

정책연구 2017-08

오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안

Policy Measures to Promote Open Science in South Korea

신은정 외

연구진

연구책임자	신은정 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자	안형준 과학기술정책연구원 부연구위원
	양현채 과학기술정책연구원 부연구위원
	최병삼 과학기술정책연구원 연구위원
	양승우 과학기술정책연구원 연구위원
	정원교 과학기술정책연구원 연구위원
	김수연 과학기술정책연구원 연구위원

정책연구 2017-08

오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안

2017년 12월 24일 인쇄

2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-487-4 93300

발 간 사

디지털 기술의 발달과 함께 연구의 성과와 과정을 개방해 나가는 움직임이 더욱 확대되고 있다. 공공정책 차원에서도 공공연구의 성과를 디지털 형태로 공개하여 사회적으로 널리 활용될 수 있도록 하자는 오픈사이언스정책이 확산되면서, 과학계는 이전에 경험하지 못했던 새로운 개방의 물결을 맞이하고 있다. 최근의 오픈사이언스정책은 글로벌 차원의 규범적 선언이 아닌 국가 단위, 기관 단위의 실천지침으로 구체화되어 현실에 적용되고 있다. 유럽연합 주요국들과 미국, 일본 등은 이미 개별 국가의 오픈사이언스 정책을 수립·이행해 나가고 있으며, 국내적으로도 오픈사이언스정책에 대한 수요와 관심이 증가하고 있다. 이에 본 연구는 전 세계적으로 확대되고 있는 오픈사이언스 및 오픈사이언스정책의 동향을 개괄하고, 국내 실천 여건을 분석하여 국내 실정에 맞는 오픈사이언스정책을 제안하고자 하였다. 국내적으로 종합적 관점의 오픈사이언스정책이 수립되지 않은 상황에서 본 연구의 결과는 오픈사이언스정책을 국내에 도입·시행할 수 있는 단초를 제공한다. 무엇보다 본 연구에서 제안한 정책(안)을 통해 국내 오픈사이언스정책에 관한 생산적 토론과 소통이 활성화되어 사회적 합의에 기반한 정책 이행이 가능할 수 있기를 기대한다. 끝으로 연구를 위해 협조해주신 국내외 정부부처 관계자, 정책전문가, 연구자 및 관리자 여러분께 감사의 인사를 드린다. 본 보고서의 내용은 연구진 의견으로 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝힌다.

2017년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
제2절 연구의 내용과 범위	3
제3절 연구의 방법 및 추진체계	4

제2장 오픈사이언스정책의 범주화와 분석틀	6
------------------------------	---

제1절 연구 환경의 변화와 오픈사이언스정책의 부상	6
1. 디지털 기술의 확산과 오픈사이언스	6
2. 공공관리기제와 오픈사이언스정책	13
제2절 오픈사이언스정책의 개념 재정립	17
1. 오픈사이언스에 관한 세 가지 접근법	17
2. 오픈사이언스정책의 정의와 범주	24
제3절 오픈사이언스정책 설계를 위한 분석틀	30

제3장 해외 주요국의 오픈사이언스정책 동향	32
-------------------------------	----

제1절 유럽지역 오픈사이언스정책 동향	32
1. 유럽연합의 오픈사이언스정책	32
2. 핀란드의 오픈사이언스정책	35
3. 네덜란드의 오픈사이언스정책	38
제2절 미국의 오픈사이언스정책 동향	40
1. 미국 연방정부의 오픈사이언스정책	40
2. 미국 국립보건원(NIH)의 오픈사이언스정책	44

제3절 일본의 오픈사이언스정책 동향	46
1. 일본 정부의 오픈사이언스정책	46
2. 일본과학기술원(JST)의 오픈사이언스정책	50
제4절 소결	52

제4장 국내 오픈사이언스정책 환경 진단 54

제1절 국내 오픈사이언스정책 관련 기술·산업 여건	54
1. 오픈사이언스정책 관련 디지털 인프라 및 디지털 기술	54
2. 오픈사이언스정책 관련 디지털 산업 현황	60
제2절 오픈사이언스정책 관련 연구·교육환경 진단	66
1. 오픈사이언스 관련 거시적 연구 환경	66
2. 국내 연구자의 오픈엑세스 출판물 생산과 활용	71
3. 국내 연구자의 연구데이터 생산과 공개·활용	81
4. 국내 연구자의 개방형 연구 협력 수요와 실제	89
제3절 국내 오픈사이언스정책 관련 사회·정책 여건	92
1. 오픈사이언스 관련 사회적·정책적 수요와 관심	92
2. 오픈사이언스 관련 법제도 및 정책 환경	96
제4절 소결	114

제5장 오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방향 117

제1절 오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	117
1. 오픈사이언스정책의 주요 목표	117
2. 오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	119
제2절 오픈사이언스정책의 세부 추진과제	123
1. 공공연구 성과물 공개 규정 정비	123
2. 공공연구 출판물에 대한 오픈엑세스 확대	127
3. 공공연구 데이터에 대한 공개 및 활용 지원	131
4. 개방형 연구협력·소통 활성화를 위한 민·관 협력	136

제3절 소결	139
제6장 결 론	140
참고문헌	145
Summary	153
Contents	155

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 오픈사이언스에 관한 주요 선언과 현장	14
〈표 2-2〉 오픈사이언스를 바라보는 다섯 가지 접근법	21
〈표 2-3〉 오픈사이언스에 관한 세 가지 접근법 : 목표와 수단	30
〈표 2-4〉 오픈사이언스정책 환경 진단의 주요 분석 내용	31
〈표 3-1〉 유럽연합의 오픈사이언스정책: 비전과 실천과제	33
〈표 3-2〉 네덜란드의 오픈사이언스 국가계획: 비전과 실천과제	38
〈표 3-3〉 미국 과학기술정책국(OSTP) 메모의 주요 내용	41
〈표 3-4〉 미국 연방정부기관의 오픈사이언스정책 도입 현황	42
〈표 3-5〉 일본의 오픈사이언스정책: 비전과 실천과제	47
〈표 3-6〉 일본 과학기술기본계획에 포함된 오픈사이언스 관련 정책과제	48
〈표 3-7〉 일본과학기술원(JST)의 연구성과 취급 지침(2017년)	50
〈표 3-8〉 오픈사이언스정책에 관한 다원적 해석	53
〈표 4-1〉 글로벌 디지털산업 시장 및 주요 기업 동향	62
〈표 4-2〉 엘스비어(Elsevier)의 오픈사이언스 기업 인수 현황	63
〈표 4-3〉 기초연구투자 및 공공재원 대학연구비 추이	67
〈표 4-4〉 국내 연구개발중보자 및 대학 전임교원 현황	68
〈표 4-5〉 국내 연구자 대상 2017 설문조사의 개요	71
〈표 4-6〉 국내 대학 및 출연연 연구자의 연구데이터 관리 실태	86
〈표 4-7〉 오픈사이언스 관련 미디어 보도건수, 2010년-2017년	93
〈표 4-8〉 정보 공개 및 디지털화 관련 법령 의안 추이, 2001년 - 2017년	94
〈표 4-9〉 국내 오픈사이언스 관련 법제도 및 주요 정책 수립 추이	95
〈표 4-10〉 국내 오픈사이언스 관련 법제도 및 정책의 세 가지 흐름	96
〈표 4-11〉 공공데이터 포털에서 제공하는 주요 중점 개방데이터	98
〈표 4-12〉 '국가연구개발사업 관리 규정' 규정에 포함된 연구 성과 공개 조항 ..	102
〈표 4-13〉 9대 연구성과물 등록·기탁 현황건수	105

〈표 4-14〉 9대 연구성과물 활용 현황	106
〈표 4-15〉 국내 오픈사이언스 관련 사업 추진 동향	112
〈표 4-16〉 국내 오픈사이언스 관련 법제도 및 정책 진단	113
〈표 4-17〉 국내외 오픈사이언스정책 비교	116
〈표 5-1〉 오픈사이언스정책의 주요 목표 : 개괄	118
〈표 5-2〉 오픈사이언스정책 추진 방안의 비교	122
〈표 5-3〉 연구데이터 공개 관련 국내 유관 법제도	126
〈표 5-4〉 저작권법과 콘텐츠산업진흥법의 적용대상 및 세부조항	135
〈표 5-5〉 오픈사이언스정책의 주요 대상과 방식(안)	139

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 주요 내용 및 흐름도	4
[그림 2-1] 디지털기술의 발달과 확산	7
[그림 2-2] 디지털기술의 발달과 데이터 기반 연구의 확대	7
[그림 2-3] 오픈엑세스 저널 및 논문의 증가, 2000년 - 2011년	8
[그림 2-4] 오픈엑세스 레파지토리의 증가, 2006년 - 2017년	9
[그림 2-5] 연구데이터 레파지토리와 관리 연합체의 성장	10
[그림 2-6] 온라인 연구 플랫폼의 성장	11
[그림 2-7] 연구 전 과정에 적용되는 오픈사이언스 수단들	12
[그림 2-8] 오픈엑세스정책의 도입과 확산, 2005년-2017년	15
[그림 2-9] 사이버과학, 오픈사이언스, 디지털과학	19
[그림 2-10] 오픈사이언스의 다층적 구성 요소	20
[그림 2-11] 오픈사이언스의 개념적 체계도	22
[그림 2-12] 오픈사이언스 개념에 관한 선행 연구 비교 요약	23
[그림 2-13] 오픈엑세스에서 오픈사이언스로	24
[그림 2-14] 오픈사이언스정책의 범주	27
[그림 2-15] 오픈사이언스정책의 환경 진단을 위한 세 가지 측면	31
[그림 3-1] 유럽연합의 디지털사회에 관한 비전과 오픈사이언스 행동강령	34
[그림 3-2] 핀란드의 오픈사이언스정책 이행 로드맵	36
[그림 3-3] 미국 국립보건원(NIH)의 오픈사이언스정책 도입 추이	44
[그림 3-4] 일본 오픈사이언스정책 추진체계	49
[그림 4-1] 주요 국가의 디지털경제사회지표 비교	55
[그림 4-2] OECD 회원국의 디지털 인프라 현황 비교	56
[그림 4-3] 국가별 컴퓨터과학 석박사학위자 졸업생 현황, 2012년	57
[그림 4-4] 주요국의 ICT 부문 R&D 투자	58
[그림 4-5] 새롭게 부상하는 디지털기술 관련 등록 특허의 국가 비중	59

[그림 4-6] 디지털사이언스 스타트업의 지역별 분포	60
[그림 4-7] 전 세계 연구데이터 레파지토리 구축·운영 현황	61
[그림 4-8] 각국의 오픈엑세스저널(DOAJ) vs. 기존 학술지(JCR/WoS) 수	64
[그림 4-9] 국내 데이터산업 현황, 2016년	65
[그림 4-10] 국내 연구개발투자 및 인력 규모의 확대	66
[그림 4-11] 국내 연구자의 SCI 논문 실적	69
[그림 4-12] 자주 인용되는 학술논문의 국가별 비중 분포, 2000년과 2010년 ...	70
[그림 4-13] 국가별 논문 출판 및 오픈엑세스 논문 출판 현황	72
[그림 4-14] 국내 연구자의 오픈엑세스 저널에 관한 인지도 및 활용도	73
[그림 4-15] 국내 연구자의 국내외저널 활용정도	74
[그림 4-16] 국가연구개발사업 국내외 논문 실적 추이	75
[그림 4-17] 국내 연구자의 국내외 저널 활용시 애로사항	76
[그림 4-18] 국내 대학의 해외저널 구독료 및 게재료 증가: 서울대학교 사례 ...	77
[그림 4-19] 기관별 오픈엑세스 논문 게재 비용	78
[그림 4-20] OECD 회원국의 오픈엑세스저널 vs. 기관레파지토리 이용 비중 ...	80
[그림 4-21] 국내 연구자의 과학기술정보 획득 경로	81
[그림 4-22] 국내 연구자의 연구데이터 생산 및 이용 현황	82
[그림 4-23] 전 세계 연구자의 연구데이터 레파지토리에 대한 인지도	84
[그림 4-24] 국내 연구자의 연구데이터 관리 실태	85
[그림 4-25] 국내 연구자의 연구데이터 공개 및 미공개 실태와 원인	87
[그림 4-26] 국내 연구자의 온라인 플랫폼 이용 현황	90
[그림 4-27] 연구성과물 등록·기탁절차 및 관리·활용 체계	104

| 요약 |

□ 연구의 배경과 목적

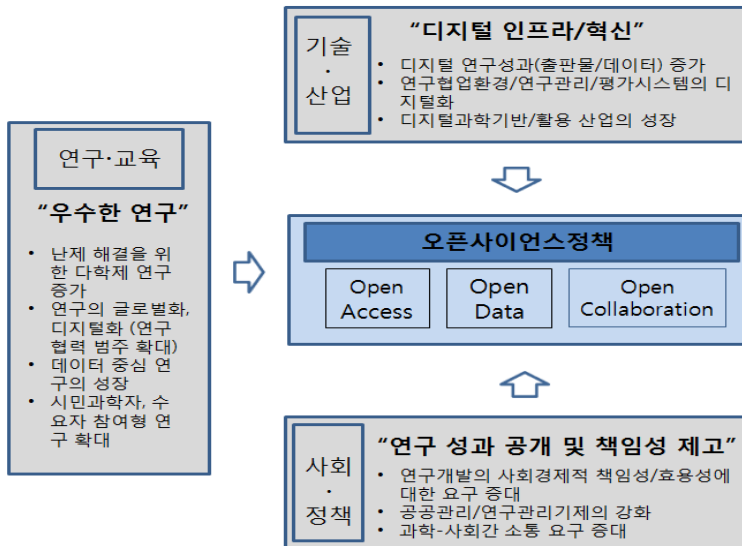
- (연구 배경) 디지털 기술의 발전과 함께 공공연구의 성과를 공개하려는 움직임이 확대되고 있으며, 이를 장려하는 오픈사이언스정책도 확산 추세임
 - 전 세계적으로 디지털 기술을 활용하여 연구의 성과와 과정을 개방해 나가는 오픈사이언스 추세가 확대되고 있음
 - 정책적으로도 공공연구의 성과(출판물 및 연구데이터)를 디지털 형태로 공개하도록 하는 오픈사이언스정책이 확산 추세임
- (연구 목적) 전 세계적으로 확대되고 있는 오픈사이언스 관련 동향을 살펴되 국내 정책 환경을 함께 진단하여 국내 실정에 맞는 오픈사이언스정책의 도입·추진 방안을 제시하고자 함

□ 오픈사이언스정책의 범주화와 분석틀

- 오픈사이언스정책은 연구 환경의 디지털화와 함께 강화되고 있는 공공연구 성과물의 공개·확산 정책을 일컬음
 - 오픈사이언스정책은 “공공연구의 성과(출판물 및 데이터)를 디지털 형태로 공개하여 그 사회경제적 편익을 제고하려는 일련의 공적 개입”임
 - 오픈사이언스정책은 (1) 연구출판물에 대한 접근성을 제고하려는 오픈액세스(OA)정책, (2) 연구데이터에 대한 접근 및 이용을 지원하려는 오픈데이터(OD) 정책, 그리고 (3) 개방형 연구 협력 및 소통을 장려하는 오픈콜라보레이션(OC) 정책 등을 포괄함
- 오픈사이언스정책은 크게 오픈사이언스를 지향하는 세 가지 흐름 - 기술중심 접근법, 연구중심 접근법, 사회적 가치 중심 접근법 - 아래 추진되고 있음

- 구체적으로 오픈사이언스는 (1) 디지털 기술의 잠재적 발전 가능성에 주목하는 기술중심 접근법, (2) 우수한 연구를 지향하는 연구중심 접근법, 그리고 (3) 연구 성과의 공개와 이로 인한 사회적 편익을 강조하는 사회적 가치 중심 접근법에 의해 추동되고 있음
- 오픈사이언스정책의 적절한 설계를 위하여 정책 형성의 기반이 되는 다면적 여건을 살필 필요가 있으며, 이를 위해 세 가지 접근법을 포괄하는 분석틀·분석영역을 설정함

[그림 1] 오픈사이언스정책을 견인하는 세 가지 측면



<표 1> 오픈사이언스 관련 세 가지 관점에 입각한 분석영역 도출

구 분	목표/가치	주요 수단	정책환경 분석틀의 주요영역
기술중심 관점	디지털 혁신	인프라 기술/산업	· 디지털인프라 구축현황 · 디지털기술개발 및 산업현황
연구중심 관점	연구의 수월성	연구주체/협력/연구환경	· 연구·고등교육여건 · 연구자 인식 및 참여도
사회가치 중심 관점	연구의 공공성/사회적 편익	공공정책/시민참여	· 사회·정책적 관심과 수요 · 유관 법제도 및 정책시행 현황

- 해외사례분석에서는 오픈사이언스의 세 가지 접근법을 기준으로 삼아 정책의 목표와 원칙, 주요 수단들을 비교분석함
- 국내환경분석에서는 오픈사이언스의 세 가지 접근법을 바탕으로 구체화된 분석 틀·분석영역을 기준으로 삼아, 국내 기술·산업환경, 연구·교육환경, 사회·정책 환경 등에 관한 분석을 실시함

□ 주요국의 오픈사이언스정책 추진 동향

- 전 세계적으로 오픈사이언스에 대한 정책적 관심이 고조되고 있으며, 유럽, 미국, 일본 등 세계 주요국은 국가 차원의 오픈사이언스정책을 마련함
 - 2002년 부다페스트 오픈엑세스 선언을 시작으로 2013년 G8 오픈데이터 헌장, 2015년 세계과기장관회의의 대전선언문에 이르기까지 오픈사이언스가 지속적인 글로벌 과학기술정책의제로 제시되고 있음
 - 유럽연합은 ‘Horizon 2020’의 자금 지원을 받은 연구의 출판물을 오픈엑세스 형태로 공개할 것과 연구데이터에 관한 데이터관리계획(DMP)을 마련할 것을 요청하는 규정을 마련하였으며, 2016년에는 ‘Open Innovation, Open Science, Open to the World’ 비전을 선포함
 - 미국은 2013년 공공엑세스에 관한 백악관 과학기술정책국(OSTP) 메모를 발표한 이래 연방정부차원에서 공공연구 성과물(출판물 및 연구데이터)에 대한 오픈 엑세스를 확대할 것을 권고하고 있음
 - 일본도 2015년 국가 차원의 오픈사이언스정책을 마련하고 이를 ‘제5기 과학기술 기본계획’, ‘과학기술혁신종합전략 2016’ 등에 반영함

□ 주요국의 오픈사이언스정책 비교분석

- 오픈사이언스정책을 통해 개별 국가들은 공통의 목표를 공유하고 있지만, 개별 국가의 정치적·산업적·사회적 여건에 따라 오픈사이언스정책의 방향성과 목표, 세부 실천전략을 조금씩 달리 하고 있음

- 오픈사이언스정책은 공통적으로 공공연구 성과의 공개라는 요소를 포함하고 있으나, 유럽연합은 보다 적극적으로 디지털 혁신을 위한 기반을 마련하기 위한 정책을 추가적으로 실시하고 있고, 핀란드는 연구정책을 넘어서 미래세대 교육 정책까지 포괄함
- 공공연구 성과물을 공개하는 방식에 대해서도 일부 국가는 오픈엑세스 기관 레파지토리를 중심으로 성과물 공개를 권장하는 반면, 출판산업기반이 잘 갖춰진 일부 국가는 오픈엑세스저널 등 시장적 접근을 중심으로 성과물 공개를 장려하고 있음
- 전반적인 정책의 방향은 미국과 일본 등이 공공연구의 성과 공개를 강조하는 공공가치중심·오픈엑세스중심 접근법을 취하는 반면, 유럽지역 주요국은 오픈 사이언스정책에서 디지털혁신으로 나아가는 기반을 조성하는 전략을 강조함

[그림 2] 해외 오픈사이언스정책 비교분석

	정책의 목표			추진 과제			
	공공/가치	우수연구	디지털혁신	OA	OD	OC	기타
유럽연합	○	○	◎	◎	◎	○	
핀란드	○	○	◎	○	○	○	교육/문화지원
네덜란드	○	○	◎	◎	○	○	평가메트릭스
미국	◎	○	○	◎	◎	-	
일본	◎	○	○	◎	○	-	

주: ○ (정책에서 고려된 사항), ◎ (정책에서 상대적으로 보다 중요하게 고려된 사항)

□ 국내 오픈사이언스 관련 기술·산업환경 진단

- 한국은 국가 전체적으로 디지털 인프라가 잘 구축되어 있고, 디지털 기술에 대한 수용성 및 실제 이용률도 높으며, 디지털 기술 관련 연구개발활동도 활발하게 이루어지고 있음

- 하지만 개발된 디지털 기술을 기반으로 산업이 재도약의 발판을 마련한 상황은 아니며, 새롭게 부상하는 오픈사이언스 관련 연구지원서비스를 지원할 국내 디지털 기반 산업군은 부족한 상황임
- 일부 오픈액세스출판업의 경우, 브라질, 인도, 멕시코 등의 중진국도 약진을 보이고 있으나, 데이터 기반 연구지원서비스, 온라인 연구플랫폼산업 등을 포함한 폭넓은 오픈사이언스 관련 비즈니스는 미주·유럽지역을 중심으로 빠르게 성장하고 있으며, 국내 기업의 글로벌 입지는 아직까지 좁은 편임

□ 국내 오픈사이언스 관련 연구·교육환경 진단

- 국내 연구개발활동이 확대되면서 연구 성과로서 학술논문 등의 양적 성장이 있었고, 이와 비례하여 오픈액세스논문도 증가해 왔음
 - 국내 연구개발투자, 연구인력과 연구기관이 증가하고 그 성과로서 학술논문의 발간건수도 지속적으로 증가해 왔음
 - 논문 증가 추세와 함께 오픈액세스논문도 증가하여 국내 연구자들이 저술한 논문의 1/10가량이 오픈액세스로 출판되고 있음
- 다만, 오픈액세스로 전환하지 않은 해외저명학술지에 대한 선호도와 권위가 유지되는 상황에서 연구현장에서는 기존 해외학술지 구독을 위한 구독료와 오픈액세스 논문 투고를 위한 비용 모두 지불하는 이중고를 감수하고 있음
- 연구데이터의 경우 연구현장의 관심과 수요가 증가하고 있으나, 실제 연구데이터를 공개하는데 여러 제약이 뒤따름
 - 연구데이터를 전문적으로 관리하고 공개 이후 요청에 대응해 나갈 전담조직이나 전문 인력이 부족하고, 공개된 연구데이터에 대해서도 데이터의 품질, 호환 가능성, 표준화 정도 등에 대한 우려가 존재함
- 연구 환경이 디지털화되는 가운데 국내 연구자들도 일상적으로 온라인 수단을 활용하고 있으나 온라인 플랫폼을 통한 실시간 연구 협력보다는 연구 성과를 확산시키고 홍보하는 수단으로 주로 활용하는 편임

□ 국내 오픈사이언스 관련 사회·정책환경 진단

- 국내적으로 디지털기술, 정보공개, 오픈사이언스 등에 관한 사회적 관심이 고조되고 있으며, 관련된 미디어보도나 법제정·개정활동도 증가하고 있음
- 아직까지 국내 오픈사이언스정책이라는 포괄적 정책은 존재하지 않지만, 오픈 액세스 및 오픈데이터에 관한 일부 제도와 정책들이 시행되고 있음
 - 공공연구의 성과물을 공개하도록 의무화한 연구성과물 등록기탁제도, 기관 레파지토리의 구축·운영을 장려하고 있는 오픈액세스코리아사업 등이 전형적인 오픈액세스정책임
 - 한편 초고성능컴퓨터를 기반으로 운영되고 있는 글로벌 대용량 실험데이터 센터사업은 연구데이터의 공개 및 공유를 지원하고 있으며, 최근 추진되고 있는 연구데이터 관련 시범사업들도 오픈데이터정책에 해당됨
- 다만 연구데이터 관련 제도적 정비가 미비하며, 개방형 연구 협력·소통을 지원하는 방안이나 민관협력을 활성화하는 방안은 부족한 상황임

□ 국내 오픈사이언스정책 환경 진단(종합)

- 요컨대 국내적으로 기술적으로나 사회적으로 오픈사이언스가 활성화될 수 있는 기본 여건을 갖추었으나, 종합적 오픈사이언스정책의 부재, 해외 인프라 및 서비스 의존, 성과관리중심의 공개 정책과 연구데이터 공개에 관한 제도 미흡 등의 이슈가 존재함

<표 2> 국내 오픈사이언스정책 환경 진단의 주요 결과

환경진단의 영역		주요 결과 요약
기술/산업 환경	디지털 인프라	• 오픈사이언스를 위한 디지털 인프라 여건 양호
	디지털 기술·산업	• 오픈사이언스를 위한 디지털 기술 개발 여건 양호, 산업화 정도 미약
연구/교육 환경	연구·교육 시스템	• 연구주체·기관, 연구자금, 연구 성과의 양적 팽창
	연구자 인식/참여	• 오픈액세스저널 및 데이터 레파지토리 이용 확대 • 연구데이터 개방 경험 및 온라인 연구협력 플랫폼 이용 빈도 및 글로벌 연구협력 정체

환경진단의 영역		주요 결과 요약
사회/정책 환경	사회·정책적 수요	• 오픈사이언스에 관한 사회적·정책적 관심과 수요 확대
	법제도/정책 환경	• 오픈엑세스 규정 정비, 디지털 인프라 사업 일부 수행 • 오픈사이언스에 관한 종합적 관점 부족, 연구데이터 관련 제도 미정비

- 국내 정책 마련시 현재 수요를 고려하여 오픈엑세스 및 오픈데이터 지원 방안에 초점을 맞추되, 미래지향적 관점에서 오픈사이언스라는 중장기 비전 아래 정책을 설계할 필요가 있음
- 앞서 진행한 개념 고찰 및 기존 이론 검토, 해외 사례 고찰, 국내 현황 진단 등의 결과를 기본으로 삼아 국내 오픈사이언스정책의 목표와 주요 실천과제(안)을 제안함

□ 오픈사이언스정책의 도입 방안(안) : 목표 및 원칙

- 오픈사이언스정책의 다원적 가치를 포괄하여 오픈사이언스를 통한 “연구경쟁력 제고”, “디지털 혁신 기반·역량 강화”, “공공투자의 책임성 및 투명성 강화” 등의 주요 목표(안)를 제시함
 - 다만 오픈사이언스정책의 효과적 이행을 위하여 정책의 주요 목표 우선순위에 관한 추가적 논의와 사회적 합의가 필요함
- 오픈사이언스정책은 기술적·사회적 변화에 따라 지속적으로 진화해 나갈 영역이자 디지털 전환기 새로운 연구개발여건의 편차를 만들어 낼 수 있는 영역으로 전략적 대응이 요구됨
 - 일차적으로 오픈엑세스, 오픈데이터, 오픈콜라보레이션을 개별 사업으로 간주하지 않고 연구환경이 디지털화되는 추세 속에 나타나는 일련의 현상으로 이해하고 오픈사이언스정책을 통해 준비해 나가는 종합적 관점이 필요함
 - 둘째, 계속적으로 진화하는 오픈사이언스정책환경을 모니터링하고 대응해나가는 안정적이지만 유연한 정책집행체계가 요청됨

- 마지막으로 정책을 위한 정책이 아니라 연구현장의 수요와 니즈가 반영되고 그 혜택이 유관 학계·산업·사회로 환원될 수 있도록 민-관협력형 이행체계를 만들어 나가야 함

<표 3> 오픈사이언스정책의 주요 대상과 방식(안)

정책의 목표	- 연구경쟁력(선도성, 신뢰성 및 글로벌 경쟁력) 제고 - 디지털 혁신 기반·역량 제고 및 공공연구 성과의 영향력 제고 - 공공투자의 책임성과 투명성, 효율성 제고		
정책의 범주	공적 자금이 투입된 공공연구의 성과(출판물과 연구데이터) 공개		
정책 추진의 방식	종합적(holistic) 관점	지속가능성과 유연성	민-관 협력 방식
	(1안) 점진적 체계 개편안 (2안) 신규 추진 체계의 마련		
주요 정책 과제	1. 공공연구 성과물 공개 규정 정비 (1-1) 공개 대상이 되는 공공연구의 범위 확대 (1-2) 연구성과물 공개의 방식과 절차 조정 (1-3) 연구데이터 공개·공유 장려 규정 마련		
	2. 공공연구 출판물에 대한 오픈엑세스 확대 (2-1) 공공연구의 학술논문 접근성 강화 (2-2) 오픈엑세스 레파지토리의 확대 (2-3) 합리적 학술논문 셀프아카이빙을 위한 법제도 정비		
	3. 공공연구 데이터에 대한 공개 및 활용 지원 (3-1) 연구데이터 활용을 위한 데이터관리계획(DMP)의 도입 (3-2) 연구데이터 인용(data citation) 체계 구축 (3-3) 연구데이터의 권리관계 보호 대책 마련 (3-4) 연구데이터 공개 관련 위험 완화 방안 마련		
	4. 개방형 연구협력·소통 활성화를 위한 민-관협력 (4-1) 디지털 기반 글로벌 연구협력 및 소통 활성화 (4-2) 민간부문 연구성과 공유·활용지원 플랫폼, 지표, 중개자 육성 (4-3) 민-관협력 기반 오픈사이언스 문화·교류사업 활성화		

□ 오픈사이언스정책의 세부 추진 과제

- 국내 오픈사이언스정책이라는 종합적 프레임워크 아래 오픈엑세스, 오픈데이터, 개방형 연구협력을 장려할 것을 제안하며, 세부적인 추진과제를 요약하면 다음과 같음

- 첫째, 공공연구 성과 공개에 관한 일련의 규정들을 정비해 나가야 함
 - 성과물 공개 대상이 되어야 할 ‘공공연구’의 범주를 확대해 나가고, 다양한 경로를 통해 공개된 연구성과물이 상호 참조될 수 있는 체계가 필요함
 - 연구성과물로서 출판물뿐만 아니라 연구데이터도 관리할 것을 권고하며, 국가적으로 필요한 핵심 연구데이터에 대해서는 공개를 전체로 연구데이터를 구축·관리해 나갈 것을 제안함
 - 이미 연구성과물 등록기탁제도가 운영되고 있는 상황에서 성과물 공개의 범주를 확대해 나가는 일과 동시에 병행되어야 할 과업은 공개의무의 수준을 다원화하는 일일 것임
 - 학문분야별·산업부문별 활용특성에 따라 공개 의무화가 필요한 경우도 있으나 공개 권고가 더 적절한 경우도 존재하며, 연구성과물의 종류에 따라 공개의 방식과 절차 또한 다원화되어야 함
- 둘째, 공공연구 출판물에 대한 오픈엑세스를 더욱 확대해 나가야 함
 - 공공연구에서 생산된 보고서, 논문 등 출판물을 등록·공개할 수 있는 국내 오픈 액세스 레파지토리를 확대해 나감과 동시에, 공공연구의 성과로 출판된 해외 학술논문의 접근성을 높이기 위하여 국내 기관의 글로벌 협의체 활동, 단체협약 등을 독려해야 함
 - 연구자가 자신의 출판물을 셀프아카이빙하여 연구 및 비상업적 용도로 활용하는 경우에 대한 법제도적 위험과 불확실성 완화 조치가 필요함
- 셋째, 공공연구에서 생산된 연구데이터의 공개를 장려하고 무엇보다 이를 활용하여 새로운 지식 창출, 기술혁신이 일어날 수 있도록 지원해야 함
 - 핵심 연구데이터를 다루는 주요국책연구사업 등에 대해서는 사업기획단계에서 연구데이터관리계획(DMP) 작성을 요청하여 연구데이터의 공개 및 활용 효과를 제고해 나가고, 이러한 선례가 자연스럽게 타 분야로 확대될 수 있도록 유인책을 마련해 나가야 함

- 연구데이터 인용(data citation)체계의 진화, 연구데이터저널(data journals)의 성장 등 과학계에서 연구데이터 관련 공개 유인책들이 마련되기 시작했으므로 이를 적극 수용, 활용할 수 있도록 장려함
 - 연구자의 자발적 연구데이터 공개를 장려하기 위하여 공개된 연구데이터에 대해 제공한 연구자가 주장할 수 있는 권리를 보호할 수 있는 기제를 강화해 나가되, 공개로 인한 위험부담은 줄여나갈 수 있는 법제도적·조직적 지원이 필요함
- 넷째, 출판물 및 연구데이터의 공개를 넘어서는 연구 과정에서의 개방형 소통과 협력을 지속적으로 장려해 나가야 함
- 과학계 개방형 연구협력 수요를 창출하는 시작점으로서 데이터 기반 글로벌 연구 협력 지원 사업을 제안함
 - 보다 중장기적으로는 디지털 레파지토리가 연구성과를 축적하는 저장고가 아니라 연구 성과의 활용·재평가·수정을 관통하는 일련의 이력과 진화과정을 공유할 수 있는 과학계 온라인 연구플랫폼으로 거듭날 수 있도록 국내 유관 산업군의 기술적·조직적 성장 지원책이 요청됨
 - 연구데이터를 활용가능한 형태로 가공·연계해주는 데이터 큐레이터, 연구 데이터의 사회경제적 가치를 평가하여 이용자와 연계시켜주는 데이터 브로커, 연구 성과의 공개 및 활용과 관련된 유권해석 및 계약을 대행해주는 법률전문가 등 다양한 중개자들을 전략적으로 육성해 나가야 함
 - 마지막으로 과학계 내부의 협력과 소통, 과학계를 넘어서는 과학-사회간의 협력과 소통을 강화하기 위하여 지속적인 과학문화·교류사업을 추진할 것을 제안함
- 끝으로 이상의 정책과제들이 지향하는 최종 목표가 ‘연구 성과의 공개’가 아닌 ‘성과 공개를 통한 사회경제적 가치의 구현’임을 주지할 필요가 있음
- 세부 과제는 과업일 뿐 최종목표일 수 없으며, 오픈사이언스정책이 궁극적으로 지향하는 바에 대한 지속적 토론과 합의, 이에 기반한 정책 이행 노력이 필요함

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

디지털기술의 발전·확산과 더불어 과학계에서 연구를 기획·수행하고 그 성과를 확산·활용하는 방식이 보다 빠르게 변화하고 있다. 국가의 경제나 지리적 거리를 초월하여 논문, 보고서와 같은 연구의 성과가 온라인으로 확산되고 있으며, 연구를 기획하고 연구자금을 동원하는 과정, 연구를 수행하는 과정에서도 다수의 이해관계자가 온라인 상에서 실시간으로 참여·소통하는 클라우드방식 협력이 확산되고 있다(Crouzier, 2015; 신은정 외, 2016).

특히 공공자금으로 수행한 연구에 대하여 디지털기술을 활용하여 그 성과를 보다 널리 확산시키려는 노력은 새로운 공공정책의 영역으로 자리잡고 있다. UNESCO, OECD 등과 같은 국제기구를 비롯하여 상당수 국가의 연구지원기관에서는 공적 자금이 투입된 연구에 대해 그 성과를 온라인으로 공개하도록 의무화하는 정책들을 권고 혹은 의무화해가고 있다(Crouzier, 2015; 신은정 외, 2016: 9 재인용). 최근 들어서는 논문, 보고서와 같은 연구의 최종산출물뿐만 아니라 연구과정 중 생성된 연구데이터에 대해서도 후속 연구에 활용될 수 있도록 공개를 권장하는 추세이다. 논문에 활용한 연구데이터를 공개하도록 하는 학술저널이 늘고 있고, 공공 연구 초기 단계에서부터 데이터관리계획을 마련하여 향후 활용도를 높일 수 있도록 지원하려는 사례도 늘고 있다(EC, 2016a; 신은정 외, 2016: 11 재인용).

이상의 추세를 반영하여 OECD(2015a)는 “공공연구의 성과(출판물 및 데이터)를 디지털 형태로 공개·확산시켜 그 사회경제적 편익을 제고하려는 일련의 노력”을 ‘오픈사이언스(open science)’라 개념화하였다(OECD, 2015b; 신은정 2015: 7 재인용). 오픈사이언스는 연구 출판물에 대한 액세스를 강화하려는 ‘오픈엑세스(open access)’뿐만 아니라 ‘오픈데이터(open data)’, ‘오픈콜라보레이션(open collaboration)’까지 그 영역이 확대되고 있다(OECD, 2015b; 신은정, 2015 재인용). 오픈사이언스의 영역이 확대되고 있는 전환

기적 상황에 주목하며, 유럽연합에서는 최근 오픈엑세스, 오픈데이터, 오픈콜라보레이션을 아우르는 광의의 오픈사이언스 비전을 수립, 유관 정책을 추진하기 시작했다(EC, 2016a).

서구사회를 중심으로 오픈사이언스 관련 논의가 점차 가속화되고 있으나, 국내의 오픈사이언스 논의는 초기 단계이며, 서구 중심으로 개념화된 오픈사이언스정책을 해석하고 내부화하는 과정에서 혼선과 갈등이 발생하고 있다. 예를 들어, 오픈사이언스를 오픈이노베이션과 동일시하거나, 오픈사이언스를 오픈엑세스 혹은 오픈데이터로 치환시켜 이해하는 상황이 종종 발생한다. 무엇보다 오픈사이언스 관련 국내 정책이 일부 시행되고 있지만 오픈사이언스라는 전체 흐름을 포착하지 못한 채 개별적·산별적으로 추진되고 있는 형국이다. 오픈사이언스로 대변되는 연구계의 디지털화는 일시적인 현상이 아니라 중장기적 트렌드로서 국가적 대응이 요청되는 만큼 국내적으로도 보다 종합적인 관점에서 오픈사이언스를 이해하고 준비해나가기 위한 노력이 필요하다.

이에 본 연구에서는 오픈엑세스, 오픈데이터, 오픈콜라보레이션을 포괄하는 광의의 오픈사이언스 개념 아래 최근의 오픈사이언스 관련 주요 동향과 국내외 정책 여건을 종합적으로 고찰하여, 국내 오픈사이언스 정책형성을 위한 발판을 마련하고자 한다. 특히 서구중심으로 논의되어 온 오픈사이언스정책을 국내 실정에 맞게 재해석하고 적실한 형태로 도입·적용하기 위하여 국내 연구·정책·산업 환경을 종합적으로 살펴 국내적으로 도입 가능한 오픈사이언스정책의 방향과 수단들을 검토·제시하고자 한다. 이를 통해 개별적으로 접근했던 기존의 방식에서 미처 살피지 못했던 오픈사이언스 관련 기반 여건을 점검하고 종합적 관점 아래 중장기적인 발전 방향을 제시할 수 있을 것이라 사료된다. 또한 중장기적 비전과 목표 아래 기 시행중인 사업·규정들간 연계성·정합성을 높이고 부족한 영역에 관한 신규 사업·제도를 발굴·이행할 수 있는 단초를 제공하고 자 한다.

제2절 연구의 내용과 범위

본 연구는 국가 차원의 오픈사이언스정책 도입 방안을 모색하기 위한 연구로서, 공공정책의 일환으로 추진되는 오픈사이언스정책을 연구의 주요 범위로 삼는다. 최근 들어 다양한 민간주도 오픈사이언스사례와 개방형 연구협력 모델들이 등장하고 있으나, 본 연구에서 다루는 오픈사이언스정책은 이러한 민간 활동에 직접적으로 개입하는 기업 정책이기보다는 민간 활동을 지원·견인하는 공공부문의 정책에 해당된다.

오픈사이언스정책은 앞 절에서 소개한 바와 같이, “공공연구의 성과(출판물 및 데이터)를 디지털 형태로 공개·확산시켜 그 사회경제적 편익을 제고하려는 일련의 공적 개입”이다(OECD, 2015b; 신은정, 2015: 7 재인용). 따라서 공공연구의 성과물을 온라인 레파지토리에 등록, 공개하여 널리 활용될 수 있도록 하는 오픈액세스정책은 전형적인 오픈사이언스정책이다. 공공연구의 최종 산출물인 논문, 보고서뿐만 아니라 연구과정 중 생산된 연구데이터를 공개, 공유하도록 권장하는 오픈데이터정책도 오픈사이언스정책의 한 분야이다. 더불어 디지털기술을 통해 이루어지는 개방형 연구협력, 즉 오픈콜라보레이션 또한 광의의 오픈사이언스정책 대상이다.

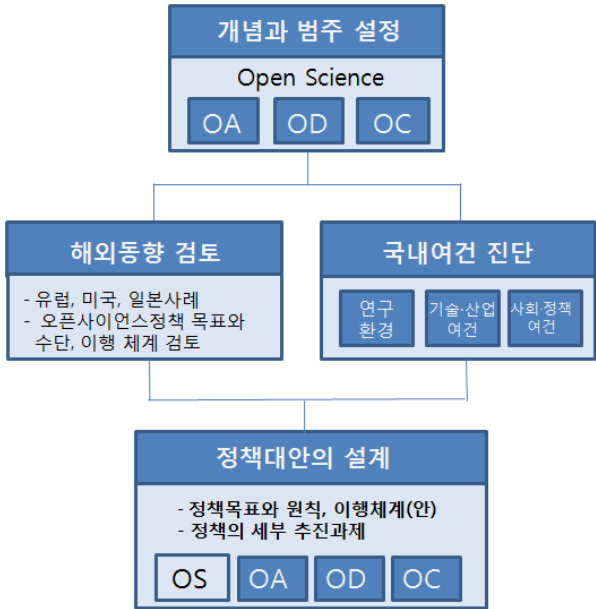
오픈사이언스와 오픈이노베이션에서 모두 개방형 연구협력을 강조하고 있으나, 오픈사이언스는 개방형 혁신으로 대변되는 오픈이노베이션과는 차별성이 있다(Chesbrough, 2015; 신은정 외, 2016). 오픈이노베이션은 상업화를 염두하고 있는 기업 등의 혁신활동에서 조직의 경계를 넘나들며 공동연구, 전략적 제휴, 공동개발 등을 추진하는 개방형 협력모델이다(Chesbrough, 2015). 반면, 오픈사이언스는 연구성과의 상업화를 고려하지 않은 상황에서 이루어지는 발견과 발명, 성과확산에 초점을 맞추고 있다. 즉, 오픈사이언스와 오픈이노베이션은 추진 주체와 적용 대상 및 영역에 있어 차별화된다(Chesbrough, 2015).¹⁾

1) 오픈사이언스는 오픈이노베이션과 개념적으로 차별화된다. 다만, 창의적 연구 성과가 산업 혁신의 근간이 되고 있으며, 연구와 개발간 간극 역시 좁혀지고 있어 오픈사이언스가 오픈이노베이션을 촉발시킬 수 있다는 기대감이 높아지고 있다(Crouzier, 2015, p. 27).

제3절 연구의 방법 및 추진체계

본 연구는 다음과 같이 구성된다. 우선, 오픈사이언스 및 오픈사이언스정책에 관한 개념적 고찰을 통해 연구의 범주를 설정하고 오픈사이언스정책 수립을 위한 환경 분석의 틀을 도출한다. 이를 기초로 삼아, 국내 실정에 맞는 오픈사이언스정책 설계를 위해 국내 연구 환경뿐만 아니라 유관 산업·정책 환경을 살핀다. 또한 국내 환경 분석과 병행하여 해외 주요국의 오픈사이언스정책을 비교분석하여 국내 정책 설계의 기초로 삼는다. 끝으로, 국내 오픈사이언스정책의 도입 및 추진을 위한 방안으로서 국내 오픈사이언스정책의 범주와 방향, 핵심과제 등을 구체화한다. 이 과정에서 오픈사이언스정책 전반에 관한 과제와 함께 오픈액세스, 오픈데이터, 오픈콜라보레이션 개별 영역 과제도 추가적으로 도출한다.

[그림 1-1] 연구의 주요 내용 및 흐름도



자료: 저자 작성

오픈사이언스 및 오픈사이언스정책에 관한 개념 고찰은 주로 문헌연구를 기반으로 진행한다. 해외동향조사 역시 문헌조사를 기본으로 삼되, 주요 사례국에 대한 방문조사, 전문가면담 등을 병행하여 빠르게 변화하고 있는 오픈사이언스정책 동향을 살핀다. 국내 정책 여건에 대한 진단은 일차적으로 관련 법령, 정책자료, 사전설문조사자료, 기존 문헌 등을 검토한 후, 전문가 면담 등을 통해 질적·양적 자료를 추가적으로 수집·분석한다. 또한 연구를 진행하면서 국내외 전문가회의를 통하여 전문가 및 이해관계자의 의견을 수렴하고 연구 결과의 적실성을 높여 나간다.

| 제2장 | 오픈사이언스정책의 범주화와 분석틀

본 장에서는 연구개발 환경이 변화하면서 오픈사이언스정책이 부상하게 된 배경과 최근 서구유럽을 중심으로 확대되고 있는 오픈사이언스정책의 개념과 범주를 소개한다. 또한 오픈사이언스 및 오픈사이언스정책에 관한 논의와 실천들에 관한 검토를 바탕으로, 오픈사이언스정책의 설계를 위해 선행되어야 할 환경 진단의 분석틀을 구체화하고자 한다.

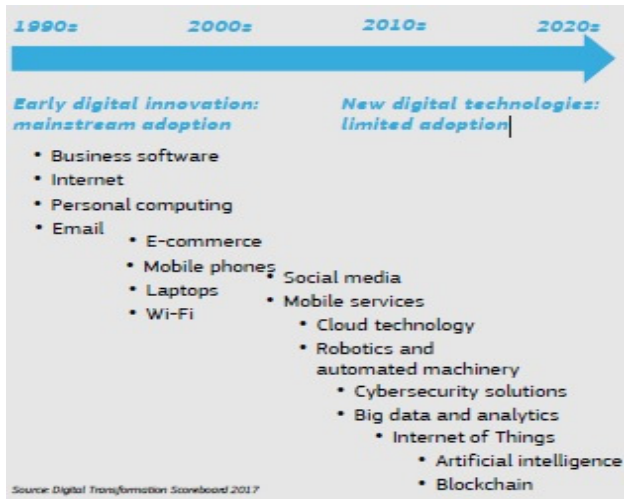
제1절 연구 환경의 변화와 오픈사이언스정책의 부상

1. 디지털 기술의 확산과 오픈사이언스

디지털기술의 확산과 더불어 과학계는 새로운 개방화 추세를 경험하고 있다. 논문이 인쇄되기 전부터 온라인 형태로 배포·열람이 가능해 졌고, 오픈액세스논문의 경우 독자는 별도의 비용 지불 없이 온라인을 통해 논문을 접할 수 있게 되었다. 논문에 인용된 연구데이터를 온라인상에서 재확인할 수 있는 창구도 증가하고 있고, 논문 출판 이전에도 연구데이터를 공개·공유하여 연구협력의 폭과 가능성을 확장해가는 새로운 협력모델도 등장했다(EC, 2016a). 이러한 변화를 추동하는 기본 조건은 디지털기술의 발달이다.

인터넷과 개인용 컴퓨터 등으로 대변되는 제1세대 디지털기술은 개인의 사무 공간과 방식을 전자화하도록 추동했으며, 이러한 디지털 기술의 영향력은 점차 확대되어 개인의 사무실·실험실을 넘어선 유비쿼터스적 업무환경, 개별 조직이 상호 연결되는 네트워크적 업무환경을 만들어 가고 있다. 인터넷의 보급에 더하여 최근에는 소셜미디어 등의 확산으로 온라인과 오프라인 환경의 경계가 더욱 흐려지고 있다.

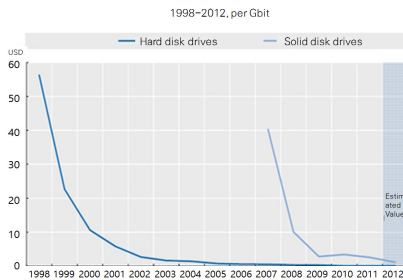
[그림 2-1] 디지털기술의 발달과 확산



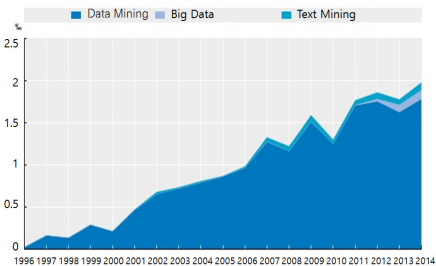
자료: EC(2017:10) 발췌

[그림 2-2] 디지털기술의 발달과 데이터 기반 연구의 확대

〈데이터 처리·보관비용 감소〉



〈데이터 기반 연구논문의 증가〉



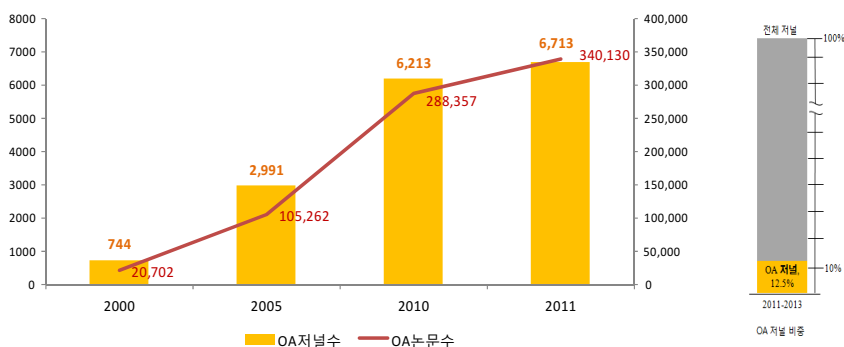
자료: OECD(2014:33); OECD(2016: 146); 신은정·정원교(2017: 6) 재인용

데이터의 저장, 처리, 전송비용 또한 급감하여 대규모 자본과 인프라를 보유하지 않았더라도 데이터를 생산, 관리, 배포할 수 있는 여건이 마련되었다(OECD, 2015b; Crouzier, 2015). 일례로, 하드드라이브디스크에 1기가 데이터를 저장하는 비용은 1998년 56불이었으나 2000년 10불, 2005년 1불, 2012년 0.05불로 급감하였고, 연구자들의 데이터 이용은 더욱 가속화되었다(OECD, 2014). 1990년 중반을 기점으로

데이터를 처리·분석하는 기술 또한 지속적으로 발전하여 연구의 지평을 넓히고 있다. 데이터 마이닝 기술을 활용한 연구는 2005년 전체 출간 논문의 1%, 2014년에는 전체 논문의 2%를 차지하는 등 그 비중이 지속적으로 증가하고 있다(OECD, 2014).

전 세계적으로 지난 10년간 오픈엑세스저널은 약 10배 증가했고, OA 저널에 게재된 논문 수는 더욱 늘어 연평균 약 150%의 성장세를 이어가고 있다(Laakso and Bjork, 2012). 오픈엑세스저널의 통합 포털인 DOAJ(Directory of Open Access Journals)에 수록된 저널은 2003년 300여종에서 2017년 9,000여종으로 늘어났다(DOAJ, 2017). 전체 저널에서 오픈엑세스저널이 차지하는 비중 또한 확대되었다. OECD(2015a)의 STI Scoreboard 자료에 따르면, 2013년 현재 Scopus에 수록된 22,283개 저널 중에서 2,800권이 오픈엑세스저널이다.

[그림 2-3] 오픈엑세스 저널 및 논문의 증가, 2000년 - 2011년

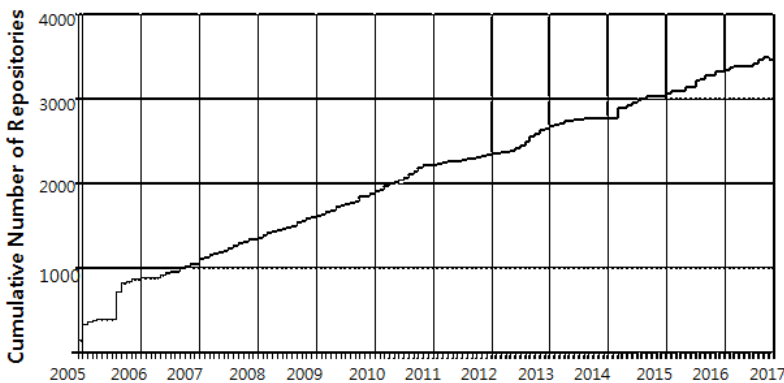


자료: (왼쪽) Laakso and Bjork(2012)에서 집계한 OA출판실태자료 도식화
(오른쪽) OECD(2015a) STI Scoreboard 자료 도식화, (전체) 신은정·정원교(2017: 6) 재인용

연구논문에 대한 오픈엑세스는 오픈엑세스저널뿐만 아니라 연구기관 혹은 연구지원 기관에서 구축한 기관레파지토리를 통해서도 가능하다. 대표적으로 미국의 NIH는 PubMedCentral을 구축, 공적 자금으로 지원한 연구의 성과(출판물)를 사회적으로 공개·활용할 수 있도록 하고 있으며, 유럽연합 역시 2014년 OpenAIRE를 구축, Horizon2020의 지원을 받은 연구 성과의 공개를 독려하기 시작했다. 이러한 추세를

반영하듯 연구 성과에 대한 오픈엑세스를 지원하는 기관레파지토리도 지속적으로 증가하고 있다(OpenDOAR, 2017). OpenDOAR(Directory of Open Access Repository)에서 집계한 오픈엑세스 기관레파지토리 통계에 따르면, 2017년 5월 현재 전 세계적으로 약 3,000여개 이상의 오픈엑세스 레파지토리가 오픈엑세스저널과 별도로 구축·운영 중이다.

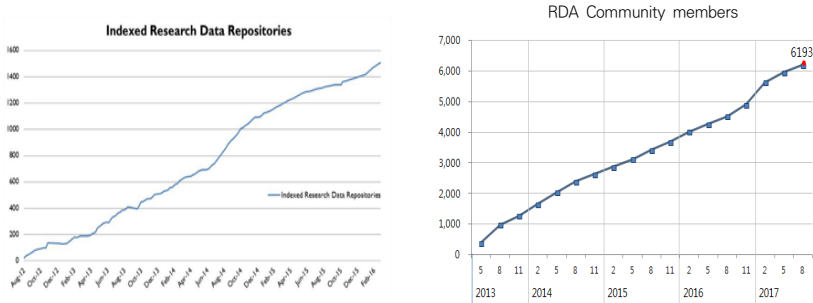
[그림 2-4] 오픈엑세스 레파지토리의 증가, 2006년 - 2017년



자료: OpenDOAR(2017), Growth of the OpenDOAR Database 웹사이트, <http://www.opendoar.org>(접속일: 2017. 5. 14.)

연구자들이 이용하는 데이터 레파지토리(repository)도 지속적으로 증가하고 있으며, 연구데이터의 질과 연계성을 제고하려는 데이터 관리자들의 연대도 확대되고 있다. 2012년 설립된 데이터 레파지토리 등록 기관, re3data에 등록된 기관수는 꾸준히 증가하여 2016년 3월에는 1,500여개에 이르렀다(DataCite, 2016). 연구데이터 공유를 지원하는 글로벌 연구데이터 동맹, Research Data Alliance(RDA)의 멤버 역시 2013년 창설 이래 지속적으로 증가하여, 2017년 8월 현재 6,200여개에 이르렀다(RDA, 2017a). 민·관 공동 참여에 기반을 둔 RDA의 성장은 연구개발을 지원하기 위한 데이터 인프라뿐만 아니라 데이터 관련 연구 지원 서비스산업이 확대되고 있음을 간접적으로 보여준다.

[그림 2-5] 연구데이터 레파지토리와 관리 연합체의 성장

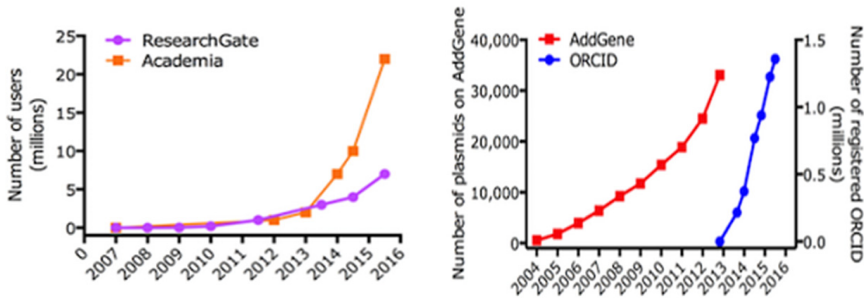


자료: (왼쪽) DataCite(2016), Reaches a Milestone and Begins Offering Badges 웹사이트 <http://blog.datacite.org>(접속일: 2017 .1. 20.)
 (오른쪽) RDA(2017a), About RDA, <https://www.rd-alliance.org>(접속일: 2017. 11. 21)
 (전체) 신은정·정원교(2017: 8) 일부 수정 후 재인용

2000년 이후 오픈엑세스저널이 성장하면서 연구자들의 온라인 연구 활동을 활성화 시켰으며, 이는 다시 오픈엑세스저널의 성장을 추동하고 있다(Crouzier, 2015). 개인 연구자의 연구포트폴리오를 소개하는 소셜네트워크 플랫폼 등에서 연구자의 개인 이력과 더불어 최근 출판된 오픈엑세스논문을 바로 연계, 소개하고 있으며, PLoS와 같은 오픈엑세스출판사들은 디지털 기술을 활용한 대안적 영향력지표, 동료평가방식 등을 도입하면서 비즈니스영역을 다시 한 번 확장해 나가고 있다.

연구자들은 논문을 출판하는 일 이외에도 자신의 블로그나 소셜미디어를 통해 자신의 연구 성과를 알리고, ResearchGate나 Academia와 같은 온라인 플랫폼을 통해서도 자신의 연구포트폴리오를 관리하고 있다(Crouzier, 2015). 또한 연구과정에서 발생한 데이터와 소재를 온라인 연구플랫폼에 선제적으로 공개하여 새로운 연구파트너나 연구기회를 탐색해 나가기도 한다. 대표적으로 생명과학분야 연구데이터 및 소재를 공개·공유하는 온라인 플랫폼, AddGene은 2000년대 중반 구축된 이후 연구자들의 적극적 참여로 급격히 성장했다. 온라인상에서 논문이나 보고서 등의 기존 출판물이 아닌 데이터 단위 연구 활동이 증가하면서 논문뿐만 아니라 데이터에도 디지털콘텐츠 식별자(Digital Object Identifier, DOI)를 부여하기 시작했고, 연구논문이나 데이터를 생산하는 다양한 연구주체 및 저자에게 부여하는 연구자고유식별코드(Open Researcher and Contributor ID, ORCID)에 대한 수요도 증가하고 있다.

[그림 2-6] 온라인 연구 플랫폼의 성장



자료: Crouzier(2015:11) 발췌; 신은정·정원교(2017: 9) 재인용

이제 연구자가 인터넷, 이메일을 사용하는 일은 일상화되었고, 온라인 플랫폼을 통해 연구데이터를 동료들과 공동으로 수집, 가공, 분석하거나, 공동으로 문헌을 관리하고 논문을 집필하는 일도 빈번해지고 있다(Crouzier, 2015). Crouzier(2015)는 유럽 지역에서 이루어진 실태조사들을 인용하면서 대부분의 연구자가 위키피디아 등의 온라인 매체를 연구에 참고한 적이 있으며, 과반 이상의 연구자들이 클라우드 기반 데이터 공유 프로그램이나 서지관리 프로그램을 일상적으로 활용하고 있다고 밝혔다.

연구자들이 펜과 실험실로 대변되는 전통적인 오프라인 연구 환경에서 온라인 연구 환경으로 점차 이전해 가면서, 다양한 디지털 연구지원서비스가 등장하고 있다. 연구 성과를 출판하는 단계뿐만 아니라 연구탐색단계에서부터 연구를 수행하고 그 결과를 확산·평가하는 전 과정에 걸쳐서 기존과 다른 새로운 디지털 수단들이 다양하게 활용되기 시작했으며, 이는 연구하는 방식 자체를 변화시키고 있다(Bosman and Kramer, 2015).

[그림 2-7] 연구 전 과정에 적용되는 오픈사이언스 수단들



자료: (그림) Bosman and Kramer(2017. 7. 22.); 신은정·정원교(2017: 10) 재인용

(표) Bosman and Kramer (2017. 12. 30.); 신은정(forthcoming) 재인용

요컨대, 디지털기술의 발달 및 확산과 더불어 연구자들은 오프라인 실험실에서 온라
인 연구 환경, 외부와 가상으로 연계된 네트워크 환경으로 점차 나아가고 있다. 디지털

기술의 확산·적용으로 연구의 과정 또한 연구 완료 이후 출판하고 성과를 확산시키던 일방향적 프로세스에서 연구 기획, 수행, 분석 및 저술, 평가, 성과 확산에 이르는 전 과정에 걸쳐 외부와 소통·협력할 수 있는 여지를 넓혀가는 보다 개방적이고 쌍방향적인 과정으로 변화되어 가고 있다.

2. 공공관리기제와 오픈사이언스정책

디지털 기술을 통해 개방적인 연구를 시도하기 수월해졌지만, 디지털 기술만으로 연구 성과 및 과정의 개방이 이루어지지는 않는다. 디지털기술의 발전으로 인해 연구 성과와 과정을 개방하는 비용과 시간이 단축되고 그 노력이 절감되었을 수는 있으나, 기존의 연구 방식을 고수하고자 하는 이들과 기존의 연구시스템을 지탱하고자 하는 이해가 존재하며 이로 인하여 새로운 변화를 거부하는 일도 발생하기 마련이다. 이에 디지털 기술을 심분 활용하되 사회적으로 수용가능하고 적절한 연구 환경을 조성해 나가기 위해서는 사회정치적 개입과 정책적 노력이 요청된다. 최근 확대되고 있는 오픈사이언스 현상 역시 기술 발전의 성과이자 정책적 개입의 산물이다.

오픈사이언스정책의 기원은 오픈엑세스정책이다. 오픈엑세스정책은 2002년 부다페스트 오픈엑세스(Budapest Open Access Initiative) 선언을 통해 본격적으로 공론화되었다(BOAI, 2017; OECD, 2015b: 36 재인용). 초창기 부다페스트 선언은 Open Society Institute(OSI)의 지원을 바탕으로 대학연구자, 공공도서관, 비영리재단 등이 주축이 되어 추진하였다. 부다페스트 선언의 핵심 메시지는 학술연구를 위해 연구논문에 대한 오픈엑세스(open access)를 강화하자는 것이었다(BOAI, 2017). 학술논문에 대한 오픈엑세스를 확대하기 위해 출판된 혹은 출판될 연구논문을 연구자·연구기관이 셀프 아카이빙할 수 있도록 하고, 오픈엑세스저널도 활성화시키자는 전략을 제시했다(BOAI, 2017). 부다페스트선언은 2003년 그리고 2013년 베를린선언으로 이어졌다. 베를린선언에서는 비영리 재단 및 공공편당기관이 지원한 공공 연구의 성과를 오픈엑세스가 가능한 기관레파지토리나 오픈엑세스저널에 등록·공개하여 사회에서 널리 활용할 수 있도록 하자는 권고를 구체화하였다.

〈표 2-1〉 오픈사이언스에 관한 주요 선언과 현장

년도	주관	주요 정책/선언
2002	OSI	Budapest Open Access Initiative 선언
2003	MPG	Berlin Declaration on Open Access to Knowledge
2004	OECD	OECD Declaration on Access to Research Data From Public Funding
2007	OECD	Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding
2011	World Bank	Open Data Portal 도입
2012	UNESCO	Policy Guidelines for the Development and Promotion of Open Access
2013	GRC	Berlin Declaration (Open Access and Research Integrity)
2013	G8	Open Data Charter
2015	OECD	Daejeon Declaration (Open Science as Future Agenda)
2016	EU	Open Innovation, Open Science, Open to the World: A Vision for Europe

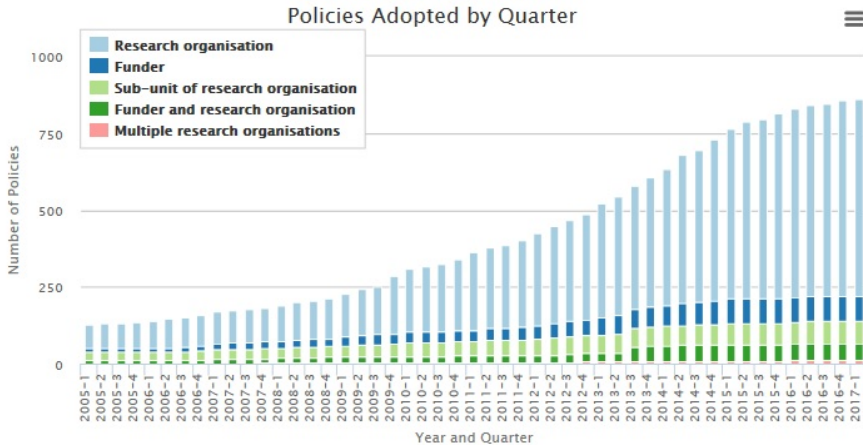
자료: 신은정(2017.6.27.); 신은정·정원교(2017: 11) 재인용

한편, 2004년 OECD 과학기술정책위원회(CSTP)에서는 오픈엑세스 선언문(Declaration on Access to Research Data from Public Funding)을 채택한다. 한국을 비롯한 30개 OECD국가와 중국, 이스라엘, 러시아, 남아프리카의 과학기술계 정부대표단이 이 선언에 참여했다(OECD, 2015b). OECD의 오픈엑세스 선언은 연구를 위한 학술 논문 액세스를 넘어서서 공공연구의 성과에 대한 오픈엑세스를 강조했다(OECD, 2015b). 즉, 공적 자금으로 지원된 연구의 성과는 오픈엑세스형태로 공개되어 폭넓게 활용될 수 있어야 한다는 취지에서 공공연구 성과, 즉 출판물뿐만 아니라 데이터에 관한 공개 원칙을 제안했다. OECD는 이를 구체화하여 2007년 공공 연구데이터에 대한 오픈엑세스 가이드라인을 마련, 배포하였고, 이러한 원칙은 2013년 베를린 선언도 재차 확인되었다.

세계적으로 천명된 공공연구의 성과에 대한 오픈엑세스 원칙은 개별 연구편당기관, 비영리재단, 연구기관 등의 운영 지침으로 구체화되어 연구 현장에 점차 적용되고 있다. 연구 성과에 관한 오픈엑세스정책을 도입·운영하고 있는 기관의 수는 지속적으로 증가하여 최근 10여 년간 4배 이상 증가했다(그림 2-8) 참고). ROARMAP(Registry of Open Access Repository Mandates and Policies)의 통계에 따르면, 공공 연구

출판물을 오픈엑세스형태로 공개하도록 의무화하는 정책을 도입·운영하고 있는 기관이 2017년 1월 현재 전 세계 800여개 이상에 이른다.

[그림 2-8] 오픈엑세스정책의 도입과 확산, 2005년-2017년



자료: ROARMAP(2017), The Registry of Open Access Repository Mandates and Policies 웹사이트, <http://roarmap.eprints.org/>(접속일: 2017. 5. 14.); 신은정·정원교(2017: 12) 재인용

공공 연구 성과에 대한 오픈엑세스를 보장해야 한다는 논의는 2000년대 전후의 공공부문 데이터 개방정책, 즉 오픈 거버먼트, 오픈 거버먼트 데이터정책과 맞물려 더욱 활성화되었다. 데이터 공개의 형태와 방식, 범위와 시기가 다양할 수 있는 만큼, 오픈 데이터가 무엇을 의미하며 최소한 어떠한 요건을 갖추어야 그 가치가 있는 것인지에 대한 원칙적인 논의가 본격화된 것이다. 대표적으로 2013년 영국에서 개최된 G8 정상 회담에서 오픈데이터헌장(Open Data Charter)이 채택되었다. G8 정상은 오픈데이터헌장을 통해 오픈데이터의 핵심 6대 원칙을 제안하고 각국의 실질적인 이행을 촉구했다(이민형 외, 2017: 43). 구체적으로 오픈데이터 헌장은 오픈데이터가 1) 처음부터 개방적일 것(Open Data by Default), 2) 데이터의 공개가 시기적절하고 포괄적일 것(Timely and Comprehensive), 3) 데이터에 대한 접근과 이용이 가능할 것(Accessible and Usable), 4) 공개된 데이터가 비교가능하고 상호 호환적일 것

(Comparable and Interoperable)을 요청했다. 또한 이러한 데이터의 공개가 5) 시민의 참여와 거버넌스를 증진할 것, 6) 포용적 발전과 혁신을 위해 이루어질 것을 촉구했다.

유사한 움직임으로 2016년에는 네덜란드 및 유럽 학자들을 중심으로 오픈데이터를 위한 FAIR 원칙이 제안되었다(Wilkinson et al., 2016). FAIR 원칙은 온라인상에서 연구데이터에 대한 수요와 공급이 증가하는 가운데 연구데이터를 공개함에 있어 찾을 수 있고(Findable) 접근할 수 있는(Accessible) 형태로 공개하되, 공개된 자료가 타 시스템과도 상호호환가능하며(Interoperable) 재사용(Reusable) 또한 가능하도록 공개하자는 원칙이다(Wilkinson et al., 2016).

2015년 대전에서 개최된 OECD 세계과기장관회의에서는 지금까지의 오픈사이언스 정책 성과를 개괄하였다. 구체적으로 OECD 회원국들은 지금까지의 오픈사이언스정책이 디지털 기술을 활용하여 공공연구의 성과를 공개하도록 하고, 이를 통해 연구를 지원한 공공에 연구의 편익이 환원될 수 있도록 하려는 노력이었음을 확인하고(OECD, 2015b), 앞으로 오픈엑세스 및 오픈데이터를 넘어서는 미래지향적 오픈사이언스정책을 추진할 것을 촉구하였다. 이를 반영하듯 최근 유럽연합을 중심으로 진행되는 오픈사이언스정책은 디지털기술을 활용한 연구출판물, 연구데이터의 공개를 넘어서서 보다 개방적이고 전면적인 형태의 연구협력, 과학커뮤니케이션을 권장하기 시작했다(EC, 2016a). EC(2016a)에서 제시한 비전, 「Open Innovation, Open Science, Open to the World」에서는 디지털기술과 함께 연구하는 방식이 보다 개방적이고 협력적이고 다학제적으로 변화하고 있으며, 이를 통해 우수한 연구, 경제적으로 유용하고 사회적으로 책임성있는 연구를 추진하자고 제안하고 있다.

이렇듯 오픈사이언스는 디지털기술로 대변되는 기술적 동인뿐만 아니라 사회적·정책적 개입을 통해 확산되어 왔다. 연구를 위한 논문과 학술정보가 자유롭게 유통·활용될 수 있어야 한다는 학계의 요구에서부터 공적 자금이 지원된 연구에 대해 그 성과를 공개적으로 사회 구성원이 활용할 수 있어야 한다는 사회적 요구에 이르기까지 다양한 사회적·정치적 요청을 반영하는 공공정책의 일환으로 오픈사이언스정책이 확산되고 있다.

제2절 오픈사이언스정책의 개념 재정립

오픈사이언스정책에 관한 이해는 오픈사이언스에 대한 개념적 이해 아래 가능하다. 따라서 본 절에서는 우선 오픈사이언스를 둘러싼 다양한 관점들을 고찰한 후, 오픈사이언스정책의 개념과 범주를 설정해나가고자 한다.

1. 오픈사이언스에 관한 세 가지 접근법

가. 과학 진보(best science)를 위한 오픈사이언스

오픈사이언스(open science)가 개념화된 것은 20세기 초반의 일이다. 중세 비밀주의의 기반 연금술(alchemy)과 달리 20세기 근대과학은 개방적 토론과 검증을 근간으로 발전하게 되었으며, Merton(1942)은 과학계의 이러한 개방적 연구규범을 오픈사이언스라 개념화했다(OECD, 2015b; 신은정, 2015; 신은정 외, 2016). 즉, 근대 과학자들은 자연 현상에 대한 보편 진리를 탐구하려는 공통의 목표 아래, 자신의 이해관계나 가치관을 넘어서서 논리적이고 과학적인 방법론에 근거하여 연구를 수행해 나가고 그 결과를 동료들에게 공개하여 후속 연구에서 재검증·계승·발전할 수 있도록 해야 한다는 일종의 연구규범을 공유하고 있다고 보았다(신은정 외, 2016). 이러한 개방적 연구규범은 기본적으로 과학계가 더 나은 연구·지식의 진보를 추구하자는 공통의 이해를 공유한다는 전제 아래 성립된 것이다. 이는 지금까지도 연구자들이 논문 등의 형태로 연구 성과를 출판·공개하고 학회 등에서 서로의 연구에 관하여 공개 토론하는 개방적·공동체적 연구문화를 유지하는 근간이 되고 있다.

나. 공공과학(public science)과 오픈사이언스

근대 과학의 개방성은 공공과학(public science), 공공연구(public research)의 개방성을 복원·확장하려는 작업의 기반이 되었다. David(2003)는 20세기 후반 연구 상업화(academic capitalism)가 가속화되면서 연구 성과를 사유화하는 경향이 강해지

자, 공공연구가 지닌 공익성과 외부성(externality)을 강조하면서 오픈사이언스를 연구 상업화와 대립되는 개념으로 재해석했다(OECD, 2015b; 신은정, 2015; 신은정 외, 2016). 이러한 이해는 상업 출판사에 대항하여 연구논문에 대한 오픈엑세스를 주장했던 부다페스트 오픈엑세스 선언(2002)이나 GitHub 등으로 발전된 오픈소프트웨어운동 등에서도 발견된다. 오픈사이언스에서 공공(the public)의 가치와 이해를 강조하는 흐름 중 일부는 과학과 사회 간 소통(science communication), 시민의 과학 참여, 시민과학(citizen science) 운동으로 이어지면서 새로운 활동 영역을 만들어 가기도 했다(Irwin, 2008).

다. 디지털사이언스(digital science)와 오픈사이언스

한편, 디지털 기술의 발전과 함께 오픈사이언스는 또 다른 의미를 가지게 된다. 과학계의 디지털기술의 확산, 데이터 중심 과학의 부상과 맞물려, 오픈사이언스를 디지털사이언스(digital science)로 이행해 가는 과정으로 이해하는 시각이 설득력을 얻기 시작한 것이다. EU(2013)은 디지털사이언스의 지평을 설정하는 작업에서, 최근 확대되고 있는 오픈사이언스 현상을 오프라인 중심 과학(science)에서 온라인 중심 과학(e-science), 디지털 과학(digital science)로 이행하는 시그널이라고 해석했다.

기존 과학(science)이 개인의 오프라인 연구실 중심 탐구활동이었다면, 정보통신기술 활용한 온라인 기반 연구 활동(e-science)은 그 규모와 속도, 적용 범주와 진행방식에서 차별화된(EU, 2013). 오픈사이언스(open science)는 새로운 정보통신기술을 활용한 개방적·협력 지향적 연구 활동으로, 기존의 연구와 기술적 측면뿐만 아니라 연구태도와 문화 측면에서도 다른 경향이 있다(EU, 2013).

오픈사이언스와 유사한 개념으로 Nielsen(2012)은 네트워크사이언스(networked science)를 제안한다(EU, 2013:3 재인용). 네트워크사이언스는 온라인 네트워크 기반 연구협력을 통해 과학탐구의 새로운 가능성이 열리고 있음을 강조하는 차원에서 개념화되었다. Science 2.0은 이러한 개방적 연구협력의 가능성을 더욱 강조한 개념이다(EU, 2013). 개방적 협력과 소통을 가능하게 한 웹 2.0 시대에 과학계 다양한 연구주체들이 보다 자유롭게 참여, 소통, 협력하는 방식으로 변화해가고 있음을 강조하는

차원에서 Science 2.0이라는 개념이 제시되었다(EU, 2013; EC, 2014). 유럽연합은 이러한 전환기적 추세들이 디지털사이언스의 새로운 지평을 열어가고 있다고 전망했다(EU, 2013; EC, 2014).

[그림 2-9] 사이버과학, 오픈사이언스, 디지털과학

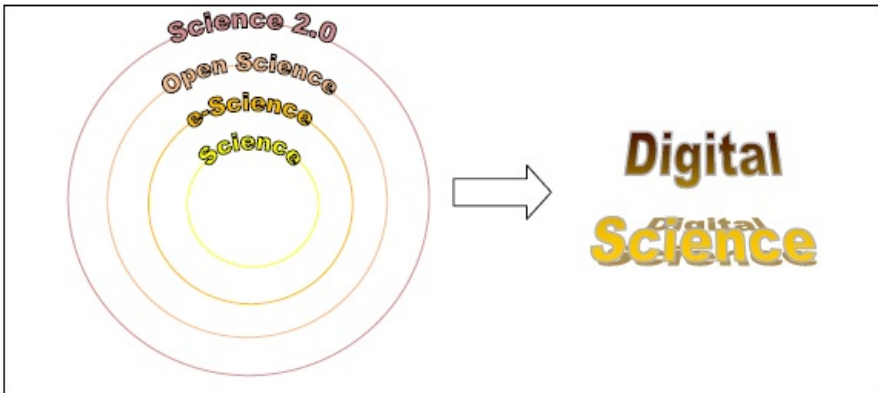


Figure 8 : ICT-enabled extension of scientific processes towards Digital science.

자료: EU(2013: 6) 발췌

요컨대, 오픈사이언스를 이해하는 방식에는 최소 세 가지 관점이 공존하고 있다. 오픈사이언스가 태동한 과학계에서는 연구의 수월성, 과학의 진보를 위한 개방형 연구규범으로서 오픈사이언스를 이해한다. 한편, 과학의 공공성을 강조하는 입장에서는 오픈사이언스를 연구 성과를 공개하도록 추동하는 사회·정치적 기제로 해석한다. 마지막으로 디지털기술의 가능성에 주목하는 입장에서는 오픈사이언스를 과학계에서 일어나는 디지털 전환의 일환으로 이해하고 있다.

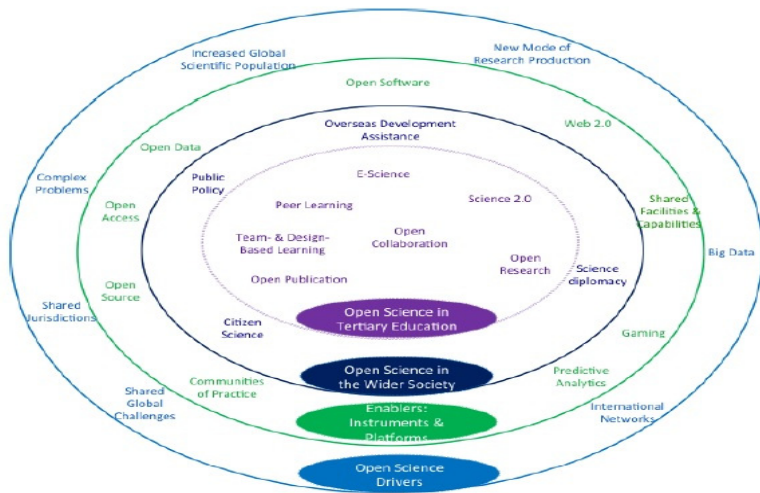
라. 오픈사이언스에 관한 다원적 관점의 재해석

기술적·정책적 변화와 맞물리면서 오픈사이언스라는 개념은 점차 다원화되고 있다. 핀란드의 오픈사이언스정책을 주관하는 교육문화부는 그간의 오픈사이언스 연구동향을 검토하면서 오픈사이언스에 관한 논의가 크게 세 가지 흐름으로 발전하고 있다고

분석했다(OSRI, 2012). 구체적으로 (1) 디지털 기술 및 데이터 중심의 인프라 학파(infrastructure category), (2) 연구의 공공성과 개방적 접근성을 강조하는 공공엑세스 학파(public accessibility category), 그리고 (3) 연구자들의 협력, 데이터 공유의 메커니즘에 주목하는 협력연구 학파(collaborative research category)가 오픈사이언스의 서로 다른 측면들을 조명하고 있다고 보았다(OSRI, 2012).

Salmi(2015)도 오픈사이언스 관련 변화가 다층적으로 일어나고 있음을 지적했다. 오픈엑세스출판, 개방형 연구협력, 데이터중심 과학과 같은 연구계의 변화는 일차적으로 대학, 연구기관과 같은 연구·교육현장에서 발견되지만, 실제 오픈사이언스는 보다 폭넓은 사회적 여건과 디지털 기술 인프라 여건의 영향 아래 일어나는 현상이며, 무엇보다 이를 추동하는 거시적인 요소들이 존재한다는 것이다. Salmi(2015)는 오픈사이언스를 추동하는 거시적 요소로서 문제의 복잡성이 증가하고 글로벌화되는 경향, 연구과정 역시 글로벌화되고 빅데이터 기반으로 전환되는 경향 등을 지적했다.

[그림 2-10] 오픈사이언스의 다층적 구성 요소



Source: Elaborated by Jamil Salmi

자료: Salmi(2015: 12) 발췌

한편, Fecher and Friesike(2013)는 오픈사이언스를 바라보는 관점과 주요 관심 대상에 따라 오픈사이언스 관련 논의를 크게 다섯 가지로 구분했다. 첫째, 인프라적 접근법에서는 새로운 디지털기술과 온라인 연구플랫폼을 통해 연구의 효율성을 제고하고 혁신을 촉진시킬 수 있을 것이라 보고, 효과적 협업플랫폼, 네트워크 기반시설을 구축·설계하고 디지털기술들을 개발·활용하는데 관한 논의를 주로 다룬다. 둘째, 계량적(measurement) 접근법에서는 기존 계량지표를 대체·보완할 수 있는 새로운 사이버 지표, 사회영향력 지표 개발에 주력하고 있다. 온라인 협업플랫폼에 새로운 사이버지표들이 등장·활용되기 시작하면서 대안적 지표 및 계량화자체에 대한 관심과 가능성이 높아지고 있기 때문이다. 셋째, 실용적 접근법(pragmatic approach)에서는 개방적 연구협력을 통해 지식의 생산성, 유용성, 적실성을 높이는데 관심을 둔다. 이들은 일방적인 공개보다는 효과적 성과 창출을 이끌어 낼 수 있는 협력의 메커니즘과 과정에 더 많은 관심을 기울인다. 넷째, 민주적(democratic) 접근법은 지식에 대한 접근성을 제고하여 누구나 공평하게 지식을 활용할 수 있도록 하자는 원칙을 견지한다. 마지막으로 공공적(public) 관점은 과학 활동이 이제 과학자들만의 전유물이 아니라 시민사회와 소통하고 시민사회의 참여를 받아들이는 방향으로 나아가야 한다고 보고, 과학자와 함께 시민사회의 적극적인 역할과 기여를 강조한다.

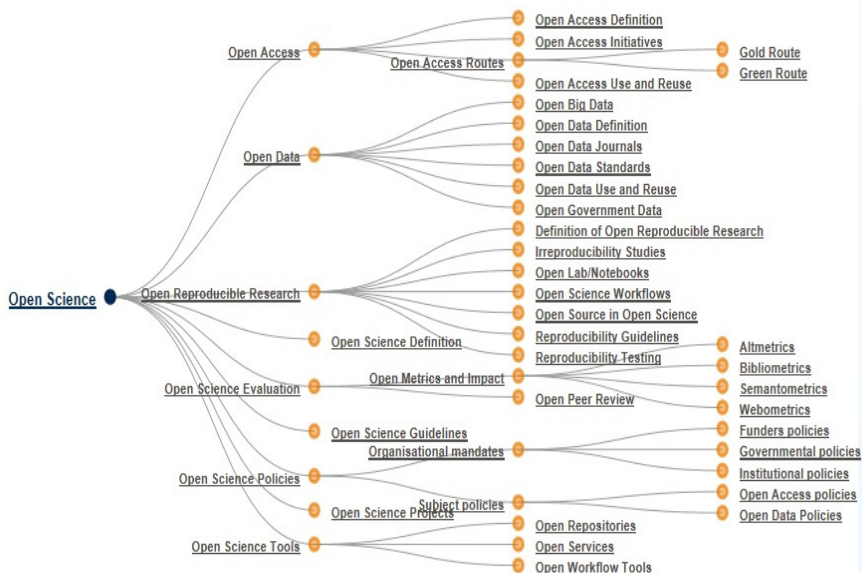
〈표 2-2〉 오픈사이언스를 바라보는 다섯 가지 접근법

접근법 구분	주요 목표	목표 구현의 수단	이해관계자
인프라적 (infrastructure)	연구의 효율적 수행을 위해 과학자들이 이용할 수 있는 디지털인프라, 온라인 연구플랫폼 설계	온라인 협업 플랫폼, 네트워크 기반, H/W, S/W 도구	과학자, 플랫폼서비스 제공자
계량적 (measurement)	과학적 영향력을 측정할 대안적 시스템 개발	Altmetrics, 동료평가, 인용·영향력지수	과학자, 정치인
실용적 (pragmatic)	유용한 지식 생산을 위해 연구과정을 공유하고 협업할 수 있는 메커니즘 고안	크라우드소싱, 네트워크, 오픈 데이터 및 오픈소스	과학자
민주적 (democratic)	지식을 누구에게나 무료로 이용할 수 있도록 지원함	오픈엑세스, 지식재산권, 오픈 데이터 및 오픈소스	과학자, 정치인, 시민
공공적 (public)	대중이 과학에 접근, 이용할 수 있도록 하는 방안 마련	시민과학, 과학커뮤니케이션, 과학블로그	과학자, 시민

자료: Fecher and Friesike(2013: 131); 이민형 외(2017: 39) 일부 수정 후 재인용

Fecher and Friesike(2013: 131)는 오픈사이언스에 관한 최근 논의를 검토하면서 오픈사이언스 개념이 확장되다 못해 점차 모해해지고 있음을 지적했다(신은정 외, 2016). FOSTER(2016) 역시 다양한 기술적·사회정책적 흐름을 따라 오픈사이언스가 복합적인 의미를 지칭하는 개념이 되었다고 논평했다. FOSTER(2016)은 오픈사이언스를 “연구출판물, 연구데이터, 연구실노트, 기타 연구과정을 다른 이들이 자유롭게 접근, 활용할 수 있도록 공개·공유하는 연구 방식”이라 정의하고, 오픈사이언스활동이 다음과 같이 다원적·다층적 차원에서 이루어지고 있다고 분석했다([그림 2-11] 참고). FOSTER(2016)은 오픈사이언스가 어떤 맥락에서는 연구출판물에 대한 오픈엑세스를 의미하지만, 또 다른 맥락에서는 디지털 연구플랫폼에서 이루어지는 대안적 워크플로우, 대안적 연구수단을 의미함을 보여준다. 즉, 오픈사이언스가 더 이상 오픈엑세스나 오픈데이터 논의로 국한되지 않고 대안적 연구수행방식, 평가방식, 정책영역을 지칭하는 개념으로 보다 폭넓은 맥락에서 사용되고 있음을 알 수 있다.

[그림 2-11] 오픈사이언스의 개념적 체계도



자료: FOSTER(2016), Open Science Taxonomy 웹사이트, <https://www.fosteropenscience.eu>(접속일: 2017. 5. 14.)

맥락에 따라 다중적 의미로 진화하고 있는 오픈사이언스 논의를 한마디로 정리하기는 어렵지만, 선행 연구에서 공통적으로 발견되는 주요 관점은 크게 다음의 세 가지이다. 즉, 기술중심적 접근법, 연구중심적 접근법, 사회적 가치중심 접근법 등으로 구분해 볼 수 있다. 이 세 가지 프레임을 기준으로 삼아 선행 연구에서 지금까지 논의된 핵심 내용을 재요약하고 기존 논의들 간의 상대적 관계와 층위를 비교분석해보면 다음과 같다(그림 2-12] 참고).²⁾

[그림 2-12] 오픈사이언스 개념에 관한 선행 연구 비교 요약

	기술 중심 <----- 연구중심-----> 사회적 가치 중심							
OSRI(2012)	인프라		협력연구		공공액세스			
Salmi(2015)	수단/플랫폼		연구/고등교육		사회		동인	
Fecher and Friesike(2013)	인프라	계량적	실용적		민주적		공공적	
FOSTER(2016)		오픈 툴	오픈 데이 터	재현 가능 연구	오픈 평가	오픈 액세스	오픈 정책	

자료: OSRI(2012), Salmi(2015), Fecher and Friesike(2013), FOSTER(2016) 참고하여 저자 작성

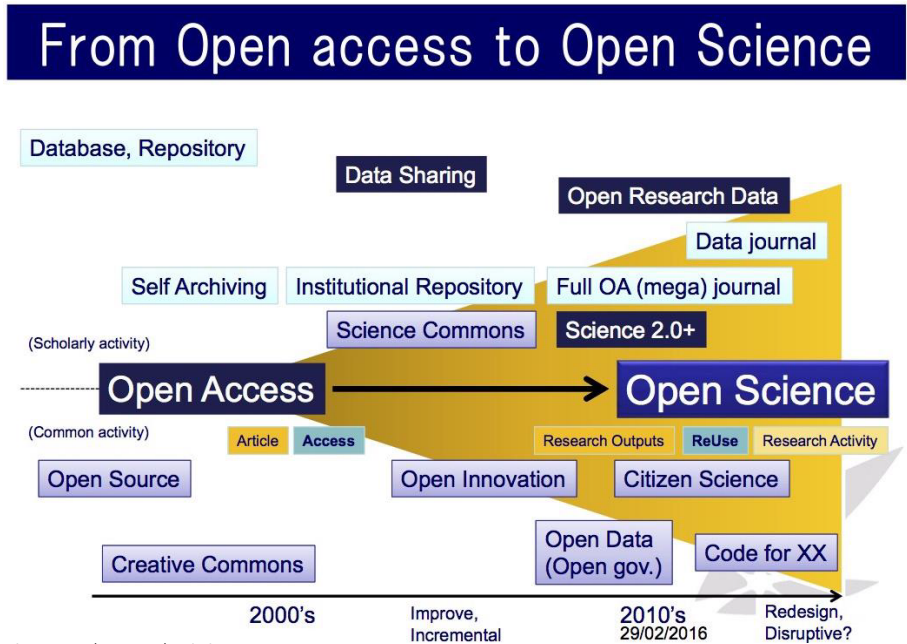
2) 대부분의 오픈사이언스 논의에서 이러한 세 가지 관점이 모두 발견되지만, 상대적으로 한 관점이 다른 관점에 비해 더욱 부각되는 경향이 있어 이러한 상대적 경향성을 근거로 분류하였다. 실제 개별 연구나 정책에서는 디지털 인프라를 매개로 한 기술적 접근과 공공 정책적 개입을 요청하는 사회정치적 접근이 함께 발견되며, 기술적·사회정치적 변화 속에서 연구효과성과 효율성을 제고하려는 실용주의적 접근 또한 지속적으로 발견된다.

2. 오픈사이언스정책의 정의와 범주

가. 오픈사이언스정책의 정의

오픈사이언스에 관한 개념이 진화하면서 오픈사이언스정책의 범주 역시 확대되고 있다. 2000년대 초반까지만 하더라도 오픈사이언스정책은 오픈엑세스정책을 의미했다. 2000년대 중반을 넘어서면서 연구논문에 대한 접근성을 제고해야 한다는 논의가 공공섹터를 중심으로 설득력을 얻어가면서, 공적 자금이 투입된 연구에 대해 그 성과를 공개토록하자는 정책이 확산되었다. 이것이 현재 가장 보편적으로 사용되는 오픈사이언스정책의 근간이다.

[그림 2-13] 오픈엑세스에서 오픈사이언스로



자료: CAO(2015: 6) 발췌

공공연구의 성과를 공개하는 정책으로서 오픈사이언스가 논의되기 시작한 후부터, 오픈사이언스의 대상은 연구논문을 넘어서서 점차 확대되었다. 공적 자금이 투입된 연구의

보고서, 논문뿐만 아니라 연구과정 중 생산된 연구데이터, 소프트웨어, 연구수단 등 다양한 형태의 연구 성과 및 자원에 대한 공개 요청들이 등장했다.

오픈사이언스정책이 연구 출판물에 대한 오픈엑세스에서 점차 연구데이터를 포괄하는 오픈데이터정책으로 확대되고 있는 것은 여러 가지 함의를 가진다. 첫째, 연구가 완료된 이후 출판물을 공개하는 것이 아니라, 연구를 진행하는 과정 중 생산된 연구데이터도 공개·공유할 수 있다는 것은 개방적 연구협력의 시기가 출판 이전으로 앞당겨질 수 있음을 시사한다. 둘째, 오픈데이터는 “공개”를 최종 목표로 삼는 것이 아니라 이를 수단으로 간주하고 공개 “데이터”의 가치와 유통, 부가가치 창출에 더 주목한다. 연구 사업에 대한 정보 공개와 국민의 알 권리 보장이 최종 목표가 아니다. 공공 연구에서 생산된 연구데이터를 일괄적으로 전면 공개하는 것도 최종 목표가 아니다. 오히려 적절한 준비와 협의 아래 연구데이터를 잘 활용·재활용할 수 있는 방식으로 공개하는 것, 연구데이터를 통해 사회경제적 부가가치를 창출해 내는 것이 더 중요한 고려사항이다. 셋째, 잠재적 활용을 지원하기 위하여 연구데이터뿐만 아니라 데이터를 생산, 가공할 때 활용된 연구 도구, 프로그램, 소프트웨어의 공개 및 공유가 수반된다. 또한 연구 과정 중 연구데이터의 효과적 활용을 위해 데이터 제공자와 이용자 간 소통과 협력, 연구 성과에 대한 보다 대중적인 설명과 홍보 등이 요청된다. 이에 연구데이터의 공개 및 공유 활동은 개방적 연구 협력 및 소통을 견인하는 새로운 채널이 되며, 오픈사이언스의 외연을 다시 한 번 확대시키는 계기를 제공한다.

OECD(2015b)는 오픈사이언스가 오픈엑세스에서 오픈데이터, 오픈데이터에서 새로운 개방형 연구협력으로 확장되는 과정을 모니터링하면서, 공공정책 어젠다로서 오픈사이언스를 다음과 같이 정의했다.

오픈사이언스(정책)은 “공공연구의 성과(출판물 및 데이터)를 디지털 형태로 공개·확산시켜 그 사회경제적 편익을 제고하려는 일련의 (공적) 개입”이다(OECD, 2015b; 신은정 2015: 7 재인용)

OECD(2015b)의 정의는 공공정책 차원에서 추진하고 있는 오픈사이언스를 일차적으로 범주화 했다는 점에서 의의를 가진다. 오픈엑세스뿐만 아니라 오픈데이터정책의

범주를 모두 포괄하면서도 최근 등장하는 개방형 협력 모델은 제한적·현실적으로 범주화했기 때문이다. 디지털 전환기 과학계에서 시민과학, 크라우드 펀딩, 연구시설장비 개방, 개방형 연구 평가나 대안적 평가 지표 등의 다양한 논의와 실험이 등장하고 있지만 아직 초기 단계인 바, 이들에 관하여 개별적으로 살펴보기보다는 개방형 연구 협력의 일환으로 개괄하고 있다. 또한 개방형 연구 협력도 공공연구의 성과(출판물뿐만 아니라 데이터 포함)에 대한 접근성을 제고하고 활용·재활용할 수 있도록 지원하는 차원의 활동으로 이해하여 공공 정책적 차원에서 논의할 필요가 있는 오픈사이언스의 범주를 현실화하였다.

OECD(2015b)의 오픈사이언스정책 범주에 포함되지는 않지만 이와 연계된 활동으로 공공부문 투명성과 책임성을 제고하고 공공 데이터 활용을 지원하고 있는 공공데이터정책이나 오픈거버먼트정책이 존재한다(OECD, 2015b). 또한 민간부문의 개방형 혁신 혹은 오픈이노베이션(open innovation), 시민사회의 과학 참여 및 시민과학(citizen science), 기타 책임성 있는 연구(responsible research and innovation)에 관한 활동도 연관된 주요 공공정책의 영역이다(EC, 2016a).

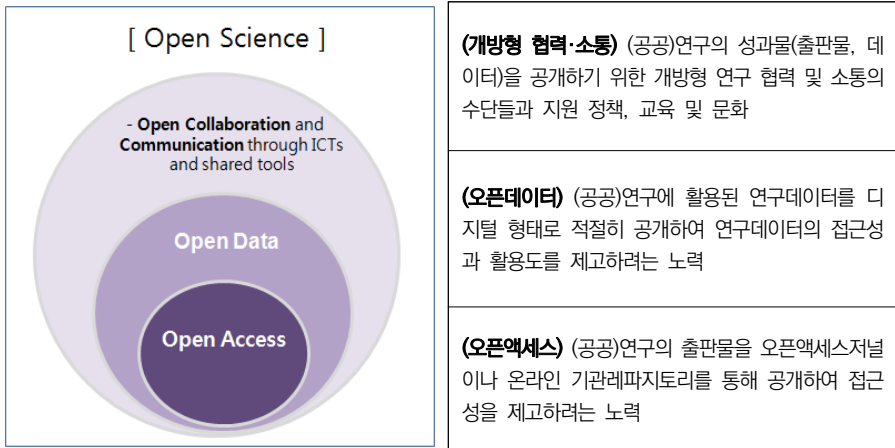
나. 오픈사이언스정책의 범주

디지털기술의 변화와 과학-사회 간 지속적인 상호작용 속에서 오픈사이언스정책도 그 경계가 끊임없이 변화하고 있다. 다만, 오픈사이언스정책의 효과적 설계를 위해 공공 정책의 영역에서 활발하게 논의되는 이슈를 중심으로 국내 오픈사이언스정책을 디자인해나갈 필요가 있겠다. 이에 본 연구에서 오픈사이언스정책은 OECD(2015b)에 따라, “공공연구의 성과를 디지털 형태로 공개·확산시키려는 공적 개입”으로 정의한다.

오픈사이언스정책은 추진방식에 따라, 의무규정(mandates) 방식, 인센티브(incentives) 방식, 역량 강화(enablers) 방식 등을 포함한다(OECD, 2015b). 첫째, 의무규정 방식은 연구 성과의 공개·공유를 규정하여 준수하도록 요청하고 이를 준수하지 않을 경우 패널티를 부과하는 방식이다. 둘째, 인센티브 방식은 연구성과물 공개·공유로 인한 인센티브를 창출하여 연구자들이 자발적으로 성과물 공개를 하도록 유도하는 방식이다. 마지막으로, 지원 환경 구축 방식은 특정 주체에게 부과하는 규정이나

인센티브가 아닌 사회 전체적인 인프라와 제도, 역량을 정비하여 개별 주체의 연구성과물 공개 및 공유를 지원해 나가는 방식이 있다.

[그림 2-14] 오픈사이언스정책의 범주



자료 : OECD(2015b); 신은정(2015: 6); 신은정(2017: 6) 일부 수정 및 종합

앞서 상술한 바와 같이 오픈사이언스정책은 (1) 연구출판물에 대한 오픈엑세스정책에서 점차 확대되어 (2) 연구데이터 공개 관련 오픈데이터정책, 그리고 (3) 기타 연구성과(출판물 및 데이터)의 공개 및 활용을 지원하는 개방적 협력 지원 정책 등을 포괄한다(OECD, 2015b).

구체적으로, 오픈엑세스정책은 온라인을 통해 논문, 보고서와 같은 연구성과물에 대한 접근성을 제고하여 널리 활용될 수 있도록 장려하는 정책이다(최재황, 2005; OECD, 2015b). 대표적인 오픈엑세스정책은 공적 자금이 투입된 연구의 출판물을 오픈엑세스가 가능한 형태로 공개하도록 하는 정책이다. 이를 위한 오픈엑세스는 크게 두 가지 채널을 통해 가능하다. 첫째는 (민간)출판사의 오픈엑세스저널을 통해 학술정보에 대한 접근성을 제고하려는 골드로드(Golden Road) 방식이다. 둘째는 (공공)기관이나 대학에서 오픈엑세스를 위한 온라인 기관레파지토리를 구축·운영하는 그린로드(Green Road)방식이다.³⁾ 골드로드방식의 주요 정책 이슈는 연구성과물에 대한 접근

성 제고를 위해 오픈엑세스저널에 대한 투고료(Article Processing Charge, APC)를 지원하고 현재 출판시스템에 버금가는 신뢰성 있는 오픈엑세스저널산업을 육성하는 것이다. 반면, 그린로드방식의 주요 이슈는 연구자 혹은 연구기관이 연구 성과를 기관레파지토리에 등록하도록 요청하고, 기관단위 온라인 레파지토리를 효과적으로 구축·운영할 수 있도록 관련 규정과 재원, 조직을 정비해 나가는 것이다. 그린로드방식을 추진할 경우에는 출판전후 논문자료의 합법적 셀프아카이빙이 가능하도록 제도적 장치를 보완하는 작업도 필요하다. 전 세계적으로 상당수 국가들이 골드로드방식과 그린로드방식을 병행하고 있으나, 일부 국가는 특정 방식에 대한 선호를 분명히 밝히고 있다.

오픈데이터정책은 연구출판물을 넘어선 연구데이터를 디지털 형태로 적절히 공개하여 이에 대한 접근성 및 활용도를 제고하려는 정책이다. 여기서 연구데이터(research data)라 함은 “과학적 연구의 원천 소재로서 사용되는 사실 자료(factual records)로서 연구결과를 검증하기 위해 과학계에서 통상적으로 인정되는 자료”를 의미한다(OECD, 2015b). 연구데이터는 디지털 데이터베이스, 이미지자료, 소재 자료 등 연구분야별 특성별로 그 종류와 형태가 다양하며, 연구데이터의 해석과 활용을 위해 특정 소프트웨어나 프로그램 등과 필연적으로 연동·구현되는 경우도 존재한다(OECD, 2015b). 따라서 오픈데이터정책에서 포괄하는 연구데이터의 종류와 공개 조건은 훨씬 복잡다단하다. 이에 오픈데이터정책의 주요 논의는 ‘연구데이터 공개의 범위’와 ‘공개 및 활용을 위해 전제되어야 할 조건’을 중심으로 이루어지고 있다. 오픈데이터정책의 예로서 연구계획서를 작성하는 단계에서부터 연구데이터의 생산 및 관리, 활용방안에 대해 구상하도록 요청하는 연구데이터관리계획(Data Management Plan) 권고정책이 있다. 또한 연구데이터의 생산·관리·확산을 지원하는 데이터 센터 사업이나 연구데이터의 인용(data citation)을 위한 체계나 디지털매체 고유식별자(DOI) 부여 규정들도 오픈데이터정책의 일부라 할 수 있겠다.

마지막으로 이제까지 오픈엑세스나 오픈데이터정책으로 범주화되지는 않았지만 연구의 성과(출판물이나 데이터)를 공개·확산시키고 개방형 연구 협력과 소통을 장려하

3) 이외에도 출판사나 기관레파지토리와 별개로 연구자 개인이 자신의 블로그나 소셜 미디어 사이트 등을 통해 연구 성과를 셀프아카이빙·공개하는 움직임도 증가하고 있지만, 이 또한 그린로드의 셀프아카이빙과 유사한 정책적 과제를 내포하고 있다.

기 위한 새로운 정책들도 등장하고 있다. 구체적으로 오픈사이언스의 확대를 전망하면서 개방형 연구 협력을 장려하고 개방형 연구 문화 형성을 지원하는 정책, 오픈사이언스 전환 추세를 모니터링하면서 새로운 연구 분야 개척을 장려하는 정책, 개방형 온라인 연구 협력을 기반으로 하는 연구나 온라인 기반 글로벌 연구 협력을 육성하는 정책, 개방형 연구 협력의 성과를 평가할 수 있는 대안적 평가 메트릭스를 개발·적용해나가는 정책 등이 마련되기 시작했다.

요컨대, 오픈사이언스정책은 오픈엑세스정책, 오픈데이터정책, 기타 개방형 연구 협력 및 소통을 지원하는 정책으로 구분가능하다. 또한 오픈엑세스, 오픈데이터 등의 개별 사안에 국한되지 않는 보편적 오픈사이언스 여건을 조성하는 정책의 영역도 존재한다. 연구성과물의 디지털화 및 공개를 지원하는 디지털 인프라 정책이나 디지털 형태의 연구 성과 공개 관련 법제도적 여건을 개선해 나가는 정책, 디지털 연구 성과 관리 관련 전문 인력 및 기술을 양성해 나가는 정책 등이 이에 해당한다.

제3절 오픈사이언스정책 설계를 위한 분석틀

본 절에서는 오픈사이언스정책을 설계함에 있어 고려해야 할 주요 환경을 진단하기 위한 분석틀을 구체화하여 이후 정책 설계를 위한 기초로 삼고자 한다. 우선, 지금까지 확대되어 온 오픈사이언스에 관한 다양한 해석과 관점을 앞서 1절에서 요약한 바와 같이 세 가지 접근법으로 구분한다. 즉, 오픈사이언스를 견인하는 주요 흐름을 우수한 연구를 지향하는 연구중심 접근법과 디지털 기술의 잠재적 발전 가능성에 주목하는 기술중심 접근법, 그리고 연구 성과의 공개와 이로 인한 사회적 편익을 강조하는 사회적 가치 중심 접근법으로 요약한다. 세 가지 접근법은 지향하는 가치, 주요 관심 대상과 가치를 구현하기 위한 수단들에 대하여 서로 다른 이해를 드러내고 있다.

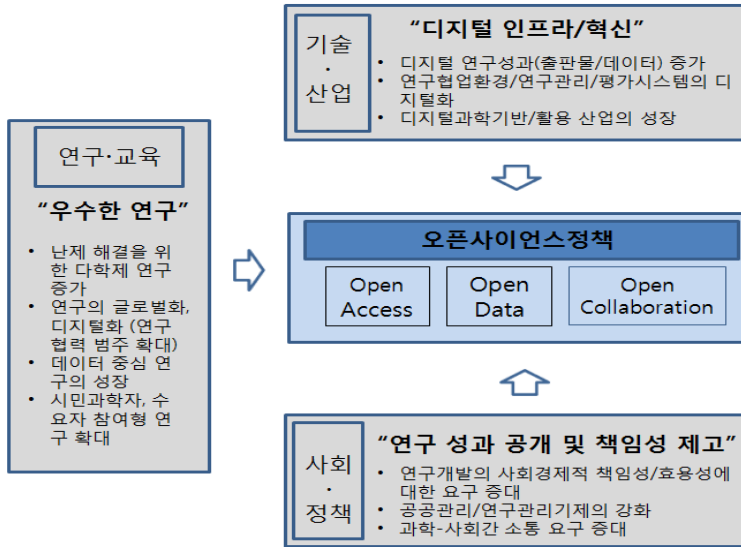
<표 2-3> 오픈사이언스에 관한 세 가지 접근법 : 목표와 수단

구 분	목표/가치	주요 수단
연구중심 접근법	연구의 수월성	연구주체/협력/환경
기술중심 접근법	디지털 혁신	기술수단/인프라/산업
사회가치 중심 접근법	연구의 공공성/사회적 편익	공공정책/시민참여

자료: 저자 작성

오픈사이언스정책을 설계함에 있어 오픈사이언스를 가능케 하는 이상의 세 가지 접근법과 기본 조건에 관하여 살펴보는 것은 유의미한 일이다. 다면적 관점에서 정책 구현이 가능한 기본 원칙과 여건을 점검하고 이를 바탕으로 적실한 정책 설계가 가능하기 때문이다. 이에 본 연구에서는 이상의 세 가지 접근법과 연동된 분석틀·분석영역을 설정하여 국내 환경 분석을 실시하고 그 결과를 바탕으로 향후의 정책대안을 제안하고자 한다. 다만, 이상의 구분은 개념적 차원에서의 구분일 뿐, 현실에서 구현되는 오픈사이언스정책은 이러한 요소들을 복합적으로 수용하면서 발현되고 있음도 유념해야 하겠다.

[그림 2-15] 오픈사이언스정책의 환경 진단을 위한 세 가지 측면



자료: 신은정·정원교(2017: 28) 참고하여 재작성

<표 2-4> 오픈사이언스정책 환경 진단의 주요 분석 내용

구분	세부 내용	
기술/산업 환경	디지털 인프라	오픈사이언스를 위한 디지털 인프라 수준과 규모
	디지털 기술/산업	오픈사이언스를 위한 디지털 기술 및 산업의 발달 정도
연구/교육 환경	연구/교육환경	연구/교육 수행기관을 둘러싼 기본 환경 및 인력, 연구 성과의 총량과 종류 및 성과확산 방식
	연구자 인식/참여	오픈사이언스에 대한 인식, 참여정도 및 확대가능성
사회/정책 환경	사회·정책적 수요	오픈사이언스에 관한 사회적·정책적 관심과 수요
	법제도/정책 환경	오픈사이언스 관련 법제도/정책 운영 현황

자료: 저자 작성

| 제3장 | 해외 주요국의 오픈사이언스정책 동향

본 장은 오픈사이언스정책이 이미 기획·실행되고 있는 해외 주요국의 사례를 살펴 향후 국내 오픈사이언스정책의 설계를 위한 참고자료로 삼고자 한다. 이를 위해 해외 사례를 개괄함에 있어 오픈사이언스정책 추진의 배경과 목표, 그리고 주요 추진전략을 중심으로 요약한다.

제1절 유럽지역 오픈사이언스정책 동향

1. 유럽연합의 오픈사이언스정책

유럽연합은 현재 공공정책 어젠다로서 오픈사이언스를 전면에 내세우고 본격적인 오픈사이언스정책을 추진하고 있다(EC, 2016a). 유럽지역은 독일, 네덜란드 등을 중심으로 2002년 부다페스트 오픈엑세스 선언을 이끌었고, 오픈엑세스저널산업의 핵심 축이자 연구데이터 기반 산업의 새로운 거점으로 성장해 가고 있다.

유럽지역에서는 공공연구의 성과를 공개하도록 하는 정책과 이를 지원하는 기관 레파지토리 등이 지속적으로 증가해 왔다. 유럽연합은 Horizon 2020에 대한 규칙, 「Regulation(EU) No 1291/2013 of the European Parliament and the Council of 11 December 2013」을 개설하고, Horizon 2020, 제7차 프레임워크(FP7)의 지원을 받은 연구프로젝트에 대해서는 2014년부터 그 성과물을 오픈엑세스저널이나 유럽연합의 자체 디지털서고인 OpenAIRE에 등록, 공개하도록 의무화한 바 있다(OECD, 2015b; 신은정, 2015; 신은정·정원교, 2017). 또한 공공자금 지원을 받은 프로젝트에서 생산된 연구데이터에 대하여 2016년부터 데이터의 공개 계획을 담은 데이터 관리 계획(Data Management Plan)을 제출하도록 요청하기 시작했다(신은정·정원교, 2017).

무엇보다 유럽연합은 오픈엑세스, 오픈데이터정책으로 국한되지 않는 포괄적인 오픈사이언스정책을 기획, 이행하고 있다. 2000년대 초반부터 디지털 기술을 활용한 연구경쟁력 강화, 연구효율성 강화를 도모하려는 노력의 일환으로, 〈eScience〉, 〈Open Science〉, 〈Science 2.0〉, 〈Digital Science〉등의 정책 어젠다 아래, 오픈사이언스 관련 정책들을 구체화해왔다(EU, 2013; EC, 2016a; 신은정·정원교, 2017). 유럽연합은 2014년 「Science 2.0 : Science in Transition」에서 디지털기술을 활용한 새로운 개방적·협력적 연구방식이 등장하고 있음을 조명하고 연구하는 방식의 전환, 연구시스템의 전환에 대한 비전 아래 오픈사이언스정책이 필요함을 역설했다(EC, 2014). 같은 맥락에서 유럽연합은 2016년 「Open Innovation, Open Science, Open to the World: A Vision for Europe」을 통해 오픈사이언스가 유럽커미션 정책의 새로운 우선순위로 부상했음을 명확히 하고 분명한 비전과 함께 다섯 가지 핵심 과제를 제시했다(EC, 2016a; 신은정·정원교, 2017).

〈표 3-1〉 유럽연합의 오픈사이언스정책: 비전과 실천과제

구 분	내 용
비전과 목표	Open Science will lead to better science, by making science (1) more credible(scientific integrity), (2) reliable(better and more transparent verification of data), (3) efficient(avoid duplication of resources), and (4) more responsive to societal challenges
주요 과제 1	교육, 홍보, 전문지식 확대를 통해 오픈사이언스 활성화를 위한 인센티브 제공
주요 과제 2	연구자의 경력개발과정에서 오픈사이언스를 저해하는 걸림돌 제거
주요 과제 3	오픈엑세스정책의 추가적인 활성화 및 연계/조율
주요 과제 4	오픈사이언스를 위한 연구 인프라 구축(e.g. 유럽오픈사이언스클라우드)
주요 과제 5	오픈사이언스가 최종목적이 아니라 사회에 기여하는 과학으로 거듭나기 위한 조치

자료: EC(2016a: 45); 신은정·정원교(2017: 15)

유럽연합은 오픈사이언스정책 추진을 위해 2016년 오픈사이언스정책플랫폼(Open Science Policy Platform)을 구성하고 관련 전문가들의 정책제언을 수렴해나가고 있다(EC, 2016a; 신은정·정원교, 2017). 또한 같은 해 유럽차원의 오픈사이언스 추진동향을 모니터링하기 위한 모니터링프레임워크를 만드는 작업에 착수했다(EC, 2017b; 신은정·정원교, 2017).

유럽연합의 오픈사이언스정책은 유럽지역을 하나의 디지털경제, 디지털사회로 전환해가려는 디지털 단일시장 전략(Digital Single Market Strategy)의 일환이기도 하다. 대표적으로 유럽연합은 디지털 시장 체계로 한 걸음 더 나아가기 위하여, 2016년부터 유럽 지역 내 데이터 공유 및 연구협력을 지원하는 유럽오픈사이언스클라우드(European Open Science Cloud)를 구축, 운영하기 위한 작업에 착수했다(EC, 2017c).⁴⁾ 구체적으로, 디지털사회와 디지털과학을 이행해 나가기 위하여 오픈사이언스 행동강령을 다음과 같이 제시하고 있다(그림 3-1).

[그림 3-1] 유럽연합의 디지털사회에 관한 비전과 오픈사이언스 행동강령

■ <https://ec.europa.eu/digital-single-market/open-science>

표 1: 유럽, 오픈 사이언스로 이행을 위한 열두 가지 행동강령 발표

세션 1: 오픈 사이언스로 이행을 막는 장벽 제거

- 1-1. 과학계 평가(Assessment), 사정(Evaluation), 보상 체계 변화
- 1-2. 디지털 콘텐츠를 이용한 텍스트 및 데이터 마이닝 확대
- 1-3. 지적재산권과 개인정보보호 등의 문제에 대한 이해증진
- 1-4. 학계 의사소통 비용 및 환경에 대한 투명성 확보

세션 2: 연구 기반시설 발전

- 2-1. FAIR*하고 안전한 데이터 원칙 도입
- 2-2. 공통의 e-기반시설(e-infrastructure) 도입

세션 3: 오픈 사이언스로 이행 동기 제공 및 가속화

- 3-1. 오픈 액세스 원리 채택
- 3-2. 지식 전달에 새로운 출판 모델 활성화
- 3-3. 이해관계자의 활동을 조사 및 추적관찰

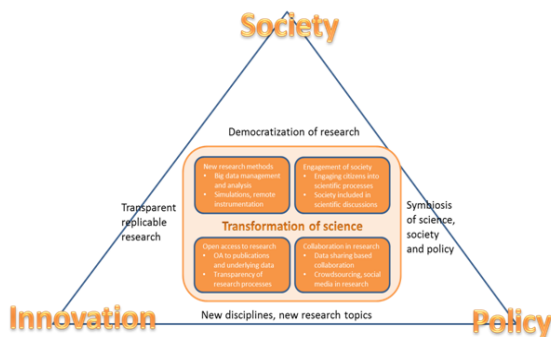
세션 4: 오픈 사이언스 주류화

- 4-1. 오픈 액세스 계획을 발전, 실행, 감시 및 개선

세션 5: 오픈 사이언스 확산 및 정착

- 5-1. 오픈 사이언스에 연구자와 새로운 사용자 참여
- 5-2. 이해관계자들이 오픈 사이언스에 대한 전문지식과 정보를 공유하도록 독려

주: * FAIR는 네 단어 Findable, Accessible, Interoperable, Reusable에서 앞글자만 따서 앞글자만 모아놓은 것으로 발견가능성, 접근가능성, 상호운용가능성, 재사용가능성을 의미함
자료: EC(2016), (2017)



■ 출처: 양현채(2016), 누구에게나 학술문화 이용을 허하라. 유럽연합, 4월 오픈 사이언스(Open Science) 회의 개최, 과학기술정책 | 2016년 5월호 (통권214호)

자료: 양현채(2016); 박진서(2017) 재인용

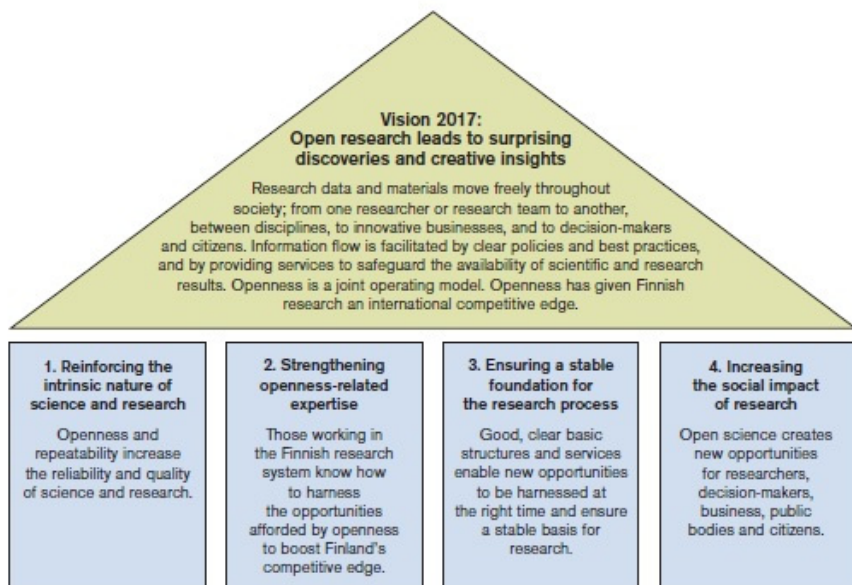
4) 유럽 오픈사이언스 클라우드는 유럽커미션의 Digital Single Market Strategy를 이행하는 차원에서 기존 연구시스템을 오픈사이언스로 전환해나가고자 하는 과정이며, 이 과정을 지원하기 위해 유럽지역 연구자들이 신뢰할 수 있는 데이터공유시스템, 가상 데이터분석체계를 구축, 운영하는 것이 목표이다(EC, 2017c). 이를 위해 유럽지역 연구자 커뮤니티가 보다 저렴한 가격으로 필요한 시점에 고성능컴퓨터를 활용한 데이터저장, 관리, 분석서비스를 제공받을 수 있도록 하여, 연구자들 간 데이터 공개-공유 기반 연구협력을 촉진하고자 한다(EC, 2017c).

유럽연합 차원의 오픈사이언스정책을 계기로 유럽지역 개별 국가의 오픈사이언스정책 또한 보다 구체화되고 있다. 대부분의 유럽지역 국가들이 공공자금이 투입된 연구의 성과를 공개하도록 요청하는 규정들을 도입했다(OECD, 2010; OECD, 2015b; EC, 2017a). 독일의 경우, 온라인을 통한 공공연구 성과의 공개 및 확산을 장려하기 위하여 2013년 국가출판권법을 개정, 연구자가 판권을 출판사에 이전한 경우에도 최대 12개월의 엠바고기간이 지나면 자신의 논문을 온라인에 게재할 수 있도록 하였다(OECD, 2015b; 신은정, 2015; 신은정·정원교, 2017). 영국은 연구위원회(RCUK)에서 2011년 데이터정책에 관한 공동원칙을 채택한 후 연구 출판물뿐만 아니라 연구데이터도 후속 연구에 활용될 수 있는 형태로 공개하도록 권장하고 있다(신은자, 2015; 심원식, 2015; 신은정·정원교, 2017). 총 7개의 연구위원회 중 6개 위원회에서 연구기획단계에서부터 해당 연구에서 생산된 데이터의 향후 관리·공개계획을 담은 연구데이터관리계획(Data Management Plan)을 제출하도록 요청하기 시작했다(심원식, 2015). 또한 증가하는 연구데이터 관리수요에 대응하기 위하여 디지털 큐레이션 센터(DCC)를 설립, 연구자들의 연구 데이터 관리 과정을 지원하고 연구 데이터 관련 정책 기획 및 교육 프로그램 등을 주관하고 있다(심원식, 2015; 신은정, 2015; 신은정·정원교, 2017).

2. 핀란드의 오픈사이언스정책

핀란드는 오픈액세스나 오픈데이터정책에 국한되지 않은 포괄적인 오픈사이언스정책을 추진 중이다. 2009년 연구데이터 이니셔티브로 시작된 국가이니셔티브가 점차 확대, 발전하여 2014년 'Open Science and Research Initiative(ATT)'가 시작되었고, 2017년 현재 2단계 오픈사이언스정책 추진을 위한 로드맵 구상이 한창이다(ATT, 2017).

[그림 3-2] 핀란드의 오픈사이언스정책 이행 로드맵



자료: ATT(2014: 14) 발췌

핀란드의 오픈사이언스정책은 “놀라운 발견과 창의적 관점(surprising discovery and creative insights)”을 배양하여 핀란드의 글로벌 연구경쟁력뿐만 아니라 사회경제적 혜택 또한 제고하겠다는 비전을 제시하고 있다(ATT, 2014). 그리고 이러한 국가적 비전을 실현하기 위한 네 가지 세부 목표는 다음과 같다(ATT, 2014).

첫째, 연구 활동 자체가 지닌 개방성과 재현성을 강화하자는 것이다. 즉, 연구 성과의 공개 및 검증, 연구과정의 투명성, 협력성, 개방적 소통을 강화하여 복잡다기한 현대 과학의 문제를 보다 효과적이고 효율적으로 해결해나갈 수 있도록 하자는 목표이다. 둘째, 오픈사이언스를 실천할 수 있는 전문지식과 인력을 양성하여 연구 성과 및 과정의 공개가 연구자에게 부담이 아닌 기회가 될 수 있도록 하자는 것이다. 셋째, 연구 활동을 지탱하는 연구정보와 인프라에 대한 접근성을 높여 오픈사이언스가 시스템적으로 구현될 수 있도록 하자는 것이다. 이를 위해 연구출판물에 대한 공개뿐만 아니라 연구데이터, 연구방법론의 공개와 메타데이터, 참고문헌 등의 연구 관리를 지원하는 방

안을 제안하고 있다. 넷째, 오픈사이언스가 최종 목표가 아닌 기업과 사회에 기여하는 수단이 될 수 있도록 오픈사이언스의 사회적 영향력을 제고하자고 제안하고 있다.

핀란드의 오픈사이언스정책은 교육문화부(Ministry of Education and Culture)에서 주관하여 추진하고 있으며, 교육문화부 내 추진조직으로서 ATT 사무국을 마련·운영하고 있다(ATT, 2017). ATT사무국 이외에도 타 부처 공무원, 민간전문가, 관계기관 책임자 등이 참여하는 운영그룹(Steering Group)과 실질적인 문제해결을 지원하는 8개의 민·관 협력 작업반(Working Group)이 운영 중이다. 교육문화부 이외의 운영그룹 및 작업반 활동에 참여하고 있는 외부 파트너로서, 핀란드학술원(Academy of Finland), TESKE, 헬싱키대학(University of Helsinki), Open Access Working Group, National Library of Helsinki, CSC 등이 있다(ATT, 2017).

핀란드의 오픈사이언스정책은 타 유럽국가에 비해 종합적인(holistic) 관점을 취하고 있다. 즉, 디지털기술의 변화와 맞물린 사회변화, 연구 환경 변화에 대한 국가적 처방으로 오픈데이터나 오픈엑세스에 국한하지 않고 연구시스템 전체의 전환을 어떻게 도모할 것인지에 대한 고민이 녹아있다. 이에 초창기 사업이 오픈엑세스 중심이었다면, 2014년 오픈사이언스정책을 전면화한 이후부터는 오픈데이터, 오픈방법론(open method)에 관한 프로그램이 증가해 왔다. 또한 연구 환경의 개방성과 협력성을 제고하기 위한 교육프로그램 확산, 연구 문화개선사업 등도 비중 있게 추진하고 있다.⁵⁾

핀란드 정부 차원에서 오픈사이언스에 관한 종합적 비전을 마련, 제시한 이래, 핀란드학술원(Academy of Finland), TESKE와 같은 공공연구지원기관들이 점진적으로 오픈엑세스정책을 도입·이행해 나가고 있다. 즉, 이들 기관에서 공공연구자금을 지원하면서 지원된 연구의 성과를 오픈엑세스저널이나 기관레파지토리에 등록하여 후속 연구자들이 자유롭게 열람할 수 있도록 권장하기 시작했다. 헬싱키대학을 비롯한 핀란드 대학들 역시 연구 성과에 대한 오픈엑세스 규정을 자발적으로 정비·적용해나가고 있다. 하지만 오픈엑세스규정이 의무화된 것은 아니며, 연구데이터정책 또한 규정 신설보다는 관련 서비스 기반 확충에 주력하고 있다.

5) 핀란드 ATT 관계자 A 면담내용(2016.3.16., 핀란드 교육문화부 회의실)에서 발췌

3. 네덜란드의 오픈사이언스정책

네덜란드는 2000년대 초반부터 오픈엑세스정책을 적극적으로 추진해 온 대표적인 국가 중 하나로, 2017년에는 오픈엑세스를 넘어 오픈사이언스 전반에 관한 국가계획, 「National Plan Open Science」을 발표했다. 이는 2016년의 오픈사이언스에 관한 암스테르담 행동 촉구안에 대한 후속 조치이자 네덜란드 교육문화과학부(Ministry of Education, Culture and Science)에서 국회에 제안했던 오픈사이언스정책의 구체화 방안으로 마련되었다(OCW, 2017). 국가계획을 수립하는 과정에는 네덜란드 DANS를 비롯한 다양한 민간 파트너들이 참여하여 국가 비전에 대해 공유하고 국가계획의 이행에 동참할 것을 선언했다.

구체적으로 네덜란드 오픈사이언스 국가계획(National Plan Open Science)에서는 오픈사이언스가 글로벌 과학계 차원에서 진행되고 있는 연구시스템의 전환을 의미하며, 네덜란드의 글로벌 연구경쟁력과 혁신역량을 제고하기 위하여 국가 차원의 적극적인 조치가 필요함을 역설하고 있다(OCW, 2017). 그리고 국가적 대응을 위한 핵심 정책 영역으로 오픈엑세스, 오픈데이터, 오픈사이언스형 평가체계를 선정, 2020년까지 달성할 구체적인 정책 목표를 설정했다(OCW, 2017).

<표 3-2> 네덜란드의 오픈사이언스 국가계획: 비전과 실천과제

비전	○ 오픈사이언스(Open Science) :	
	- 글로벌 과학계 차원에서 진행되고 있는 (시스템) 전환 - 연구데이터 및 연구에 대한 접근성을 제고하고 기여할 수 있는 여지를 높임 - 연구 활동의 질을 제고하고, 연구, 교육, 기타 사회 영역에 편익을 제고함 - 네덜란드 혁신역량을 강화함	
핵심 세부 영역과 목표	오픈엑세스(Open Access)	2020년까지 출판물에 대한 100% 오픈엑세스 달성
	오픈데이터(Open Data)	재사용할 수 있는 형태로 연구데이터 제공
	오픈사이언스 친화형 평가체계 (Reward Systems for Open Science)	오픈사이언스 관련 대안적 평가·인정시스템 개발
공통	· 오픈사이언스 국가플랫폼(OCW) 구축 및 운영 - 조직: 과학교육문화부 산하 OCW 사무국 + 외부 민간 파트너 - 웹사이트: www.openscience.nl.	

자료: OCW(2017) 자료 요약 정리

우선, 연구출판물에 대한 오픈엑세스를 활성화시켜 2020년까지 모든 공공연구성과물에 대해 오픈엑세스가 가능하도록 지원하겠다고 밝혔다(OCW, 2017). 특히 국가계획에서 네덜란드는 연구성과물을 기관레파지토리에 등록·공개하는 방식뿐만 아니라 연구자에게 오픈엑세스저널에 대한 투고비용(APC)을 지원하여 오픈엑세스저널을 통해 해당 목표를 달성할 수 있음을 분명히 했다. 연구데이터에 대해서는 공개한 데이터가 재사용될 수 있도록 공개 데이터의 수준과 호환성을 제고하는 데 대한 지원을 강화하되, 무조건적인 공개가 아니라 보호할 데이터는 보호하는 방향으로 가야함도 강조했다(OCW, 2017). 마지막으로 오픈사이언스 활성화를 위해 무엇보다 연구의 성과를 평가하는 과정에서 대안적인 수단들이 개발되어 연구자들이 체감하는 인센티브가 현실화될 수 있어야 한다는 데 공감하고, 대안적인 평가체계·인정체계를 개발·확산시켜 나갈 것을 촉구했다(OCW, 2017).

더불어 네덜란드 오픈사이언스정책의 원활한 이행을 위해 오픈사이언스 국가플랫폼(OCW)을 구축·운영할 것을 제안하고 올해 초 이를 지원하기 위한 웹사이트를 오픈했다. 오픈사이언스 국가플랫폼은 국내적으로 제시된 국가계획의 이행을 지원·모니터링하고 오픈사이언스정책 추진에 관한 유럽연합 및 기타 글로벌 파트너와의 공조체제를 유지·발전시켜 나가는 역할을 담당한다.

네덜란드는 오픈엑세스정책의 선도자인 만큼 오픈사이언스 국가계획에서 연구출판물에 대해 2020년까지 100% 오픈엑세스를 실현하겠다는 도전적인 목표를 제시하고 유럽 국가들의 동참을 호소하고 있다. 다만, 이러한 목표를 달성하기 위해 자국의 여건 또한 적극 고려하여 목표 달성의 적실성을 제고하고 있다. 즉, 네덜란드는 엘스비어(Elsevier)와 같은 대형출판사와 다수의 오픈엑세스저널을 보유하고 있는 만큼, 오픈엑세스 기관레파지토리 보다는 오픈엑세스저널을 통한 출판물 공개를 장려하고 있다. 또한 연구데이터에 관한 공개를 전면화하거나 오픈사이언스 전반의 활동을 지원하기 보다는 현실적으로 연구자사회에서 요구되고 필요한 연구데이터의 호환 및 재사용문제, 등을 개선하고 연구평가체계 등을 개선함으로써 연구자들의 자발적 참여를 유도하겠다는 실용적 관점을 견지하고 있다.

제2절 미국의 오픈사이언스정책 동향

1. 미국 연방정부의 오픈사이언스정책

미국은 오픈사이언스 전반에 관한 국가 단일 정책을 수립하지는 않았으나, 대학과 연구기관 차원에서 오픈액세스정책이 확산되어 왔다. 연방정부 차원에서는 2013년 오바마 정부의 과학기술정책국(OSTP)에서 「공공액세스에 관한 대통령 메모」를 발표하면서 관련 정책이 본격화되었다. 공공액세스에 관한 OSTP 메모는 연방정부 지원을 받은 연구 성과(출판물 및 데이터)를 디지털 형태로 공개할 것을 권고하고 있다(OECD, 2015b; 신은정, 2015; 신은정·정원교, 2017).

구체적으로 공공액세스에 관한 OSTP 메모는 다음과 같은 목표와 추진 과제를 제시하고 있다 (OSTP, 2013; 신은정·정원교, 2017). 정책의 목표는 공적 자금이 투입된 연구 성과의 개방을 통해 정부투자에 대한 책임성(accountability)과 사회경제적 파급력(impacts)을 제고하려는 것이다. 즉, 오픈사이언스가 혁신을 도모하면서 과학계뿐만 아니라 기업, 사회에 기여할 수 있음을 강조하고 있다.

세부적인 추진 과제는 크게 두 가지이다. 첫째는 출판물에 대한 접근성을 제고하려는 오픈액세스정책이다(OSTP, 2013; 신은정·정원교, 2017). 구체적으로 연방정부자금으로 수행된 연구과제에서 논문을 생산할 경우, 논문 출판 이후 12개월 이내에 일반인도 디지털 형태로 읽고 다운로드 받을 수 있도록 오픈액세스저널이나 기관 레파지토리를 통해 공개할 것을 제안하고 있다. 두 번째는 연구데이터에 관한 접근성을 제고하려는 오픈데이터정책이다. 연방정부의 지원으로 수행한 학술연구나 정부기관 자체적으로 생산한 연구데이터에 대해 데이터관리계획(DMP)을 작성할 것을 권고하고, 이를 통해 향후 데이터의 공개 및 활용에 대한 대비를 할 것을 권고하고 있다. 다만, 연구데이터의 공개를 권장하되, 국가안보, 개인 프라이버시, 지식재산권 등을 동시에 고려할 것을 요청함으로써 데이터 공개와 데이터 보호간의 균형을 잡을 수 있는 여지를 남겨두고 있다. 전체적으로 이상의 오픈액세스 및 오픈데이터정책을 추진함에 있어, 연방정부가 민간부문의 참여를 적극 보장하고 민관협력체계를 통해 정책을 이행해 나갈 것을 촉구하고 있다.

<표 3-3> 미국 과학기술정책국(OSTP) 메모의 주요 내용

제목	연방정부 지원으로 생산된 연구 성과에 대한 접근성 제고를 위한 OSTP 메모 (OSTP Memorandum on Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Results)
목표	- 연방정부 지원과제의 성과에 대한 접근성을 제고하여 각 분야 발전을 도모하고, 정부 투자의 책임성과 파급력을 제고함 - 공공연구의 성과(동료평가를 거친 출판물과 디지털 데이터)를 연구자뿐만 아니라 기업 및 사회가 활용함으로써 획기적 발견, 혁신을 도모하고 경제성장과 고용창출에 기여함
핵심 세부 영역과 과제	○ 학술 출판에 대한 오픈엑세스(Open Access): - 연방정부 지원을 받은 공공연구에서 산출된 논문에 대해 출판 이후(권고예시: 12개월 이내) 일반인이 디지털 형태로 읽고, 다운로드 받고 분석할 수 있도록 공개할 것을 권고함 - 개별 논문에 관한 메타데이터가 적절히 제공되어 완전한 공공엑세스가 구현될 수 있도록 지원함 - 오픈엑세스체계 구축 시 민간협력 아래 저자, 저널, 출판사 등의 권리가 보장될 수 있도록 함 ○ 연구데이터에 대한 오픈엑세스(Open Data): - 연방정부 지원으로 생산된 디지털 연구데이터에 대한 접근성을 제고하되 국가안보, 개인프라이버시, 지식 재산권 등의 이슈를 고려하도록 권고함 - 연방정부 지원으로 수행된 학술연구와 정부기관의 자체연구에서 생산된 연구데이터에 대해서는 데이터 관리계획(DMP)을 작성, 체계적으로 관리, 보존할 것을 권고함 - 데이터엑세스 및 호환체계 마련, 교육 및 전문기술양성을 위한 민간협력, 타 기관과의 협력을 장려함

자료: OSTP(2013.2.22.); 신은정·정원교(2017) 재요약

미국 과학기술정책국(OSTP)의 공공엑세스정책 발표 이후, 국가과학기술위원회(NSTC) 산하 과학위원회(CoS) 주관으로 오픈사이언스작업반(Interagency Working Group on Open Science, IWGOS)이 구성되어 정책 이행을 독려하였다(신은정·정원교, 2017). 이에 대부분의 연방정부기관에서 기관차원의 공공엑세스정책을 수립·이행하기 시작하여, 2017년 7월 현재 22개 기관이 공공엑세스정책을 채택·이행 중이다. 공공엑세스정책을 채택한 연방정부기관 중 18개 기관은 지원받은 연구의 출판물을 오픈엑세스형태로 공개하도록 요구하고 있고, 14개 기관은 연구데이터에 관한 관리 계획(DMP)을 연구제안서 작성단계에서 마련할 것을 요구하고 있다(신은정·정원교, 2017).

〈표 3-4〉 미국 연방정부기관의 오픈사이언스정책 도입 현황

기관명		공공액세스 계획	상세 내용	
			학술출판 공공액세스규정	데이터관리계획(DMP)
농무부(USDA)		수립(2014)	14년 내부과제 출판부터 적용	-
상무부	NIST	수립(2015)	15년 내부과제 출판 및 외부 공모과제부터 적용	15년 내부 신규데이터 및 외부 신규과제공모부터 적용
	NOAA	수립(2015)	16년 내부과제 출판 및 외부 공모과제부터 적용	15년 내부 신규데이터 및 16년 외부 신규과제공모부터 적용
국방부(DOD)		수립(2015)	17년 내부과제부터 적용	-
교육부(ED)		수립(2016)	11년 IES 내외부 과제 출판부터 적용해옴	FY13, 15, 16년 공모한 IES 내외부 과제부터 적용
에너지부(DOE)		수립(2014)	14년 내외부 출판부터 적용	14년/15년 내외부 신규과제공모부터 적용
보건 복지부 (DHHS)	ACL	수립(2016)	16년 내외부 출판부터 적용	17년 내외부 신규공모부터 적용
	AHRQ	수립(2015)	16년 내부과제 출판 및 16년 외부 공모과제부터 적용	내부 과제에서 이미 시행중
	ASPR	수립(2015)	15년 내외부 신규과제부터 적용	15년 내외부 신규과제부터 적용
	CDC	수립(2015)	13년 내부과제 출판 및 외부 공모과제부터 적용	2016년 내외부 신규과제부터 적용 ※ 03년 과제부터 데이터공유계획 시행해 옴
	FDA	수립(2015)	15년 내부과제 출판 및 외부공모과제부터 적용	15년 내부과제 및 16년 외부 과제공모부터 적용
	NIH	수립(2015)	08년 내부과제 출판 및 외부 공모과제부터 적용해옴	DMP 이행 시기는 논의중 ※ 03년 50만불 이상의 과제부터 데이터공유계획 시행해 옴
국토안보부(DHS)		수립(2016)	-	-
교통부(DOT)		수립(2015)	16년 내외부 신규과제부터 적용	16년 내외부 신규과제부터 적용
보훈부(DVA)		수립(2015)	16년 내외부 신규과제부터 적용	16년 내외부 신규공모부터 적용
환경청(EPA)		수립(2016)	-	-
항공우주국(NASA)		수립(2014)	15년 내외부 신규과제부터 적용	15년 내부 과제 및 외부 신규과제공모부터 적용
국립과학재단(NSF)		수립(2015)	16년 내외부 신규과제부터 적용	11년 내외부 과제부터 적용해옴
국가정보국(ODNI)		수립(2016)	-	-
스미소니언연구소		수립(2015)	15년 내외부 출판부터 적용	-
국제개발처(USAID)		수립(2016)	15년 내외부 출판부터 적용	14년 내외부 과제부터 DMP 및 데이터 제출 요청
지질조사국(USGS)		수립(2016)	16년 내외부 출판부터 적용	15년 내부 과제 및 16년 외부 신규과제부터 적용

자료: CENDI(2017), Implementation of public access programs 웹사이트, <https://cendi.gov>(접속일: 2017. 7. 12.); 신은정, 정원교(2017: 22-23) 재인용

미국 연방정부는 공공연구 성과에 대한 액세스정책과 함께 공공정보 개방, 오픈 거버먼트, 오픈데이터 관련 정책을 지속적으로 추진해 왔다. 공공기관이 보유한 정보와 데이터에 관한 공개 정책은 80년대 정보자유법(Freedom of Information Act, FOIA)까지 거슬러 올라가므로 그 연원이 깊다. 이는 90년대 오픈거버먼트 정책, 2000년대 오픈데이터정책으로 진화하면서 공공데이터의 개방에 대한 사회적 요구를 수용해 왔다. 특히 오바마정부는 오픈데이터정책을 전면화하였다(US Government, 2014). 2013년 G8 회의에서 채택된 「오픈데이터 헌장(Open Data Charter)」을 근간으로 하여 오바마정부는 「오픈데이터에 관한 대통령령(2013.5.9.)」, 「오픈데이터정책 대통령메모(M-13-13)」, 「오픈데이터 거버넌스 프로젝트」 등 일련의 이니셔티브를 추진하고, 「오픈 거버먼트 데이터 플랫폼(Data.gov)」을 구축하였다(신은정·정원교, 2017). 이에 따라 미국 연방정부는 오픈데이터정책에서 공공데이터가 공개될 뿐만 아니라 디지털시대 정보 자산으로 활용될 수 있도록 기계해독가능한 형태로(in a discoverable, machine-readable, useful way) 제공할 것과 정부 주도가 아닌 민간섹터와의 긴밀한 소통과 협력을 통해 오픈데이터정책을 추진할 것을 요청하고 있다(신은정·정원교, 2017).

2014년 발표된 「오픈데이터 국가실천계획」은 연방정부의 고품질 공공데이터 개방 의지를 재확인시켰다. 공개된 모범사례에는 공공연구기관에서 생산된 연구데이터, 관측·조사데이터가 포함되어 있다(신은정·정원교, 2017). 미 연방정부는 공공액세스정책과 오픈데이터정책을 함께 이행해 나가기 위해 국가과학기술위원회(NSTC) 산하 과학위원회(CoS) 주관으로 「오픈데이터공유정책 작업반(IWGDSP)」을 구성하여, 연구데이터 공개의 원칙과 전략을 공동 작성했다(신은정·정원교, 2017). 그 성과로서 2016년 발간된 보고서에서는 연방정부 지원 연구데이터의 개방을 원칙적으로 지지함과 동시에 글로벌 연구협력 시 연구데이터의 공개 및 공유를 위한 법적·기술적 지원 조치가 필요함을 역설했다(IWGDSP, 2016; 신은정·정원교, 2017).

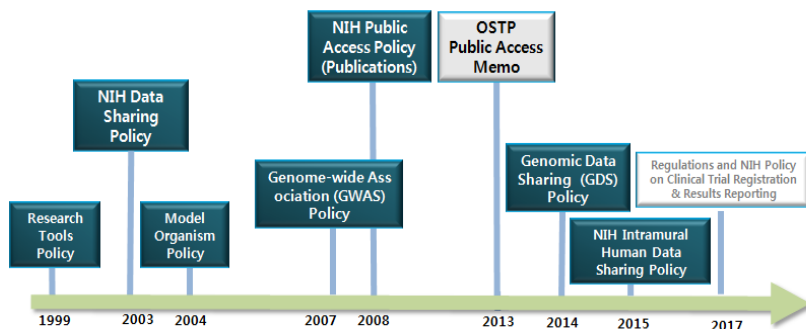
한편 미국은 민간부문의 오픈사이언스 활동 또한 활발하다. 하버드대학, 스탠포드대학 등 주요 연구중심대학들이 오픈액세스운동에 적극 동참하고 있으며, 기관레파지토리를 구축하여 대학연구자들의 셀프아카이빙, 연구데이터 관리를 지원하고 있다(남영준 외, 2016; 윤종민, 2016). 더불어 GitHub 등으로 대변되는 연구데이터 공유 및 오픈소프트웨어 개발 활동도 활발하다(임채성 외, 2016). 일례로, 개방형 연구협력과 데이터공유를

지원하는 디지털 연구플랫폼의 상당수가 미국 기반 소셜 벤처이다. 이에 연방정부 차원에서 광의의 오픈사이언스 국가전략을 제시하고 있지는 않지만, 민간 주도형 오픈데이터 컨소시엄, 오픈사이언스정책위원회 활동 등이 광범위하게 진행되고 있다.

2. 미국 국립보건원(NIH)의 오픈사이언스정책

국립보건원(NIH)은 일찍부터 공공연구의 성과에 대한 오픈액세스정책을 기획·시행해 온 기관으로 미국 연방정부 차원에서 공공액세스정책을 구체화하는데 선도적인 역할을 담당했다(Shееhan, 2017; 신은정·정원교, 2017). 구체적으로 NIH는 공적 자금이 투입된 연구 출판물, 특히 논문에 대한 접근성을 제고하기 위해 2005년 「공공액세스정책(Policy on Enhancing Public Access to Archived Publication Resulting from NIH-Funded Research, 약칭 Public Access Policy)」을 발표했다(신은정·정원교, 2017). 이는 공공액세스에 관한 OSTP 메모의 전신으로 미국 연방정부 차원에서 공공액세스정책을 확산시키게 된 기초가 되었다(Shееhan, 2017). 또한 공공액세스정책을 구현하기 위해 NIH는 자체 디지털서고인 PubMedCentral을 구축하여 연구자들이 출판된 연구논문을 등록, 공개할 수 있도록 했다(신은정·정원교, 2017). 즉, NIH의 공공액세스정책에 따라 NIH 자금을 지원을 받은 연구의 출판물은 오픈액세스저널 형태로 발간하거나 그렇지 않은 논문은 1년 이내의 엠바고 기간을 거친 이후에는 자체 디지털서고인 PubMedCentral에 등록·공개하도록 하고 있다(신은정·정원교, 2017).

[그림 3-3] 미국 국립보건원(NIH)의 오픈사이언스정책 도입 추이



자료: Sheehan(2017.6.30.), 발표자료 발췌 후 일부수정; 신은정,정원교(2017:24) 발췌

NIH는 연구데이터에 관한 정책도 일찍부터 추진해 왔다. 2003년부터 자체 데이터 공유 규정을 마련하여 연 50만 달러이상의 자금을 지원받은 연구에 대해서는 연구계획을 작성할 때 향후 생산될 데이터의 관리 계획(DMP)을 작성토록 요청한 바 있다(신은정·정원교, 2017). 2007년부터는 ‘게놈 관련 연구(Genome Wide Association Studies, GWAS)’에서 생산된 게놈데이터를 디지털 레파지토리인 ‘dbGaP’에 등록·공개하도록 요청하는 정책을 펼쳤다(신은정·정원교, 2017). 이후 관련 정책을 확대하여 2015년부터는 게놈관련연구(GWAS)사업뿐만 아니라 NIH 전체 과제에 대해 ‘게놈데이터 공유정책’을 적용하기 시작했다(신은정·정원교, 2017). 2017년 현재 NIH는 임상시험데이터에 관한 공유정책을 검토하고 있다(Sheehan, 2017; 신은정·정원교, 2017).

제3절 일본의 오픈사이언스정책 동향

1. 일본 정부의 오픈사이언스정책

일본은 OECD, G8, GRC 활동 등을 통해 서구 유럽중심의 오픈사이언스정책을 지속적으로 모니터링해 왔으며, 2014년부터는 국내 작업반을 구성하고 구체적인 국내 정책 설계에 착수했다. 일본 내각부 산하 종합과학기술혁신회의에서는 2014년 말부터 ‘오픈사이언스 전문가패널’을 구성하고 일본의 오픈사이언스정책 설계를 시작했다. 그 결과 2015년 3월 「일본 오픈사이언스 활성화방안(Promoting Open Science In Japan: Opening Up a New Era for the Advancement of Science)」이 발표되었다(CAO, 2015; 신은정·정원교, 2017).

2015년 발표된 「일본 오픈사이언스 활성화 방안」에서는 일본의 오픈사이언스정책이 ‘공공연구(publicly-funded research)’의 유용성을 제고하기 위한 일환으로 공공 연구로부터 발생한 출판물과 데이터의 공개·공유를 지원하는 정책임을 분명히 하고 있다(CAO, 2015). 해당 정책 문건에서는 오픈사이언스가 거역할 수 없는 글로벌 추세이며 이에 적절히 대응하지 못했을 경우 일본이 도태될 수 있다는 위기인식을 바탕으로 하고 있다. 덧붙여, 오픈사이언스가 디지털 시대에 새로운 발견과 관점과 산업을 추동할 수 있는 계기가 될 수 있고, 국가 경쟁력과 경제 성장을 촉진 시키는 데 기여할 수 있음을 강조하고 있다(CAO, 2015). 더불어 오픈사이언스가 글로벌 차원의 연구를 활성화하는데 중요한 조건임을 내세우면서 오픈사이언스정책의 필요성을 역설하고 있다(CAO, 2015).

〈표 3-5〉 일본의 오픈사이언스정책: 비전과 실천과제

비전	공공연구의 유용성 제고를 위한 오픈사이언스(Open Science)
오픈사이언스의 핵심 가치	새로운 발견과 관점, 산업을 추동 경쟁력(competitiveness) 제고 및 경제 성장 촉진 글로벌 스케일 연구 활성화
실천 과제 1	공공연구를 중심으로 오픈사이언스에 관한 원칙과 규정 확산
실천 과제 2	학술논문에 대한 오픈엑세스 제고: 공공연구 출판물의 공개 의무화
실천 과제 3	디지털형태의 연구데이터에 대한 접근성 제고: 공공연구 데이터의 공개 권장
실천 과제 4	· 오픈사이언스계획의 이행 - 담당 조직: 내각부 및 과학기술혁신위원회

자료: CAO(2015: 2) 재요약

일본에서는 2015년「일본 오픈사이언스 활성화 방안」을 기점으로 관련 정책들이 연속적으로 수립된다. 문부과학성은 2016년 2월 ‘학술정보 개방에 관한 지침’을 마련하였고, 일본학술총회는 2016년 7월 ‘오픈이노베이션을 위한 오픈사이언스 진흥에 관한 정책제언’을 제시하였다. 특히「일본 오픈사이언스 활성화 방안」의 주요 내용은 일본 과학 기술정책의 중장기계획이라 할 수 있는「제5기 과학기술혁신기본계획(2016-2020)」에 반영된다. 2016년 발표된「제5기 과학기술혁신기본계획(2016-2020)」에서는 과학기술 혁신 기반역량 강화를 위한 핵심 과제로서 ‘오픈사이언스의 추진’을 제시하고 있다(内閣府, 2016a; 신은정·정원교, 2017). 또한 기본계획에 입각한 실행계획 성격을 가진 「과학기술혁신종합전략 2016」에서 연구출판물에 대한 오픈엑세스와 연구데이터의 개방성 제고를 위한 체계 구축이 핵심실천과제로 제시되었다(内閣府, 2016b; 신은정·정원교, 2017).

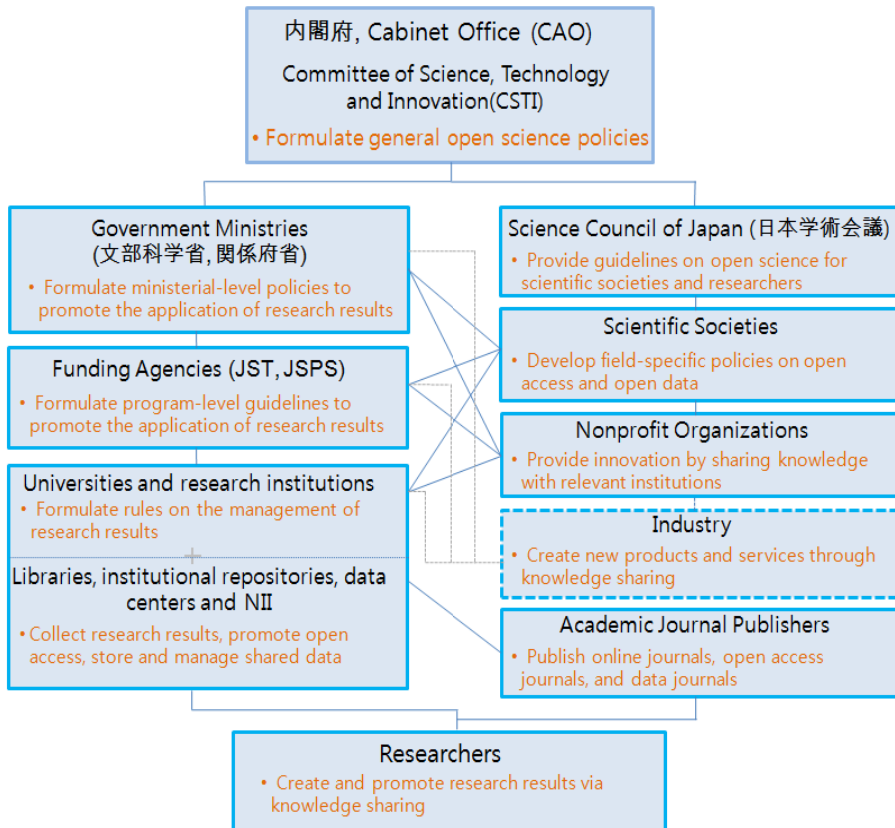
<표 3-6> 일본 과학기술기본계획에 포함된 오픈사이언스 관련 정책과제

<제5기 과학기술혁신기본계획>	<과학기술혁신종합전략 2016>
제4장 과학기술혁신 기반역량 강화 제2절 지식기반강화 ③ 오픈사이언스의 추진 : 오픈사이언스는 오픈엑세스와 연구데이터의 개방을 포함한 개념이다(...) 연구 활동의 효율화·생산성 향상 등을 위해 오픈사이언스 추진 규정 및 국제연계방식에 준거하여 연구성과와 데이터를 공유하는 플랫폼을 구축한다.. 단, 연구성과 공유시 지식재산권 등을 고려하여 개방과 폐쇄전략을 적절히 구사하는 것이 필요하다.	제3장 과학기술혁신 기반역량 강화 제2절 지식기반강화 ③ 오픈사이언스의 추진: 오픈엑세스와 오픈데이터(연구데이터의 개방)로 구성된 오픈사이언스는 과학의 발전과 함께 혁신의 기반이 된다. 국가는 국익이나 지식재산권 등에 유의하면서 공적 자금에 의한 연구 성과 및 연구데이터의 개방을 최대한 확대되기 위해, 편당기관, 대학 등의 연구 기관, 연구자 등 이해관계자와 협력하여 개방적 과학 추진 체제를 구축할 필요가 있다.

자료: 内閣府(2016a: 32); 内閣府(2016b: 75); 신은정·정원교(2017: 25) 발췌

「일본 오픈사이언스 활성화 방안」에 따라 일본의 오픈사이언스정책은 내각부에서 주관하되 문부과학성 등 관계부처가 협력하는 방식으로 추진되고 있다(CAO, 2015). 다만 오픈사이언스에 관한 국가차원의 일괄 지침을 마련하기 보다는 편당기관이나 연구기관차원에서 적절한 규정과 대책을 마련할 것을 독려하면서 자발적인 참여를 이끌어내고자 하고 있다. 대표적으로 일본의 주요 연구편당기관인 일본과학기술원(Japan Science and Technology Agency, JST)과 일본학술진흥원(Japan Society for the Promotion for Science, JSPS)은 최근 공공연구 성과 공개를 권장하는 오픈엑세스정책을 도입·시행하기 시작했다(신은정·정원교, 2017). 일본과학기술원(JST)은 2013년 「공공자금으로 지원된 연구의 성과에 관한 오픈엑세스 방침」을 공포·시행하기 시작했고, 2017년 4월에는 공공연구에서 생산된 연구데이터에 대해서도 데이터관리계획(DMP)수립을 권고하는 정책을 잇달아 공표했다(신은정·정원교, 2017). 일본학술진흥원(JSPS)도 오픈엑세스 권고안을 마련, 시행하고 있고 일본의료연구개발기구(AMED)의 일부 프로그램 성과에 대해서는 데이터관리계획(DMP)을 시범 적용하기 시작했다(Hayashi, 2017; 신은정·정원교, 2017).

[그림 3-4] 일본 오픈사이언스정책 추진체계



자료: CAO(2015); 신은정·정원교(2017: 26) 발체

한편, NII(National Institute of Informatics)는 일본 대학 및 유관기관에서 오픈 액세스·오픈데이터를 지원하는 기관레파지토리 구축·운영하도록 지원하는 조직이다. 다양한 기관레파지토리를 연계하여 일괄 검색, 활용할 수 있도록 지원하는 JAIRO Cloud를 구축·운영하고 있으며, 2013년부터는 일본 대학 졸업자의 박사논문 등에 대해 인터넷을 통해 바로 접근·활용할 수 있도록 지원하고 있다.

2. 일본과학기술원(JST)의 오픈사이언스정책

일본과학기술원(科学技術振興機構, JST)은 일본 공공연구를 지원하는 주요 펀딩기관으로 공공연구 성과에 대한 오픈엑세스정책을 지속적으로 갱신해 오고 있다. 2013년 ‘공공자금으로 지원된 연구의 성과에 대한 오픈엑세스방침’을 통해 공적 자금이 투입된 연구의 출판물을 오픈엑세스저널이나 기관레파지토리에 등록하여 후속 연구에 널리 활용될 수 있도록 연구자들의 출판물 공개를 명시적으로 권고하기 시작했다(科学技術振興機構, 2013). 이후 2017년에는 ‘오픈사이언스 추진을 위한 연구 성과 취급에 관한 기본지침’을 재정비·발표했다. 이 지침에서는 공공연구의 출판물뿐만 아니라 연구데이터까지도 데이터관리계획(DMP)을 통해 선제적으로 관리할 것을 권고하고 있다(科学技術振興機構, 2017).

〈표 3-7〉 일본과학기술원(JST)의 연구성과 취급 지침(2017년)

(1) 연구성과논문의 오픈엑세스화

- JST가 지원하는 연구프로젝트의 성과자료(이하 ‘연구성과논문’)를 오픈엑세스(누구든지 인터넷 등을 통해 무료로 제약없이 접근할 수 있도록 공개하기를 권장함)
 - 적용시기 및 대상: JST 지원 연구프로젝트성과로서 지침 발표 이후 투고되는 연구성과논문
 - 오픈엑세스방안은 ① 기관 리포지토리 및 ② 오픈엑세스저널을 통해 가능하며, ①안을 권장하고 ②안도 선택 가능함
 - 학술지 규정, 연구자 의향 및 공개 유예기간에 대한 배려 필요

(2) 연구데이터의 취급

- 연구책임자는 JST가 지원하는 연구프로젝트에 의해서 생산된 연구데이터(이하 ‘연구데이터’)를 적절히 보존·관리하며, 연구데이터 중 연구성과논문의 증거가 되는 ‘과학적 근거 데이터’와 기타 연구데이터를 공개하기를 권장함
 - 적용시기 및 대상: 지침 발표 이후 공모되는 모든 JST 연구프로젝트
 - 연구데이터의 공개는 기본적으로 이용자를 제한하지 않고 개방하는 것을 의미함
 - 연구데이터의 공개는 ① 기존 공공 데이터베이스나 학회의 레파지토리 등과 같이 분야별 표준이 된 데이터베이스에 등록·공개하는 것을 권장하며, 공공데이터베이스가 없는 경우 ② 대학 등의 학술기관 레파지토리를 이용하거나 ③ 학술지 등이 운영하는 레파지토리를 이용할 수도 있음
- 데이터관리계획(DMP)은 연구프로젝트에서 연구성과로 얻는 연구데이터의 취급에 관한 사항(연구데이터의 보존·관리방침, 연구데이터의 공개와 비공개 방침, 공개가능 연구데이터의 제공방법 및 체계, 공개 연구데이터의 활용 용도, 공개 연구데이터의 활용촉진방안 등)을 담은 계획으로, 연구책임자는 늦어도 연구 착수 전까지 DMP를 작성하여 JST에 제출해야 함

- 연구데이터의 공개 유예 및 제한적 공개, 비공개
 - 공개의 유예기간: 연구자의 연구활동을 저해하지 않고 연구자의 권리를 보호하는 차원에서 연구자의 판단에 따라 유예기간을 설정할 수 있음
 - 연구데이터의 공개시 특별한 배려가 필요한 경우는 공개 대상에서 제외함
 - * 비공개 데이터의 예: 비밀유지, 기업비밀, 국익과 국가 안전보장에 관련된 데이터, 연구성과의 상용화·산업화를 목적으로 수집된 데이터, 민간 기업이 보유하는 데이터, 공동연구계약 등에서 연구성과의 공개제한이 명시된 데이터 등
 - * 연구그룹 등에 한정하여 제한적으로 공개하는 데이터의 예: 개인의 사생활 관점에서 보호가 필요한 데이터, 재산적 가치의 관점에서 보호가 필요한 데이터, 공공자금과 민간자금 공동프로젝트에서 생산된 연구 데이터, 민간기업참여 공공연구에서 생산된 데이터 등
- 연구데이터 이용의 규정 표시
 - 연구데이터를 작성한 연구자 인센티브를 보존하는 차원에서 공개된 연구데이터를 제 삼자가 활용할 경우 관련 규정을 명시하도록 하고, 연구데이터 활용을 원활하게 하기 위하여 각 연구 분야에서 권장되는 데이터 및 메타데이터 이용형식을 따르도록 유의함

(3) 기타 사항

- JST는 연구성과의 취급 상황을 모니터링하기 위하여 연구자의 협조를 구할 경우가 있음

자료: 科学技術振興機構(2017) 재요약

일본과학기술원(JST)은 일본의 약 960개 학회에서 운영하는 1,700여개 학술지를 망라하는 온라인 저널플랫폼, J-Stage도 구축·운영 중이다(신은정·정원교, 2017). 2015년 2월 현재 J-Stage에 등록된 일본 학술저널의 87%가 무료로 접근가능하다. JST는 온라인 학술자료의 생산·유통·활용을 선진화하기 위해 DOI(Digital Object Identifier)의 이용을 적극 권장하고 있다(Hayashi, 2017).

일본의 오픈사이언스정책은 앞서 살핀 핀란드나 네덜란드, 유럽연합의 오픈사이언스정책과 달리, 공공자금이 투입된 연구에 국한하여 적용하는 현실적인 자세를 견지하고 있다. 실천과제 역시 디지털화되는 연구 환경 전반의 변화를 추구하기 보다는 공공 연구를 통해 생산된 출판물과 데이터를 공개하고 이를 후속 연구에 활용할 수 있도록 연구 지원기관, 대학, 공공연구기관의 참여를 독려하는 내용이 주를 이룬다(CAO, 2015). 또한 연구데이터의 공개 과정에서 지식재산권, 국가안보, 개인 프라이버스 등의 침해 우려가 있는 만큼, 적절한 보호조치가 동시에 마련되어야 함을 지적하고, 개방이 절대 목표가 아니라 개방전략과 폐쇄전략을 적절히 조화시킬 것을 강조하고 있다(内閣府, 2016a; 内閣府, 2016b; 신은정·정원교, 2017).

제4절 소결

본 장에서는 글로벌 차원에서 오픈사이언스정책이 추진되고 있는 배경과 이 과정에서 다원화되고 있는 오픈사이언스정책에 대한 각국의 이해와 대응전략을 살폈다. 전반적으로 오픈사이언스라는 거대한 담론 아래 세계 주요국이 발빠르게 관련 정책을 수립·이행해가고 있음을 알 수 있었다. 또한 공통적으로 인용되는 정책의 원칙과 방향성이 있지만, 지역별·국가별 이해관계에 따라 오픈사이언스에 관한 추진 전략이 상이하게 나타나고 있음도 알 수 있었다.

세계 주요국은 오픈사이언스정책의 목표로서 공히 ‘디지털 기술 중심의 혁신 경쟁력 제고’를 언급하고 있으며, 연구 성과의 공개를 통해 연구경쟁력뿐만 아니라 사회경제적 편익을 제고하려는 의지를 분명하게 표명하고 있다. 다만, 정책의 목표 및 주요 추진전략을 통해 강조하고 있는 정책의 우선순위는 지역별로 차이가 있다. 유럽연합의 오픈사이언스정책은 공공연구의 성과(출판물 및 데이터)에 대한 공개를 넘어서서 디지털 전환기 새로운 연구모델, 개방형 연구협력과 소통을 지원하기 위한 폭넓은 정책의 필요성을 강조하고 있는 반면, 미국과 일본의 오픈사이언스정책은 공공연구의 성과(출판물 및 데이터)에 대한 공개 및 활용을 강조하는 측면이 강하다. 또한 유럽연합이나 핀란드, 일본 등은 오픈사이언스정책에 관한 중장기적 비전을 설정하고 다양한 세부 정책들을 시스템적으로 추진하고 있는 반면, 미국은 오픈사이언스정책이라는 총괄 정책은 없지만 공공 연구 성과의 접근성 제고를 위한 공공액세스정책과 오픈데이터정책 등의 개별 정책 중심으로 오픈사이언스정책을 추진하고 있다.

〈표 3-8〉 오픈사이언스정책에 관한 다원적 해석

	정책의 목표			추진 과제			
	공공/가치	우수연구	디지털혁신	OA	OD	OC	기타
유럽연합	○	○	◎	◎	◎	○	
핀란드	○	○	◎	○	○	○	교육/문화지원
네덜란드	○	○	◎	◎	○	○	평가메트릭스
미국	◎	○	○	◎	◎	-	
일본	◎	○	○	◎	○	-	

주: ○ (정책에서 고려된 사항), ◎ (정책에서 상대적으로 보다 중요하게 고려된 사항)
 자료: 저자 작성

오픈사이언스에 대한 상이한 이해는 추진 전략에서도 드러난다. 예를 들어, 출판 산업이 탄탄한 네덜란드의 경우, 오픈액세스저널을 중심으로 연구 성과에 대한 공개 정책을 추진하는가 하면, 일본은 기관레파지토리를 중심으로 오픈액세스정책을 확대하고자 하고 있다. 네덜란드가 오픈사이언스를 지식생산체계의 디지털 전환으로 해석하고 기존 오프라인 출판물 유통산업이 디지털 플랫폼 산업으로 전환·발전할 수 있도록 이를 위한 디지털 평가 메트릭스의 개발 및 확산을 장려하고 있는 반면, 핀란드는 오픈사이언스를 위한 교육 또한 강조하고 있다. 더불어 핀란드는 오픈사이언스를 일시적 현상이 아니라 과학계의 새로운 패러다임 전환으로 인식하고, 연구자들이 자발적으로 개방형 협력과 소통을 지향할 수 있는 연구문화와 교육환경을 조성하기 위한 정책들을 추가 시행하고 있다.

이상에서 고찰한 각국의 오픈사이언스정책에 대한 이해는 현존하는 오픈사이언스 관련 다원적 입장을 재확인하고 국내 실정에 맞는 오픈사이언스정책의 범주와 방향을 논의하기 위한 기초를 제공한다.

| 제4장 | 국내 오픈사이언스정책 환경 진단

본 장에서는 제2장에서 도출한 환경 진단의 분석틀에 입각하여, 국내 오픈사이언스 관련 기술·산업 환경, 연구·교육환경, 사회·정책 환경에 대한 진단을 실시한다. 이를 통해 국내 실정에 맞는 오픈사이언스정책 설계의 기초자료로 삼고자 한다.

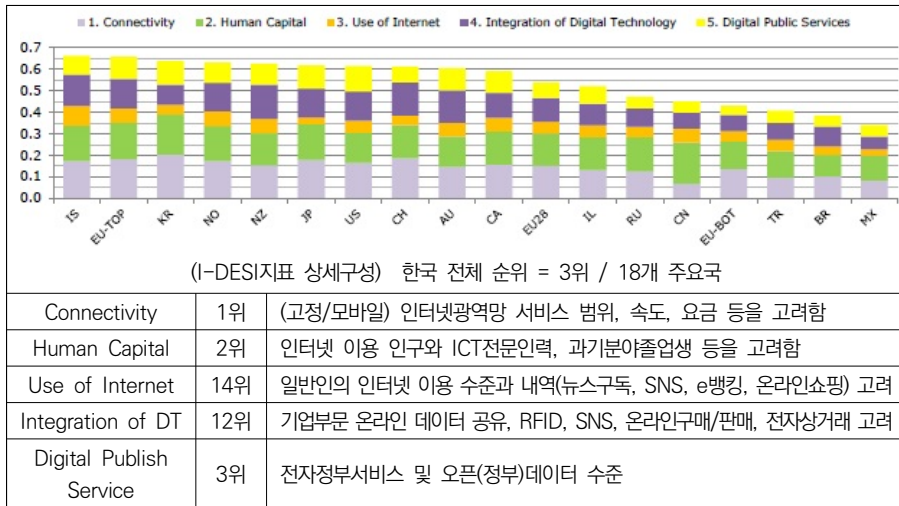
제1절 국내 오픈사이언스정책 관련 기술·산업 여건

1. 오픈사이언스정책 관련 디지털 인프라 및 디지털 기술

디지털기술의 확산과 함께 오픈사이언스가 본격화되고 있는 만큼, 오픈사이언스 추진을 위한 기본적인 조건으로서 디지털기술을 제공하고 활용할 수 있는 여건이 갖추어지고 있는지를 우선 살펴본다. 디지털 시대를 예견하면서 진행된 각종 국제비교조사에서 한국은 디지털기술의 확산을 위한 물적 인프라가 잘 갖추어진 국가 중의 하나로 손꼽힌다(OECD, 2014; EC, 2015; OECD, 2016; OECD, 2017a).

유럽연합의 의뢰를 받아 실시한 국제디지털경제사회지표(International Digital Economy and Society Index, I-DESI)조사결과에 따르면, 한국은 디지털 인프라가 제일 잘 갖추어진 국가로, 유럽연합회원국에 견주어 볼 때에도 상대적으로 우수한 인프라 여건을 구비하고 있다(EC, 2015). 특히 인터넷 및 디지털기술의 기반이 되는 인터넷 광역망, 모바일통신망, 초고속통신망 등의 연결망 인프라가 잘 구축되어 있어 세계 어느 국가보다도 온라인 연결망 기반이 우수한 것으로 평가된다(EC, 2015).

[그림 4-1] 주요 국가의 디지털경제사회지표 비교



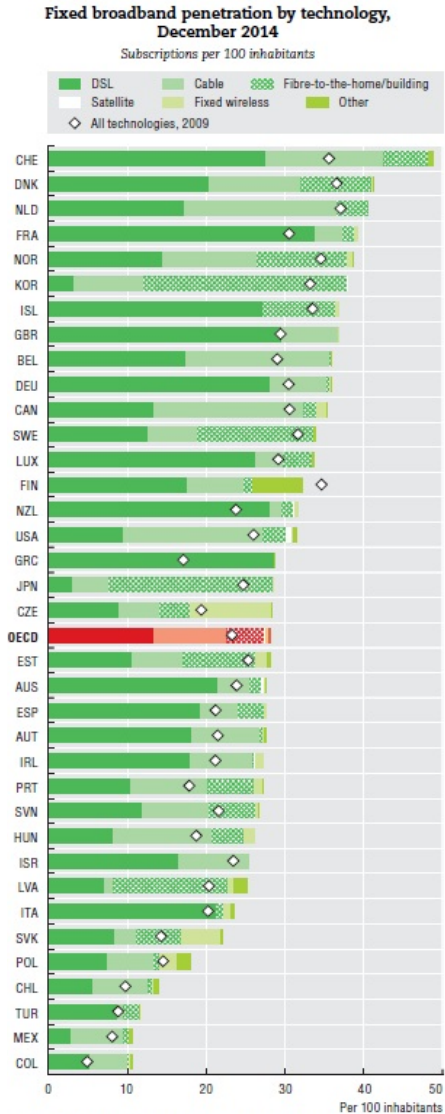
자료: EC(2015: 48)

국내 인터넷 이용 여건이 양호한 만큼, 일상적으로 인터넷을 이용하는 이의 비중 또한 높은 편이다. OECD(2017a) 자료에 따르면, 성인의 90%가량이 인터넷 이용자이다.⁶⁾ EC(2015)는 한국이 디지털 인프라(Connectivity)뿐만 아니라 관련 디지털 기술을 이용하는 이용자, 기술지식을 보유한 과학기술계 인력 등의 인적 자본(Human Capital), 그리고 디지털기술을 활용하고 있는 공공서비스(Digital Public Services) 등이 전반적으로 잘 갖추어져 있어, 타 국가에 비해 상대적으로 우위에 있다고 밝혔다.

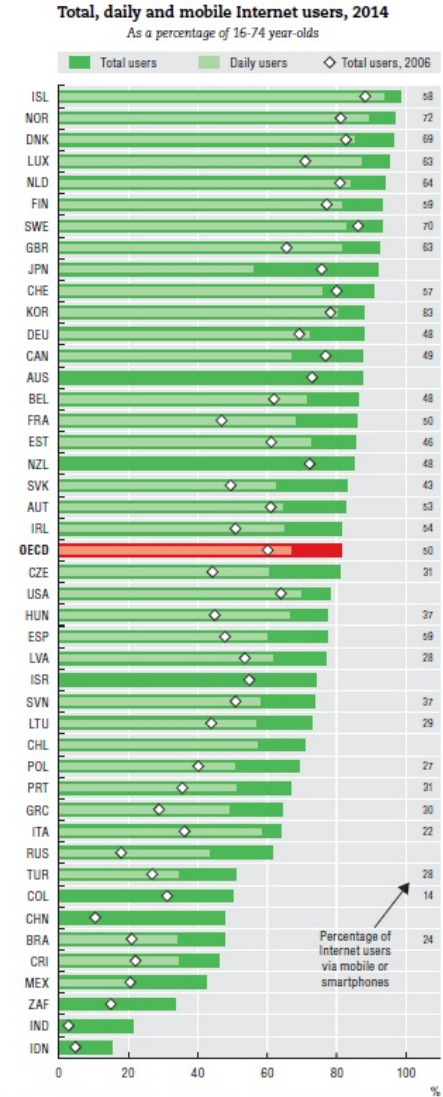
6) 다만 한국 인터넷 이용자의 80% 이상이 주로 모바일이나 스마트폰을 이용한다고 응답하여, 타 국가에 비해 모바일 이용자의 비중이 상당히 높은 것으로 보인다. 또한 인터넷을 이용하여 온라인쇼핑 등을 일상적으로 하지만, 소셜네트워킹이나 뉴스구독, 영상 이용 등의 빈도는 타 국가에 비해 상대적으로 낮은 것으로 나타났다(EC, 2015).

[그림 4-2] OECD 회원국의 디지털 인프라 현황 비교

〈고정 인터넷광역망 보급률〉



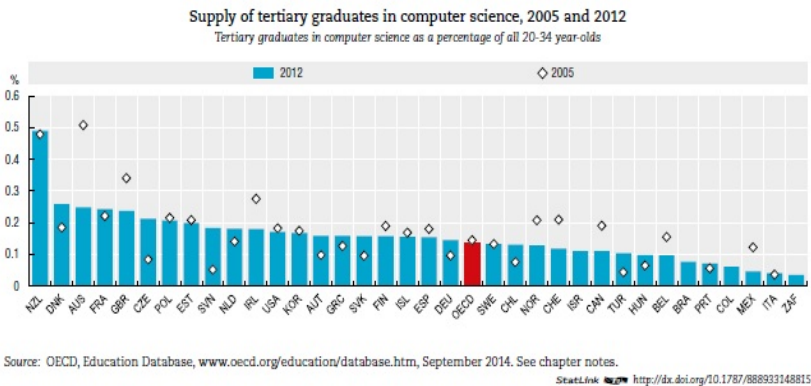
〈모바일 인터넷 이용자 비중〉



자료: OECD(2017a: 216-222) 발체

정보통신기술 산업의 지속적 성장세 속에서 사회 전반적인 디지털 리터러시와 전문 인력 풀 또한 확대되어 왔다. 즉, 인터넷 및 디지털기술을 활용할 수 있는 인적 역량 등은 OECD 타 국가와 비교할 때 상대적으로 양호한 수준이며, 디지털기술 관련 전문 지식을 갖춘 신규인력의 규모도 큰 편이다(OECD, 2014). 2012년 기준 국내 디지털 기술 분야 석·박사과정에서 컴퓨터과학을 전공한 이는 전체 20-30대 청년층의 0.2%로, 이는 세계 12위 수준이다(OECD, 2014).

[그림 4-3] 국가별 컴퓨터과학 석박사학위자 졸업생 현황, 2012년

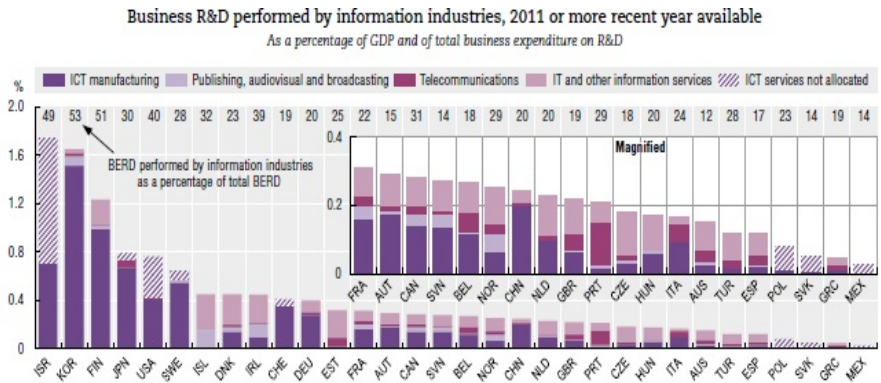


자료: OECD(2014: 107) 발췌

하지만 기업부문에서 개발된 디지털 기술을 적용·시스템화하는 영역(Integration of Digital Technology)은 비슷한 인프라 조건을 갖춘 선진국에 비해 상대적으로 미진한 편이다(EC, 2015). 해외 대기업의 경우 내부경영시스템을 디지털화·네트워크화하고 있어, Sanofi, Michelin, Ernst and Young, Pfizer, Lafarge 등은 내부 연구자를 연결하는 온라인 플랫폼을 이미 구축하고 연구 활동 지원 뿐 아니라 연구원 채용에도 활용하고 있다(Crouzier, 2015). 하지만 국내 기업의 경우 전자구매나 판매시스템이나 내부경영시스템을 클라우드방식으로 전환하거나 경영정보처리과정에서 온라인 플랫폼 기능을 강화하려는 움직임이 상대적으로 적다(EC, 2015). 디지털 기술을 기반

으로 한 산업 역시 기반을 확대해 나가고 있으나 사업화 성과로 이어져 글로벌 차원의 디지털 연구서비스를 제공하는 경우는 아직 적다. 한국은 ICT부문 산업 활동 비중이 크고 디지털기술 관련 연구 개발활동을 활발히 추진하고 있는 국가 중의 하나이며,(OECD, 2014). 새롭게 등장하고 있는 디지털 기술 관련 특허도 이미 상당수 보유하고 있다(OECD, 2017a). 하지만 관련 특허는 신규 시장에 대한 탐색적 성격이 강하고 특허를 넘어선 새로운 연구지원서비스로 구체화된 경우는 일부에 그친다.

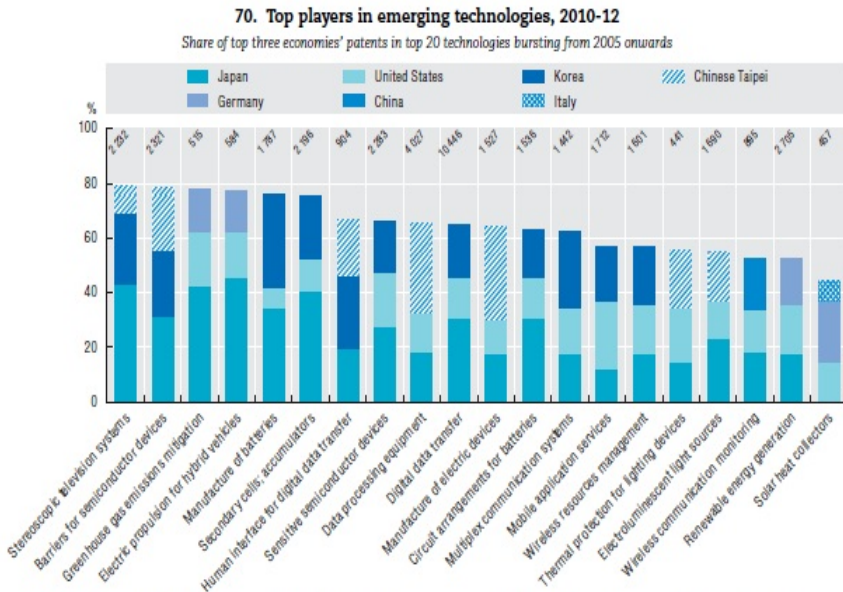
[그림 4-4] 주요국의 ICT 부문 R&D 투자



Source: OECD, ANBERD and RDS Databases, www.oecd.org/sti/anberd, www.oecd.org/sti/rds, April 2014. See chapter notes.
StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888933148452>

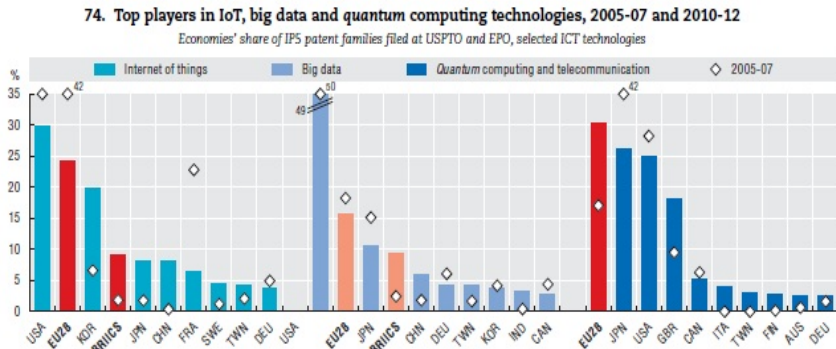
자료: OECD(2014: 107) 발췌

[그림 4-5] 새롭게 부상하는 디지털기술 관련 등록 특허의 국가 비중



Source: OECD, STI Micro-data Lab: Intellectual Property Database, <http://oe.cd/ipstats>, June 2015. StatLink contains more data. See chapter notes.

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888933273458>



Source: OECD calculations based on IPO (2014), *Eight Great Technologies: the Patent Landscapes*, United Kingdom; and STI Micro-data Lab: Intellectual Property Database, <http://oe.cd/ipstats>, June 2015. StatLink contains more data. See chapter notes.

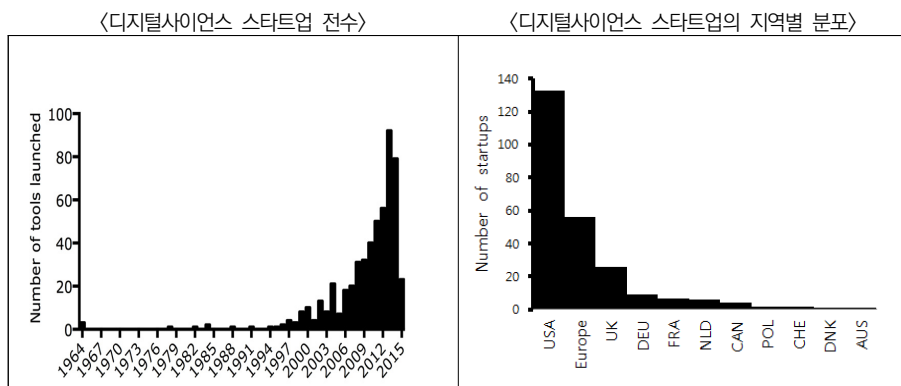
StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888933273495>

자료: OECD(2017a: 76-79) 발췌

2. 오픈사이언스정책 관련 디지털 산업 현황

디지털 기반 연구서비스산업을 주도하고 있는 곳은 미주·유럽지역이다. 일반 연구자들에게도 잘 알려진 GoogleDoc, ResearchGate, Academia, Dropbox, Figshare, GitHub 등 대부분의 업체가 미주 및 유럽지역에 위치하고 있다. 전 세계적으로 온라인상에서의 연구협력을 지원하는 소셜미디어서비스나 디지털 자료의 축적, 가공, 분석을 지원하는 데이터서비스업체들 역시 미국과 유럽 지역에 주로 소재해 있다. Crouzier(2015)에 따르면, 전 세계에서 신규 설립되는 디지털 사이언스 스타트업의 67%가 미국 기업이고 27%가 유럽 소재 기업이다(Crouzier, 2015).

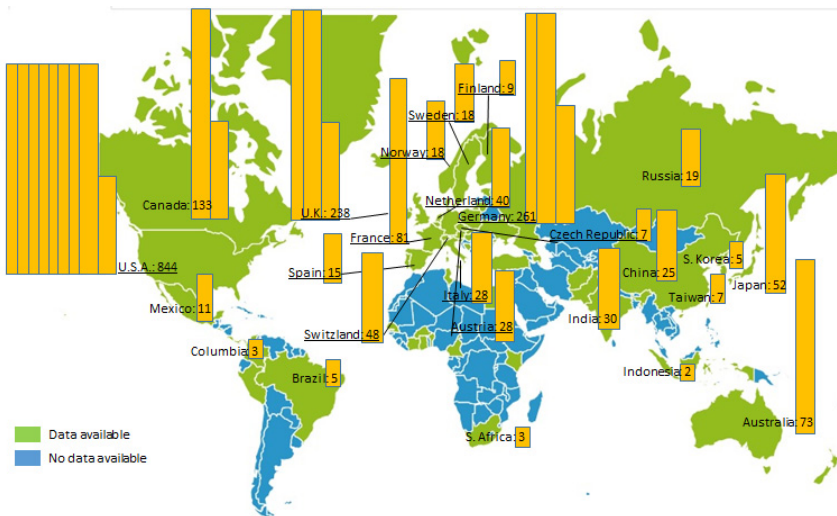
[그림 4-6] 디지털사이언스 스타트업의 지역별 분포



자료: Crouzier(2015: 30-31)

연구데이터의 등록, 보관, 공개를 지원하는 연구데이터 레파지토리 역시 서구 유럽지역을 중심으로 분포해 있다. 글로벌 차원에서 연구데이터 레파지토리의 현황을 공유하고 연구자들의 연구데이터 활용을 지원하기 위해 2013년 만들어진 re3data(Registry of Research Data Repositories)의 집계 자료에 따르면, 2017년 5월 현재 전 세계적으로 약 1,500여개의 연구데이터 레파지토리가 운영 중인데, 이 중에서 절반 이상인 844개의 데이터 레파지토리가 미국에 근거를 두고 있다(re3data, 2017). 나머지도 영국(288개), 독일(261개), 캐나다(133개) 순이다(re3data, 2017).

[그림 4-7] 전 세계 연구데이터 레파지토리 구축·운영 현황



자료: re3data(2017), Registry of Research Data Repositories 웹사이트, <http://www.re3data.org/browse/by-country/>
(접속일: 2017. 5. 16.)

연구 성과의 출판을 넘어선 연구데이터의 공개·공유, 실시간 원거리 연구협력 등이 활성화되면서 클라우드 컴퓨팅 업체도 주요한 산업기반이 될 수 있다. 클라우드 컴퓨팅은 설치할 필요가 없고 하드웨어나 운영체제 등과 상관없이 다양한 기기에서 실행이 가능하다는 장점이 있어, 최근 성장하고 있는 온라인 연구플랫폼은 주로 클라우드 환경에서 실행되고 있다. 2016년 2사분기 현재 클라우드 컴퓨팅 시장은 아마존(시장점유율 31%), MS(11%), IBM(7%), 구글(5%) 등과 같은 글로벌 대기업이 시장을 주도하고 있다(최병삼 외, 2017). 빅데이터 분석 등 비즈니스 분석 소프트웨어 개발에서도 오라클, SAP, IBM 등 글로벌 대기업이 시장을 주도하고 있다.⁷⁾ 연구데이터가 폭발적으로 증가하게 되고 이에 대한 보관, 관리, 가공, 분석 수요가 과학계에서 증가할 경우 이들 대기업이 새로운 연구서비스제공업체로 참여할 수 있다.

7) 최근 빅데이터 분석과 관련하여 최근 가장 주목받고 있는 방법론은 인공지능, 특히 딥러닝이다. 딥러닝 분야에서는 IBM이 왓슨을 개발하며 주도해 나가고 있었으나 구글이 딥마인드를 인수하고 오픈소스 개발도구인 텐서플로우(TensorFlow)를 개발하며 최근 두각을 나타내고 있다. 페이스북도 오픈소스 토치(Torch)를 지원하며 인공지능 개발에 적극 추진하고 있다. 기타 MS, 아마존, 야후, 바이두 등도 인공지능 개발에 참여하고 있다. 국내에서도 삼성전자, 네이버, 다음카카오, SK텔레콤 등이 인공지능을 개발 중이며 스마트폰 음성비서, 인공지능 스피커 등의 제품 및 서비스를 출시하였다.

<표 4-1> 글로벌 디지털산업 시장 및 주요 기업 동향

세계 비즈니스 분석 소프트웨어 매출 순위(2015년)

Vendor	2013		2014			2015		
	Revenue (S M)	Share (%)	Revenue(S M)	Share (%)	'13-'14 Growth (%)	Revenue(S M)	Share (%)	'14-'15 Growth (%)
Oracle	6,762.2	17.8	6,973.5	17.3	3.1	6,781.0	16.4	-2.8
SAP	5,463.7	14.4	5,794.7	14.3	6.1	5,438.0	13.1	-6.2
IBM	4,668.1	12.3	4,596.8	11.4	-1.5	4,266.1	10.3	-7.2
Microsoft	3,133.0	8.3	3,410.2	8.4	8.9	3,765.4	9.1	10.4
SAS	2,663.8	7.0	2,752.9	6.8	3.3	2,862.2	6.9	4.0
Teradata	1,074.5	2.8	1,111.2	2.8	3.4	1,024.8	2.5	-7.8
Salesforce.com	501.9	1.3	613.8	1.5	22.3	759.1	1.8	23.7
Adobe	525.8	1.4	568.5	1.4	8.1	647.9	1.6	14.0
Tableau Software	225.2	0.6	399.3	1.0	77.3	630.6	1.5	57.9
Information	525.2	1.4	587.8	1.5	11.9	618.4	1.5	5.2
Other	12,386.9	32.9	13,586.9	33.7	9.7	14,607.7	35.1	7.5
Total	37,930	100	40,394.7	100	6.5	41,401.2	99.8	2.5

세계 클라우드 컴퓨팅 매출 순위(2016년 2사분기)

	Market Share			Revenue Growth		
	Q2 2016	Q1 2016	Q4 2015	Q2 2016	Q1 2016	Q4 2015
Amazon	31%	31%	31%	53%	57%	63%
Microsoft	11%	22%	9%	100%	93%	124%
IBM	7%		7%	57%	41%	57%
Google	5%		4%	162%	-	108%
Others	20%	20%		41%	30%	
- Next 20	26%	27%	49%			
Overall Market	-	-	-	51%	50%	52%

* Next 20 회사에 Alibaba, CenturyLink, HPE, Oracle 등 포함
자료: Vesset et al.(2016. 7); Team(2016. 8. 17.)

오프라인에서 온라인으로 연구 환경이 전환되는 시점에서 온라인 연구플랫폼을 선점하여 유관 산업생태계를 주도하려는 대기업의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상된다. 현재 Google Scholar, LinkedIn(MS의 자회사) 등이 경쟁하고 있으며, Elsevier와 같은 대형 출판기업 역시 새로운 환경변화에 대응하여 온라인 연구플랫폼 시장을

선점하기 위해 공격적인 인수합병전략을 취하고 있다. 미국, 영국, 독일, 네덜란드 등 서구 유럽국가의 경우 인쇄술의 발달과 함께 성장해 온 다국적 출판사들이 기존의 자본력과 기술력을 바탕으로 오픈엑세스저널까지 서비스영역을 확대해나가고 있는 형국이다. Elsevier사는 지금까지 동료평가를 관리하고 논문을 배포하는데 주력했던 출판업을 문헌 검색, 출판 후 논문 활용도에 대한 모니터링, 정보 연계 등과 연계하기 위해 이러한 수요를 감당할 수 있는 소규모 전문 기업들을 지속적으로 인수·합병해나가고 있다(Crouzier, 2015). 2015년 초 300만 명의 회원을 보유하고 있었던 과학자들의 온라인 협업 플랫폼, Mendeley을 인수했고, Elsevier의 SciVal 서비스를 통해 논문제 공서비스와 논문에 대한 사후평가체계를 연동·통합시켜 나가고 있다(Crouzier, 2015).

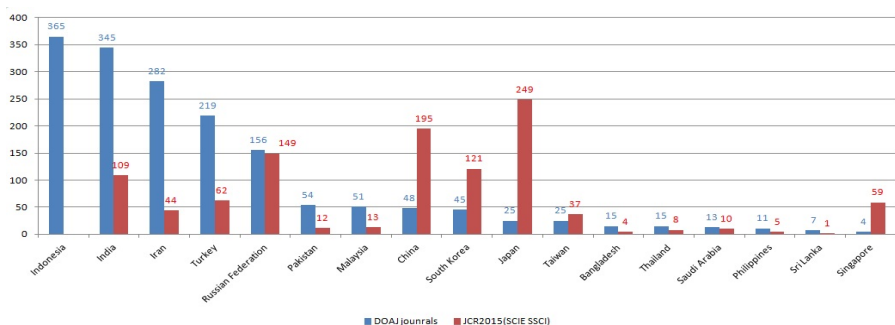
〈표 4-2〉 엘스비어(Elsevier)의 오픈사이언스 기업 인수 현황

인수기업(일자)	제품/서비스
QUOSA (2012.1.)	Literature management workflows and archives.
Collexis (2012.6.)	Knowledge discovery.
Atira (2012.8.)	Research information for research organizations.
Knovel (2013.1.)	Analytical and search tools for innovator and engineers.
Mendeley (2013.4.)	Research collaboration platform.
Newsflo (2015.1.)	Media impact of research papers.

자료: Crouzier(2015: 28)

한편, 오픈엑세스저널 출판업의 경우 기존 출판업 대국이던 서구 유럽지역 국가들뿐만 아니라, 브라질, 인도, 러시아, 멕시코, 인도네시아, 이란 등과 같은 중진국은 기존 저널산업이 아닌 오픈엑세스저널을 대안적 산업으로 성장시켜 나가고 있다(서정욱, 2016). 이들 국가는 디지털 기술의 발달로 인해 저비용 단기간 대량 출판이 가능해진 상황을 활용하여 오픈엑세스저널 출판업을 대안적 지역 출판의 거점으로 성장시켜가고 있다. 즉, 기존 서구 중심 출판 생태계에서 경제적 혹은 학술적 역량의 부족으로 진입하지 못했던 지역 연구자들의 충족되지 않는 출판 수요를 충족시켜 가면서 산업적·학술적 대안으로 부상하려는 노력을 하고 있다.

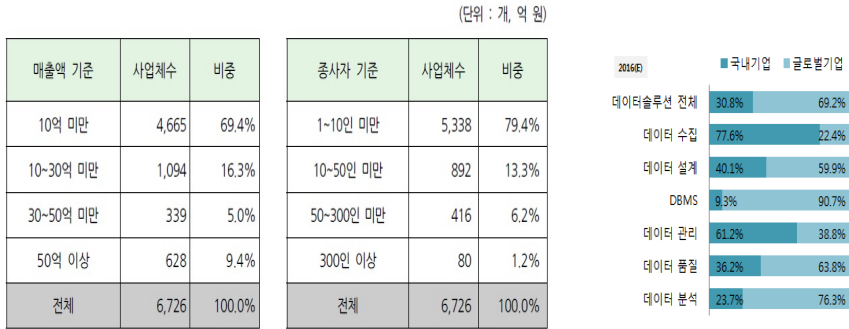
[그림 4-8] 각국의 오픈액세스저널(DOA) vs. 기존 학술지(JCR/WoS) 수



주: 오픈액세스저널(DOAJ Journal) vs. 기존 학술지(JCR/WoS)
 자료: 서정욱, 2016(2016. 11. 25)

이와 달리 국내 출판업은 여전히 기존 저널산업이 오픈액세스저널산업에 비해 주류를 이루고 있고, 오픈액세스저널산업은 브라질 등의 중진국에 비해 열세한 상황이다. 과학계를 위한 국내 온라인 출판업을 이끌고 있는 학술논문정보서비스로서 DBpia(누리미디어), KISS(한국학술정보), 교보스콜라(교보문고 교보스콜라와 학지사 뉴논문 2017년 7월 통합), 아이티클(학술교육원) 등이 존재하며, 네이버가 네이버 아카데미를 통해 학술정보서비스를 제공하기 시작한 정도이다. 학술논문정보서비스를 주력으로 하는 국내 출판업체는 그 규모가 작아 글로벌 대형출판사에서 시도하는 것과 같이 데이터 집약적 연구지원서비스에 대한 투자를 적극적으로 추진하기 어려운 상황이고, 네이버 등의 포털서비스업체에서 학술정보서비스를 시작한 것은 최근의 일로 아직까지는 시작단계에 있다. 이외에도 학술정보서비스와 연계 가능한 국내 데이터산업이 존재하나 아직까지는 전반적으로 그 규모가 영세한 편이다. 미래창조과학부·한국데이터진흥원(2017) 집계에 따르면 2016년 현재 국내 약 6,700여개의 데이터기업이 존재하지만, 이 중의 약 80%가 종사자 10인 미만 사업장이고 70%가량이 연간 10억 미만의 매출에 그치는 중소기업이다. 그 중에서 상당수 기업은 글로벌 기업의 지소이고 국내에서 시작한 데이터기업은 전체의 30%에 불과하다. 전반적으로 오픈사이언스를 지원할 수 있는 유관 산업의 글로벌 기업환경과 국내 기업환경 간 격차가 큰 편이다.

[그림 4-9] 국내 데이터산업 현황, 2016년



자료: 미래창조과학부·한국데이터진흥원(2017)

요컨대, 국내의 경우 일반적 디지털 인프라가 잘 구축되어 있고 디지털 기술 이용도도 높은 편이며, 디지털 기술관련 연구 활동 및 기술 개발, 특허 등록도 왕성하게 이루어지고 있다. 하지만 기술 개발 실적을 밑거름으로 삼아 오픈사이언스를 위한 디지털 연구지원서비스를 제공하는 사업체, 이를 지원할 전문 인력, 그리고 미래지향적 투자를 시도하려는 산업 자본은 부족한 편이다. 구체적으로 지금까지 연구커뮤니티를 근접 지원을 해온 국내 출판업 및 데이터산업의 규모는 상당히 영세한 상황이었다. 이에 국내 연구자들이 자신의 연구 성과를 글로벌 차원에서 확산시키고자 하거나, 세계학자들과 선도적인 연구를 기획·추진하고자 할 때 국내 출판업이나 데이터산업에서 제공하는 서비스를 찾기 보다는 해외 인지도가 높은 연구플랫폼을 찾아 나서는 현상이 나타나고 있다(안형준 외, 2017).

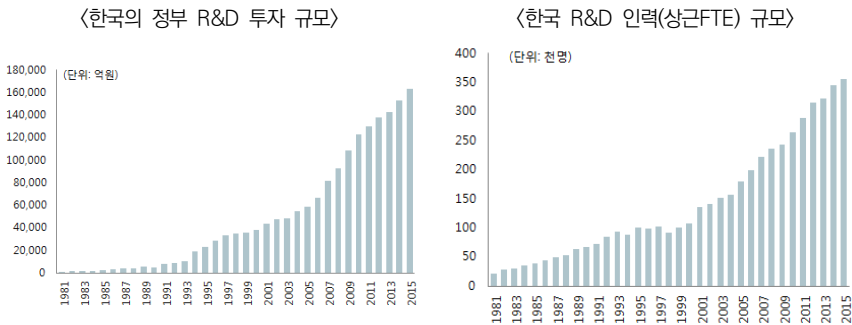
그럼에도 불구하고 글로벌 차원에서도 연구자 수요 기반 애플리케이션, 소프트웨어 및 디지털 레파지토리 서비스를 제공하는 상당수 업체는 신생 벤처를 감안할 때, 국내에서도 적절한 산업 진흥책이 동반된다면 민간부문 디지털 연구지원서비스산업의 기반을 마련해 나갈 수 있을 것이다. 특히 도메인 지식을 바탕으로 특정 연구 분야에서 필요로 하는 연구지원서비스를 분야 규범에 맞추어 제공할 수 있다면 적은 규모로 출발하는 국내 기업 또한 성장의 단초를 마련해 나갈 수 있을 것이다.

제2절 오픈사이언스정책 관련 연구·교육환경 진단

1. 오픈사이언스 관련 거시적 연구 환경

본 절에서는 오픈사이언스정책을 견인하는 또 하나의 핵심 주체이자, 오픈사이언스정책의 직접적인 적용대상이 되는 연구·교육환경을 진단한다. 총량적으로 볼 때, 한국의 대학 및 공공연구기관 연구 활동은 지난 반세기 동안 지속적으로 증가해 왔다.⁸⁾ 국가연구개발투자는 1980년 이후 급격히 증가하여 2014년 기준 GDP 대비 4.29%를 차지하였으며, 이는 세계 1위 수준이다. 고등교육에 대한 높은 열의와 지속적인 연구개발 지원정책을 통해 국내 연구 개발인력의 풀 또한 확대되었다. 2014년 기준 경제활동인구 천 명당 연구원 수는 13명으로 핀란드, 덴마크에 이어 세계 3위 수준이다.

[그림 4-10] 국내 연구개발투자 및 인력 규모의 확대



자료: NTIS(2017a), 과학기술통계 웹사이트, <http://www.ntis.go.kr/>(접속일: 2017. 5. 15.); OECD(2017c), MSTI, <https://stats.oecd.org/>(접속일: 2017.5.15.)

국가 전체적으로 연구개발투자와 인력이 증가하면서 기초연구 및 공공연구의 규모와 인력도 확대되어 왔다. 기초연구에 대한 국가 차원의 투자는 2014년 기준 전체 연구개발투자비의 17.6%인 11조 규모이며, 정부의 연구개발투자비도 지속적으로 증가하여 2015년 기준 총 16조 규모이다(박기범 외, 2017).

8) NTIS(2017a), 과학기술 현황통계 웹사이트, <http://www.ntis.go.kr/>(접속일: 2017. 5. 15.) 및 OECD(2017c), Main Science and Technology Indicators, <https://stats.oecd.org/>(접속일: 2017. 5. 15.) 참고

〈표 4-3〉 기초연구투자 및 공공재원 대학연구비 추이

〈국가 전체 R&D 투자 규모, 2010~14년〉

(단위: 십억 원)

구분		2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
연구개발비	기초(a)	7,991	9,013	10,153	10,665	11,242
	응용	8,742	10,116	10,572	11,315	12,058
	개발	27,121	30,760	34,724	37,319	40,433
	계(b)	43,854	49,890	55,450	59,300	63,734
기초 연구비 비중(a/b)		18.2%	18.1%	18.3%	18.0%	17.6%
GDP 대비 연구개발비(b)		3.47%	3.74%	4.03%	4.16%	4.29%

〈정부지원 대학 연구비, 2011~14년〉

(단위: 십억 원)

구분		2011년	2012년	2013년	2014년
정부 지원 대학 연구비	4년제	3,934	3,978	4,146	4,145
	2년제	36	62	76	41
	계(a)	3,971	4,041	4,222	4,186
정부지원 연구개발비(b)		13,003	13,833	14,241	15,275
대학 연구비 비중(a/b)		30.54%	29.24%	29.65%	27.41%

주: 정부지원 대학연구비는 대학의 정부공공재원 연구개발비는 연구비 지원구분이 정부나 지자체로 되어있는 연구비를 말함

자료: (위) 한국과학기술기획평가원(KISTEP) (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 연구개발활동조사; 박기범 외(2017) 재인용

(아래) 한국연구재단(2015a) 대학연구활동실태조사분석보고서

대학과 공공연구기관 연구종사자의 수도 지속적으로 증가해 왔다. 공공연구기관 종사자는 약 3만여 명을 넘어섰고 대학에서 종사하는 연구자는 약 10만여 명에 이르고 있다(한국연구재단, 2015a). 대학에서 종사하는 전임교원의 수도 비슷한 추세로 증가하여 2014년 기준 9만 명을 넘어섰다(한국연구재단, 2015a). 한국에서 기업에 종사하는 연구 인력이 가장 많기는 하지만, 대학 및 공공연구기관은 국내 연구 개발인력의 1/4이 종사하고 있는 연구 활동의 핵심 거점이다.

<표 4-4> 국내 연구개발종사자 및 대학 전임교원 현황

<국내 연구자 현황, 2010-14년>

(단위: 명)

구분		2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
국내연구 개발 인력	공공기관	26,235	28,800	28,822	31,140	33,322
	대학	93,509	95,750	96,916	97,319	99,317
	기업	226,168	250,626	275,986	281,874	304,808
	계	345,912	375,176	401,724	410,333	437,447
인구 천 명당 연구원 수		10.01	10.67	11.51	12.44	13.02

<대학 전임교원 현황, 2011-14년>

(단위: 명)

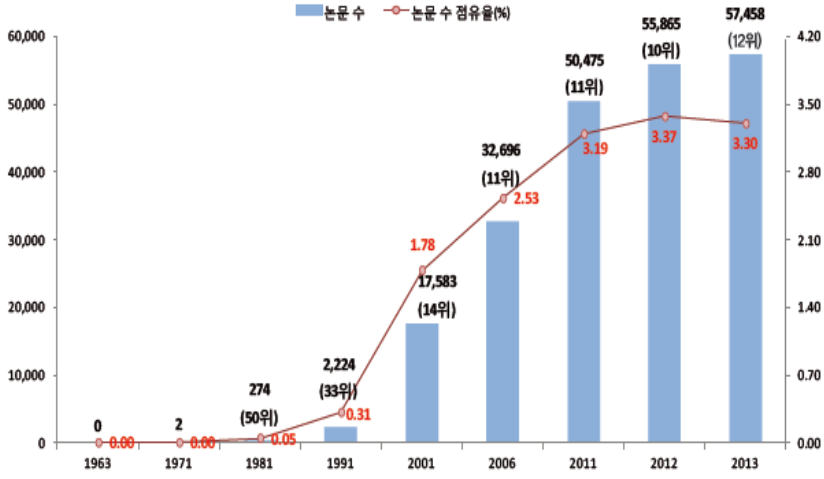
구분		2011년	2012년	2013년	2014년
대학 전임 교원수	4년제	70,889	73,388	75,404	76,750
	2년제	12,854	13,573	14,176	14,966
	계(a)	83,743	86,961	89,580	91,716
국내 총 연구개발인력 (b)		375,176	401,724	410,333	437,447
연구개발인력 대비 전임교원비중 (a/b)		22.3%	21.6%	21.8%	21.0%

자료: (위쪽) KISTEP(각년도) 연구개발활동조사; NTIS(2017a), 과학기술통계 웹사이트, <http://www.ntis.go.kr/>(접속
일: 2017. 5. 15.접속)
(아래쪽) 한국연구재단(2015a) 대학연구활동실태조사분석보고서

국내 연구자 및 연구기관의 성장, 연구 활동의 증가와 함께 국내에서 생산되는 연구 성과 또한 지속적으로 증가해 왔다. 학술논문의 경우 1980년대까지만 해도 국내 연구자에 의해 저술된 논문은 전 세계 논문 생산량의 0.05% 미만을 차지할 정도로 그 양이 미미하였으나, 최근 20여 년간 양적 성장을 이루어 2010년 기준 전체 SCI 논문의 3% 이상을 차지하게 되었다(박기범 외, 2017). 이로써 한국은 논문생산량을 기준으로 볼 때 세계 10위권에 근접하는 국가로 성장했고, 글로벌 연구 환경 속에서 국내 연구자의 성과 인지도도 그만큼 확대되었다.

[그림 4-11] 국내 연구자의 SCI 논문 실적

〈우리 SCI 논문수 및 점유율 추이〉



〈국가별 고피인용 논문 현황 ('04~'14)〉

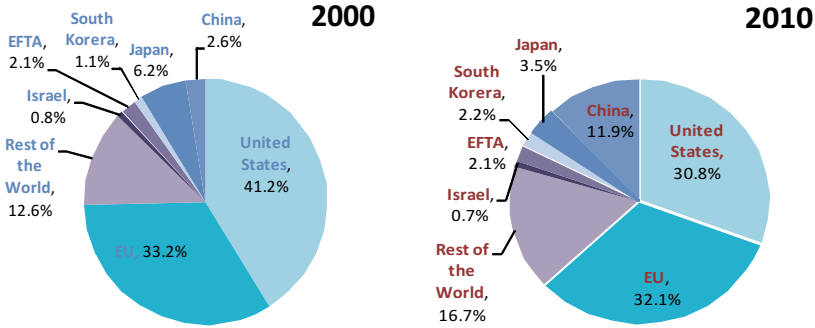
국가	피인용 상위 1%			
	순위	논문수	점유율	평균피인용
미국	1	67,008	52.1	191.68
영국	2	18,960	14.8	184.62
독일	3	15,247	11.9	180.43
중국	4	15,048	11.7	109.51
프랑스	5	10,030	7.8	181.89
한국	15	3,302	2.6	149.54

자료: (그래프) 한국연구재단(2015b), 박기범 외(2017) 재인용

(표) 한국과학기술기획평가원(2016), 박기범 외(2017) 재인용

Scopus DB를 기준으로 집계한 자료에서도 한국 연구논문의 양적 성장이 드러난다. 2000년 Scopus에 등록된 한국 연구자의 논문은 전체의 약 1.1%였으나, 2010년 한국 연구자의 논문은 전체의 약 2.2%로 글로벌 논문 수 점유율 측면에서 두 배 가량 성장했다(EC, 2016b).

[그림 4-12] 자주 인용되는 학술논문의 국가별 비중 분포, 2000년과 2010년



자료: EC(2016b); EC(2016a: 61) 재인용

요컨대, 국내 연구개발활동에 대한 투자와 수행 인력이 모두 증가해 오면서 오픈사이언스정책을 적용할 수 있는 연구현장의 지평이 확대되었으며, 디지털기술중심 연구를 지향하는 전문가그룹도 성장해 왔다. 이는 국내적으로 잠재적 오픈사이언스정책의 수요층 및 실질적 수요가 확대되었을 가능성을 시사한다. 이를 직접 확인하기 위하여, 본 연구에서는 최근 실시된 국내 연구자 대상 설문조사자료⁹⁾ 및 이차문헌자료를 추가적으로 분석하였다. 이를 통해 국내연구현장에서 오픈액세스, 오픈데이터, 개방형 연구협력에 대한 수요가 어느 정도 형성되고 있는지와 주요 애로사항은 무엇인지를 살펴보고자 한다.

9) 본 연구에서 연구현장 수요를 파악하기 위하여 안형준 외(2017)에서 추진한 국내 연구자 대상 설문조사 결과를 주로 활용하였다. 안형준 외(2017) 설문조사에 관한 자세한 사항은 <표 4-5>와 같다.

<표 4-5> 국내 연구자 대상 2017 설문조사의 개요

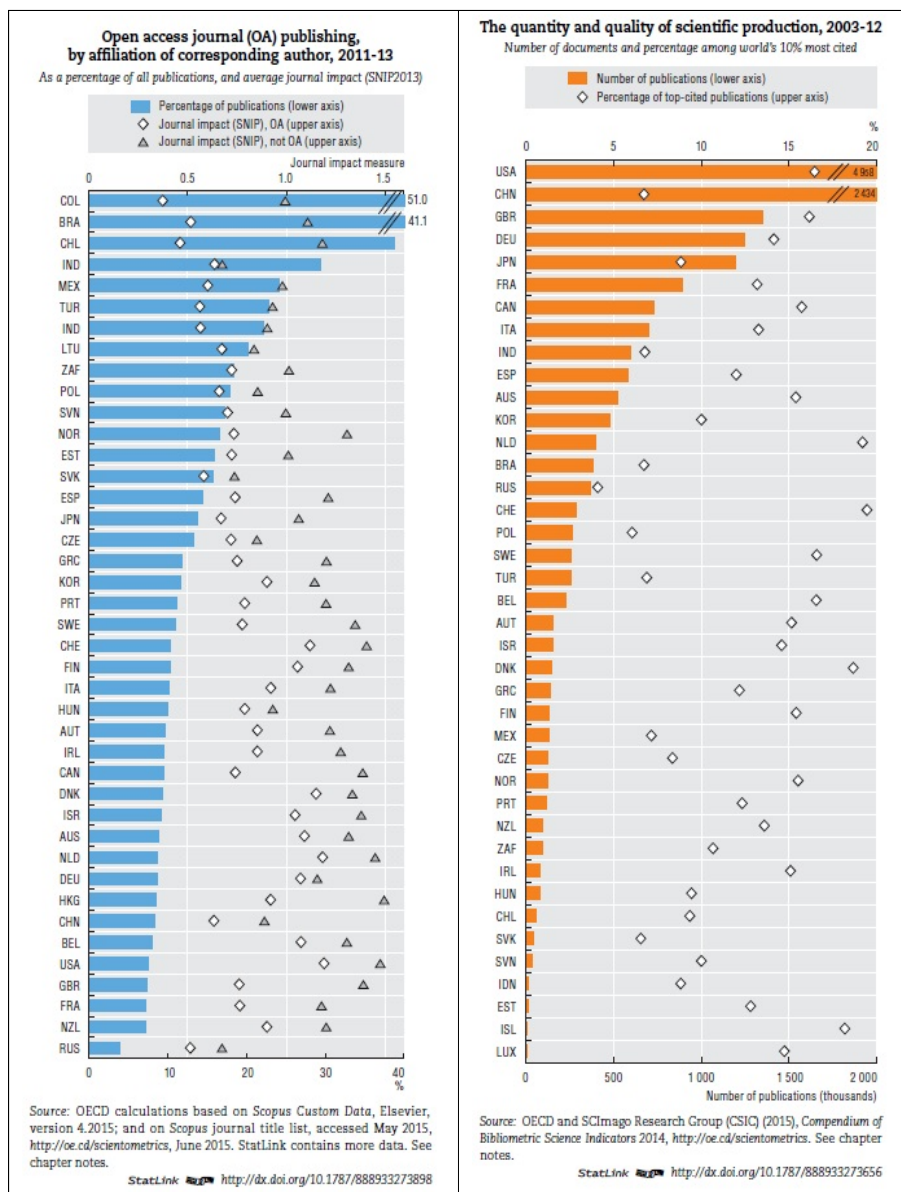
- 조사 목적 : 국내 연구자의 오픈사이언스에 관한 인식과 실천 현황 조사
- 조사 대상 : 대학 및 출연연 소속 연구자(연구책임자급) 10,000여명
 - 최종설문응답자 : 총 787명 (대학 473명, 출연연 314명)
- 조사 기간 : 2017년 1월 4일 - 19일 (2주간)
- 조사 방법 : 온라인 설문조사
- 조사 기관 : 코리아데이터네트워크 (연구주관 : 과학기술자문회의 지원단)
- 조사 내용 : 연구자 분야정보, 오픈엑세스, 오픈데이터, 오픈콜라보레이션 관련 인식과 실천정도, 참여 및 미참여 동기 등에 관하여 조사

자료: 안형준 외(2017)

2. 국내 연구자의 오픈엑세스 출판물 생산과 활용

국내 연구자들은 논문을 출판할 때 오픈엑세스저널을 어느 정도 이용하고 있는가? OECD(2015a)에 따르면, 국내 연구자들은 생산 논문의 약 10% 가량을 오픈엑세스저널로 출판하는 것으로 추정된다. 이는 전 세계 평균인 12%에 근접한 수준이다. 전 세계적으로 Scopus DB에 수록되는 저널의 약 12%가 오픈엑세스저널인 상황을 고려해 본다면, 국내 연구자들의 오픈엑세스저널 이용률이 글로벌 평균 이용률과 큰 격차가 나는 것은 아니다. 이는 국내 연구자들도 전 세계 연구자들이 체감하는 바와 유사하게 오픈엑세스저널의 성장을 인지하고 연구에 활용하기도 하고 논문을 게재하기도 함을 시사한다.

[그림 4-13] 국가별 논문 출판 및 오픈엑세스 논문 출판 현황

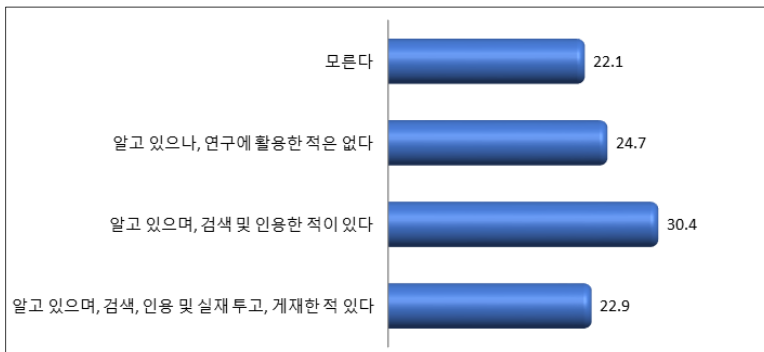


자료: OECD(2015a: 106-132) 발췌

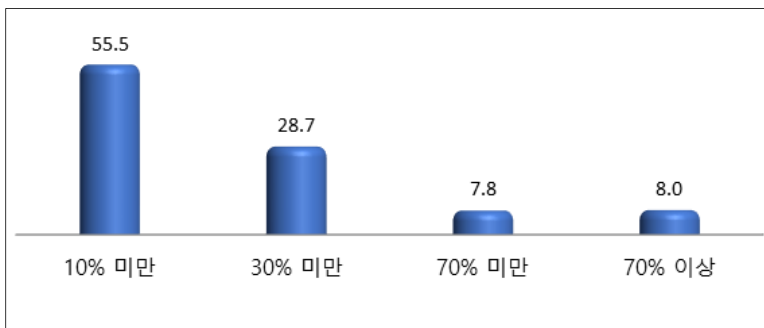
실제 올해 초 국내 연구자들을 대상으로 실시한 설문조사에서, 응답자의 23%가 오픈엑세스저널을 알고 있고 검색·인용하거나 투고한 적이 있다고 응답했다(안형준 외, 2017). 또한 응답자의 30.4%는 오픈엑세스저널에 투고한 적은 없지만 오픈엑세스저널에 대해 알고 있고 검색·인용한 적이 있다고 응답했다(안형준 외, 2017). 최근 5년간 동료평가저널에 출판한 논문 중 오픈엑세스저널에 실린 논문의 비중을 묻는 질문에 대해서는, 국내 연구자의 절반 이상이 10%미만이라고 응답했으나 ‘30% 미만’(28.7%), ‘70% 미만’(7.8%)이라고 응답한 연구자가 1/3을 차지했고, ‘70% 이상’ 오픈엑세스저널에 게재했다고 응답한 연구자도 8%를 차지했다(안형준 외, 2017).

[그림 4-14] 국내 연구자의 오픈엑세스 저널에 관한 인지도 및 활용도

〈오픈엑세스저널 인지 여부〉



〈오픈엑세스논문 비중〉

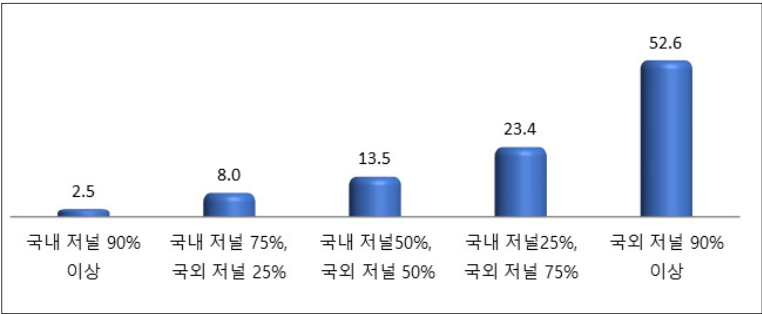


자료: 안형준 외(2017)

한편, 국내 연구자들은 연구과정에서 국내저널보다 국외저널을 더 많이 활용하고 있는 것으로 보인다. 국내 연구자를 대상으로 한 동일 설문조사에서, 절반 이상의 응답자들이 연구할 때 국내저널보다 ‘국외저널을 90%’이상 이용한다고 밝혔다(안형준 외, 2017). 특히 연구경력이 짧은 신진연구자일수록 국외저널을 주로 활용한다고 응답했다(안형준 외, 2017).

[그림 4-15] 국내 연구자의 국내외저널 활용정도

〈전체 응답〉



〈연구경력별 응답〉

(단위 : 명, %)

		사례수	국내 저널 90% 이상	국내 저널 75%, 국외 저널 25%	국내 저널 50%, 국외 저널 50%	국내 저널 25%, 국외 저널 75%	국외 저널 90% 이상
연구 경력	전체	787	2.5	8.0	13.5	23.4	52.6
	5년 이하	290	2.4	8.6	15.2	17.2	56.6
	5~10년	182	4.4	7.7	12.1	20.9	54.9
	10~15년	117	2.6	6.0	12.0	27.4	52.1
	15년~20년	82	1.2	12.2	13.4	25.6	47.6
	20년 이상	116	0.9	6.0	12.9	37.1	43.1

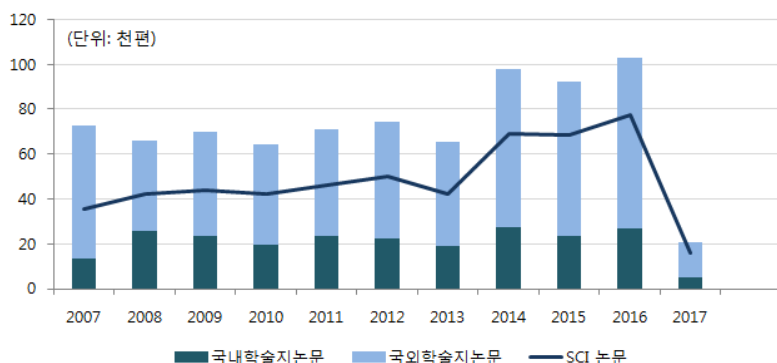
자료: 안형준 외(2017)

연구실적을 공개함에 있어서도 국내 학술지보다는 해외 학술지를 선호하는 현상이 강화되고 있다. 일례로 서정욱(2016)은 서울대 교수들의 논문실적 중 해외저널수록 논문의 비중이 급증했음을 보여준다. 1995년에는 서울대 교수들의 논문실적(총 3,320

편) 중 1/4만이 해외저널논문이었으나 약 10년 뒤인 2014년에는 전체 논문실적(총 9,082편)의 3/4이 해외저널논문이라고 분석했다(서정옥, 2016). 이러한 경향은 국가 연구개발사업 성과분석에서도 나타난다. 즉 학술 논문 성과가 지속적으로 증가하고 있으나, 이러한 증가분은 주로 국외 학술논문 실적이 증가한 효과이고 국내 학술논문 실적은 정체 혹은 감소 추세이다.

이는 국내 연구자들이 국내에 국한되지 않고 글로벌 연구 여건 아래에서 국제경쟁력을 갖춘 논문 성과를 만들어 가고 있음을 의미한다. 동시에 이는 국내 학술저널이 해외 저널에 비해 상대적인 열세에 놓여있고, 국내 연구자들의 연구 성과를 확산시키는 체계적 구심점 역할을 담당하고 있지는 못함을 시사한다.

[그림 4-16] 국가연구개발사업 국내외 논문 실적 추이



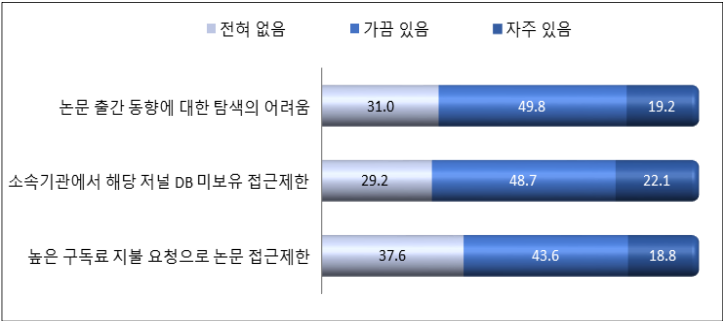
자료: NTIS(2017b), 국가R&D성과정보 웹사이트, <http://roots.ntis.go.kr>(접속일: 2017. 11. 2.)

구독료 없이 운영되는 오픈엑세스저널의 확산은 국내 연구자들이 국내의 저널에 쉽게 접근·이용할 수 있는 기회를 제공한다. 다만 아직까지 분야별 저명 학술지가 오픈엑세스로 전환되지 않은 상황에서 국내 연구자들은 저널 접근성이 여전히 제한적이라고 느끼고 있다. 앞서 소개한 설문조사에서, 국내 연구자의 88%가 소속 기관에서 원하는 저널 논문을 구독하지 않아 연구에 어려움이 있었다고 응답했으며, 90%의 연구자가 높은 구독료 지불 요청으로 논문 접근이 제한된 적이 있다고 응답했다(안형준 외, 2017). 또한 해외저널의 경우 국내 저널에 비해 이러한 접근의 제약이 더욱 뚜렷한 것으로 나타났다(안형준 외,

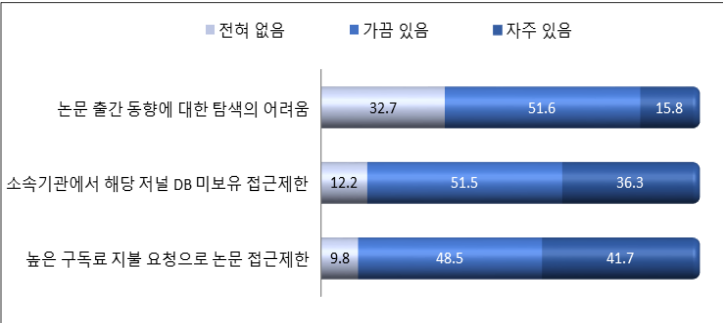
2017). 즉, 국내 연구자들이 해외저널논문을 이용하려고 하여도 해당 저널 DB를 소속기관에서 구독·보유하고 있지 않거나 개별구독을 위해 지불해야 할 비용이 부담되어 어려움을 겪는 경우가 여전히 많은 것이다.

[그림 4-17] 국내 연구자의 국내외 저널 활용시 애로사항

〈국내저널 활용시〉



〈해외저널 활용시〉



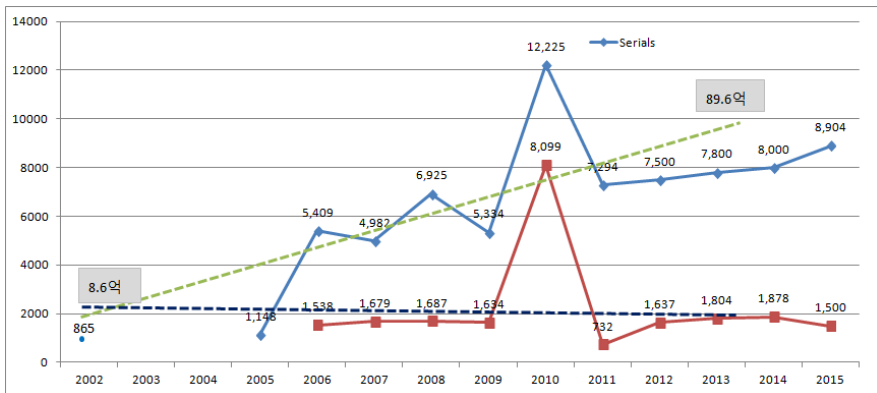
자료: 안형준 외(2017)

연구현장에서 오픈엑세스저널로 인해 논문의 접근성이 확대되었음을 확연히 느끼지는 못한 상황이지만, 오픈엑세스저널의 투고를 위해 부담해야 할 논문게재료 부담은 체감 수위를 넘어서고 있다(김규환, 2017). 일례로 서울대학교의 경우, 2000년 이후 오픈엑세스논문 투고가 증가하면서 저널사에 지급하는 논문게재료(Article Processing Charge, APC)도 증가하여 2002년 7천만 원에 불과하던 게재료는 2015년 13억 7천만 원으로 급증했다(서정옥, 2016). 서울대 연구처에서 지원한 게재료 이

외 개인 연구자가 지급한 게재료까지 추가하면 오픈엑세스저널 투고를 위해 지급한 비용은 2002년 대략 3억 원에서 2015년 48억 원으로 급증했을 것으로 추산된다(서정욱, 2016). 이는 독일 막스플랑크연구소(MPG)가 지불한 논문게재료(4백만 유로)와 비슷한 수준으로, 다른 해외 우수 연구기관의 논문게재료 지불 현황과 비교해도 상당히 많은 지출이다.

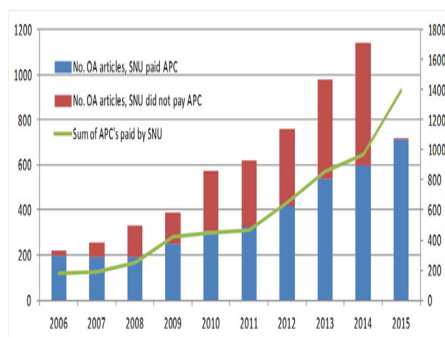
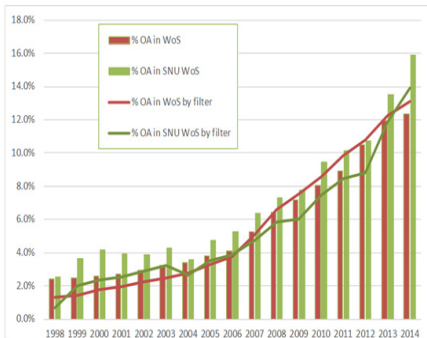
[그림 4-18] 국내 대학의 해외저널 구독료 및 게재료 증가: 서울대학교 사례

〈서울대학교 도서관 학술정보 구독비용의 증가, 2002년 - 2015년〉



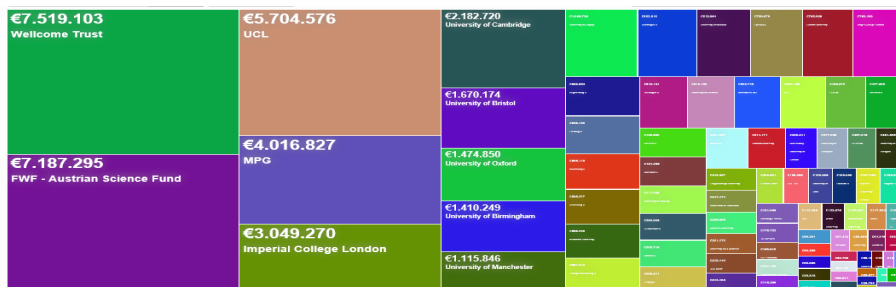
〈전체 구독 저널 중 오픈엑세스저널의 비중〉

〈오픈엑세스저널에 지불한 논문게재료(APC)〉



자료: 서정욱(2016)

[그림 4-19] 기관별 오픈엑세스 논문 게재 비용



자료: OpenAPC, <https://treemaps.intact-project.org/apcdata/openapc/>(접속일: 2017. 4. 2.)

오픈엑세스저널에 대한 논문게재료 부담은 증가한 반면, 오픈엑세스저널 구독으로 인한 논문구독료 부담은 크게 줄지 않았다. 서울대의 경우, 지난 10여 년간 오픈엑세스 저널의 구독 비중을 꾸준히 늘려왔음에도 불구하고 기존 해외논문 구독료가 가파르게 상승하여 전체적으로 지불해야 할 논문구독료는 오히려 2002년 8억 6천만 원에서 2015년 89억 6천만 원으로 10배 이상 상승했다(서정욱, 2016). 이러한 상황에서 서정욱(2016)은 오픈엑세스저널이 한국을 위시하여 해외저널시장을 선점하지 못한 대부분의 아시아국가에 양날의 칼이 되고 있다고 지적한다. 즉, 오픈엑세스저널이 증가하면서 한국 및 아시아국가 연구자들이 구독료 부담을 일부 덜게 되었으나, 오픈엑세스저널 논문 게재료 부담이 급격히 증가하고 있어 새로운 진입장벽을 만들고 있다는 것이다. 이러한 상황에서 학술저널 및 연구정보 구독을 지원하는 국내 대학도서관이나 공공기관 역시 재정적 부담을 타계할 돌파구를 마련하지 못한 상황이다.¹⁰⁾ 저널 구독 및 게재를 둘러싼 재정부담은 국내에서 오픈엑세스저널이 급속도로 확산되지 못하는 요인이 되고 있다.

다만 국내 연구자들이 지불하고 있는 오픈엑세스저널 논문게재료의 일부는 향후 오프셋 계약 등을 통해 경감시킬 수 있는 여지는 존재한다. 왜냐하면 국내 연구자들이 타 국가 연구자들에 비해 하이브리드저널에 논문을 게재하는 비중이 높아(OECD,

10) 실제 국내 대학도서관 및 공공연구기관에서 해외 학술정보 구독을 위해 지불해야 하는 재정 소요가 증가하면서, 국내 도서관과 해외저널간 갈등, 국내 도서관 및 학술정보제공서비스업체와 연구자간의 갈등이 불거지고 있다.

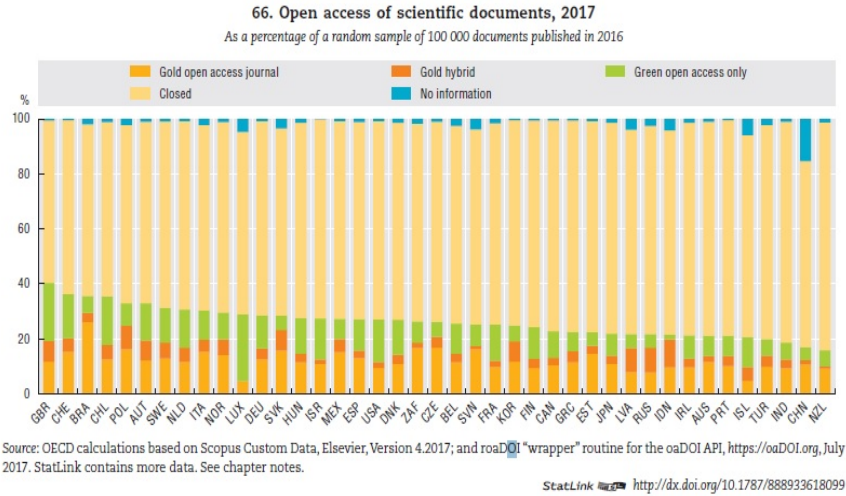
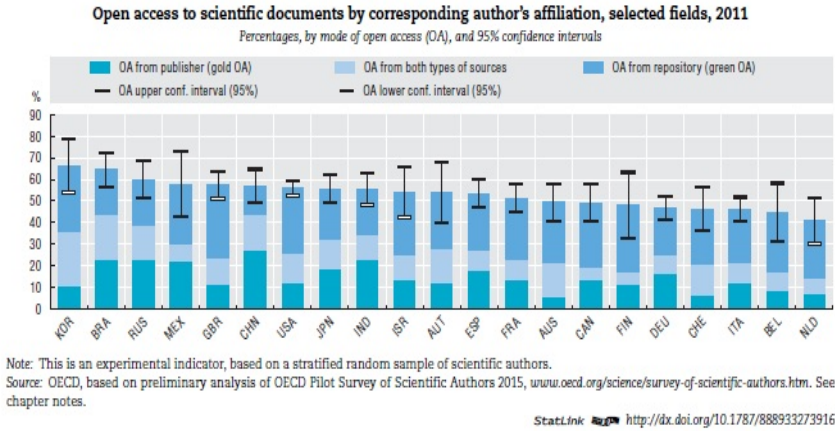
2017a)¹¹⁾ 논문구독료에 대한 부담이 가중되면서 동시에 논문게재료에 대한 부담도 가중되는 상황을 겪고 있지만, 하이브리드저널사들이 이러한 문제를 인식하고 최근 들어 오프셋 계약을 수용해 나가고 있기 때문이다. 오프셋 계약은 기존 저널 출판사들이 저널 구독료를 받은 후 논문의 오픈엑세스를 위해 다시 논문게재료를 받는 데에 관한 문제제기로서, 저널을 구독하고 있는 연구기관이나 국가가 저널 출판사와 함께 최근 지불한 저널 구독료와 오픈엑세스 논문게재료를 동시 검토하여 이중으로 지출된 구독료나 게재료를 인하시키는 계약 방식이다. 국내적으로 오프셋계약이 아직 활성화되어 있지는 않지만(남영준 외, 2016), 현재 국내 연구자들의 하이브리드저널 이용비중이 타국에 비해 상대적으로 높은 만큼 적용 시 체감효과도 클 수 있다.

오픈엑세스저널, 하이브리드저널과 더불어 국내 연구자들은 학술논문의 공개 및 성과 확산을 위하여 오픈엑세스를 지원하는 기관레퍼지토리를 이용하고 있다. 최근 2015년과 2017년 각각 실시한 OECD의 서지분석결과에 따르면, 국내 연구자가 작성한 출판 논문의 대략 5~30% 논문이 저널이 아닌 기관레퍼지토리를 통해 공개되고 있다.¹²⁾ 또한 OECD(2015a) 조사결과에 따르면, 국내 연구자가 오픈엑세스저널을 통해 연구 성과를 출판하는 경우에도 관련 내용을 소속 기관이나 학회, 분야별 주요 레퍼지토리에 등록·공개하는 비중이 타 국가에 비해 상대적으로 높은 것으로 보인다.

11) 하이브리드저널은 기존 오프라인 기반 저널사가 온라인 파급력을 확대시키기 위하여, 논문게재료를 지급한 일부 논문에 대해 독자들이 오픈엑세스형태로 볼 수 있도록 제공하는 방식으로 운영된다. 민간부문 오픈엑세스저널을 통한 공개모형을 골드로드(Gold Road), 저널이 아닌 기관레퍼지토리 등을 통해 공개하는 모형을 그린로드(Green Road)라고 일컫는 경우, 하이브리드저널을 골드 하이브리드(Gold Hybrid)라고 지칭하기도 한다.

12) OECD(2015a)와 OECD(2017a)는 주요 학술논문DB에 포함된 논문을 대상으로 저자의 국적에 따라 논문의 오픈엑세스 조건이 어떠한지를 분석한 결과를 담고 있다. OECD(2015a)는 관련 분석을 시범적으로 실시한 바 있고 OECD(2017a)는 분석의 범주와 범위를 보다 확대하여 추진했다. 다만, OECD(2015a)와 OECD(2017a)는 조사대상의 규모와 범위, 분석의 방식 등에서 차이가 나며, 한국 저자의 오픈엑세스 기관 레퍼지토리 이용 현황 정보는 특히 그 편차가 심하여, 해석시 주의가 요망된다.

[그림 4-20] OECD 회원국의 오픈엑세스저널 vs. 기관레파지토리 이용 비중

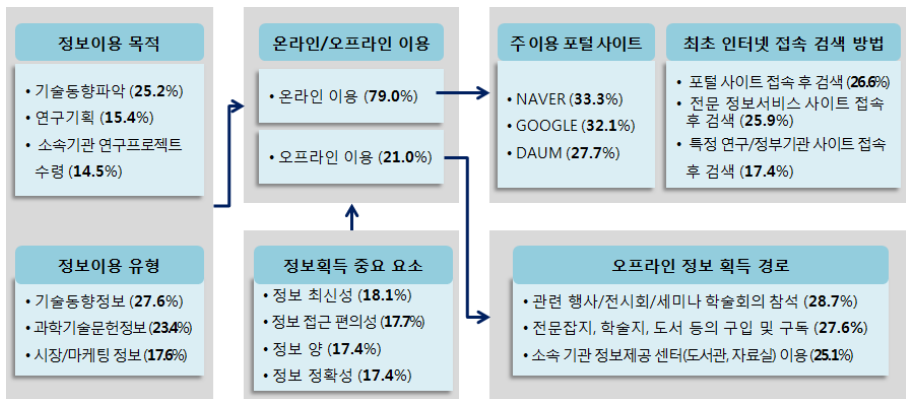


자료: (위) OECD(2015a: 133) 발체
(아래) OECD(2017a: 68) 발체

3. 국내 연구자의 연구데이터 생산과 공개·활용

연구논문 이외에도 연구자들은 연구수행과정에서 다양한 형태의 학술정보와 데이터를 탐색, 처리, 가공, 분석한다. 오프라인뿐만 아니라 온라인상에 축적·유통되는 연구 정보와 데이터가 급증하면서 국내 연구자들도 온라인 정보 및 데이터를 일상적으로 연구에 활용하기 시작했다. 최우석·양동우(2014)의 조사결과에 따르면,¹³⁾ 국내 연구자의 80% 가량이 온라인 매체를 통해 연구에 필요한 정보를 획득하고 있으며, 특히 최신 동향을 파악하기 위해서는 주로 온라인 매체를 활용한다고 밝혔다. 보다 최근 조사인 안형준 외(2017)는 국내 연구자의 절반 이상이 연구를 통해 양적·질적 데이터를 생산하고 있으며, 이를 또한 연구에 활용하고 있음을 보여주었다.

[그림 4-21] 국내 연구자의 과학기술정보 획득 경로



자료: 한국과학기술정보연구원(2013: 15); 최우석, 양동우(2014)

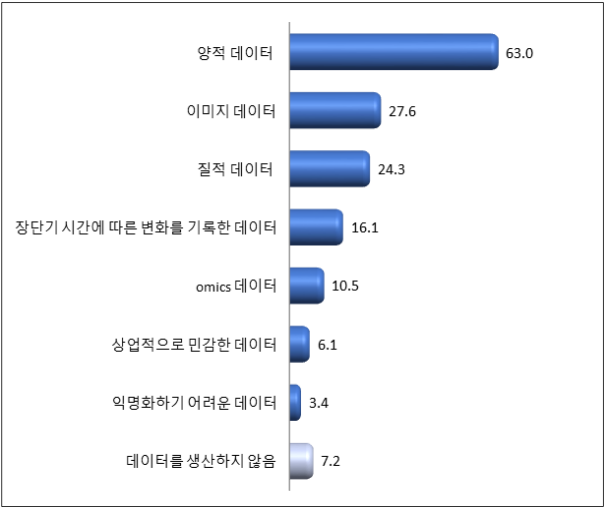
국내 연구자들은 자신이 생산한 연구데이터뿐만 아니라 다른 연구자 혹은 외부기관 등에서 만든 연구데이터도 적극적으로 활용하고 있다(안형준 외, 2017). 연구자들이 외부의 연구데이터를 이용하는 경우, 연구데이터에 관한 검증의 과정을 중요하게 여기는 것으로 보인다. 안형준 외(2017)에서 실시한 설문조사에서 상당수의 연구자들이 다

13) 최우석, 양동우(2014)는 대학교, 공공연구소, 기업체에 근무하는 과학기술 연구자 911명에게 정보획득의 경로로서 온오프라인 활용에 대한 조사를 실시했다.

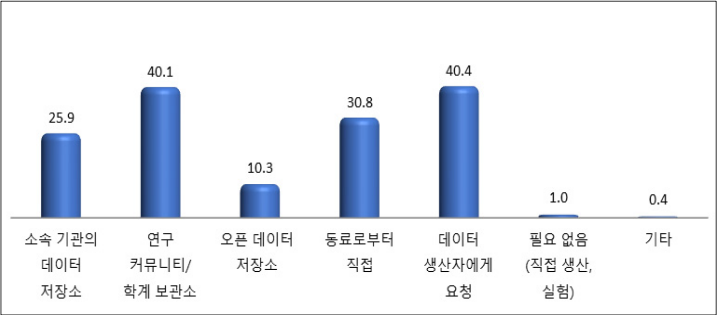
른 연구자/연구기관에서 생산한 데이터를 활용할 때 연구데이터와 연계된 학술논문이
나 데이터 제공 기관의 신뢰성이 있는지를 검토하거나 직접 데이터 생산자에게 연락하
여 데이터 생산과 활용에 관한 사항을 점검한다고 응답했다. 연구데이터 이용 시 주요
애로사항도 데이터 신뢰성 및 품질과 관련된 것이었다. 설문조사에 응답한 국내 연구
자들은 점차 많은 연구데이터들이 공개·확산되고 있으나 그 품질과 신뢰성이 고르지
못하여 이용하는데 어려움이 있다고 답했다(안형준 외, 2017).

[그림 4-22] 국내 연구자의 연구데이터 생산 및 이용 현황

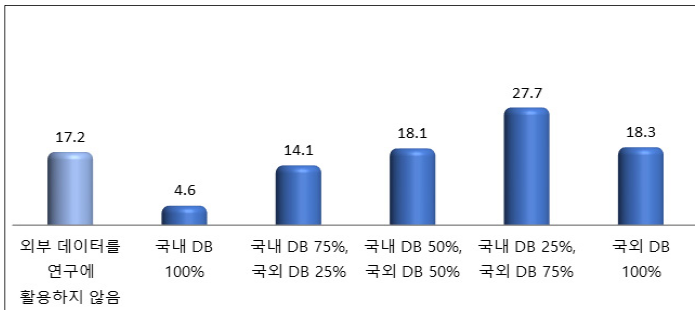
〈생산한 연구데이터 종류(복수응답)〉



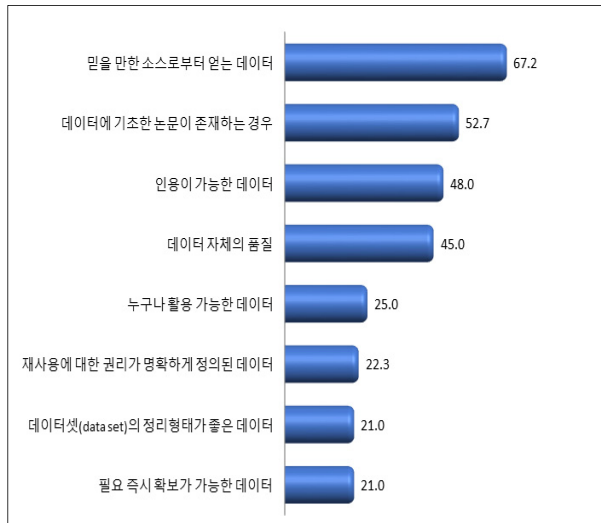
〈연구데이터 확보 경로(복수응답)〉



〈데이터 활용시 국내외 DB 활용 비중〉



〈데이터 활용시 고려요인(복수응답)〉



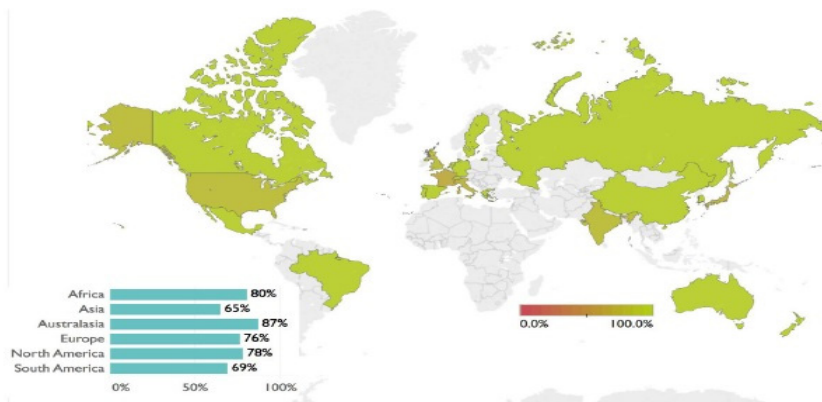
자료: 안형준 외(2017)

국내 연구자들이 다른 연구자나 기관에서 생산된 연구데이터를 활용하는 경우, 주로 자신이 속한 글로벌 연구커뮤니티에서 운영하는 레파지토리를 이용하고 있다(안형준 외, 2017). 설문조사 응답자의 40%가 연구커뮤니티 및 학계에서 운영하는 데이터 레파지토리를 이용한다고 응답했다. 이어서 연구자가 소속된 기관에서 운영하는 데이터 레파지토리를 이용한다는 응답이 26%로 뒤를 이었다. 다만, 국내 연구자가 연구데이터를 확보하는 레파지토리의 대부분은 해외 소재 기관 소속인 것으로 보인다. 국내 DB

만 활용한다고 응답한 연구자는 4%에 그쳤고, 약 80%의 응답자가 해외 DB를 활용한다고 응답했다. 또한 전체 응답자의 19%는 국내 DB가 아닌 국외 DB만 활용한다고 답했다(안형준 외, 2017).

이러한 추세는 미주·유럽지역을 중심으로 연구데이터 레파지토리가 증가하고 있어 이들 지역에서 연구자들이 필요로 하는 레파지토리 서비스를 쉽게 발견·활용할 수 있기 때문일 수 있다. 이에 반해, 아시아지역은 연구데이터 레파지토리 구축·운영이 상대적으로 저조한 편이며, 이러한 레파지토리 운영 여건의 차이가 연구자들의 연구데이터 접근성에 영향을 미쳤을 개연성도 존재한다.¹⁴⁾ Figshare(2016)에서 전 세계 연구자 2,000여명을 대상으로 실시한 설문조사 결과에 따르면, 미주 및 유럽지역 연구자에 비해 실제 한국, 일본을 포함한 아시아지역 연구자들이 현재 활용 가능한 연구데이터가 무엇이 있는지 잘 알지 못한다고 응답한 비중이 높았다.

[그림 4-23] 전 세계 연구자의 연구데이터 레파지토리에 대한 인지도



자료: Figshare(2016)

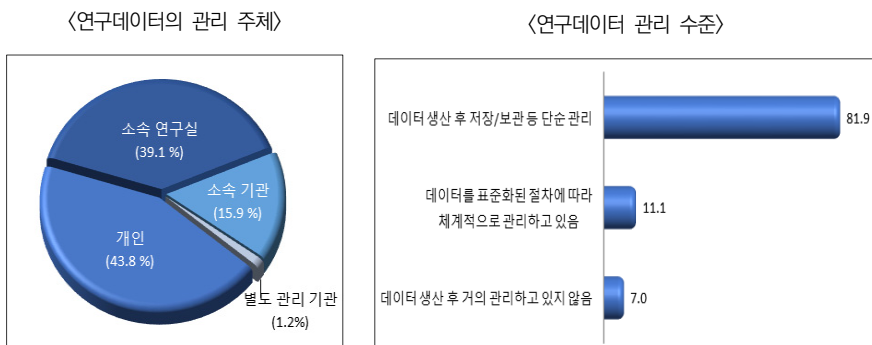
국내 연구자의 경우, 공개적으로 활용가능한 데이터 레파지토리를 이용하는 비중만큼 혹은 그 이상으로 개별 연구자에게 직접 연락하여 데이터를 확보하는 비중이 높았

14) re3data가 독일에서 시작되어 유럽연합 중심으로 데이터가 축적되기 시작한 점을 고려할 때, 아시아 및 아프리카 등지의 지역 정보가 정확하게 반영되지 못했을 가능성도 존재한다. 하지만, 지역적 오차를 감안하고서라도 미주 및 유럽지역 활동과 아시아지역 활동간 격차는 여전히 크다.

다(안형준 외, 2017). 구체적으로 국내 연구자 중 연구데이터 확보를 위해 개별적으로 데이터 생산자에게 요청(40%)하거나 동료에게 요청하는 비중(31%)을 모두 합치면 70%를 상회한다(안형준 외, 2017). KISTI에서 자체적으로 실시한 대학 및 출연연의 연구데이터 관리 현황조사에서도 절반 이상의 면담자들이 데이터 생산자나 연구자와의 개별적 연락을 통해 연구데이터를 확보하거나 공유한다고 응답했다(최명석 외, 2017). 이는 최근 들어 데이터 레파지토리가 증가하고 있고 공개적으로 활용할 수 있는 데이터가 늘어나고 있는 있지만, 연구자들은 여전히 개인적인 관계망과 면대면 접촉을 통해 연구데이터를 확보하려는 경향이 있음을 시사한다.

연구자들이 데이터를 생산한 이후 이를 관리하는 방식 역시 천차만별이다. 연구데이터 관리를 위한 표준 지침이 아직 마련되지 않은데다가 연구기관 차원에서 연구데이터 관리를 지원할 수 있는 인력이나 전문지식이 부족하여, 데이터를 관리하는 일이 오히려 연구자 개인 혹은 연구팀의 몫으로 남겨지는 경우가 대다수이기 때문이다. 최근 설문조사에 응답한 국내 연구자의 44%가 개인적으로 연구데이터를 관리하고 있다고 응답했으며, 나머지 약 40%의 연구자들도 소속 기관 차원이 아닌 연구실 차원에서 관리하고 있다고 응답했다(안형준 외, 2017). 데이터 관리의 수준에 대해서도 80%이상의 응답자가 연구데이터에 대한 표준화나 후속 품질 관리를 하지 못하고 단순 저장·보관만 하고 있다고 답했다(안형준 외, 2017).

[그림 4-24] 국내 연구자의 연구데이터 관리 실태



자료: 안형준 외(2017)

국내 연구데이터의 생산 및 관리 현황에 관한 KISTI의 자체 조사 역시 유사한 결과를 보여 준다(최명석 외, 2017). 국내 연구자 대부분 기관 차원의 데이터 관리 지원을 받지 못하고 개인이나 연구팀 차원에서 데이터를 관리하고 있으며, 데이터 관리에 관한 책임 역시 연구팀에게 부여되고 있는 것으로 나타났다(최명석 외, 2017). 정부출연 연구기관에 비해 대학 연구자가 기관 차원의 지원을 더 받지 못하고 있는데, 이러한 현상은 대학 내 논문, 특허 이외의 연구데이터에 관한 관리 담당 조직이 부재한 데에서 기인한 것으로 보인다.

<표 4-6> 국내 대학 및 출연연 연구자의 연구데이터 관리 실태

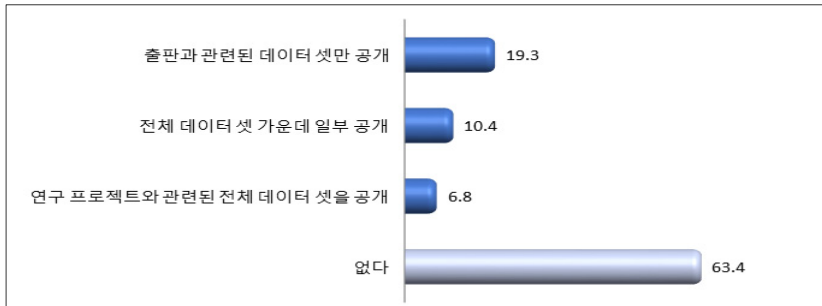
	대학 연구자	정부출연연구기관
PC로 데이터 관리	82%	36%
데이터 관리시스템 구축	18%	18%
데이터 관리 규정 보유	9%	23%
데이터 관리 애로사항	대학(도서관/산학협력단)의 논문/특허 중심 성과물 관리로 연구데이터에 관한 관리 미흡	연구데이터 관리를 위한 추가 업무(데이터등록 및 유지, 후속문의 대응) 부담 및 관리책임 문제

자료: 최명석 외(2017)

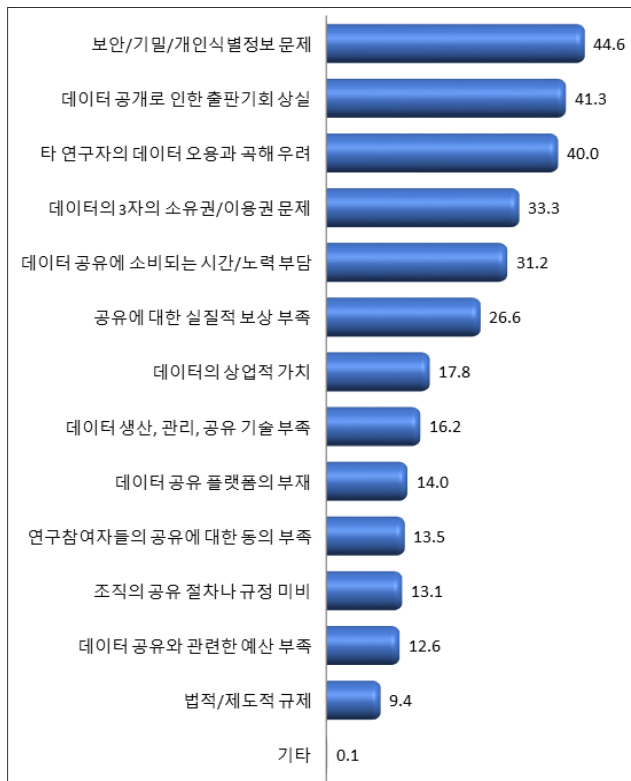
데이터를 일상적으로 이용하는 연구자라 할 지라도 자신이 생산한 연구데이터를 공공 데이터 레파지토리에 등록·공개하는 일이 보편화된 것은 아니다. 안형준 외(2017) 설문조사결과에 따르면, 대학과 공공연구기관에 종사하는 연구자의 상당수가 연구 데이터의 공개를 목적으로 하는 공공 레파지토리에 자신의 데이터를 공개한 적이 없다고 응답했다. 전체 응답자의 63.4%가 자신이 생산한 연구데이터를 외부로 공개한 적이 없다고 밝힌 반면, 약 20%의 응답자만이 논문출판과 관련된 데이터를 공개한 경험이 있다고 응답했다. 연구 과제의 전체 데이터를 공개한 적이 있다고 응답한 이는 전체 응답자의 약 7%에 그쳤다. 연구자들이 데이터를 공개한 주요 원인으로 “연구결과의 신뢰성을 제고하고 자신의 연구 성과를 홍보할 수 있어서”라는 응답이 가장 많았다. 이어서 자신이 속한 연구커뮤니티에서 데이터를 공개·공유하는 문화가 강하여 이를 따른 것이라는 응답이 뒤를 이었고, 연구자금을 지원한 기관이나 출판사에서 데이터 공개를 요청하여 이에 응한 것이라는 응답도 전체의 35%를 차지했다(안형준 외, 2017).

[그림 4-25] 국내 연구자의 연구데이터 공개 및 미공개 실태와 원인

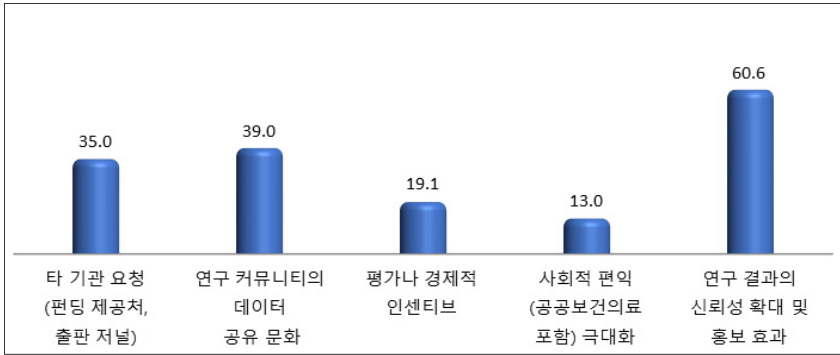
〈연구데이터 공개 경험〉



〈데이터 공개 주저이유(복수응답)〉



〈데이터 공개 이유(복수응답)〉



자료: 안형준 외(2017)

반면 연구데이터의 공개를 주저하거나 자제하게 된 원인으로는 연구데이터로 인해 발생가능한 개인 프라이버시 침해 우려나 보안문제, 데이터 공개로 인한 출판 기회 상실이나 타인에 의한 남·오용에 관한 우려, 그리고 데이터 관련 소유권·이용권에 관한 불확실성 등이 지적되었다(안형준 외, 2017). 이외에도 데이터 공개·공유를 위한 시간과 노력이 많이 소요됨에도 불구하고 이를 통해 얻을 수 있는 가시적 혜택이나 인센티브는 부족하다는 의견이 많았다(안형준 외, 2017). 연구데이터의 공개 및 공유를 활성화하기 위하여, 연구데이터 관련 기관 지원이 확대될 필요도 있지만, 이와 더불어 연구데이터의 관리 및 활용을 장려하는 인정시스템, 인센티브 부여 시스템을 마련할 필요성도 높아 보인다.

연구데이터의 생산 및 관리에 대한 공로를 인정하고 활용 실태를 모니터링할 수 있도록 디지털 연구 자료에 대해 식별번호(DOI)를 부여하고 인용을 장려하는 움직임이 확산되고 있다. 국내에서는 2016년 1월 KISTI내 Korea DOI Center가 개설되어 국내 연구 성과(학술정보, 연구보고서, 과학데이터, 지식재산권 등)에 DOI를 부여하고 있다.¹⁵⁾ Korea DOI Center에서는 2017년 5월까지 약 6,865,373건의 디지털 자료에 DOI를 부여했다(Korea DOI Center, 2017).¹⁶⁾ 다만 DOI를 부여받는 것은 연구

15) 정영임 외(2016)는 국내에서 수행된 연구 성과에 대한 DOI 데이터가 어느 정도 축적되었으므로 향후 Korea DOI Center를 통해 대체지표(altmetrics)가 서비스될 예정이라고 소개했다.

16) Korea DOI Center(2017), DOI 등록현황 웹사이트, <http://www.doi.or.kr>(접속일: 2017. 4. 29.)

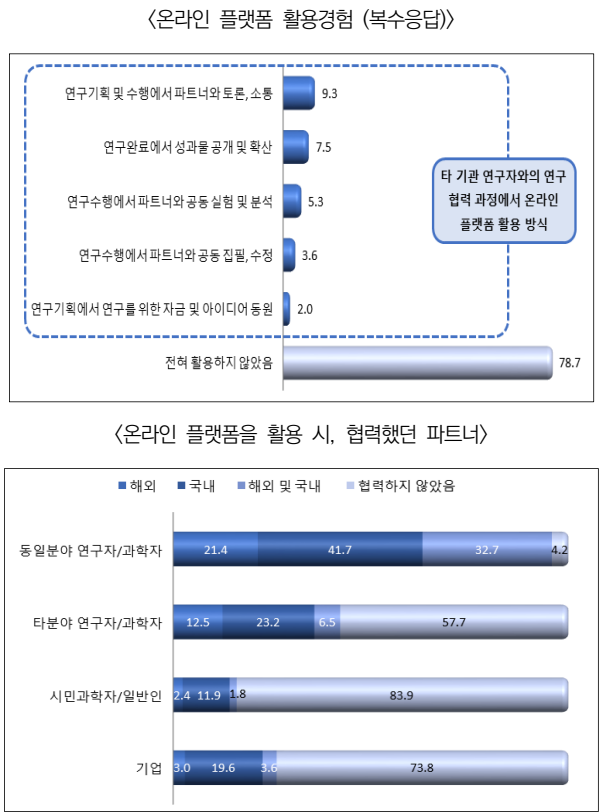
자/기관의 자발적 선택사항으로 아직까지 디지털 연구 자료에 대한 DOI를 신청하고 이를 학술논문 인용하는 일이 일상적으로 이루지고 있는 단계는 아니다.

4. 국내 연구자의 개방형 연구 협력 수요와 실제

디지털 기술의 확산은 연구가 추진되는 방식과 연구과정에서 일어나는 소통과 협력의 방식도 변화시키고 있다. 온라인상에서 이루어지는 개방형 연구 협력 및 소통에 대한 국내 연구자들의 수요를 파악하기 위해 안형준 외(2017)에서는 국내 연구자의 온라인 연구플랫폼 이용 현황을 살폈다. 그 결과, 국내 연구자들도 이메일로 의사소통을 하는 것뿐만 아니라 다양한 형태의 온라인 연구플랫폼서비스를 활용하기 시작한 것으로 나타났다(안형준 외, 2017). 구체적으로 응답자의 20%가량이 최근 5년간 연구협력을 위해 온라인 플랫폼을 활용했다고 답했다(안형준 외, 2017).

연구자들이 온라인 연구플랫폼을 활용한 경우의 대부분은 동일 연구 분야 전문가와의 연구 협력 및 소통을 위한 것이었다(안형준 외, 2017). 온라인 플랫폼을 활용했다고 응답한 연구자의 96%가 동일분야의 국내외 전문가와 협력했다고 응답했다. 특히 동일 문항에 대한 응답자의 50%이상이 온라인 플랫폼을 통해 국내 전문가뿐만 아니라 해외 전문가와 협력을 도모했다고 응답했고, 이 중 21% 연구자는 해외 연구자들과만 협력했다고 응답했다(안형준 외, 2017). 이는 연구관심을 공유한 학계 차원에서는 온라인 연구플랫폼을 통해 글로벌 연구 협력이 적극적으로 추진되고 있음을 시사한다.

[그림 4-26] 국내 연구자의 온라인 플랫폼 이용 현황



자료: 안형준 외(2017)

하지만 국내 연구자들이 연구협력을 위해 온라인 플랫폼이나 디지털 툴을 활용하는 일이 아직 일상화된 단계는 아닌 듯하다. 전체 응답자의 80%는 최근 5년간 연구협력을 위해 온라인 플랫폼을 활용한 적이 없다고 밝혔고, 온라인 플랫폼을 활용한 연구자들도 주로 이미 완료한 연구의 성과를 홍보하고 확산시키는 차원에서 온라인 플랫폼을 활용한 경우가 더 많았다(안형준 외, 2017). 반면, 온라인상에서 공동으로 실험이나 분석을 시행하거나 공동 집필을 하는 등의 활동을 시도한 비중은 상대적으로 적었다(안형준 외, 2017).

요컨대, 새로운 디지털기술을 활용하여 보다 개방적인 방식의 연구모형을 실험하고

있는 연구자집단이 존재하지만, 아직까지 상당수 연구자들은 웹사이트 등에 게재된 온라인 정보를 활용하는 정도일 뿐, 온라인 플랫폼에서 공동의 연구협력을 추진하는 일이 보편화된 단계는 아닌 것이다.

연구자들이 온라인 플랫폼을 통해 기존에 진행해 오던 동일 분야 연구자들과의 연구 협력을 효율적으로 추진하려는 노력은 뚜렷이 드러나지만, 새롭게 타 분야 연구자들과 협력하거나 시민사회 및 기업 파트너와의 연구 협력을 시작하려는 노력은 아직 부족한 것으로 보인다. 최근 국내 연구자 대상 설문조사에서 온라인 플랫폼을 통해 동일 분야 연구자와 교류했다는 응답은 90%를 상회했으나, 타 분야 연구자들과 교류한 적이 있다고 응답한 비중은 약 42%, 기업 파트너와 협력했다는 응답은 26%, 시민과학자나 일반인과 협력했다는 응답은 16% 수준이었다(안형준 외, 2017). 즉, 연구자들이 온라인 연구 플랫폼을 통해 기존의 연구 협력을 강화·확장해나가고 있으나, 기업이나 시민사회 구성원 등의 새로운 협력 파트너를 찾고 관계 맺는 움직임은 상대적으로 적은 것으로 보인다.

제3절 국내 오픈사이언스정책 관련 사회·정책 여건

1. 오픈사이언스 관련 사회적·정책적 수요와 관심

요즘 들어 국내적으로도 오픈사이언스에 관한 사회적 관심과 요구가 증가하고 있으며, 유관한 요구들을 제도화하기 위한 입법시도들도 이어지고 있다.

오픈사이언스에 관한 사회적 관심의 한 지표로서 최근 오픈사이언스에 관한 언론보도 추이를 살펴보았다(〈표 4-7〉 참고).¹⁷⁾ 그 결과, 2010년 이후 오픈사이언스 관련 언론보도(중앙일간지 및 지방일간지 포함)는 지속적으로 증가해왔음을 알 수 있었다. 특히 2015년 대전에서 개최된 세계과학기술관회의에서 오픈사이언스를 미래 과학기술 정책의 주요 어젠다로 채택한 이래, 오픈사이언스에 관한 국내 보도가 급증했다.

오픈사이언스로 개괄되는 오픈엑세스, 오픈데이터 등 개별 이슈에 관한 보도 역시 지속적으로 증가해 왔다. 오픈엑세스를 키워드로 포함한 오픈엑세스저널에 관한 보도나 오픈엑세스코리아정책에 관한 기사 등이 2000년 이후 꾸준히 증가해 왔다. 오픈데이터 관련 언론보도로서 연구데이터뿐만 아니라 정부 3.0, 공공데이터 관련한 논의와 기술적 접근으로서 링크드 오픈데이터(Linked Open Data, LOD), 빅데이터, 오픈소스 등에 관한 기사도 다수 발견된다. 이외에도 오픈콜라보레이션, 개방형 연구, 오픈랩, R&D 정보 공유 등에 관한 기사들이 최근 들어 증가하고 있다.

요컨대, 미디어 보도 분석을 통해 오픈사이언스, 오픈엑세스, 오픈데이터 그리고 오픈콜라보레이션 등에 관한 기사가 점차 증가하고 있음을 확인할 수 있으며, 이러한 추세는 2010년대 중반이후 더욱 뚜렷해지고 있음을 알 수 있다.

17) 한국언론진흥재단 빅인즈 프로 기사검색(중앙지, 경제지, 지역종합지, 방송사, 전문지 등 44개 언론사)을 통해 오픈사이언스 관련 키워드를 포함한 언론보도 건수를 검색하였음(검색기간: 2010년 1월 1일 - 2017년 10월 19일)

<표 4-7> 오픈사이언스 관련 미디어 보도건수, 2010년-2017년

	2010	2011	2012	2013	2014
오픈사이언스	0	0	3	3	8
오픈엑세스	30	18	7	41	20
오픈데이터	8	14	12	70	92
기타	65	72	42	71	106
단순합계	102	104	64	185	226
(순합계)	(101)	(104)	(64)	(185)	(226)

주 1. 분석대상은 2010년 1월 1일부터 2017년 10월 19일 사이 발표된 언론보도로서 오픈사이언스 관련 검색어는 다음을 포함함

- a. 오픈사이언스 관련 키워드: "오픈사이언스", "오픈 사이언스", "open science", "개방형 과학", "개방적 과학"
- b. 오픈엑세스 관련 키워드: "오픈엑세스", "오픈 액세스", "오픈 엑세스", "open access", "무료 논문 공유"
- c. 오픈데이터 관련 키워드: "오픈데이터", "오픈 데이터", "open data", "개방형 데이터"
- d. 기타 사용된 키워드: "오픈콜라보레이션", "오픈 콜라보레이션", "open collaboration", "개방형 연구", "개방형 연구실", "오픈랩", "R&D 정보 공유"

2. 단순합계는 중복계수 합계이고 순합계는 중복을 제외한 합계(net sum)임

자료: 한국언론진흥재단(2017), Big Kinds Pro 웹사이트, <https://www.kinds.or.kr/>(접속일: 2017. 10. 19.)

아직까지 국내에서 '오픈사이언스'에 관한 단독 법령이 존재하지는 않지만, 폭넓은 관점에서 오픈사이언스와 관련 입법 활동이 이어지고 있다. 예를 들어, 공공기관의 정보 및 데이터를 공개·개방하기 위한 입법 노력이 2000년대 이래 계속되어 왔으며, 디지털 산업 및 인프라를 지원하기 위한 입법 시도들도 이어졌다. 구체적으로 오픈사이언스와 간접적으로 연관된 주요 이슈들에 대하여 2001년 이후 진행된 입법 발의 현황을 요약하면 다음과 같다(<표 4-8> 참고).

<표 4-8> 정보 공개 및 디지털화 관련 법령 의안 추이, 2001년 - 2017년

연도 키워드	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
정보공개	3	1	1	2	0	2	1	2	6	9	5	6	8	5	4	4	5
정보화	1	0	0	1	3	1	2	1	5	1	3	1	2	2	4	6	6
전자화/전자정부	1	2	1	0	0	1	1	1	3	2	1	1	5	4	3	2	2
데이터	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	2	4	1	1
디지털/콘텐츠	1	0	1	2	1	1	2	5	3	1	6	3	8	4	5	3	3
컴퓨팅/초고성능	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	1	0
정보통신산업	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	2	1	1
정보통신 진흥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1
4차산업혁명	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
합 계	6	3	3	5	4	5	6	9	21	13	19	14	30	18	24	20	20

주 1. 분석대상은 2001년 1월 1일부터 2017년 11월 7일(제안일자 기준)까지 제안된 법령 중 관련 키워드를 포함한 법령을 검색하였으며, 검색어 “정보공개”, “정보화”, “전자화 혹은 전자정부”, “데이터”, “디지털 혹은 콘텐츠”, “컴퓨팅 혹은 초고성능”, 기타 정보통신산업관련 키워드를 사용함

2. 키워드를 통해 검색된 법령의 주요 예시는 다음과 같음

- 정보공개: 공공기관 정보공개, 교육관련기관 정보공개, 국회정보공개, 정보공개법안 등
- 정보화: 국가정보화기본법, 정보화촉진기본법 등
- 전자화/전자정부: 전자정부법, 전자정부구현을 위한 행정업무등의 전자화, 형사사법절차 전자화 등
- 데이터: 공공데이터, 빅데이터, 데이터베이스산업, 공공데이터베이스 등
- 디지털/콘텐츠: 디지털기반산업, 디지털방송, 디지털미디어, 온라인디지털콘텐츠, 콘텐츠산업 등
- 컴퓨팅/초고성능: 슈퍼컴퓨팅, 클라우드컴퓨팅, 국가초고성능컴퓨터
- 기타: 정보통신산업진흥법, 정보통신 진흥 및 융합 활성화, 제4차산업혁명촉진기본법 등

자료: 대한민국국회(2017), 의안정보시스템 웹사이트, <http://likms.assembly.go.kr/bill/BillSearchResult.do>(접속일: 2017. 11. 7.)

최근 10년간 공공기관 정보공개에 관한 입법 시도가 매년 이어지고 있으며, 디지털 미디어와 온라인 디지털 콘텐츠, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 정보통신 진흥 혹은 제4차 산업혁명 등과 같은 산업기반 제공 및 활성화를 위한 입법 활동도 점차 활발해지고 있다. 이는 오픈사이언스 추진의 여건을 마련하는 정보공개, 디지털 인프라 및 디지털 산업 등에 관한 제도정비 요청이 정치사회적으로 증가하고 있음을 반영한다.

유사한 맥락 아래 행정부 차원에서도 디지털 인프라를 확충하고 공공정보 및 연구 성과를 공개해 나가기 위한 정책과 법제도들이 정비되어 왔다. 2000년 이래 공공기관의 정보 공개, 공공데이터의 이용 및 활용, 국가 연구 개발사업 연구 성과의 공개 및 관리 등에 관한 법령과 제도가 정비되기 시작했고, 디지털 인프라 및 정보통신산업 진흥을 위한 정책들도 지속적으로 추진되어 왔다.

대표적으로 2013년 과학기술 빅데이터 활용종합계획을 마련한 바 있고, 2017년 2월에는 4차산업혁명과 지능정보사회를 위한 빅데이터 활성화 방안을 마련했다. 문재인정부 출범과 함께 4차산업혁명위원회를 정비하고 지난 11월 말에는 4차산업혁명 대응계획이 발표되었다. 이외에도 2017년 하반기 과학기술정보통신부는 연구데이터의 생산·활용을 위한 T/F를 운영하여 새로운 사업 기획 및 제도 개선 방안을 마련해 나가고 있다.

〈표 4-9〉 국내 오픈사이언스 관련 법제도 및 주요 정책 수립 추이

연도	법률/계획/대책	기획/심의/집행 기관
1996	공공기관의 정보 공개에 관한 법률 제정	행정자치부(공공정보정책과)
2005	국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률 제정	과학기술부(성과평가정책과)
2006	제1차 연구 성과 관리·활용 기본 계획('06-'10) 수립	국가과학기술위원회
2008	국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 개정	교육과학기술부(성과평가정책과)
2011	공공정보 민간활용 촉진 종합계획	행정안전부·문화체육관광부·방송통신위원회
	공공데이터포털(www.data.go.kr) 개설	행정안전부
	「빅데이터를 활용한 스마트 정부 구현(안)」 발표	국가정보화전략위원회
2012	「스마트국가 구현을 위한 빅데이터 마스터플랜」 발표	관계부처합동
	빅데이터 서비스 활성화 방안(2012.6.21.) 발표	방송통신위원회
2013	제5차 국가정보화 기본계획('13-'17) 수립	미래창조과학부
	공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 제정	행정자치부(공공정보정책과)
	공공데이터의 제공 및 이용 활성화 기본계획('13-'17) 수립	관계부처합동
	과학기술 빅데이터 활용종합계획(2013.11.19.) 마련	미래창조과학부
2014	오픈데이터 5대 강국 도약을 위한 공공데이터 개방 발전 전략	안전행정부
	빅데이터 개인정보보호 가이드라인(2014.12.)	방송통신위원회
2015	국가정보화기본법 개정	미래창조과학부(정보화기획과)
2016	지능정보사회 중장기 종합대책(2016.12.27.) 발표	정보통신전략위원회
	공공데이터의 제공 및 이용 활성화 기본계획('17-'19) 마련	공공데이터전략위원회
	전자정부법 개정	행정자치부(전자정부정책과)
2017	4차산업혁명과 지능정보사회를 위한 빅데이터 활성화 방안(2017.2.)	민관합동 빅데이터TF
	4차산업혁명위원회의 설치 및 운영에 관한 규정 (2017.8.22) 마련	과학기술정보통신부 (지능정보사회추진단)
	연구데이터 관리·활용방안(2017.10.26.) 발표	과학기술정보통신부 (모아서새롭게TF)
	혁신성장을 위한 사람 중심의 4차 산업혁명 대응계획(2017.11.30.) 발표	대통령직속 4차산업혁명위원회

자료: 저자 작성

2. 오픈사이언스 관련 법제도 및 정책 환경

오픈사이언스에 관한 단일 법제나 정책이 존재하지는 않지만 다양한 유관 법과 정책이 존재하며, 국내의 유관 제도를 개괄해보면 크게 세 가지로 요약된다. 첫째, 공공기관의 정보 공개, 공공데이터 정책으로 대표되는 ‘공공정보 공개정책’이다. 둘째, 일반적인 공공정보를 넘어서서 국가연구개발사업에서 생산된 연구 성과를 공개, 활용하도록 하는 ‘연구성과 관리·활용정책’이 존재한다. 마지막으로, 디지털 기술의 발달과 함께 성장할 정보·데이터의 잠재적 가치에 주목하는 디지털 기술·산업 육성정책이 있다. 특히 2010년 이후 빅데이터의 활용, 인공지능기술의 활용과 같이 기존의 전산화·정보화 논의에서 다루이지 않았던 새로운 이슈에 대한 국가 계획이 마련되면서 급변하는 디지털 기술·산업 지형에 발빠르게 대응하려는 노력이 두드러진다. 이상의 세 가지 정책 흐름은 오픈사이언스를 직접적으로 다루고 있지는 않지만 오픈사이언스를 위한 여건을 조성했다는 차원에서 의의가 크며, 국내 오픈사이언스정책 도입 시 일차적으로 연계가 필요한 할 영역이다.

<표 4-10> 국내 오픈사이언스 관련 법제도 및 정책의 세 가지 흐름

	공공정보 공개	연구성과 공개	디지털화·정보화 지원
주요 내용	공공기관의 정보 공개법 공공데이터의 제공 및 이용법 공공데이터포털 개설 공공데이터 개방 발전전략	국가연구개발사업 성과평가 및 성과관리법 연구성과 관리·활용 기본계획	국가정보화기본법 빅데이터 서비스 활성화 방안 과학기술 빅데이터 활용종합계획 4차산업혁명과 지능정보사회를 위 한 빅데이터 활용방안
소관 기관	안전행정부	과학기술정보통신부/ 유관 위원회	과학기술정보통신부/ 유관 위원회

자료: 저자 작성

가. 공공정보 공개 관련 법제도 및 정책

공공정보 공개 정책은 공공섹터 운영의 투명성과 책임성을 강화하고 국민의 알 권리를 보장한다는 차원에서 시작되었다. 1996년 ‘공공기관의 정보 공개에 관한 법률’이 제정된 이래, 공공기관 경영정보 등에 대한 공개가 확대되었다. 이후 데이터기반 혁신

활동이 증가하면서 공공기관 경영정보뿐만 아니라 공적 자금이 투입된 공공데이터에 대해서도 민간에 공개하여 그 활용가치를 높이자는 여론이 높아졌고, 이후 2013년 ‘공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률’이 제정되었다. 이 법을 계기로 국내 공공기관 및 공적 자금이 투입되어 생산된 공공데이터를 사회에 공개하여 활용할 수 있도록 지원하는 사업들이 증가하였다.

공공정보 공개 관련 법제도와 정책은 크게 두 가지 측면에서 오픈사이언스정책의 도입 여건을 마련해 나가는데 기여하고 있다. 첫째, 규범적인 측면에서 ‘공공기관의 정보공개법’ 및 ‘공공데이터법’은 공적 자금이 투입되어 생산된 자료 및 데이터에 대해 원칙적으로 공개해야 한다는 인식을 확산시켰다. 이는 향후 공공연구의 성과(출판물, 데이터)를 공개하자는 제안에 대해 보다 용이하게 사회적 공감대를 이끌어낼 수 있는 토양이 될 수 있다.

둘째, 실질적으로 공공기관에서 공개한 공공데이터의 일부는 연구데이터로서의 가치를 충분히 지니고 있어 연구데이터의 공개에 관한 규정이 없는 상황에서 연구데이터의 공개 및 공유를 활성화시키는 역할을 일정부분 담당하고 있다. 예를 들어, 중앙정부나 지방자치단체 및 공공기관이 보유관리하는 공공데이터를 통합하여 제공하고 있는 공공데이터 포털(data.go.kr)에서는 공공기관의 경영에 관한 행정정보 이외에도 공공기관에서 작성 혹은 취득한 다양한 형태의 데이터를 제공하고 있다(관계부처 합동, 2017: 5).¹⁸⁾¹⁹⁾ 이에 기상정보, 국가공간정보, 산업기술정보 등 연구 개발활동에 직접적으로 활용 가능한 데이터나 공공연구기관에서 생산한 발간물과 연구데이터의 일부가 공공정보 공개의 형식으로 개방·활용되고 있다.²⁰⁾

18) 관계부처 합동(2017.3.29.), “2017년도 공공데이터 제공 및 이용 활성화 시행계획”

19) 공공데이터 포털(data.go.kr)은 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」에 의거하여 운영되고 있는 시스템이다. 2011년부터 서비스를 시작하여 2017년 6월을 기준으로 684개 기관에서 공개한 23,165건의 공공데이터를 제공하고 있다. 각종 데이터는 웹 페이지에서 파일 혹은 API(Application Program Interface)를 통해 내려받을 수 있다. 뿐만 아니라 건축, 상권 등 개방이 시급한 국가 중점 개방 데이터 36대 분야를 선정하여 분야별 대용량 데이터 형태로 제공하기도 한다.

20) 기상청은 1995년부터 운영된 기상정보통신시스템을 모태로 종합기상정보시스템(COMIS)을 구축해 오다가 2015년부터 기상청에서 제공하는 기상자료를 통합적으로 제공하는 기상자료개발포털을 운영하고 있다. 현재 기상자료개발포털에서는 종합기상정보시스템을 통해 실시간으로 관측된 문자숫자 자료 외에도 레이더, 위성자료와 같은 이미지 형태의 데이터도 제공하고 있다. 이 밖에 해양, 황사 관측자료와 수치예보, 역사기후 자료도 이용할 수 있어 학술연구에 다양한 방식으로 이용될 가능성이 있다(기상청(2017), 기상자료개발포털 웹사이트, <https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do>(접속일: 2017. 6. 29.)).

〈표 4-11〉 공공데이터 포털에서 제공하는 주요 중점 개방데이터

데이터 종류	데이터 제공기관	개방 데이터	데이터 건수
국민건강 정보	국민건강 보험공단	진료내역정보(서식코드, 진료과목코드, 주상병코드, 요양일수, 입원내원일수 등), 약품처방내역정보(약품일반성분명코드, 1회투약량, 1일투약량, 총 투여일수, 단가, 금액 등), 건강검진정보(신장, 체중, 허리둘레, 혈압, 혈당, 콜레스테롤, 시력, 구강, 흡연, 음주 등) 등	약 4억 건
식품의약품 종합정보	식품의약품 안전처 식품의약품 안전평가원	의약품정보(업체, 품목, 화수, 마약류 정보 등), 의료기기(재평가, 광고심의 추저관리대상, GMP 등), 식품(인허가, 허수폐기, 건강기능식품, 행정처분, 광고, 식품독성정보 등) 화학물질독성정보, 화장품(업체, 기능성화장품), 임상시험 실시간정보, 잔류물질, 생약 종합정보, 어린이 급식관리, 영양성분 등	약 4만 건
산업재산권 정보	특허청	특허·상표연계정보(전기분야), 과거이미지 특허·실용신안 공보, 특허심판 서지정보, 등록이의신청 서지정보	약 63만 건
재난관리 정보	국민안전처	특정관리대상시설정보, 화재출동정보, 구조활동통계, 재난문자방송 발령현황, 자동화재속보기 신고정보, DMB 재난경보방송발령 현황, 이재민 임시주거시설 현황, 대규모공사장정보, 겨울철 제설 장비 확보현황, 재난 상황이력, 생활안전지도(교통안전, 재난안전, 치안안전) 등	-
교육행정 정보	교육부	대학진학률(졸업생의 진로현황), 수업사수, 학교시설(교사현황, 학생교육활동에 필요한 지원시설 현황 등), 교원현황, 수업공개 계획, 교육특색사업, 학생현황, 동아리활동, 교복구매 유형 및 단가 등	-
국가공간 정보	국토교통부	토지이용계획 정보(속성/도형), 토지소유정보(속성/도형), 부동산 개발업(속성/도형), 부동산중개업(속성/도형), 공시지가 정보(속성/도형), 공동주택 가격 정보(속성/도형), 개별주택 가격 정보(속성/도형), 개별공시지가 기본통계 등	약 7억 건
해양공간 정보	해양수산부 국립해양조사원	요트낚시(해양활동과 편의제공을 위해 낚시, 주요 편의시설, 교통, 수온, 어장 등), 소형선상민(소형선박의 안전하고 편리한 항해를 위한 국내 항만현황 및 시설현황, 교통정보, 여행 관련 정보 등), 어장(자치단체별 어장허가정보와 어장 위치정보 등), 해상구역(주요 해상구역의 관련법규를 정리한 영해, 항만경계, 어업금지구역 등), 등대표(항해 관련 등대표 위치 정보 등), 해상훈련및 사격구역(훈련구역구분, 행정구역코드구분 등), 해안선통계(자치단체 자연해안 및 인공해안에 대한 통계)	약 2만 건
기상정보	기상청	지상(중관기상관측, 방재기상관측, 농업기상관측, 북한기상관측), 해양관측(부이, 등표, 파고부이), 고층관측(레원존데, 연직바람), 황사관측(부유분진측정), 위성(corns), 레이더(사이트, 합성장), 수치모델(지역예보모델(RDAPS), 국지예보모델(LDAPS), 초단기예보모델, 지역파랑모델), 역사기후(조선왕조실록, 각시등록, 해관기상관측, 일기도, 자기기록지, 통계원부류 등), 간행물(기상연월보 등 11종), 기상자원지도(태양기상자원지도, 풍력기상자원지도), 관측지점정보 등	약 200억 건

데이터 종류	데이터 제공기관	개방 데이터	데이터 건수
국민의료 정보	건강보험 심사평가원	전국민 5천만명, 전국 8만 7천여 의료기관 의료자원 현황 및 청구 자료 기반 의료정보, 진료행위 정보, 의약품정보, 치료재료 정보	약 5,258억 건
산업기술 정보	한국산업기술진흥원	산업기술정보, 기술은행 기술정보 및 부가정보 DB 서비스(기술번호, 기술명, 키워드, 응용분야, 개요 및 특징, 희망거래유형, 기술이전조건 등 52개 항목), 기술은행 수요기술 조회 서비스(수요 기술번호, 수요기술명, 키워드, 기술개요 및 특징, 기술도입목적 등 10개 항목), 기술은행 기술정보 특허 조회 서비스(특허출원번호, 출원일자, 기술번호, 기술명, 등록번호, 기술분야, 배경기술, 문제점, 해결과제 등 19개 항목)	약 15만 건

자료: 행정안전부·정보화진흥원(2017), 공공데이터 포털 웹사이트. <http://data.go.kr>(접속일: 2017. 6. 28.).

그럼에도 불구하고 공공정보 공개 정책을 오픈사이언스정책과 직접적으로 연관시키기에는 무리가 따른다. 우선, 공공정보 공개 정책이 공공기관의 경영 투명성을 높이고 업무에 대한 책임성을 제고하기 위해 도입된 만큼, 생산·제공되는 주요 정보는 여전히 행정정보·사업정보 성격이 강하다. 공공기관의 연구데이터나 관측정보 등이 일부 제공되고는 있으나 나머지 대부분의 정보는 기관경영이나 행정·민원처리 관련 자료들이다. 실제 공공정보가 공개되는 과정을 살펴보다라도 연구 자료나 데이터를 생산하는 연구자보다는 공공기관을 운영하는 경영진과 정보공개담당자가 직접적으로 관여하게 된다. 정보 공개에 대한 요청이 공공기관의 장에게 전달되고, 정보 공개를 한 데 대한 대가도 기관평가 형태로 제공되고 있어, 연구데이터를 생산한 연구자가 자발적으로 해당 데이터를 공개할 만한 유인책은 부족할 수 있다.

둘째, 공개·활용가능한 공공정보에 대한 연구개발계 수요 또한 아직까지 높지 않은 편이다. 공공데이터법을 신설하고 공공데이터의 활용을 강조하고 있지만, 민간에서 공공데이터를 활용하는 빈도가 높지 않다. 정보화진흥원(2016) 집계에 따르면, 2015년 공개된 총 367만 건의 자료 중 약 12%만이 활용되었고, 나머지 88%의 자료는 미활용 상태로 남아있다.²¹⁾ 공공기관 입장에서는 정보를 공개해야 할 의무를 지니고 있어 보유한 데이터를 공개한다 하더라도, 정보 공개가 최종 목표가 되는 상황에서는 정보 활

21) 공공데이터 활용이 미흡한 이유로 여러 요인이 있겠으나, 제공된 데이터는 민간에서 바로 활용하기에 혜택이 크지 않고 민간에서 필요로 하는 데이터는 공공데이터로 제공되지 않는 수요-공급간 괴리현상이 주요 원인으로 손꼽힌다(정보화진흥원, 2016).

용도를 제고하기 위한 추가적인 노력이 부족할 수 있다. 이에 공공정보에 대한 연구개발계 수요를 단기간 제고하기는 쉽지 않을 것으로 전망된다.

마지막으로 공공데이터를 공개·활용하는 과정에서 개인정보보호법과 충돌하는 문제가 지속적으로 발생하고 있다. 개인정보보호로 인하여 공공데이터 활용이 어렵다는 최근의 지적에 따라 빅데이터 개인정보보호 가이드라인(2014. 12.), 개인정보 비식별조치 가이드라인(2016. 6), 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령 개정(2016. 7) 등 일련의 조치들이 마련되었다(정용찬 외, 2015). 이를 통해 개인정보 비식별화 조치가 선행된 경우 데이터 수집·활용이 가능한 여건이 마련되었으나 여전히 연구현장에서는 개인정보 관련 발생 가능 위험에 대한 책임 문제가 여전히 불확실하다고 느껴 적극적인 공공데이터 공개·활용을 저해시키고 있다(심우민, 2017).

요컨대, 공공정보 공개에 관한 법제도와 정책이 오픈사이언스정책을 위한 규범적·절차적 여건을 조성한 것은 사실이나, 공공연구 성과의 공개와 활용을 직접적으로 지원하기 위한 정책으로 확대되기에는 아직 한계가 존재한다.

나. 국가연구개발사업 관련 정보 및 성과물 공개제도

1) 연구성과평가법과 국가과학기술종합정보시스템(NTIS)

국가연구개발사업의 연구 정보 및 성과에 대한 관리 체계는 2000년대 중반부터 구축되었다. 정부는 국가의 연구개발자금으로 수행한 연구과제의 성과물을 체계적으로 관리하고 평가하기 위해 2005년 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(이하 연구성과평가법)」을 마련하였다. 구체적으로 ‘연구성과평가법’은 연구개발사업을 성과중심으로 평가·관리할 것을 주요 목적으로 명시하고, 이를 지원하기 위해 연구사업의 관리정보를 국가과학기술종합정보시스템(NTIS)으로 데이터베이스화할 것을 요청했다. 이를 기반으로 삼아 2007년부터 국가과학기술종합정보시스템(NTIS) 사업이 시작되었다.

NTIS는 현재 국가R&D사업정보와 성과정보를 DB화하여 공개하는 근간이다. 사업착수 이래 연간 약 100억 원의 예산이 투입된 대형국책사업이다. 국가R&D사업정보를

수집·체계화하는 업무는 한국과학기술기획평가원(KISTEP)에서 담당하고 관련 정보를 DB화하여 공개서비스를 제공하는 업무는 기초과학지원연구원과 한국과학기술정보연구원(KISTI)에서 담당하고 있다. 초창기 NTIS가 연구자 임의로 작성한 과제정보를 취합한 후 일부만을 공개하는 방식이었다면, 근자에는 과제 관련 정보에 대한 추가 검증을 강화해 나가고 공개 정보의 범위로 확대해 나가고 있다. 국가R&D사업정보 이외에도 연계 제공할 수 있는 연구관리정보(연구성과물 정보 포털 및 연구시설장비 포털)와 과학기술계 통계자료(과학기술인력통계, 국내외 비교 통계 등)들을 통합 제공하는 포털 사이트로 발전해 나가고 있다.

NTIS는 국가R&D사업에 관한 관리정보를 DB화하여 공개함으로써 공공연구 관리의 책임성과 투명성을 강화하려는 ‘공공관리(public management)’적 특성이 강하다. 즉, NTIS에서의 정보 공개는 공적 자금이 투입된 국책사업의 사업관리정보 및 성과정보에 관한 대국민 공개이며, 이는 궁극적으로 공공투자에 대한 책임성을 강화하고 정당성을 확보하기 위한 공공사업 관리적 수단이다. 이에 NTIS의 핵심정보는 국가R&D사업 자체에 관한 사업관리정보- 국가R&D사업의 과제명과 예산, 펀딩기관과 수행기관, 연구성과 등-이다. 이러한 사업관리정보는 앞서 살펴본 공공정보와 같이 공공사업의 투명성과 책임성을 모니터링·관리하는 데에는 유용하지만, 후속 연구에 활용될 수 있는 연구정보, 논문, 연구데이터와는 결을 달리 한다. NTIS에서도 국가R&D사업에 관한 관리정보와 더불어 개별 사업에서 생산된 연구 성과(출판물이나 연구데이터)를 연계하기 위한 조치들을 지속적으로 취해 나가고 있지만,²²⁾ 아직까지는 연구관리정보의 비중이 더 크다. 이에 NTIS는 아직까지 연구 성과의 공개 보다는 공공정보 공개의 성격을 더 강하게 띠고 있다.

22) 다만 아직까지 개인정보보호, 정보보안 등의 이유로 원자료의 공개가 제한되어 있어 공개된 전체 데이터를 직접 확인하고 재가공, 추가 분석하는 작업은 어렵다. 또한 NTIS를 통해 공공연구과제에 대한 기본적인 정보는 알 수 있으나, 그 연구를 통해 생산된 연구의 성과물에 직접 접근, 활용할 수 있는 체계가 갖추어지지 않은 상황이다. NTIS에서 공개 제공되는 정보의 양과 범주가 제한적이라는 비판에 대응하여, 2016년 10월 국과심에서 의결된 시스템 개선안에서는 NTIS 4.0을 통해 공개정보의 범위를 대폭 확대할 것이라 제시한 바 있다(국가과학기술심의회, 2016).

2) 연구성과평가법과 연구성과물 등록기탁제도

‘연구성과물 등록기탁제도’는 2000년대 중반부터 ‘연구성과평가법’과 ‘국가연구개발사업 관리 규정’을 근간으로 삼아 추진되기 시작했다. 이는 국가연구개발사업의 기본법이 되는 「과학기술기본법」 제26조에서 규정한 국가연구개발사업 관련 지식·정보의 생산·유통·관리·활용에 관한 사항에 해당된다. 이를 구체화한 하위 법령으로는 ‘국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(이하 연구성과평가법)’이 있으며, ‘연구성과평가법’에서는 연구 성과의 관리 및 활용에 관한 전반적인 사항들을 규정하고, ‘연구성과 관리·활용 기본계획’을 주기적으로 마련, 점검, 갱신하도록 명시하고 있다(제12조)(신은정 외, 2016).

<표 4-12> '국가연구개발사업 관리 규정' 규정에 포함된 연구 성과 공개 조항

제18조(연구개발성과의 공개) ① 중앙행정기관의 장은 제15조제1항에 따라 제출받은 연구개발 최종보고서 및 요약서의 데이터베이스를 구축하여 관련 연구기관·산업계 및 학계 등에서 활용할 수 있도록 널리 공개하여야 한다.

(...)

제25조(연구개발정보의 관리) ⑬ 주관연구기관의 장 또는 전문기관의 장은 연구개발성과를 논문, 특허, 연구시설·장비 등 연구개발성과 분야별로 효율적으로 관리하고 유통하기 위하여 미래창조과학부장관이 지정한 기관에 등록하거나 기탁하여야 한다. <개정 2012. 5. 14., 2013. 3. 23., 2014. 11. 28.>

⑭ 제13항에 따라 연구개발성과를 등록받거나 기탁받는 기관은 국가과학기술종합정보시스템과 연계하여 연구개발성과와 관련된 정보의 관리·유통체계를 구축·운영하여야 하며, 연구개발성과의 유지·보관 및 관리의 의무를 다하여야 한다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 제13항에 따라 지정된 기관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. <개정 2014. 8. 12., 2014. 11. 28.>

자료: 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」

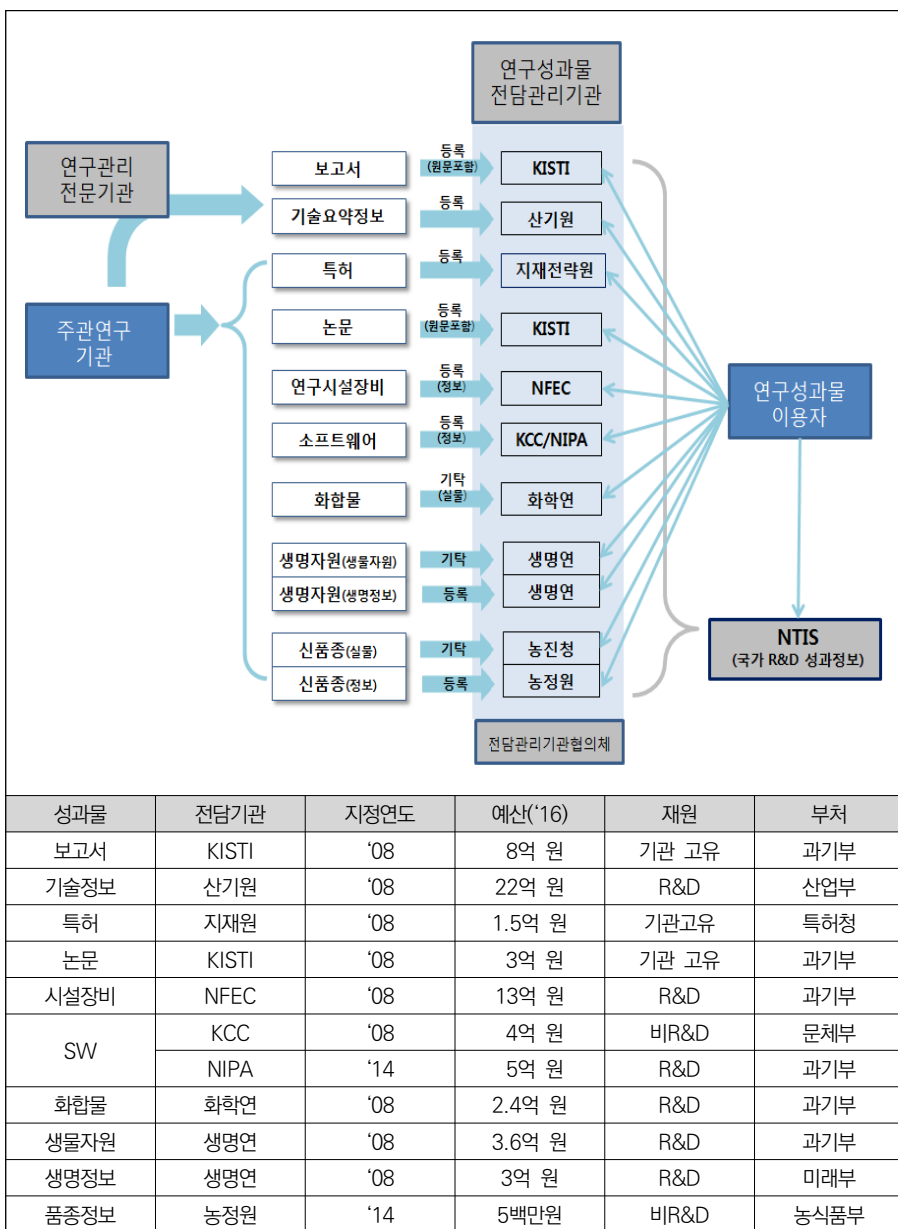
2005년 ‘연구성과평가법’이 제정된 이후, 정부는 2006년 「제1차 연구 성과 관리·활용 기본 계획(06-’10)」을 수립하여 4대 연구성과물(기록물, 성과물, 기술정보, 성과통계)에 관한 체계적 관리 방안을 마련한 바 있고, 2008년에는 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(이하 국가연구개발사업 관리규정)」을 개정하여 연구성과물 관리를 전담할 연구 성과 관리유통 전담기관을 지정, 고시하였다(신은정 외, 2016).

‘국가연구개발사업 관리 규정’에서는 국가연구개발사업을 통해 생산된 연구성과물을 연구진뿐만 아니라 외부 연구기관, 산업계, 학계 등에서 활용할 수 있도록 공개하도

록 하고 있으며, 이러한 책임이 국가연구개발사업을 수행하는 연구기관이나 이를 지원하는 연구관리 전문기관에 있음을 명시하고 있다(제18조, 제25조). 더불어 미래창조과학부장관이 연구성과물 전담관리기관을 지정하도록 하여, 연구성과물의 체계적 관리 및 유통을 지원하게 하였다(제25조).

2017년 현재 '국가연구개발사업 관리 규정'에 따라 사업 종료 이후에 의무적으로 공개(기탁 혹은 등록)해야 하는 성과물의 종류는 총 9가지-논문, 특허, 보고서원문, 기술요약정보, 연구시설장비, 소프트웨어, 생명자원(생물자원, 생명정보), 화합물, 신품종-이다. 국가연구 개발사업을 주관하는 연구기관은 기록물 형태의 연구성과물 및 실물 관련 정보를 지정 기관에 등록해야 하며, 화합물, 생물자원, 신품종 등의 실물자원도 기탁해야 한다. 후속 연구자들은 이렇게 등록·기탁된 연구성과물 정보를 NTIS를 통해 통합 검색할 수 있고, 상세 정보, 원문, 실물 등은 해당 성과물 전담관리기관 사이트를 통해 확인·활용하거나 활용 신청을 할 수 있다(신은정 외, 2016).

[그림 4-27] 연구성과물 등록·기탁절차 및 관리·활용 체계



자료: 신은정 외(2016: 24) 추가 수정

연구성과물 등록기탁제도가 운용됨에 따라 국가지정 연구성과물 전담관리기관에 기탁·등록건수는 지속적으로 증가해 왔다(국가과학기술심의회, 2016). 연구과제 보고서, 논문은 원문까지도 등록·공개하는 추세이며, 공공연구를 통해 생산한 특허, 기술정보, 소프트웨어 등에 관한 공개 정보도 증가 추세이다. 화합물, 생물자원 등 실물 성과물의 경우 지정된 공공 레파지토리에 기탁하여 다른 연구자들이나 이용자들이 활용할 수 있도록 하는 경향도 조금씩 확산되고 있다(신은정 외, 2016). 다만 연구 현장에서 효과적이라 여기는 공개 방식과 절차, 주요 원칙들이 상이하여(신은정 외, 2016), 공개 효과를 제고하기 위해서는 학문분야별·성과물 종류별 특성을 고려하여 공개의 방식과 절차를 다원화할 필요가 있다.²³⁾

〈표 4-13〉 9대 연구성과물 등록·기탁 현황건수

구분		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
논문		72,559	75,794	90,398	93,309	95,523	103,182	81,135	161,081
특허		-	-	19,504	22,610	26,974	34,048	37,917	42,198
보고서		6,781	5,575	9,811	14,675	20,401	13,722	18,908	15,692
연구시설장비		5,236	4,753	5,258	10,652	8,017	7,090	5,726	4,740
기술요약정보		16,059	10,922	12,044	10,647	11,691	13,568	15,748	19,736
생명 자원	자원	146,547	137,835	295,873	185,189	24,865	222,750	160,181 (1,626,578)	44,725 (116,030)
	정보	162,602	-	136,178	101,858	101,225	1,238	1,143 (1,089G)	519 (1,623G)
신 품종	실물	-	-	-	-	-	-	-	213
	정보	-	-	-	-	-	-	-	-
화합물		12,713	7,288	15,833	15,645	9,735	36,964	77,833	82,353
소프트 웨어	KCC	2,392	520	1,203	1,360	1,247	2,081	2,553	2,816
	NFA	-	-	-	-	-	-	257	305

주: 등록기탁건수 계수기준은 각기 다르며 상세기준은 원자료 출처 참고
자료: 국가과학기술심의회(2016: 29) 발췌

23) 예를 들어, 연구보고서와 학술논문은 같은 기록물이지만 공개의 방식이 다르다. 국내 공공기금 연구성과물로써 공개되는 학술논문의 경우 이차 저작물로 간주되어 오픈엑세스를 요구하는 정책이 존재하지 않거나 있더라도 실질적으로 해외학술논문에 대한 접근성을 제고하는 데 한계가 존재한다(우지숙 외, 2010; 정경희, 2010).

<표 4-14> 9대 연구성과물 활용 현황

구분	지표	2010	2011	2012	2013	2014	2015
논문	논문조회건수	2,857,362	4,220,619	4,493,548	5,281,466	5,535,610	4,646,982
특허	특허출원 정보제공건수	14,905	17,969	18,983	22,933	23,766	27,005
	특허등록 정보제공건수	4,599	4,641	7,991	11,115	14,151	15,193
보고서	보고서 조회건수	199,979	475,404	334,527	374,708	481,849	566,512
시설 장비	시설장비공동활용 허용률		52.4%	54.1%	59.6%	60.5%	66.6%
기술요 약 정보	이용자기술 조회건수		-	107,968	101,846	312,121	674,006
	등록기술 이전건수		658	718	892	940	1,001
생명 정보	-						
생물 자원	분양건수 (NTIS 등록성과)		464	1,076	932	1,504	3,112
	분양건수 (NTIS 미등록성과 포함)					939,355	380,944
산업중 (실물)	유전자원분양		576	1,327	759	629	1,010
소 프 트 웨 어	KCC	열람/사본 교부 건수	13	97	150	213	283
		권리이전 등록 건수	30	12	5	11	7
	NPA	SW 정보 조회건수	-	-	-	15,547	10,260
		SW정보 다운로드건수	-	-	-	1,392	743
화 합 물	반출화합물 개수(종)		198,401	332,584	201,248	414,185	480,677
	논문활용 건수		11	11	11	18	11
	특허출원 건수		2	3	2	2	3

자료: 국가과학기술심의회(2016: 30) 발체

현행 연구성과물 등록기탁제도는 국가R&D사업으로부터 생산된 연구 성과로서 출판물과 일부 형태의 연구데이터를 지정 레파지토리에 기탁하여 공개·활용될 수 있도록 요청하고 있다는 측면에서 오픈사이언스정책, 그 중에서도 오픈액세스정책에 가장 근접한 제도이다(신은정 외, 2016). 특히 연구성과물을 공공 레파지토리에 기탁·등록하여 이에 대한 접근성을 제고하고자 한다는 측면에서 전형적인 그린로드 오픈액세스방식이다.

다만, ‘연구성과물 등록기탁제도’는 초기부터 공공연구의 성과를 점진·평가하고 관리하기 위한 목적성이 강하였기 때문에 다른 나라의 오픈액세스정책에 비해 성과 관리(performance management)적 특성이 강한 편이다. 제도를 운영하는 핵심 주체는 국가R&D사업을 지원·관리하는 중앙부처 및 연구관리기관이며, 연구 성과를 등록하고 실제 활용하는 연구자의 수요와 관심은 상대적으로 낮은 편이다(신은정 외, 2016; 김소영 외, 2016:210; 윤종민, 2016).²⁴⁾ 이에 2016년 10월 발표된 「국가연구개발사업 연구성과 관리유통체계 종합 개선방안(국가과학기술심의회, 2016. 10. 31.)」에서는 연구 성과물의 활용도 제고를 위한 방안을 보다 적극적으로 마련할 것을 제안했다. 우선 분산된 연구 성과 관련 레파지토리 정보를 NTIS와 상호 연동시켜 등록하여 이용자들이 NTIS를 통해 개별 레파지토리로 접근할 수 있도록 정비해 나갈 것을 제안했다. 그럼에도 불구하고 연구 성과물 등록기탁제도 또한 공공정보 공개정책과 마찬가지로 공적 자금 지원에 대한 의무를 다하는 강제적 규정 성격이 강하여, 이용자 수요에 부응한 유연한 전략들을 도입하는 데에는 어려움이 존재한다.

24) 국가연구개발사업의 성과에 대한 공개와 관련하여 김소영 외(2016: 210)에서는 여전히 “현 국내 상황에서는 기탁되어야 하는 연구성과가 산재되어 있고 연구성과에 대한 대중의 접근이 제한적이라는 두 가지 문제가 공존하고 있다”고 지적한다. 결국 공적 자금을 지원받아 산출된 성과임에도 불구하고 여전히 접근이 자유롭지 못하다는 평가이다. 더불어 윤종민(2016)은 이와 같이 성과물을 관리하는 기관이 산재되어 있는 상황에서 성과물을 통합적으로 활용하기 위한 오픈 플랫폼이 부재하다고 평가했다. 이상은 현재의 연구성과물 등록기탁체계가 연구성과물을 등록하고 활용하는 이용자의 이해와 수요보다 등록된 성과물을 관리하는 관리자의 이해와 수요를 반영하여 이용자의 접근성을 제한하고 있음을 지적한 것이다.

다. 디지털화·정보화 지원 법제도 및 정책

앞서 살펴본 공공정보 공개정책과 연구성과물 등록기탁제도가 국책사업 성과에 대한 “공개”의 규범과 절차를 마련해 왔다면, 다른 한편에서는 디지털 인프라 및 디지털 기술의 적용 범위를 확대시켜 “디지털” 환경을 조성하려는 정책이 확대되어 왔다. 연원을 거슬러 올라가면 국가차원에서 정보통신기술과 정보통신산업을 육성하기 시작한 90년대까지 회귀할 수 있겠으나,²⁵⁾ 보다 직접적으로는 데이터기반 혁신활동을 장려하기 위해 취해진 2000년 이후의 일련의 디지털 기술·산업정책들을 대표적으로 거론할 수 있을 것이다. 특히 2010년 이후 빅데이터의 활용, 초고성능컴퓨터, 인공지능기술, 4차산업혁명 등과 같은 새로운 이슈에 대한 국가 계획이 마련되면서 빠르게 진화하는 디지털 환경을 정비해 나가기 위한 국가정책적 지원이 확대되어 왔다. 그 중에서 과학계 디지털 연구 환경 조성을 위해 추진된 대표적인 사업으로 초고성능컴퓨터 기반 글로벌실험데이터센터를 구축한 사례와 과학기술정보의 접근성 제고사업을 들 수 있다.

1) 초고성능컴퓨터와 글로벌대용량실험데이터센터(GSDC)

연구에 활용되는 데이터의 양이 기하급수적으로 증가하면서 빠르고 안정적인 데이터 처리·컴퓨팅능력이 연구경쟁력을 결정하는 데이터과학의 시대, 데이터기반연구(data-driven science)의 시대로 진입하고 있다는 전망과 함께, 초고성능컴퓨터(High Performance Computer)는 과학계 핵심 연구 인프라가 되었다(박종우, 2013; Hey et al., 2009). 초창기에는 입자물리학 분야 입자가속기에서 생산된 대량의 실험데이터를 처리·분석하기 위해 초고성능컴퓨터(HPC)가 보급·확산되기 시작했다. 입자물리학분야 한국 연구자들도 2000년대 중반부터 초고성능컴퓨터를 보유한 글로벌 거점 연구소인 CERN과의 연구 협력을 추진해 왔고, 이러한 맥락에서 국내에서도 초고성능컴퓨터가 구축될 필요성이 있음을 제기했다.

과학계 내외적으로 초고성능컴퓨터의 중요성이 인식되면서, 2010년부터 한국과학기술정보연구원(KISTI)의 글로벌대용량실험데이터센터(GSDC)사업이 시작되었다(박

25) 유관 정책으로 행정자치부 소관으로 진행해온 ‘국가정보화’정책, 산업자원부 중심의 ‘정보통신산업 진흥’정책, 방송통신위원회 소관의 ‘정보통신망’ 관련 정책 등이 존재한다(박종우, 2013).

종우, 2013). GSDC사업은 크게 (1) 대용량실험데이터의 보관 및 처리를 담당하는 슈퍼컴퓨터를 운영하고, (2) 대형연구시설장비와 데이터센터, 데이터이용연구자를 연결시키는 초고속 데이터그리드를 구축해가는 내용을 골자로 한다(노서영, 2016). 일차적으로 CERN과의 협력체계 아래에서 관련 시설요건들을 정비하여 2014년 WLCG Tier-1 국가로 승인받은 바 있고, 2015년에는 KISTI-CERN 10bps 가속기데이터 전용망을 구축했다. GSDC는 CERN이외에도 KEK, LIGO 등의 대용량 실험을 지원하고 있다(노서영, 2016).

초고성능컴퓨터에 기반을 한 GSDC사업은 대형연구시설장비에서 생산된 대용량 연구데이터를 저장, 처리, 전송할 수 있는 국내 인프라 기반을 갖추었다는 차원에서 의의가 크다. 이를 통해 대용량 데이터를 취급하는 국내 연구커뮤니티가 해외가 아닌 국내에서 보다 직접적인 서비스를 받을 수 있는 장이 열린 것이다.

하지만 초고성능컴퓨터 기반 GSDC사업은 자원 집약적 사업으로 단기간 투자효과성을 구현해 내기 어려운 특성이 있다. 또한 국내적으로 연구데이터에 대한 소유와 책임, 권리에 관한 제도적 정비가 미흡한 상황이어서, GSDC사업을 통해 개별 연구커뮤니티 단위로 공유되고 있는 연구데이터에 대한 유권해석, 관리책임 관련 갈등의 여지가 상존한다. 이는 CERN과 협력하는 입자물리학 분야와 같이 이미 하나의 글로벌 연구커뮤니티를 형성하여 연구데이터 관련 자체 규범들을 정립해 나가고 있는 분야보다는 네트워크 데이터를 구축·활용하기 위해 시작되었으나 자체 연구 규범이 자리 잡지 못한 신생 연구커뮤니티에서 발생할 여지가 더 높다. 데이터 집약적 연구(data-intensive research)활동이 점차 증가할 것으로 예상되는 가운데, GSDC사업과 같은 인프라서비스에 연구자들의 수요가 몰릴 경우 이를 선별 지원하는 문제, 국가재정으로 구축된 인프라서비스를 이용하는 데 대해서 이용자에게 어떠한 책임과 비용을 요청해야 하는지에 관한 문제들도 여전히 미결 이슈로 남아있다.

요컨대, 초고성능컴퓨터에 기반을 한 GSDC사업은 출판 논문을 넘어서서 연구데이터 관련 공개·공유 기반을 조성했다는 측면에서 의의가 크지만, 국내적으로 연구데이터 관련 제도적 정비가 미흡한 상황에서 연구데이터 관련 유권 해석의 문제, 서비스 제공 방식의 적절성 문제 등이 미완으로 남아있는 상태이다.

2) 과학기술정보 접근성 제고를 위한 NDSL사업과 OAK사업

국내 연구자의 과학기술정보 및 학술자료 접근성을 제고시키기 위한 대표적인 연구자 지원형 사업으로 NDSL사업과 OAK사업이 있다.²⁶⁾ 국가과학기술정보센터(NDSL, National Digital Science Library)사업은 국내외 과학기술 관련 논문, 보고서, 특허, 표준, 동향 정보 등을 국내 연구자들에게 제공하는 플랫폼 구축·운영하는 사업이다(NDSL, 2017b).²⁷⁾

NDSL사업은 2001년 ‘국가과학기술전자도서관사업’으로 시작되어 2010년 ‘국가과학기술정보센터사업’으로 이름이 변경되었으나, 지금까지 주요 사업의 골자를 유지하며 KISTI에서 시행해 오고 있다. 주요 사업의 내용은 해외 출판사 및 정보 제공자와의 정보 협력 네트워크를 형성하여 전자 정보 공동 구매를 지원하고, 국내 보유 과학기술 정보를 확보, 공동 활용하도록 장려하는 일이다. 전자정보 공동 구매 및 국내 과학기술 정보 공유를 위해 국내 기관들과 국가전자정보공동구매컨소시엄(KESLI)을 운영하고 있다. 기술적으로는 국가과학기술정보센터 NDSL(National Digital Science Library)를 통해 서비스되고 있는 각종 성과물 정보의 일부를 RDF(Resource Description Framework) 형태로 변환하여 규격화된 메타 데이터를 제공하고 있다.

2017년 1월 17일 기준으로 논문 7600만 건, 특허 3400만 건 등 1억 건이 넘는 과학기술정보를 NDSL 포털에 등록, 제공하고 있다(OECD, 2017b; NDSL, 2017a).²⁸⁾ 국내 논문 및 보고서 자료는 대부분 무료로 원문파일까지 열람할 수 있도록 제공하고 있으며, 해외 논문은 일부 무료로 원문파일을 제공하는 전자저널도 있으나 상당수는 원문복사서비스 혹은 유료 원문보기서비스를 통해 접근가능하다.

한편, OAK(Open Access Korea)사업은 국내 연구기관이 OAK 포털과 연계된 기관 레파지토리를 통해 연구 성과(보고서, 논문, 멀티미디어, 데이터셋 등)를 디지털 형태로 공개하도록 독려하는 사업이다. 2009년 문화체육관광부의 지원 아래 시작되어 KISTI에서 시행해 오다가 2014년 국립중앙도서관으로 사업이 이관되었다. 사업 초기

26) 이외에도 한국교육학술정보원에서 운영하는 학술연구정보서비스(RISS), 한국연구재단의 전문연구정보센터사업 등이 있다(이성숙, 2006).

27) NDSL(2017b), NDSL소개 웹사이트, <http://www.ndsl.kr/ndsl/about/introcn/ndslIntrocn.do>(접속일: 2017. 9. 6.),

28) NDSL(2017a), NDSL 콘텐츠 웹사이트, <http://www.ndsl.kr/ndsl/about/contents/article/dmstcarticleintrcn.do> (접속일: 2017. 1. 17.).

에는 OAK 포털시스템을 구축하는데 주력했다면, 지금은 국내 대학 및 공공연구기관을 대상으로 기관의 자체 레파지토리를 구축, OAK 포털에 연계할 것으로 독려하고 있다.

국립중앙도서관은 현재 기관레파지토리의 메타 데이터를 수집하여 제공하는 포털인 OAK Portal과 더불어, 국내 오픈엑세스 학술지의 수집과 아카이빙, 국내 오픈엑세스 학술지 검색을 지원하는 OAK Central을 함께 서비스하고 있다(OECD, 2017b; OAK Portal, 2017b).²⁹⁾

국립중앙도서관(2017) 집계자료에 따르면, OAK사업을 통해 2015년 기준 총 36개 기관의 레파지토리가 연계되었고, 2016년 신규 5개 기관레파지토리가 추가적으로 구축되기 시작했다. OAK 포털에 연계된 기관레파지토리는 대부분 대학 및 공공연구기관 소속이다. 2017년 4월 기준 OAK를 통해 제공하는 논문은 약 31만 건, 학위논문이 약 12만 건 등으로 연간 총 45만 건의 연구출판물이 공개되고 있다(OAK Portal, 2017b). OAK는 학술연구 결과로서 논문이나 학위 논문 외에도 멀티미디어, 프리젠테이션, 데이터셋 등 다양한 자료를 수집, 공개하고 있다.

그러나 OAK 포털을 통해 공개되는 논문의 수는 아직까지 제한적이다(OAK Portal, 2017a). 또한 OAK에서 수집하고 있는 멀티미디어는 41건, 프리젠테이션 38건, 데이터셋 3건에 머물러 논문이나 학위논문의 수와 비교했을 때에도 매우 적은 수준이다(OAK Portal, 2017b). 이에 2012년 국내 OAK 이용자 만족도 조사에서도 사용자들은 공식성 측면에서 긍정적 평가를 내리고는 있으나 주요 단점으로 정보량 부족을 지적했다(최희운 외, 2012).

OAK사업에 참여하는 기관의 수나 공개되는 연구 성과의 양이 급증하지 못하는 일차적인 이유는 기관의 자발적 참여에 기반을 하여 작동하고 있기 때문이다. 연구기관 입장에서 볼 때, OAK사업에 참여하여 기관 성과에 대한 인지도와 활용도를 제고할 수 있으나, 이를 위한 제도적·기술적 조치를 마련해야 하고 오픈엑세스 관련 기관레파지토리 구축 비용도 상당부분은 자체적으로 지출해야 하는 부담이 존재한다. 이에 OAK사업이 전 연구기관으로 확대되지 못하고 있는 상황이다.

29) OECD(2017b), Innovation Policy Platform 웹사이트,

<https://www.innovationpolicyplatform.org/content/korea-open-science-country-note> (접속일:

2017.01.17.); OAK(2017b), 보유현황 웹사이트, www.oak.go.kr(최종접속일: 2017. 4. 2.).

라. 요약

앞서 살펴본 국내 오픈사이언스 관련 법제도 및 정책 현황을 개괄하면 다음과 같다. 우선, 공공기관의 정보를 공개하도록 하는 공공데이터 정책의 일환으로 공공연구기관에서 보유한 연구정보 및 연구데이터들이 일부 공개·제공되기 시작했다. 둘째, 연구성과물 관리정책의 일환으로서 공공연구의 관리정보와 성과물을 보다 직접적으로 공개하도록 하는 체계가 마련되고 있다. 마지막으로 디지털 기반을 조성해 나가면서 디지털 전환을 촉진시키려는 일련의 정책들이 추진되고 있으며, 과학계에서는 과학기술정보 접근성 제고사업과 더불어 초고성능컴퓨터기반 글로벌실험데이터센터사업이 추진된 바 있다.

<표 4-15> 국내 오픈사이언스 관련 사업 추진 동향

구분	사업명	사업 내용	부처/기관	세부 정책 영역
공공정보 공개	공공데이터 개방 정책	공공기관 보유, 관리 데이터를 민간에 제공, 활용할 수 있도록 지원하도록 하는 일련의 공공정책 * 시행시기 : 2009년 - 현재 * 근거법: 공공데이터의 제공·이용 활성화에 관한 법률	안행부/ NIA 등	
연구정보 및 성과 공개	NTIS 사업	국가연구개발사업 과정에서 산출된 성과물 및 사업관리정보에 대한 정보 DB 구축하여 공개 제공 * 시행시기 : 2006년 - 현재	미래부/ KISTI· KISTEP	
	국가연구 성과물 등록기탁제도	국가연구개발사업에서 산출된 연구성과물을 국가 지정 DB 및 레파지토리에 등록·기탁, 공개토록 하는 제도 * 시행시기 : 2006년 - 현재 * 근거법: 과학기술기본법/국가R&D사업 공동관리규정	미래부/ KISTI 등	출판물/데이터에 대한 오픈 액세스
디지털 인프라 · 정보화 지원	GSDC 사업	국내 글로벌 실험데이터 허브 구축 및 운영을 통해 국내 연구자들이 거대연구시설장비에서 생산된 대용량 데이터를 원활하게 전송, 활용할 수 있도록 지원 * 시행시기 : 2010년 - 현재	미래부/ KISTI	오픈 데이터
	OAK 사업	국내 오픈엑세스를 지원하는 기관 리포지터리에 대한 통합 포털 구축 및 제공 * 시행시기 : 2009년 - 현재	문체부/ 국립중앙 도서관	출판물에 대한 오픈 액세스
	NDSL 사업	국내외 과학기술 관련 논문, 특허, 보고서, 동향 정보 등을 통합 제공하는 플랫폼 구축 및 운영 * 시행시기 : 2007년 - 현재	미래부/ KISTI	

자료: 신은정 외(2016) 추가 수정

오픈엑세스, 오픈데이터 등에 관한 법제도적 정비와 정책이 기 시행되고 있으나, 오픈사이언스에 관한 종합적인 이행 체계가 마련된 상황은 아니다. 오픈엑세스정책의 경우에도, 연구성과물 등록기탁제도는 성과관리의 목표 아래 과학기술정보통신부 성과평가정책국에서 담당하고 있고, OAK사업은 디지털 도서관정책 차원에서 문화체육관광부/국립중앙도서관에서 담당하고 있어 관리체계가 이원화되어 있다. 즉, 국가재원이 투입된 연구개발사업의 성과를 공개하는 체계와 공공기관의 성과로서 기관 레파지토리를 통해 연구 정보가 공개되는 체계가 공존하고 있으며, 담당 부처별로 공개의 방식과 대상, 수준과 예외상황에 대한 이해가 다르다. 오픈데이터의 경우, GSDC사업을 통해 인프라서비스를 확대해 나가고 있지만, 연구데이터 공개에 관한 제도적 정비는 이뤄지지 않은 상황이다. 또한 공공연구 성과의 공개 및 활용과 연계된 개방형 연구협력 문화, 규범, 인센티브를 만들어 가는 문제는 아직 논의의 초기 단계에 머물러 있다.

<표 4-16> 국내 오픈사이언스 관련 법제도 및 정책 진단

	공공정보 공개	연구성과 공개	디지털화·정보화 지원
주요 내용	• 공공정보 개방 정책 • 공공데이터 제공·이용 활성화정책	• 국가 연구성과물 등록기탁제도 • NTIS	• 초고성능컴퓨터와 GSDC사업 • OAK사업, NSDL사업
기여	• 공공정보 공개에 대한 사회적 규범 확대 • 공공정보 공개를 위한 기술적·행정적 지원 확대 • 공공데이터로서 공공연구기관에서 생산한 연구 출판물 및 일부 연구데이터의 공개·활용 현실화	• 공적 자금이 투입된 공공연구의 성과를 공개하기 위한 의무 규정 마련 • 공공연구의 성과를 공개·활용할 수 있는 연구성과물 레파지토리 구축·운영	• 연구성과 공개, 공유 및 활용을 위한 디지털 인프라 구축 • (GSDC) 연구과정 중 연구데이터의 공개 및 공유를 지원할 수 있는 여건 마련 • (OAK 등) 디지털 레파지토리 및 정보인프라서비스 확충
한계	• 공급자 중심·공공관리 접근법으로 이용자의 참여와 활용도 저조 • “공개”이상의 활용 성과 창출을 지원할 수 있는 여력 부족 • 개인정보보호법 등 공공데이터 공개·활용 관련 이슈	• 공개되는 연구 성과 및 연구정보의 범주 제한 • 공개가 최종 목적이 된 성과관리적 접근으로 공개된 성과의 품질, 활용도에 대한 문제제기 • 자발적 공개 인센티브 부족	• (GSDC) 빅사이언스, 글로벌 대용량실험데이터 활용 연구 커뮤니티 중심 • (OAK 등) 기관의 자발적 참여에 기반하여 기관레파지토리 구축 속도 더딤

자료: 저자 작성

제4절 소결

본 장에서는 전 세계적으로 오픈사이언스 추세가 강화되는 상황에서 오픈사이언스 정책과 연관된 국내 환경을 진단하였다. 제2장에서 도출한 환경 진단 분석틀에 근거하여, 오픈사이언스정책과 연계된 기술·산업 환경, 연구·교육환경, 사회·정책 환경을 각각 살펴보았다.

우선, 오픈사이언스 구현의 물적·산업적 기반이 되는 디지털 기술 및 산업 현황을 살펴보면, 한국은 인터넷 보급율, 정보통신망 인프라, 디지털산업분야 신기술 개발 추이 등 제반 연건이 양호한 글로벌 선도그룹이다. 사회적으로도 정보통신기반, 디지털기술, 정보공개, 오픈사이언스 등에 관한 국민의 관심이 증가하고 있다.

이상의 우호적 조건에도 불구하고 국내에서 디지털기술이나 데이터서비스를 기반으로 삼는 산업군은 아직 크지 않다. 국내 연구자들이 이용하는 온라인 연구지원서비스는 주로 미주·유럽 소재 기업에 의해 제공되고 있다. 즉, 국내 연구자들의 온라인 연구 활동이 증가하고 있으나 이를 직접적으로 지원할 만한 국내 연구지원서비스는 미흡한 편이다. 예를 들어, 국내 연구자들의 논문생산량이 증가하고 이와 비례하여 오픈액세스저널논문의 양도 증가하고 있으나, 국내 연구자들은 기존 논문이나 오픈액세스저널 논문이나 모두 해외 소재 저널에 주로 투고하고 있는 상황이다. 국내 연구자들의 해외 저널에 대한 의존도가 높은 상황에서 해외저널 구독을 위한 부담과 해외 오픈액세스저널 투고를 위한 부담이 증가하고 있으며, 이로 인한 연구 현장의 고통이 가중되고 있다.

연구데이터의 공개는 출판물 공개에 비해 빈번하게 이루어지고 있지는 않다. 연구자들이 연구데이터를 공개하거나 공유하는 경우에도 표준화된 데이터 관리 규정이나 매뉴얼에 따라 전문 지원 인력이 이를 담당하기 보다는 연구자 개인이나 연구실 단위에서 개별적으로 데이터가 관리되고 있었다. 이에 공개된 데이터라 하더라도 실제로 활용을 지원하는 절차와 체계가 부재하다 보니, 공개 데이터의 활용도와 효용이 낮은 상황이다. 이런 상황에서 연구자들은 개인적인 관계망 혹은 자신이 속한 연구커뮤니티를 통해 활용할 데이터에 대한 검증절차를 거치는 일을 중시하게 되는 것으로 나타났다. 더불어, 상당수 연구자가 데이터의 일방적인 공개 필요성을 느끼지 못하고 있는

만큼, 데이터 공개의 필요성에 대해 공감하고 자발적으로 동참할 수 있는 유인체계가 요청된다.

연구 환경이 디지털화되는 가운데, 이메일로 의사소통 및 자료전송을 하는 일이 일상화되었고 연구자들은 다양한 온라인 수단들을 활용하여 시공간을 초월하는 연구협력을 도모해 나가고 있다. 이런 측면에서 글로벌 협력 연구로 인한 온라인 플랫폼 이용 수요도 증가하고 있다. 다만, 국내 연구자들은 온라인 플랫폼을 긴밀한 실시간 협력보다는 아직까지는 성과 홍보를 위해 주로 이용하고 있는 편이다.

현재 오픈사이언스정책이라 할 만한 국내 정책은 존재하지 않는다. 다만, 오픈엑세스나 오픈데이터 관련 법제도와 정책들이 부분적으로 이행되고 있다. 예를 들어, 공공 연구의 성과물을 공개하도록 의무화한 연구성과물 등록기탁제도는 전형적인 오픈엑세스정책이다. 연구 성과를 위한 기관레파지토리 구축·운영을 장려하고 있는 OAK사업 또한 그린로드방식 오픈엑세스정책이다. 한편, 초고성능컴퓨터를 기반으로 운영되고 있는 GSDC사업은 연구데이터의 공개 및 공유를 지원하는 오픈데이터사업이라 할 수 있다. 다만, 서구유럽에서 확산되고 있는 오픈사이언스정책의 주요 내용과 국내 유관정책의 이행 현황을 비교해 보면 국내 정책의 범주가 제한적임을 알 수 있다. 공공연구의 성과에 대한 오픈엑세스 정책은 제도화되고 있으나 연구데이터 관련 제도적 정비 아직 이루어지지 않았으며, 개방형 연구 협력·소통을 지원하는 방안도 활발하게 논의되고 있는 상황은 아니다.

〈표 4-17〉 국내외 오픈사이언스정책 비교

해외 오픈사이언스정책의 주요 내용	국내 유관정책의 주요 내용
• (출판물에 대한) 오픈액세스 - (골드로드) 오픈액세스저널 중심 액세스 강화 및 기존 저널 구독에 대한 협상력 제고 - (그린로드) 기관레파지토리에 대한 액세스 강화 및 셀프아카이빙 지원 - 공적 자금이 투입된 연구의 출판물 성과 공개 규정 도입	• (출판물에 대한) 오픈액세스 - (그린로드) 공공액세스를 위한 기관레파지토리 및 연구성과물 레파지토리 구축·운영 - 공적 자금이 투입된 연구의 출판물 성과 공개 규정 도입
• 오픈데이터 및 연구데이터에 대한 오픈액세스 - 공적 자금이 투입된 일정 규모 이상의 연구데이터에 대해 데이터관리계획(DMP) 수립 - 연구데이터를 위한 디지털 인프라 구축 - 데이터에 대한 고유 식별자 부여, 인용 시스템 개발 등 센티브 구축 - 분야별 연구데이터 품질관리 및 큐레이션 지원	• 오픈데이터 및 연구데이터에 대한 오픈액세스 - 연구데이터를 위한 디지털 인프라 구축
• 개방형 협력·소통 - 개방형 연구 협력·소통 장려 정책 및 문화 조성 - 개방형 협력·소통 기반 연구 지원 - 데이터 기반 개방형 연구 협력을 위한 클라우드 구축 - 협력·소통 성과에 대한 대안적 메트릭스 개발 및 활용	• 개방형 연구 협력·소통
• 전체 공통 영역 - 오픈사이언스정책/지침/로드맵 - 일반적 디지털 인프라 개선 - 저작권, 지식재산권 관련 법제도적 정비 - 인적 자본 및 기술, 역량	• 전체 공통 영역 - 일반적 디지털 인프라 여건 개선

자료: 저자 작성

요약하자면, 국내적으로 오픈사이언스에 관한 사회적 관심이 생겨나기 시작했고 연구현장에서도 관련 수요가 증가하고 있으나, 오픈사이언스에 관한 종합적 정책을 설계하지 못한 상황이다. 이에 국내 오픈사이언스정책의 도입방안에 대한 논의가 본격화될 필요가 있다. 특별히 국내적으로 정비된 유관 법제도 및 정책이 부분적으로 시행되고 있으나, 중장기적으로 오픈사이언스를 전망하면서 정책의 목표와 추진 전략을 구사하려는 노력이 부족한 만큼, 개별 과제나 사업 평가를 넘어서는 상위 레벨의 정책 설계 노력이 요청된다.

| 제5장 | 오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방향

본 장에서는 앞서 제3장과 제4장에서 고찰한 국내외 환경진단 결과를 바탕으로 국내 오픈사이언스정책 도입의 방안을 구체화하고 오픈사이언스정책 추진 시 고려해야 할 주요 원칙과 과제를 도출·제안하고자 한다.

제1절 오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안

1. 오픈사이언스정책의 주요 목표

오픈사이언스가 개념화되고 정책화된 배경에는 “개방을 통한 지식 진보”, “디지털 전환에 대응하는 혁신”, “연구의 공공성·사회경제적 책임 제고”와 같은 핵심 가치들이 내재되어 있다. 즉, 오픈사이언스정책은 연구 성과의 공개를 통해 궁극적으로 우수한 연구, 사회적으로 책임성 있고 가치 있는 연구를 지향하고 디지털 전환에 대비하고자 하는 가치적인 지향을 담고 있다(제2장 참조).

이에 해외 주요국의 오픈사이언스정책을 살펴보면, 용어상 차이가 다소 있지만 이러한 가치들을 정책 목표에 담아내고 있다(제3장 참조). 다만 국가별로 강조하는 우선순위는 다를 수 있다. 예를 들어, 미국의 OSTP 메모는 공공연구의 성과에 국한된 지침이므로 공공투자의 책임성과 파급력 제고를 주요 목표로 제안하고 있고, 네덜란드와 일본은 연구경쟁력 제고뿐만 아니라 국가의 혁신 역량·신산업 견인을 오픈사이언스정책의 주요 목표로 명시하고 있다. 또한 일본은 오픈사이언스를 통한 글로벌 연구협력 잠재력에 주목하여 글로벌 연구 활성화를 또 다른 오픈사이언스정책의 목표로 제시하고 있다. 한편 교육문화부 주관으로 오픈사이언스정책을 추진하고 있는 핀란드는 창의적 관점과 인재, 연구·교육문화를 배양하는 것까지 오픈사이언스정책의 주요 목표로 제시하고 있다.

〈표 5-1〉 오픈사이언스정책의 주요 목표 : 개괄

	오픈사이언스정책의 주요 목표
유럽연합	과학의 신뢰성·재현성 제고, 자원 효율성 제고, 사회적 난제 대응
핀란드	놀라운 발견과 창의적 관점 배양
네덜란드	연구의 수준 제고, 네덜란드 혁신 역량 강화, 연구·교육·사회의 편익 제고
미국	정부투자의 책임성과 파급력 제고, 공공연구 성과의 사회경제적 편익 제고
일본	새로운 발견과 관점·산업 추동, 국가경쟁력 제고/경제성장, 글로벌 연구 활성화

자료: 제3장 내용을 바탕으로 저자 작성

국내적으로도 오픈사이언스정책은 연구자들의 새로운 발견, 우수한 연구를 지원해야 한다는 기본적인 관점이 존재한다(안형준 외, 2017). 특히 오픈사이언스를 통해 시·공간을 초월한 성과 공개 및 연구 협력이 가능할 수 있는 만큼, 오픈사이언스를 통해 국내적으로 정제된 글로벌 협력 연구의 비중을 향상시키고 한국의 글로벌 연구 역량을 제고할 수 있는 계기를 마련할 수 있을 것이다. 더불어 국내에서는 오픈사이언스를 통해 연구 성과를 공개·활용함으로써 사회경제적 편익을 제고하고 데이터기반 혁신활동 및 산업 성장을 견인할 것이라는 기대가 높다. 이에 오픈사이언스정책을 추진함에 있어서 ‘연구 경쟁력 제고’ 외에도 ‘혁신 역량 제고’, ‘연구 성과의 사회경제적 편익 제고’ 등을 목표로 삼아 관련 대응책들을 마련해 나갈 필요가 있을 것이라 사료된다.

그럼에도 불구하고 국내 오픈사이언스정책은 공공연구의 성과를 공개하는 데에서부터 시작될 필요가 있다. 공공정보 공개정책, 국가R&D사업의 연구성과물 등록기탁제도와 같이 공공투자에 대한 성과를 공개하도록 해 온 국내 정책적 맥락에서 공공연구의 성과부터 공개를 장려하는 것은 오픈사이언스정책을 도입·확대시킬 수 있는 매우 현실적인 방안이다. 이에 오픈사이언스정책을 공적 자금이 투자된 연구 성과에 한정하여 적용하기 시작할 것을 제안하며, 이 과정에서 공공투자의 책임성·효과성을 제고하려는 방향성을 유지해 나갈 것을 제안한다.

〈오픈사이언스정책의 주요 목표(안)〉

- 연구경쟁력(선도성, 신뢰성 및 글로벌 경쟁력) 제고
- 디지털 혁신 기반·역량 강화 및 공공연구 성과의 영향력 제고
- 공공연구의 책임성과 투명성, 효율성 제고

2. 오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안

전 세계적으로 오픈사이언스정책은 기술적·사회적 변화에 따라 점차 확대되어 왔고, 앞으로도 계속 진화해나갈 것이다. 이에 대비하여 과학계가 디지털화되어 가고 과학·사회 융합이 가속화되는 추세를 전망하고 이에 대한 중장기적 비전 아래 오픈사이언스 정책을 도입·추진할 필요가 있다. 일차적으로 오픈사이언스정책을 오픈액세스, 오픈데이터 등의 개별 이슈로 이해하기 보다는 과학계 연구 성과의 생산·관리·확산을 관통하는 종합적 관점(holistic)에서 이해하고 추진해 나가야 한다. 개별 사업이나 과제 중심의 접근이 아닌, 오픈사이언스가 확대되고 있는 글로벌 동향에 대한 이해를 바탕으로 국가적 차원의 대응전략을 모색하는 일이 필요하다. 오픈사이언스가 확산되고 있는 근본적인 동력에 대한 이해를 바탕으로, 연구의 성과와 과정을 왜, 그리고 어떻게 개방해 나가는 것이 바람직할 지에 관한 사회적 합의와 국가적 전략이 요청된다(신은정·정원교, 2017).

둘째, 계속적으로 진화하는 오픈사이언스정책의 속성을 이해하고 정책 환경 변화를 모니터링하면서 대응해 나갈 수 있는 안정적이지만 유연한 정책 집행체계가 요청된다. 오픈사이언스정책은 기본적으로 과학기술정책으로 볼 수 있지만, 진화하는 기술적·사회적 변인에 따라 디지털 산업이나 공공섹터 개혁과 연계된 정책 영역이기도 하다. 지금까지는 연구출판물, 연구데이터에 대한 접근성을 제고하는 액세스 강화 전략이 주요 과업이었으나, 온라인 연구 플랫폼이 성장하고 있는 상황에서 향후 개방형 연구 협력 및 소통을 위한 경제적·사회정치적 요구가 급증할 가능성도 있다. 이에 중장기적으로 오픈사이언스정책을 추진해 나가되 동시에, 지속적인 정책 환경 모니터링과 정책 수정이 병행되어야 한다.

셋째, 연구 성과 공개를 의무화하는 것으로 갈음하는 공급자적 정책이 아니라, 현장의 수요와 니즈가 반영되고 연구 성과 공개로 인한 실질적인 혜택이 사회로 환원될 수 있도록 지원하는 민·관 협력체계가 필요하다. 유럽연합 오픈사이언스정책플랫폼, 미국 오픈데이터실천계획, 일본 오픈사이언스 전문가 패널 등이 운영되고 있는 방식을 보면 정부, 공공편당기관뿐만 아니라 연구자커뮤니티, 관련 산업계 이해관계자가 적극적으로 참여하고 있음을 알 수 있다(신은정·정원교, 2017). 이는 연구계·산업계의 참여 없

이 오픈사이언스정책이 구현될 수 없음을 인지하고 있기 때문이다. 국내에서 오픈사이언스정책을 기획·집행·평가·재기획하는 일련의 과정에도 공공연구를 지원하는 정부나 편당기관뿐만 아니라, 연구 현장의 연구자, 연구정보를 제공하는 도서관과 학술정보서비스기관, 데이터센터 및 연구정보서비스기업, 플랫폼 사업자 등 산·학·연의 다양한 이해관계자들이 참여하여 정책의 실효성을 높일 필요가 있다.

이상의 추진 원칙 아래 오픈사이언스정책을 기획·이행하기 위한 체계를 마련해나가는 데 적어도 두 가지 방안이 존재한다. 하나는 현재의 유관 정책 추진 체계를 활용하면서 점진적 조정을 통해 정책을 이행하는 방식이고, 다른 하나는 오픈사이언스정책 추진을 위한 새로운 추진 체계를 구축하는 방안이다.

가. 오픈사이언스정책 추진을 위한 점진적 개편(안)

첫째, 국내 종합적인 오픈사이언스정책은 존재하지 않지만 이와 관련된 제도가 일부 운영되고 있으므로, 기존 제도를 확대 개편하는 방식으로 오픈사이언스정책을 추진해 나갈 수 있겠다. 앞서 4장에서 살펴 본 바와 같이, 국내 오픈사이언스정책과 관련한 정책으로 공공정보 공개 정책, (공공)연구 성과 공개 정책, 디지털 인프라·기술 진흥정책 등이 이미 시행 중에 있다. 이 중에서도 과학기술정보통신부(이하 과기정통부) 주관으로 추진되고 있는 연구성과물 등록기탁제도와 GSDC와 같은 디지털 연구인프라사업은 공공연구의 성과를 디지털 형태로 공개·확산시키고자 하는 오픈사이언스정책의 주요 과업과 상관성이 높다. 또한 최근 구성된 연구데이터 관련 TF활동 역시 오픈사이언스정책의 핵심의제인 오픈데이터정책을 다루고 있어 상관성이 높다.

이에 오픈사이언스정책을 점진적 방식으로 도입·추진함에 있어 유관정책 및 사업을 담당하는 과기정통부 담당조직을 중심으로 전담팀을 구성하고 행정자치부나 문화체육부 등 유관 부처의 협조를 받는 방식을 고려해 볼 수 있다. 과기정통부 산하에 추진팀을 구성할 경우, 기존부터 유관 사업을 추진해 오던 조직과 기존 사업은 없었지만 미래 전략적으로 새로운 과제를 발굴해 내야 하는 조직이 균형을 이룰 필요가 있다. 즉, 연구 성과 공개 정책을 담당해 온 성과평가과, NTIS사업을 담당해 온 연구제도과, 초고성능컴퓨터사업을 담당해 온 원천연구과 등이 참여할 수 있으며, 이외에도 중장기 과

학기술정책 기본계획을 담당하는 조직, 미래 연구 개발환경을 전망·대응해나가는 업무를 담당하는 조직, 나아가서는 디지털 기술·산업 정책을 담당하는 조직까지, 미래 지향적인 차원의 포괄적 조직 구성이 가능하다.

무엇보다 오픈사이언스정책은 큰 틀에서 ‘디지털 사회로의 전환’이라는 맥락을 공유하므로, 추진팀을 운영함에 있어 일차적으로는 이미 운영 중인 지능정보사회추진단이나 현재 구성 중인 4차산업혁명위원회와의 연계가 요청된다. 또한 문화체육관광부의 오픈액세스사업, 행정자치부의 공공데이터정책 등과의 역할 분담과 사업 조정·연계도 반드시 필요하다.

과기정통부 중심의 추진체계를 갖출 경우, 현재 정책 범위 내에서 상정할 수 있는 정책 목표를 구체화하고 단기간 성과를 도출해 나갈 수 있는 추진력이 담보될 수 있다. 다만, 중장기적 관점에서 범부처 조정안을 마련하고 범국가적 실행체계를 마련·점검해 나가는 데에서 어려움이 예상된다. 전체적인 비전과 우선순위 아래 개별 사업이 추진되기 보다는 개별 사업들이 병렬적으로 추진되면서 개별 사업의 경직성이 전체 목표를 전도하는 우를 범할 수도 있다. 무엇보다 관련 사업이나 업무가 개별 소규모 조직으로 분산·이행되는 과정에서 민간부문의 다양한 이해관계자 의견을 수렴하고 이들을 정책 이행 과정에 참여시켜 민·관 협력체계를 구축해 나가는 일이 어려워질 수 있다. 이에 점진적 개편안을 택하는 경우에도, 정책 추진 체계의 유연성과 개방성을 확보하기 위한 노력이 병행되어야 한다. 또한 오픈사이언스정책의 개별 과업에 착수하기 이전에, 전반적인 정책의 추진 방향과 적용 대상, 범위, 추진방식에 대한 사회적 공론화작업과 민간 이해관계자의 의견 수렴과정 등이 요청된다.

나. 오픈사이언스정책 추진을 위한 신규 추진 체계 마련(안)

또 하나의 대안은 중장기적 오픈사이언스정책의 구현을 위해 범부처 위원회 체계를 마련하는 것이다. 현안에 대한 일시적 협의가 아니라 중장기적인 정책 기획·이행을 도모하기 위한 조직으로 기능하기 위해서는 법제도적 기반과 의사결정에 대한 구속력이 담보되어야 한다. 현재 운영 중인 국가과학기술자문위원회 혹은 국가과학기술심의회의, 기초연구진흥협의회나 4차산업혁명위원회 등의 분과로 운영될 수도 있으나, 기본적으로 위원회는 과학기술계뿐만 아니라 디지털 기술·산업 관련 이해관계자, 학술정보 및 도서관 이

해관계자 등의 의견을 포괄적으로 수용할 수 있는 범부처적 구성이 기반이 되어야 한다.

과기정통부 산하 조직이 아니라 범부처 위원회로 구성할 경우, 초기 위원회 구성에 상당 기일이 소요되고 갈등이 발생할 수 있으나 개별 사업단위 논의를 넘어선 오픈사이언스정책 전반에 대한 범부처 추진 방향을 설정·조율해 나갈 수 있다는 장점이 있다. 또한 민간 부문 이해 관계자들을 위원회로 위촉하여 정책형성과정에서부터 민간부문의 의견을 폭넓게 수렴, 반영해 나갈 수도 있을 것이다. 다만, 범부처 위원회가 옥상옥으로 행정비효율을 양산하거나 실행력이 담보되지 않은 회의체에 머물지 않도록, 정책현장 및 연구현장에서 전문성을 갖춘 행정 관료와 전문가들의 적극적인 참여를 유도해야 할 것이다. 또한 개별 사업의 물리적 묶음이 아니라 비전과 우선순위 아래 유기적 협의가 가능하도록 위원회를 이끌어 나가야 할 것이다. 이상의 논의를 종합하여 두 가지 추진 방안의 골자를 요약하면 다음과 같다.

<표 5-2> 오픈사이언스정책 추진 방안의 비교

	점진적 개편안	신규 체계 마련안
주요 내용	과기정통부 중심 추진팀 비법정 중장기 기본계획/로드맵 마련 사업 기획/이행 중심	범부처 위원회 중심 법제도정비 및 법정기본계획 수립 정책 기획/평가 중심
추진 특성	종합성(-) 안정성(+), 유연성(-) 민간참여범위 축소 가능성	종합성(+) 안정성(-), 유연성(+) 민간참여범위 확대 가능성

자료: 저자 작성

제2절 오픈사이언스정책의 세부 추진과제

오픈사이언스정책에서는 공공 연구의 성과(출판물, 데이터)를 디지털 형태로 널리 공개·확산시켜 성과의 사회적 활용도를 제고하는 것이 주요 과업이다. 이를 위해 연구 출판물에 대한 오픈엑세스, 연구출판물이 아닌 연구데이터에 대한 오픈엑세스와 활용, 그리고 연구 성과의 공개·활용에 동반되는 개방형 협력을 장려하기 위한 세부 방안이 요청된다. 본 절에서는 오픈사이언스정책의 구체적인 이행 과제를 제시하고자 한다.

1. 공공연구 성과물 공개 규정 정비

가. 성과 공개의 대상이 되는 공공연구의 범위 확대

오픈사이언스정책에서 가장 기본이 되는 오픈엑세스정책은 디지털 기술을 활용하여 학술 연구의 성과물 혹은 공공 연구에서 생산된 출판물에 대한 접근성을 제고하려는 정책이다. 전 세계적으로 공공 연구에서 생산된 보고서, 연구논문 등의 출판물을 공개 토록 하기 위하여 공적 자금 지원을 받은 연구과제의 출판물 공개를 의무화하는 규정이 확산되고 있다(제3장 참고).

국내에서도 2000년대부터 연구성과물 공개정책을 통해 국가R&D사업의 연구성과를 등록·기탁, 공개토록 하는 제도가 도입·시행되고 있다. 하지만 현행 제도는 국가 R&D사업을 통해 생산된 연구성과물만을 적용 대상으로 한다. 국가R&D사업이 아닌 기관운영경비, 인프라사업경비 등 비R&D사업재원으로 지원된 연구의 성과물은 공개 의무화 대상에 해당되지 않는다. 일부의 경우, 공공연구 성과물 중 공공연구기관에서 생산된 연구데이터를 공공데이터법 등에 따라 공개하는 경우도 있으나 이러한 형태의 공개가 아직까지 보편화된 상황은 아니다.

따라서 현 시점에서 연구성과물 공개의 대상이 되는 공공연구사업 혹은 공공연구기관의 범주부터 재정립할 필요가 있다. 공공연구 성과 공개를 전면화하기 위해서는 R&D사업인지 비R&D사업인지의 구분을 넘어서서 공적 자금이 투입된 연구의 성과를 공개하자는 공통의 규범이 필요하다. 이를 위해 국가R&D사업에 관한 공동관리규정을

보완하거나, 공동관리규정에서 다루지 못하는 공공연구의 성과물에 대한 공개 규정을 별도로 마련할 필요가 있다. 이와 함께 국가R&D사업이라는 과제차원 성과물 공개정보와 공공기관이라는 기관차원에서 이루어지는 정보공개가 상호 연동, 상합, 보완될 수 있도록 하여 이용자 입장에서 보다 편리하고 투명한 정보 접근이 가능하도록 정보연계 체계를 마련할 필요가 있다.

나. 연구성과물 공개의 방식과 절차 재조정

국내 연구성과물 공개정책은 공공연구의 성과를 관리하고 평가하기 위한 목적에서 시행되어 왔기 때문에, 성과정보를 관리하는 측면에서는 효과적으로 운영되고 있다. 하지만 이용자가 연구 성과를 활용할 수 있도록 지원하는 측면에서는 여전히 부족하다. 성과 관리를 위해 공공연구에서 발생가능한 모든 종류의 연구성과물(보고서, 논문, 특허, 기술정보, 연구시설장비, 소프트웨어, 화합물, 생명자원, 생명정보, 신물질 등)을 일괄적으로 관리하고자 하지만, 성과물 종류 및 활용분야별로 연구성과물 공개가 가지는 의미와 기능, 절차적 요건이 상이하여 동일 규정을 적용하는 데 어려움이 존재한다. 전자문서화가 용이한 보고서, 논문 같은 기록물과 달리, 생명자원, 화합물과 같은 실물 자원은 관련 정보를 디지털화하여 온라인상으로 공개하는 정도가 낮다. 성과 공개 의무와 지재권 보호의 필요성이 뚜렷이 대립하는 경우에도 이미 출판된 논문이나 등록된 특허정보를 공개하는 것과는 다른 접근법이 요구된다.

연구성과물의 특성과 분야별 특수성을 고려한 성과물 공개정책이 되기 위하여 맥락적 접근이 필요하다. 보고서나 논문과 같은 기록물은 전자 문서화하여 기계판독한 형태로 공개하는 것을 권장하도록 하고, 실물자원이나 시설자원 등의 연구성과물은 이들 에 관한 메타정보를 코드화하여 공개하는 일부러 시작하는 것이 바람직하다. 공개된 메타정보를 통해 실물자원 성과물에 대한 수요가 발생할 경우 이용자 편의에 맞게 실물자원 성과물을 제공해주는 중개서비스도 필요하다. 무엇보다 공개된 연구성과물(실물)에 반영되지 못한 현장지식과 노하우를 성과물 제공자가 성과물 이용자와 공유·소통·협력할 수 있는 체계를 만들어 가야 한다. 성과 공개가 절대 가치가 아니라 성과 공개를 통해 지식 진보·기술 혁신을 도모하는 것이 최종 목표이기 때문이다.

다. 연구데이터의 공개·공유 장려 규정 마련

과학계 디지털 전환을 전망하면서 가장 핵심적인 요소로 언급되고 있는 것이 연구데이터이다. 연구데이터는 논문, 보고서와 같이 정형화된 형태를 갖추지는 않았으나 과학적 연구의 원천 소재로서 사용되는 사실 자료를 모두 포괄하는 개념이다(OECD, 2015b). 즉, 연구 결과를 검증하기 위해 과학계에서 통상적으로 인정되는 자료로서 디지털 베이스, 이미지자료, 소재 자료 등을 의미한다. 연구데이터는 완성된 데이터베이스의 형태로 유통될 수도 있지만, 지속적으로 수정, 병합, 연계될 수 있는 가변적 속성을 가진다.

연구데이터의 다원성·가변성으로 인하여 이를 일괄적으로 관리하는 체계를 마련하기는 쉽지 않다. 국내에서는 국가R&D사업 공동관리규정에 따라 생명정보, 기술정보, 신제품정보 등이 연구 성과로서 관리되고 있으나, 연구 시설장비를 통해 생산된 실험데이터를 공개하는 규정은 아직까지 없다(윤종민 외, 2012; 윤종민, 2016). 공공연구기관에서 생산된 연구데이터의 일부가 정보공개법이나 공공데이터법에 따라 공공기관 정보 공개의 일환으로 공개되고 있을 뿐이다. 하지만 공공기관 정보 공개의 핵심은 기관 경영에 관한 사항과 민원서비스 관련 사항으로 연구과제에서 생산된 연구데이터의 비중은 낮다. 또한 현재 공공기관의 정보는 연구과제 연구진보다는 기관 경영진 차원에서 이루어지는 의사결정이어서, 연구데이터에 관한 전문적 해석과 활용 지원이 필요함에도 불구하고, 이용자가 연구데이터를 생산한 연구진과 소통·협력하기 어려운 구조를 갖추고 있다. 즉, 연구 결과의 검증 및 새로운 연구의 원천 소재가 될 수 있는 연구데이터의 공개 채널이 여전히 부족한 상황이다.

<표 5-3> 연구데이터 공개 관련 국내 유관 법제도

	공공기관정보 공개	공공데이터 제공	연구성과물 공개
적용대상	공공기관이 직무상 작성 또는 취득하여 관리하고 있는 문서(전자문서 포함)·도면·사진·필름·테이프·슬라이드 및 그 밖에 이에 준하는 매체에 기록된 사항	공공기관이 법령 등에서 정하는 목적을 위해 생성·취득·관리하고 있는 전자정보·자료(데이터베이스, 전자화된 파일 등)	(국가 연구 개발사업) 중앙행정기관이 법령에 근거하여 예산 또는 기금으로 지원하는 과학기술분야 연구 개발사업 (연구 성과) 9대 연구성과물(보고서, 논문, 특허, 기술정보, 연구시설장비, 소프트웨어, 화합물, 생명자원, 생명정보, 신물질)*
공개·관리 방식	공공기관이 법에 따라 정보를 열람하게 하거나 그 사본/복제물을 제공하는 것, 혹은 정보통신망을 통하여 정보를 제공하는 것	공공기관이 이용자가 기계판독이 가능한 형태의 공공데이터에 접근할 수 있게 하거나 이를 전달	중앙행정기관의 장은 제출받은 연구개발 최종보고서 및 요약서의 DB를 구축하여 관련 학계 및 산업계에서 활용할 수 있도록 널리 공개해야 함
근거법	공공기관의 정보 공개법 제2조	공공데이터의 제공 및 이용법 제2조	국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제18조
소관 기관	안전행정부	안전행정부	과학기술정보통신부

주 * 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제25조 부속 시행규칙에 의거함

따라서 국내적으로 공공연구에서 생산된 연구데이터를 공개하도록 권장하는 추가적인 방안이 요청된다. 크게 두 가지- 1) 국가 차원에서 공공기관 정보 공개의 범주를 연구데이터까지 확대하는 방안과 2) 연구성과물 등록기탁제도의 공개 범주를 연구데이터까지 확장하는 방안-를 고려해 볼 수 있다. 다만, 분야별·성과종류별 특성을 고려하지 않고 전면적으로 공개를 의무화할 경우 공개를 위한 공개로 그칠 우려가 있다. 연구데이터 공개에 관한 사항은 의무가 아닌 권장사항으로 진행하되, 공공기관평가 및 국정연구사업평가에서 가점을 받을 수 있는 체계를 마련하여 자발적인 실천을 유도할 필요가 있다. 또한 연구데이터가 주요 미션이 되는 공공연구기관의 주요사업이나 주요 국정사업에서는 연구데이터의 공개 및 활용가치 제고를 주요 평가항목으로 마련하여 사업초기단계에서부터 공개를 의무화하고 데이터 공개에 관한 제도적 장치를 마련하여, 연구데이터 공개의 선도자 역할을 담당할 수 있도록 장려해 나가야 한다.

2. 공공연구 출판물에 대한 오픈엑세스 확대

가. 공공연구에서 생산된 학술논문에 대한 접근성 강화

오픈엑세스 의무규정을 제도화하는 일과 함께 이루어져야 할 것이 오픈엑세스 지원 환경을 구축하는 일이다. 오픈엑세스정책은 앞서 2장에서 소개한 바와 같이 크게 두 가지 접근을 통해 구현 가능하다. 하나는 (민간)출판사의 오픈엑세스저널을 통해 출판물을 공개하는 골드로드(Golden Road) 방식이고, 또 하나는 (공공)기관 레파지토리를 통해 출판물을 공개하는 그린로드(Green Road)방식이다.

국내에서 골드로드방식 관련 현안은 주로 해외 저널과 관련된 것이다. 국내 연구자들이 이용하는 오픈엑세스저널 상당수가 해외 저널인 점, 오픈엑세스저널 구독 시에는 지불 비용이 없지만 논문 투고 시에는 상당액의 논문게재료(APC)를 내야 하는 점, 여기에 더해 대학 도서관 등은 전통적인 해외저널 구독을 위해 별도의 비용을 지불해야 하는 점 등으로 국내 연구자 및 연구기관이 감당해야 할 해외학술논문 관련 고충이 상당하다. 공공연구를 수행한 결과를 바탕으로 학술논문을 작성·출판하는 경우에도, 출판사와의 권리 관계 때문에 이러한 공공기금논문에 접근하기가 어려운 경우가 빈번히 발생한다. 또한 이러한 공공기금논문의 접근성을 제고하기 위해서는 추가적인 비용과 절차가 요구된다. 공공 연구 성과를 오픈엑세스저널에 실기 위해서는 연구자가 출판 전 논문 게재료를 지불해야 하고, 그 성과를 기존 전통학술지에 출판하는 경우에는 이를 구독하기 위해 누군가가 구독료를 추가로 지불해야 하는 것이다. 이에 일부에서는 출판 논문을 셀프아카이빙하여 지인들에게 제공하거나, 온라인에서 스크래핑하여 대안의 DB를 만드는 사례도 있으나 이 경우 저작권법을 위반할 소지가 발생한다.

이에 공공연구 성과물로서 학술 논문이 출간된 경우, 학술 논문 성과에 대한 접근성을 제고하기 위해서는 적어도 두 가지 대책이 병행되어야 할 것이다. 첫째, 연구자들이 과제비 혹은 기관공통경비를 활용하여 오픈엑세스저널 투고비를 지불할 수 있도록 지원하여 오픈엑세스저널 이용률을 제고하는 것이다. 연구비나 기관운영비로 논문 투고비를 지원하는 것은 큰 문제가 되지 않을 수 있으나, 현재 국내 연구자들이 주로 이용하는 오픈엑세스저널 또한 해외저널인 바, 이로 인해 중장기적으로 해외오픈엑세스

스저널산업만을 육성하는 의도하지 않은 결과가 발생할 수 있다. 이에 대비하여 중장기적으로는 국내 오픈엑세스저널이 글로벌 오픈엑세스저널로 성장할 수 있는 토양 또한 확충해 나가야 할 것이다.

둘째, 학술정보서비스를 제공하는 공공기관 등이 공공연구 성과물로 발간된 학술논문을 대신 구독하여 국민에게 서비스하는 과정을 지원하는 것이다. 해외저널에 출판된 논문을 공공의 학술정보서비스기관이 구매·배포하는 일 또한 추가적인 국가재정이 소요되는 일로서 재정효율성을 저하시킬 수 있다. 그럼에도 불구하고 과학계 미치는 주요 해외저널의 영향력이 큰 바, 이에 대한 수요를 현실적으로 충족시키기 위한 노력을 지원할 필요는 있다. 특히 정보격차로 인해 해외저널구독시 국내 연구기관 등이 불합리한 선택을 하지 않도록 국내 기관의 글로벌 협상력을 높여나가는 일은 반드시 필요하다. 예를 들어, KESL과 같이 국내 공공학술정보서비스기관, 대학도서관, 기타 민간학술정보서비스업체 등이 연합하여 국가 차원에서 해외 저널 구독에 대한 협상력을 높여 나가는 일은 지속적으로 요청된다. 더불어 최근 부상하고 있는 오픈엑세스 관련 글로벌 협의회 활동을 확대하는 일 또한 유의미한 성과를 가져올 수 있을 것이라 기대된다.

나. 오픈엑세스 기관레파지토리의 확대

그린로드방식으로 공공연구 성과를 공개하기 위해서는 오픈엑세스 레파지토리가 필수적이다. 오픈엑세스저널에 출판하지 않은 연구 성과의 경우, 일반인들이 쉽게 접근·활용하기 어려운데, 오픈엑세스 레파지토리는 이러한 성과를 연구자가 등록·공개하고 이용자가 접근·활용할 수 있는 가교 역할을 하기 때문이다.

일찍부터 오픈엑세스정책을 마련·이행해 오고 있는 미국 국립보건원(NIH)의 경우, 자체 디지털 레파지토리인 ‘PubMedCentral’을 구축, NIH의 지원을 받은 연구의 성과를 등록·공개하도록 권장하고 있다.³⁰⁾ 유럽연합의 경우, 디지털 레파지토리, ‘OpenAIRE’를 구축하여 유럽지역 각지에 존재하는 오픈엑세스 레파지토리들과 연계

30) ‘PubMedCentral’은 보건의료연구분야 대표적 오픈엑세스 레파지토리로 성장하여, NIH 지원을 받은 연구 출판물 이외에도 세계적으로 오픈엑세스형태로 열람할 수 있는 보건의료저널 대부분이 연계되어 있다.

하고, Horizon2020 프로그램에서 지원을 받은 연구의 성과(출판물 및 데이터)를 'OpenAIRE'와 연계된 오픈엑세스 레파지토리에 등록·공개하도록 유도하고 있다³¹⁾. 즉, 공적 자금을 지원하는 편당기관 자체적으로 오픈엑세스 레파지토리를 구축하거나, 각지에 소재한 오픈엑세스 레파지토리를 연계시키는 새로운 포털 서비스를 제공함으로써 그린로드방식의 오픈엑세스가 구현될 수 있도록 지원하고 있다.

국내에서도 그린로드방식 오픈엑세스정책은 크게 두 가지 방식으로 추진되고 있다(제4장 참고). 첫째, 국가R&D사업에서 생산된 9대 연구성과물을 성과물 전담 관리기관(레파지토리)에 등록하도록 규정하고 있으며, 이를 위해 과학기술정보통신부는 성과물 전담 관리기관을 지정·운영하고 있다. 둘째, 오픈엑세스코리아(OAK)사업이 있다. 현재 문화체육관광부 지원으로 국립중앙도서관에서 주관하고 있는 OAK사업은 국내 오픈엑세스 레파지토리 구축을 독려하고, 구축된 레파지토리를 OAK 포털사이트로 연계시키고 있다. 특별히 공공 기관을 대상으로 성과 공개를 요청하는 것은 아니지만, OAK포털을 통해 오픈엑세스 레파지토리를 운영하고 있는 기관의 상당수가 공공연구 기관이나 공공기관이다. 요컨대, 국내 오픈엑세스 레파지토리는 국가R&D과제의 성과 공개를 위한 정부 지정 레파지토리(연구성과물 전담관리기관)와 연구기관의 자발적 성과 공개를 위해 구축된 OAK사업 레파지토리로 나뉘어 구축·운영 중이다.

하지만 아직까지 국내 오픈엑세스 레파지토리의 규모는 크지 않은 편이다.³²⁾ 국내적으로 연구성과 공개의 절차와 부담을 간소화하고 활용도를 제고하기 위해 오픈엑세스 레파지토리의 양적·질적 성장이 필요하다. 양적 확대를 위해 우선적으로는 R&D 관리전문기관이 구축하고 있는 연구성과물 레파지토리를 오픈엑세스 레파지토리로 전환하여 현행 KISTI에서 관리하고 있는 국가R&D성과물(논문 및 보고서) 레파지토리와 종합적으로 연계해 나가는 방안이 필요하다. 더 나아가 이러한 공공연구 성과 정보가 NTIS와 연계되면 국가차원에서 연구과제정보와 성과정보를 통합 접근할 수 있는

31) 'OpenAIRE'는 공공연구 성과에 대한 접근성을 제고할 뿐 아니라, 성과 정보를 공공연구 사업에 관한 행정정보, 사업수행 연구자 및 연구기관에 관한 정보 등과 연동하여 서비스하기 시작했다.

32) 국가R&D 성과물 전담 관리기관의 경우, 연구과제와 연동·관리될 수 있어 국책연구사업의 성과 관리 측면에서 효과적이다. 하지만 연구자들의 자발적 참여보다는 의무준수 형태로 성과물이 등록·기탁되어 공개를 위한 공개로 그 치거나 활용성이 저하되는 문제들이 생겨나고 있다(신은정 외 2016). 반면, 연구기관의 오픈엑세스 레파지토리 구축 및 연계를 지원하고 있는 OAK사업은 기관의 자발적 참여에 기대고 있으나 아직까지 참여율이 높지 않은 상황이다.

체계를 마련할 수 있을 것이다. 더불어 현존하는 공공 도서관, 학술정보서비스기관, 연구성과물 전담관리기관과 증가하는 오픈엑세스 레파지토리가 상호 참조, 연계될 수 있는 협조체계를 구축해 나갈 필요가 있다.

또한 오픈엑세스 레파지토리의 질적 수준을 제고하기 위해서 연구 성과를 공개 관리하는 차원을 넘어서서 이용자 편의에 맞는 서비스를 할 수 있도록 전환해 나가야 한다. 그 핵심에는 공개된 연구 성과의 질과 양에 대한 이용자의 신뢰를 쌓아가는 과업이 있다. 공개된 연구 성과에 대한 개방형 검증과 상호참조(cross-ref)기능 등을 강화하고 연구 성과에 대한 메타정보를 적실하게 제공하여 이용자들이 연구 성과에 대한 정확한 이해 아래 활용할 수 있도록 지원해야 한다. 이를 위해 분야별 연구 전문성에 근거한 오픈엑세스 레파지토리의 구축·확대가 바람직하다.

다. 합리적 학술논문 셀프아카이빙을 위한 법제도 개선

그린로드방식을 이행하는 과정에서 연구자의 성과물 셀프아카이빙이 새로운 쟁점으로 부상하고 있다. 기관 레파지토리에 이미 출판한 자신의 연구성과물을 등록·공개하는 과정에서 출판사와 저작권을 둘러싼 분쟁이 종종 발생하기 때문이다. 이를 해결하기 위해서는 일차적으로는 연구자 개개인이 출판사와 계약하는 과정에서 저작권·배포권·전송권 관련 사항을 꼼꼼히 점검하고 출판사와의 합리적 계약을 통해 셀프아카이빙을 할 수 있는 여지를 넓혀가야 한다. 출판 계약시 공개 혹은 폐쇄가 아니라 다양한 형태의 라이선스, 크리에이티브 커먼스에 대한 이해를 바탕으로 다양한 선택지를 고려할 수 있도록 계약 관행을 개선해 나갈 필요도 있다. 이를 위해 연구자 개인의 노력도 중요하지만, 기관(대학 도서관, 공공연구기관 등) 혹은 제삼의 법률컨설팅기관 차원에서 연구자를 지원·컨설팅해주는 여건이 마련되어야 한다.

보다 적극적으로는 국내 저작권법을 개정하여 연구자가 비상업적·학술적 용도로 출판물을 셀프아카이빙·배포·전송하는 경우 예외적으로 활용을 허가하는 방안도 고려해 볼 수 있다. 연구자의 연구 성과 셀프아카이빙을 위해 저작권법을 개정하는 일은 지역별·국가별로 상이한 저작권·지식재산권에 관한 이해를 바탕으로 추진해야 할 종합적 과제이다. 참고가 될 만한 사항으로 최근의 독일, 프랑스 등 유럽국가의 법제정비 동향

을 눈여겨볼 필요가 있다. 독일은 최근 출판법(Copyright Act, UrhG)을 개정하여, 공적 자금으로 지원된 연구의 성과에 대해 연구자가 출판사에 출판권을 넘긴 경우에도 일정 기간의 엠바고를 거치면 비상업적·교육적 용도로 이차 출판(inalienable second publication)을 할 수 있도록 인정하기 시작했다(OECD, 2015b; 신은정·정원교, 2017 재인용). 프랑스도 2016년 디지털공화국법(Law No. 2016-1321 on a Digital Republic, 2016.10.7.)을 통해, 공공연구에서 생산된 학술논문의 경우 연구자가 출판사에 논문을 게재했더라도 출판 이후 6개월-1년 이내의 엠바고 기간을 거친 이후에는 자신의 논문을 비상업적 용도로 배포·전송할 수 있는 권리를 부여했다(프랑스법령정보, 2016; 신은정·정원교, 2017 재인용). 이상을 참조하여 국내에서도 공공연구 성과물을 학술논문으로 출판한 경우, 이를 연구자가 비상업적 용도로 셀프아카이빙·배포·전송할 수 있을지를 법제도적으로 검토할 필요가 있다.

3. 공공연구 데이터에 대한 공개 및 활용 지원

가. 연구데이터에 관한 데이터관리계획(DMP)의 적용

공공연구의 최종 산출물인 논문이나 보고서뿐만 아니라, 이를 뒷받침하는 연구데이터까지도 공개하려는 움직임이 확대되고 있다. 하지만 공공연구 성과물로서 연구데이터는 출판물과 달리 공개·전송 즉시 활용할 수 없는 경우가 대다수이다. 연구데이터를 이용하기 위해서는 데이터가 생산·구조화·가공된 이력에 대한 이해와 콘텐츠에 담겨있는 학술적·사회적 가치에 대한 이해가 수반되어야 하기 때문이다. 즉, 연구데이터의 공개는 일회적 사건으로 종결되지 않는다. 연구데이터를 이용하는 입장에서 접근가능하고 이해가능하고 활용가능하다고 받아들일 때에 공개 행위가 완성된다고 할 수 있다.

연구데이터를 활용 가능한 형태로 공개하도록 권장하기 위해 2013년 G8정상은 오픈데이터헌장을 발표한 바 있다. 유사하게 2016년에는 오픈데이터를 위한 FAIR 원칙이 제시되었다(Wilkinson et al., 2016). FAIR원칙은 데이터를 공개함에 있어 찾고(Findable) 접근할 수 있는(Accessible) 형태로 공개되 공개된 자료가 타 시스템과도 상호호환가능하며(Interoperable), 재사용(Reusable) 또한 가능하도록 공개하자는 원칙이다(Wilkinson et

al., 2016). 즉, 공개 자체가 중요한 것이 아니라 어떻게 공개하느냐가 중요하다.

활용 가능한 형태로 연구데이터를 공개하기 위해서는 연구데이터를 생산하는 단계에서부터 데이터 이력 정보를 코드화하고 체계적으로 관리해 나갈 필요가 있다. 이에 공공연구에서 나온 데이터에 대하여 데이터관리계획(Data Management Plan, DMP)을 권장하는 움직임이 확대되고 있다. DMP는 연구계획서를 작성하는 기획단계에서부터 해당 과제를 통해 연구데이터를 생산할 계획이 있는지, 있다면 어떠한 데이터를 생산할 예정이며 재사용가치가 있는 데이터를 생산할 경우 공개할 의향이 있는지 등을 사전에 계획·준비하는 것이다. 연구과제 선정 평가시 연구계획서의 첨부자료로서 검토할 수 있도록 사전에 작성하는 경우도 있고, 선정된 공공연구에 대해 추가적으로 DMP 제출을 요청하는 경우도 있다. DMP는 연구자가 연구기획단계부터 연구데이터에 대한 관리를 할 수 있도록 독려하는 역할을 하고, 공공연구 관리자입장에서는 지원한 과제 중에서 생산될 연구데이터의 규모와 종류를 사전에 예측·대비해 나갈 수 있는 기초자료가 된다.

연구자가 연구 과정 중 DMP를 수정할 수도 있으나 연구계획과 마찬가지로 연구지원기관에 통보하는 절차가 필요하다. 이에 따라 연구데이터에 관하여 이루어지는 관리기제가 연구자 입장에서는 추가적인 관리와 간섭으로 느껴질 수도 있다. 연구의 효율성, 창의성, 생산성을 저하시키지 않는 선에서 데이터관리계획(DMP)을 통해 연구데이터의 효과적 공개와 활용을 지원하기 위해 수요중심적 접근이 필요하다. 즉, 연구자와 사회의 수요가 있는 분야부터 연구데이터의 구축 및 공개를 사전에 계획하고 DMP를 적용해 나가는 것이다. 예를 들어, 인간게놈프로젝트(Human Genome Project)와 같이 전 인류가 혹은 개별 국가가 필요로 하는 핵심 연구데이터를 정의하고 이에 대한 데이터 구축부터 공개까지의 과정을 미리 계획하고 합의한 상황에서 프로젝트를 추진해 나가는 방식이 합리적일 것이다. 또한 연구자 스스로 자신의 연구데이터를 널리 알리고, 학계 및 산업계의 활용도를 제고하고자 할 경우 DMP를 추가 작성하여 제안할 수 있도록 권고할 수 있다. 연구자가 DMP를 선제적으로 제안한 공공연구에 대해서는 생산 데이터의 활용도, 학술적·사회경제적 재사용 가치에 대한 평가 등을 통해 연구성과에 대한 추가적인 가산점 부여가 가능할 것이다. 이를 통해 재사용 가치가 높은 연구

데이터의 생산과 공개를 장려하고 이를 통해 사회경제적 편익으로 전환시키는 선순환 메커니즘을 구축할 수 있을 것이다.

나. 연구데이터 인용 체계 및 성과 인정 체계 마련

양질의 연구데이터를 생산, 공개, 활용하도록 장려하여 학문의 발전뿐만 아니라 사회경제적 편익까지 확대해 나가기 위해서는 연구데이터의 생산 및 활용 자체가 의미있고 가치있는 일로 인정되기 시작해야 한다. 이를 위해 법제도나 기관규정, 연구규범 등을 정비하는 일도 필요하지만 보다 실질적인 행태의 변화는 새로운 보상체계를 마련함으로써 이끌어 낼 수 있다. 연구데이터의 생산, 공개, 활용의 과정이 가치있는 연구과정의 일환으로 인정받도록 하기 위하여 최근 다양한 실험들이 이어지고 있다.

대표적인 예로서 양질의 연구데이터 자체에 고유식별자를 부여하여 학계 및 사회에서 인용될 수 있도록 데이터 인용(data citation) 체계를 구축하는 방안이 부상하고 있다. 연구데이터의 종류가 다양하고 데이터의 속성상 지속적으로 변화·갱신될 수 있어 고유식별자를 부여하고 진화 단계를 지속적으로 모니터링하기 쉽지는 않다. 하지만 전 세계적으로 데이터베이스나 이미지파일과 같이 일차적으로 구조화된 데이터부터 DOI(Digital Object Identifier)나 URN(Uniform Resource Name)을 부여·인용하는 방안, 오픈소프트웨어와 같이 지속적인 개발 역력이 모니터링되는 형태로 고유식별자를 개발하는 방안 등 다양한 기술적인 대안들이 개발·적용되고 있는 단계이다(RDA, 2017b).

특히 최근 연구데이터의 인용체계를 구축하는 방안에 관한 논의가 활성화되면서 연구데이터 인용의 원칙과 방법론이 구체화되고 있다. 2014년 발표된 연구데이터 인용에 관한 기본 원칙에서는 연구데이터의 중요성과 필요성을 인식하고 연구데이터를 정당하고 인용 가능한 성과로 만들어 나가기 위해 식별가능하고 지속가능하며 연계가능한 형태의 인용체계를 구축해 나가자고 촉구하고 있다(Martone, 2014). 또한 연구데이터의 인용방식에 관한 논의도 구체화되고 있다(Altman & King, 2007). 전 세계적으로 국제과학협의회 세계데이터시스템(International Council for Science - World Data System, ICSU-WDS)과 연구데이터연맹(Research Data Alliance) 등은 데이터 인용체계(data citation) 확대

를 위해 국가간·분야간 기술적·정책적 연계 방안을 협의 중이다. 국제적 차원에서 이루어지는 관련 논의를 모니터링하고 국내 실정이 반영된 데이터 인용체계가 구축될 수 있도록 지속적인 노력이 필요하다.

또 하나의 방편으로 연구데이터 자체를 논문으로 출판하여 외부에 공개·활용할 수 있도록 하기 위한 연구데이터저널들도 증가하는 추세이다(Hahnel, 2015; 신은자, 2015). 엘스비어사에서 발간하는 ‘Data in Brief’, 네이처지에서 발간하는 ‘Scientific Data’ 등이 대표적인 예이다(Hahnel, 2015; 신은자, 2015). 분야별 연구데이터저널의 성장을 통해 양질의 연구데이터를 생산, 인용·활용하는 체계가 더욱 확산될 수 있을 것이다. 국내적으로도 글로벌 연구데이터저널산업의 성장 동향을 모니터링하면서 새로운 연구의 기회를 포착하고 연구지원산업 성장의 발판을 마련해 나갈 필요가 있다. 무엇보다 연구데이터의 생산·유통이 핵심적인 연구의 과정임을 인정할 수 있도록 과학계 인식 전환을 유도해 나갈 필요가 있다.

다. 연구데이터에 관한 저작권 등 권리관계 보호를 위한 정비

양질의 연구데이터를 생산·관리하는 일은 상당한 자원과 시간의 투입을 요하는 일이므로 이에 대한 권리 인정체계가 마련되어야만 보다 자발적이고 혁신적인 연구데이터의 생산·축적이 가능하다. 현재는 연구데이터와 관련하여 국내 법제도적으로 지식재산권 보호기제가 마련되었으나 산업현장·연구현장에서 연구윤리 문제, 저작물 불법복제·배포문제, 지식재산권 침해문제 등이 여전히 발생하고 있다. 이에 연구자들이 연구데이터를 공개할 때에도 합리적인 권리 보호를 받을 수 있을지에 대한 의구심이 존재한다(제4장). 이를 완화시키고 양질의 연구데이터가 생산, 공개, 활용될 수 있도록 하기 위해서는 법제도적으로 연구데이터에 관한 권리를 보호할 수 있는 방안을 강구해야 한다.

국내 연구데이터와 관련하여 저작권법에 따라 데이터베이스에 관한 저작권이 보호되고 있으며, 콘텐츠산업진흥법에 따라 콘텐츠에 대한 기술보호조치가 가능하다. 하지만 데이터베이스나 콘텐츠로 개념화되지 않는 다양한 형태의 연구데이터가 존재한다. 연구데이터의 자발적 공개와 공유를 촉진시키기 위해서는 연구데이터에 관한 권리 보호의 범위와 방식에 대한 심도 깊은 논의와 제도적 보호조치가 필요하다.

〈표 5-4〉 저작권법과 콘텐츠산업진흥법의 적용대상 및 세부조항

	저작권법	콘텐츠산업진흥법
적용대상	(제2조) “데이터베이스”는 소재를 체계적으로 배열 또는 구성한 편집물로서 개별적으로 그 소재에 접근하거나 그 소재를 검색할 수 있도록 한 것	(제2조) “콘텐츠”란 부호·문자·도형·색채·음성·음향·이미지 및 영상 등(이들의 복합체를 포함한다)의 자료 또는 정보임 디지털콘텐츠는 이들이 전자적 형태로 제작, 처리된 것*
권리조항	(제93조) 데이터베이스제작자는 데이터베이스의 전부 또는 상당부분을 복제, 배포, 방송 또는 전송할 권리를 가진다	(제10조) 지식재산권의 보호: 콘텐츠제작자가 콘텐츠에 대한 기술보호조치를 개발할 수 있도록 정부는 시책을 마련해야 한다
제한조항	(제94조) 데이터베이스제작자의 권리는 (1) 교육학술 또는 연구를 위한 이용(영리목적 제외)이나 (2) 시사보도 이용시 제한될 수 있다	(제26조) 이용자의 권익 보호: 정부는 콘텐츠의 유통 및 거래에 관한 이용자의 기본권익을 보호하기 위하여(...)사업을 추진하여야 한다

주: * 전 디지털콘텐츠법에 의거함

한편, 윤종민(2017)은 행정법상 연구데이터에 대한 물권적 보호를 하지 않더라도 민법상 계약을 통한 성사된 거래에 대한 채권적 보호를 진행할 수 있다고 제안하면서 연구 현장에서 연구데이터 계약이 보다 체계화될 필요가 있음을 지적했다. 지속적으로 변화하는 연구데이터에 대해 물권적 보호조치를 취하는 것보다, 연구 현장에서의 데이터 관련 계약 행위로 권리관계를 보호하게 되면 변화하는 연구데이터의 속성과 권리, 책임에 유연하게 대처할 수 있다는 장점이 있다. 이를 위해서는 우선적으로 연구데이터 공유나 거래에 관한 계약 시 고려해야 할 사항을 담은 표준계약서 등이 개발되어 민간 연구현장의 실천을 유도할 필요가 있다.

라. 연구데이터 공개 관련 위험과 불확실성 완화 조치

마지막으로 연구데이터를 공개 혹은 활용하고자 할 때 당사자 개인이 오롯이 감당해야 하는 위험과 불확실성을 조직, 분야, 사회적 차원에서 검토·보완·완화시켜 주는 방안을 모색할 필요가 있다. 기술적으로 데이터 공개 과정에서 발생 가능한 정보보안 이슈를 해결하기 위해, 국내 정보보안기술 개발 및 적용이 지속적으로 이루어져야 한다. 동시에 제도적으로 연구자가 연구데이터 공개시 발생 가능한 불확실성을 완화해 나가려는 조치가 필요하다. 현재는 연구자가 연구데이터를 공개하는 경우에도 혹여나 개인정보나 국가기밀, 기타 비공개의무가 부여된 자료를 포함할 경우, 공개의 책임

을 면하기 어렵다. 이에 ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률(제9조)’에서도 비공개대상 정보를 구체화하고 있고, ‘공공데이터법(제17조)’에서도 저작권법 및 타법에서 보호하고 있는 제3자의 권리가 포함된 내용을 공개하는 것에 대한 제한 조항을 명시하고 있다. ‘정보통신망 이용촉진 및 정보보호법(제44조)’에서도 사생활 침해나 명예 훼손 등 타인의 권리 침해에 대한 주의를 요청하고 있다.

실제 한국의 개인정보보호법이 너무 엄격하여 데이터 공개를 지체시킨다는 지적이 빈번히 제기되었다(최준호·이영민, 2017.6.5). 올 5월 미국 ITIF(Information Technology and Innovation Foundation)는 국가 간 정보공유를 가로막는 한국의 규제 장벽으로 개인정보보호법을 우선 지목한 바 있다(Cory, 2017). 이에 빅데이터 개인정보보호 가이드라인(2014.12.), 개인정보비식별조치 가이드라인(2016.6.), 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령 개정안(2016.7.)이 마련되고 지속적으로 개인정보 비식별화조치가 선행된 경우 개인정보의 수집 및 활용을 가능하게 하라고 요청하고 있다. 하지만, 법제 해석 및 적용과정의 모호성의 문제(심우민, 2017)와 함께 법제도적 보완 절차가 유기적으로 진행되고 있지는 못한 상황이다(정용찬 외, 2015; 정용찬, 2017). 이에 과학계에서는 연구데이터의 공개시 개인정보보호법 위반 가능성에 대한 유권 해석을 지원하고 적절한 비식별화조치를 취할 수 있도록 지원하는 방안이 요청된다.

4. 개방형 연구협력·소통 활성화를 위한 민-관 협력

가. 디지털 기반 글로벌 연구 협력·소통 활성화 정책

오픈엑세스나 오픈데이터정책뿐만 아니라 개방형 연구 협력과 소통을 장려하기 위한 정책 또한 중요하다. 국내의 경우, 디지털 환경에서 개방형 연구협력 및 소통을 추진하는 사례가 일부에 그치는 만큼, 개방형 연구 협력 및 소통에 관한 수요를 창출하는 정책 또한 필요하다. 국내 연구자들이 글로벌 연구 환경의 디지털화로 인한 기회를 십분 활용하고 글로벌 연구데이터를 국내 연구 자원화할 수 있도록 지원하기 위해 글로벌 연구협력 지원 사업을 제안한다. 일차적으로 기존 시행되던 글로벌 연구협력사업 혹은 GSDC사업과 같은 글로벌 연구거점사업 등을 확대해 나가 국내 연구자들이 글로벌 연구플랫폼에서 유통되는 연구정보·데이터에 접근·활용할 수 있도록 지원할

필요가 있다. 전 학문분야에서 걸쳐 데이터집약형 연구(data-intensive research) 경향이 강화되고 있고 이를 위한 글로벌 차원의 디지털 연구 플랫폼도 계속적으로 성장하고 있으므로 점진적으로는 이러한 기회를 전 분야의 연구자들이 활용할 수 있도록 지원할 필요가 있다. 디지털 연구 플랫폼을 기반으로 이루어지는 연구협력을 통해 글로벌 연구 역량을 제고함은 물론, 새로운 형태의 연구협력·소통의 수요가 형성·확대될 수 있을 것이다.

나. 성과 공유 및 활용을 지원하는 플랫폼과 지표, 중개자 육성

공공 연구 성과의 공개에 그치지 않고 이를 공유·활용하는 개방형 연구 생태계가 조성되기 위해서는 추가적인 기술적·사회경제적 노력이 필요하다. 기술적 측면에서는 오픈액세스 레파지토리를 성과물 저장고를 넘어서는 디지털 플랫폼으로 고도화해 나갈 필요가 있다. 즉, 온라인 상에서 연구성과물의 활용 → 재평가 → 수정 후 재공개로 이어지는 반복적 과정을 모니터링하고 관련 정보 및 서비스를 지원할 수 있도록 디지털 레파지토리를 고도화해 나가야 한다. 구체적으로, 디지털 레파지토리에서 연구성과물 등록 이후 일련의 활용·평가·수정과정에 관한 새로운 이력이 창출될 수 있도록 시스템을 정비해야 한다. 디지털 레파지토리에 오픈소스 소프트웨어를 결합·제공한다면, 공개 성과를 해석하고 분석하고 재평가, 재가공, 재생산하는 일련의 과정을 더욱 효과적으로 지원할 수 있을 것이다. 더불어 개별 디지털 레파지토리가 폐쇄적 서고에 머무르지 않고 개방형 연구 플랫폼으로 기능할 수 있도록 레파지토리들 간 상호 연계·참조하는 시스템을 구축하고 중장기적으로는 클라우드 시스템으로 전환해 나가도록 유도할 필요가 있다.

앞으로 온라인상에서 활용가능한 연구성과의 정보가 늘어나면 늘어날수록, 공개된 연구 성과를 해석하고 평가하고 중개해 주는 중개자의 역할은 더욱 중요해질 것이다. 연구데이터의 경우, 데이터의 품질을 추가적으로 관리하여 활용을 지원해 주는 데이터 큐레이터의 역할이 새롭게 부상하고 있으며, 데이터의 학술적·사회경제적 가치를 평가하여 데이터 거래를 지원하는 데이터 브로커, 데이터 이전 관련 계약을 지원하는 법률전문가 등 다양한 유형의 중개자들이 등장하고 있다. 국가차원에서 공개된 연구성과의 활용을 장려하고 이로 인한 사회경제적 편익을 극대화하기 위하여 이러한 연

구데이터 중개자들을 전략적으로 육성할 필요가 있다.

마지막으로 디지털 공간에서 기존의 논문피인용도, 영향력 지수(impact factor)로 계량화되지 않는 학술적·사회경제적 파급효과를 계량화하기 위한 대안적 메트릭스(alternative metrics) 개발이 한창이다. 예를 들어, ‘Altmetrics’는 학계에서 이루어지는 논문 피인용도뿐만 아니라 논문 출판 이후의 언론미디어보도, 소셜 미디어 인용도, 디지털 콘텐츠 기여도 등 다양한 형태의 파급력을 포괄하는 다면적 지표를 개발·제공하기 시작했다. 이러한 대안적 메트릭스는 논문으로만 평가받던 평가체계의 범주를 확장시키고 연구자들이 자신의 연구 성과를 사회적으로 알리고 전달하도록 장려하는 새로운 유인책이 되고 있다. 연구자들의 새로운 성과확산 시도는 연구 성과에 대한 사회적 이해를 확대하여 연구개발활동에 관한 사회적 지지를 이끌어내는데 기여할 수 있으며, 사회적 수요가 존재하지만 기존 학계에서 주목받지 못하던 연구개발활동을 촉진시키는 계기를 마련할 수 있다. 이에 국내적으로도 대안적 영향력 지표에 대한 개발과 적용에 보다 적극적으로 참여할 필요가 있다.

다. 민-관협력 기반 오픈사이언스 문화·교류사업 활성화

공공 연구의 성과를 공개·활용토록 하여 지식 진보와 기술 혁신을 도모하려는 일련의 과정은 사회적 지지와 참여 없이 불가능하다. 공공연구성과에 관한 공개 규정을 정비하고 이를 위한 디지털 인프라를 정비하는 일도 중요하지만, 무엇보다 중요한 것은 연구 현장의 참여를 이끌어 내는 일이다. 이를 위해, “공공연구 수행 후 보고서를 디지털 형태로 공개하는 것은 바람직하다”, “공공연구에서 생산된 연구데이터의 공개와 공유를 위해 추가적인 사회적 조치가 필요하다” 등과 같은 규범적 주장에 대해 연구 현장의 공감대를 얻는 일이 선결될 필요가 있다. 오픈사이언스에 관한 연구현장에서의 규범적 판단은 연구자 개인의 의견이기도 하지만 연구자가 속한 분야별·지역별 커뮤니티 규범이 반영된 것으로 연구커뮤니티 중심의 오픈사이언스규범이 생성 혹은 복원될 수 있도록 정부는 간접적으로 지원할 필요가 있다. 또한 오픈사이언스정책의 필요성과 의의에 대한 현 세대 및 미래세대의 사회적 지지를 확보해 나갈 수 있도록, 과학 문화사업, 과학-사회 소통프로그램 등을 통해 오픈사이언스에 관한 이해와 참여를 제고할 수 있는 토양을 만들어 나가야 한다.

제3절 소결

본 장에서는 앞서 살핀 국내 환경 진단과 해외 사례 검토 내용을 바탕으로 국내 오픈 사이언스정책 도입 및 추진 방안을 구체화하여 제시하였다. 오픈사이언스정책을 공공연구의 성과를 디지털 형태로 공개·확산시켜 사회경제적 편익을 제고하려는 공적 개입으로 범주화하고 이를 위해 국내적으로 적실한 정책의 목표와 수단, 추진방식을 도출하고자 하였다. 본 장에서 제시한 주요 내용을 요약하면 다음과 같다.

<표 5-5> 오픈사이언스정책의 주요 대상과 방식(안)

정책의 목표	- 연구경쟁력(선도성, 신뢰성 및 글로벌 경쟁력) 제고 - 디지털 혁신 기반·역량 제고 및 공공연구 성과의 영향력 제고 - 공공투자의 책임성과 투명성, 효율성 제고		
정책의 범주	공적 자금이 투입된 공공연구의 성과(출판물과 연구데이터) 공개		
정책 추진의 방식	종합적(holistic) 관점	지속가능성과 유연성	민-관 협력 방식
	(1인) 점진적 체계 개편안 (2인) 신규 추진 체계의 마련		
주요 정책 과제	1. 공공연구 성과물 공개 규정 정비 (1-1) 공개 대상이 되는 공공연구의 범위 확대 (1-2) 연구성과물 공개의 방식과 절차 조정 (1-3) 연구데이터 공개·공유 장려 규정 마련		
	2. 공공연구 출판물에 대한 오픈엑세스 확대 (2-1) 공공연구의 학술논문 접근성 강화 (2-2) 오픈엑세스 레파지토리의 확대 (2-3) 합리적 학술논문 셀프아카이빙을 위한 법제도 정비		
	3. 공공연구 데이터에 대한 공개 및 활용 지원 (3-1) 연구데이터 활용을 위한 데이터관리계획(DMP)의 도입 (3-2) 연구데이터 인용(data citation) 체계 구축 (3-3) 연구데이터의 권리관계 보호 대책 마련 (3-4) 연구데이터 공개 관련 위험 완화 방안 마련		
	4. 개방형 연구협력·소통 활성화를 위한 민-관협력 (4-1) 디지털 기반 글로벌 연구협력 및 소통 활성화 (4-2) 민간부문 연구성과 공유·활용지원 플랫폼, 지표, 중개자 육성 (4-3) 민-관협력 기반 오픈사이언스 문화·교류사업 활성화		

자료: 저자 작성

| 제6장 | 결 론

본 연구는 디지털 기술의 발전·확산 추세에 따라 서구유럽을 중심으로 확대되고 있는 오픈사이언스정책에 주목하고 지금까지 전개된 오픈사이언스정책의 개념과 동향을 요약·개괄했다(제2장 및 제3장). 오픈사이언스정책은 디지털화와 함께 강화되고 있는 공공연구 성과(출판물 및 데이터)의 공개정책을 일컫는다. 전 세계적으로 오픈사이언스에 대한 정책적 관심이 고조되면서 유럽연합, 미국, 일본 등 주요국에서 오픈사이언스정책을 마련한 바 있다. 미국과 일본은 공공연구의 성과를 공개하는 데 초점을 맞추고 있으나, 유럽연합은 오픈사이언스를 보다 적극적으로 해석하여 과학계 디지털 전환을 준비해나가는 방편으로 육성해 나가고 있다.

국내적으로도 오픈사이언스정책에 대한 사회적 관심과 수요가 가시화되고 있으나 국가차원의 종합적 오픈사이언스정책이 존재하는 상황은 아니다(제4장). 본 연구에서는 국내 오픈사이언스정책의 설계를 위하여, 기존 문헌을 바탕으로 도출한 분석틀에 입각하여 국내 과학계의 연구·교육환경, 유관 법제도 및 정책여건, 디지털 기술·산업 기반 등을 살폈다. 그 결과 국내적으로도 오픈사이언스정책의 도입을 추진할 만한 기본적인 여건이 갖춰지고 있음을 알 수 있었다. 국가 전체적으로 디지털 인프라 보급률이 높고, 공공연구 성과물 공개와 관련된 정책들도 일부 기 시행 중이다. 사회적으로도 오픈액세스, 오픈데이터에 관한 관심과 수요가 증가하고 있다.

다만, 현행 정책은 오픈액세스와 오픈데이터, 개방형 협력을 포괄하는 종합적 정책이라기 보다는 개별 사업 중심, 성과 관리 중심이다. 과학계에서 국내 저널보다 해외 저널을 이용하는 비중이 높은 것처럼 오픈액세스 및 오픈데이터 관련 활동의 상당부분도 해외 소재 디지털 레파지토리나 연구지원서비스를 활용하고 있어, 과학계 연구 서비스 니즈와 국내 산업기반 연구서비스간의 격차도 존재한다. 과학계 오픈액세스 출판이나 연구데이터에 대한 수요가 증가하고 있으나, 연구과정 중 생산되는 데이터를 외부에 공개·공유하거나 보다 개방적인 형태의 연구협력·소통을 도모하고자 하는 이의 비중은 아직까지 높지 않다.

이에 국내적으로 종합적 관점의 오픈사이언스정책이 필요한 시점이다. 중장기적 관점에서 현재 과학계 니즈와 수요를 반영하면서도 미래 발생가능한 잠재적 수요까지 고려하여, 오픈엑세스, 오픈데이터, 오픈콜라보레이션이라는 일련의 오픈사이언스활동을 포괄하는 정책이 요청된다. 다만, 국내 현존하는 연구계 수요를 고려하여 단기 정책 과제는 오픈엑세스 및 오픈데이터 중심으로 추진할 필요가 있다.

본 연구에서는 오픈사이언스정책이라는 종합적 프레임워크 아래 오픈엑세스, 오픈데이터, 개방형 연구협력을 장려할 것을 제안하고 있으며, 이를 위해 구체적으로 다음의 네 가지 정책 과제를 제안한다(제5장).

첫째, 공공연구 성과 공개에 관한 일련의 규정들을 정비해 나갈 필요가 있다. 성과물 공개 대상이 되어야 할 ‘공공연구’의 범주를 확대해 나가고, 다양한 경로를 통해 공개된 연구성과물이 상호 참조될 수 있는 체계가 필요하다. 또한 연구성과물로서 출판뿐만 아니라 연구데이터도 관리할 것을 권고하며, 국가적으로 필요한 핵심 연구데이터에 대해서는 공개를 전제로 연구데이터를 구축·관리해 나갈 것을 제안한다. 이미 연구성과물 등록기탁제도가 운영되고 있는 상황에서 성과물 공개의 범주를 확대해 나가는 일과 동시에 병행되어야 할 과업은 공개의무의 수준을 다원화하는 일이다. 학문분야별·산업부문별 활용특성에 따라 공개 의무화가 필요한 경우도 있으나 공개 권고가 더 적절한 경우도 존재하며, 연구성과물의 종류에 따라 공개의 방식과 절차 또한 다원화될 필요가 있다.

둘째, 공공연구 출판물에 대한 오픈엑세스를 더욱 확대시켜 나갈 필요가 있다. 공공연구에서 생산된 보고서, 논문 등 출판물을 공개할 수 있는 국내 오픈엑세스 레파지토리를 확대해 나감과 동시에, 공공연구의 성과로 출판된 해외 학술논문 접근성을 높이기 위한 글로벌 협의체 활동, 단체협약 지원 등이 필요하다. 또한 연구자 스스로 자신의 출판물을 셀프아카이빙하여 연구 및 비상업적 용도로 활용하는 경우에 대한 법적 도적 위험과 불확실성을 완화시켜가기 위한 조치가 필요하다.

셋째, 공공연구에서 생산된 연구데이터의 공개를 장려하고 무엇보다 이를 활용하여 새로운 지식생산활동, 기술혁신활동이 일어날 수 있도록 지원할 필요가 있다. 필요시 주요국책연구사업 등에서 생산된 연구데이터의 관리 및 활용도를 제고하기 위하여 사

업기획단계에서 연구데이터관리계획(DMP)을 작성토록 요구하고, 이러한 모델이 타 과제에서 자발적으로 확대될 수 있도록 유인책을 마련해 나가야 한다. 최근 가시화되고 있는 연구데이터 인용체계의 진화, 연구데이터저널의 성장 등은 과학계에서 연구데이터 관련 공개 유인책들이 마련되기 시작했음을 보여주는 중요한 시그널이다. 새롭게 등장하는 연구데이터 공개 관련 성과지표들을 적시에 반영해 나가 국내 연구자들이 연구데이터 공개로 인한 혜택을 체험하고 이로 인해 자발적 참여가 늘어날 수 있도록 해나가야 한다. 동시에 연구자가 연구데이터를 공개할 때 보장받을 수 있는 권리 기제를 강화하되 공개로 인한 위험부담은 완화시켜줄 수 있도록 법제도적·조직적 해법이 모색되어야 한다.

넷째, 출판물 및 연구데이터의 공개를 넘어서는 오픈사이언스로 나아가기 위하여 연구 과정에서의 개방형 소통과 협력이 장려되어야 한다. 개방형 연구협력 수요를 창출하는 시작점으로 데이터 기반 글로벌 연구협력을 지원하는 사업을 제안한다. 또한 디지털 레파지토리가 연구성과를 축적하는 저장고가 아니라 연구 성과의 활용·재평가·수정을 관통하는 일련의 이력과 진화과정을 공유할 수 있는 과학계 온라인 연구플랫폼으로 거듭날 수 있도록 지속적인 기술적·조직적 개선작업이 요청된다. 온라인 연구플랫폼을 이용하고 운영하는 사람 또한 중요하다. 연구데이터를 활용가능한 형태로 가공·연계해주는 데이터 큐레이터, 활용가능한 연구성과 정보를 소개·평가해 주는 연구정보 중개자, 연구데이터의 사회경제적 가치를 평가하여 이용자와 연계시켜주는 데이터 브로커, 연구 성과의 공개 및 활용과 관련된 유권해석 및 계약을 대행해주는 법률전문가 등 다양한 중개자의 역할이 중요하며, 이들을 전략적으로 육성해 나가는 것도 중요한 국가적 과업이다. 마지막으로 오픈사이언스를 통해 과학계 내부의 협력과 소통, 과학계를 넘어서는 과학-사회간의 협력과 소통을 활성화시키기 위한 다양한 형태의 문화·교류사업들도 중장기적 관점에서 추진할 필요가 있다.

마지막으로 이상에서 제시한 주요 정책과제들을 검토·이행해 나가는 과정에서 염두해 두어야 할 중요한 원칙이 존재한다. 오픈사이언스정책이 공공연구의 성과를 공개·확산시키려는 다양한 조치를 포괄하고 있지만, 이는 과업일 뿐 정책의 최종목표는 아니라는 사실이다. 오픈사이언스정책이 궁극적으로 지향하는 바는 연구의 수월성을 제

고하고, 공개된 성과의 확산과 활용을 통해 국가혁신역량과 편익을 제고하며, 공공연구·공적 투자의 책임성과 투명성을 강화하려는 것이다. 이에 국내적으로 오픈사이언스정책을 도입함에 있어 무엇보다 중요한 것은 정책을 통해 지향하고자 하는 목표에 대한 공론화·합의를 이끌어가는 과정이 될 것이다.

본 연구를 통해 살펴본 국내외 오픈사이언스정책의 동향과 국내 정책 환경 진단 결과는 향후 국내 오픈사이언스정책 설계를 위한 기초자료로 활용될 수 있다. 실태 진단에 근거하여 제안한 국내 오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안(안)은 실질적인 정책 도입의 가이드라인이 될 수 있을 것이다. 본 보고서의 정책 제안을 시작으로 국내 오픈사이언스정책의 도입 방안에 관한 논의가 보다 구체화되고 공론화되기를 기대한다. 이 과정에서 정책을 집행할 정부 관계자뿐만 아니라, 연구자, 도서관, 데이터센터, 학술정보서비스업체 및 민간기업 등 다양한 이해관계자의 의견을 수렴하고 이들의 협조와 참여를 이끌어 낼 수 있기를 기대한다. 또한 오픈사이언스정책이 글로벌 과학기술정책의 제로서 확대되고 있는 바, 오픈사이언스정책에 관한 내실있는 국내 논의는 국내뿐만 아니라 글로벌 차원의 과학기술정책 추진과정에도 중요한 기반을 제공할 것이다.

참고문헌

(국문자료)

- 관계부처 합동(2017), 「2017년도 공공데이터 제공 및 이용 활성화 시행계획」(2017.3.29.).
- 국가과학기술심의회(2016), 「국가연구개발사업 연구성과 관리유통체계 종합 개선방안(안)」, (2016. 10. 31).
- 김규환(2017), 「국내 공공기금 학술지 논문 OA 정책 방향성」, 『STEPI 오픈사이언스 세미나』 (2017.3.30.) 발표자료.
- 김소영 외(2016), 「해외공공연구기금에의한학술논문의오픈엑세스정책분석」, 『한국문헌정보학회지』, 50(4), pp. 209~229.
- 남영준 외(2016), 「글로벌 오픈엑세스 환경 변화에 따른 대응 방안 연구」, 국립중앙도서관.
- 노서영(2016), 「GSDC, Expandable Data Management Platform Service for Open Science in Korea」, 2016 OECD-KISTI Joint Workshop on Cyber-infrastructure for Open Science 발표자료(2016.9.9.).
- 미래창조과학부·한국데이터진흥원(2017) 「2016년 데이터산업 현황 조사」(2017.4.), 미래창조과학부·한국데이터진흥원.
- 박기범 외(2017), 「IBS의 증장기 규모 및 운영시스템에 관한 기획 연구」, 과학기술정책연구원.
- 박종우(2013), 「국가초고성능컴퓨터 활용 및 육성에 관한 법제개선 연구」, 법제연구원.
- 박진서(2017), 「과학하는 방식의 변화와 오픈사이언스」, STEPI 전문가회의 발표자료(2017.4.17.).
- 서정욱(2016), 「과학연구의 개방과 오픈엑세스 운동」, KISTI 오픈사이언스포럼 발표자료 (2016.11.25.), 한국과학기술정보연구원.
- 신은자(2015), 「디지털 시대 오픈 데이터 정책의 현황과 과제」, 『정보관리학회지』, 32(3), pp. 49~68.
- 신은정(2015), 「오픈사이언스에 관한 OECD 논의 동향과 시사점」, 『동향과 이슈』, 22, 과학기술정책연구원.
- 신은정 외(2016), 「오픈사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제」, 과학기술정책연구원.
- 신은정·정원교(2017), 「오픈사이언스정책의 확산과 시사점」, 『STEPI Insight』, 216, 과학기술정책연구원.
- 신은정(2017), 「오픈사이언스 정책환경 진단 및 시사점」, KRnet 발표자료(2017.6.27.).

- 신은정(forthcoming), 「디지털 전환기 오픈사이언스의 가능성과 과제」, 『Industrial Engineering Magazine』.
- 심원식(2015), 「국가 차원의 연구데이터 관리체계 구축을 위한 로드맵 제안: 영국 사례 분석을 중심으로」, 『한국문헌정보학회지』 제49권 제4호, pp. 355~378.
- 심우민(2017), 「개인정보 비식별 조치에 관한 입법정책적 대응과제」현안보고서, 국회입법조사처.
- 안형준 외(2017), 「오픈사이언스에 대한 연구자 인식 조사」, 2017 기술경영경제학회 하계학술대회 발표논문(2017.6.23., 제주, 기술경영경제학회).
- 양현채(2016), 「누구에게나 학술문헌 이용을 허하라, 유럽연합, 4월 오픈사이언스(Open Science) 회의 개최」, 『과학기술정책 통권 214호』, 26(5), 과학기술정책연구원.
- 우지숙 외(2010), 「공공기금에 의한 연구성과물의 공공접근정책 연구」, 미래창조과학부.
- 윤종민 외(2012), 「국가과학데이터의 효율적 관리 및 활용을 위한 법제도 기본연구」, 한국과학기술정보연구원.
- 윤종민(2016), 「과학데이터 공유 활용 촉진을 위한 정책 방안」, KISTI 오픈사이언스포럼 2016 발표자료(2016.11.25.).
- 윤종민(2017), 「오픈사이언스와 과학데이터」, STEPI 오픈사이언스 세미나 발표자료(2017.8.31.), 과학기술정책연구원.
- 이민형 외(2017), 「기초연구 중장기 투자전략 및 포트폴리오 수립 연구」, 과학기술정책연구원.
- 이성숙(2006), 「학술연구정보서비스(RISS)의 발전방안 연구」, 『한국도서관 정보학회지』, 37(3).
- 임채성 외(2016), 「공공 과학기술 정보서비스 플랫폼 연구」, 건국대학교·과학기술정보연구원.
- 정보화진흥원(2016), 2016 전자정부서비스 이용실태조사 결과보고서 웹사이트, (http://www.nia.or.kr/site/nia_kor/ex/bbs/View.do?cbIdx=32639&bcIdx=18515&parentSeq=18515)(접속일: 2017.6.29.)
- 정경희(2010), 「공공기금으로 작성된 논문의 오픈엑세스 정책에 관한 연구」, 『정보처리학회지』, 27(1), pp. 207~227.
- 정영임 외(2016), 「오픈사이언스의 사회적 영향력 측정 지표: Altmetrics」, 『정보처리학회지』, 23(5), pp. 85~96.
- 정용찬 외(2015), 「통신산업의 빅데이터생태계 촉진전략」, 정보통신정책연구원.
- 정용찬(2017), 「오픈데이터 정책의 주요 쟁점」, STEPI 오픈사이언스 세미나 (2017.4.27.) 발표자료.
- 최명석 외(2017), 「과학데이터 관리 현황 조사」, STEPI 오픈사이언스 세미나 (2017.2.22.) 발표자료.

- 최병삼 외(2017), 「제4차 산업혁명의 도전과 국가전략의 주요 의제」, 『STEPI Insight』, 215, 과학 기술정책연구원.
- 최우석, 양동우(2014), 「과학기술 연구자 정보이용행태에 관한 비교 탐색 연구」, 한국기술혁신학회 춘계학술대회, pp. 187~196.
- 최준호·이영민(2017.6.5.), 「[리셋 코리아] 빅데이터 산업 발전 막는 개인정보보호법 완화하자」, 『중앙일보』.
- 최재황(2005), 「오픈 액세스 운동의 동향과 학술적 이해관계자의 대응전략」, 『정보관리학회지』, 22(3).
- 최희운 외(2012), 「국내 오픈엑세스서비스의 이용자 만족도에 관한 연구」, 『정보관리학회지』, 29(1), pp. 279~302.
- 한국과학기술정보연구원(2013), 「과학기술 정보 수요와 이용 행태에 관한 연구」, 한국과학기술정보연구원.
- 한국과학기술기획평가원(KISTEP) (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 「연구개발활동조사보고서」, 한국과학기술기획평가원.
- 한국과학기술기획평가원(2016), 「국가과학기술 성과 50년, 미래 50년」, 한국과학기술기획평가원.
- 한국연구재단(2015a), 「2015 대학연구활동실태조사분석보고서」, 한국연구재단.
- 한국연구재단(2015b), 「2014년 주요국의 피인용 상위 1% 논문실적 비교분석 보고서」, 한국연구재단.

(영·일문자료)

- 内閣府(2016a), 「第5期科学技術基本計画」, 日本 内閣府.
- 内閣府(2016b), 「科学技術イノベーション総合戦略2016」, 日本 内閣府.
- 科学技術振興機構(2013), 「オープンサイエンス促進に向けた研究成果の取扱いに関するJSTの基本方針」, <https://www.jst.go.jp/pr/intro/openscience/index.html> (작성일: 2013. 4. 1., 접속일: 2017. 5. 14.).
- 科学技術振興機構(2017), 「オープンサイエンス促進に向けた研究成果の取扱いに関するJST の基本方針」(작성일: 2017. 4. 1.), 科学技術振興機構.
- Altman, M. and King, C. (2007), "A Proposed Standard for the Scholarly Citation of Quantitative Data", D-Lib Magazine, 13, (3/4).
- ATT(2014), *Open Science and Research Roadmap 2014-2017*, Ministry of Education and Culture, Finland.

- ATT(2017), *Open Science and Research Initiative*, <https://openscience.fi/about> (접속일: 2017. 2. 2).
- BOAI(Budapest Open Access Initiative) (2017), "Read the Budapest Open Access Initiative", <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read>(접속일: 2017. 5. 14.).
- Bosman, J. and Kramer, B.(2015), "101 Innovations in Scholarly Communication: the Changing Workflow", FORCE2015 Conference (Jan. 12-13th, 2015), University of Oxford.
- Bosman, J. and Kramer, B.(2017), "Innovations in Scholarly Communication : Outcomes (Workflow, 400+ Tools)", <https://101innovations.wordpress.com/> (접속일 : Workflow 자료 - 2017.7.22., 400+ Tools 자료 - 2017.12.30.).
- CAO(2015), *Promoting Open Science in Japan*, Cabinet Office, Government of Japan.
- CENDI(2017), "IMPLEMENTATION OF PUBLIC ACCESS PROGRAMS IN FEDERAL AGENCIES", Federal STI Manager Groups (CENDI), https://cendi.gov/projects/Public_Access_Plans_US_Fed_Agencies.html(접속일: 2017.7.12.).
- Cory N.(2017), "Cross-Border Data Flows: Where Are the Barriers, and What Do They Cost?", Information Technology and Innovation Foundation.
- Crouzier, T.(2015), *Science Ecosystem 2.0: How will Change Occur?*, European Commission.
- Chesbrough, H.(2015), *From Open Science to Open Innovation*, ESADE.
- DataCite(2016), "Reaches a Milestone and Begins Offering Badges", <https://blog.datacite.org/re3data-reaches-a-milestone-and-begins-offering-badges/>(작성일: 2016.4.13., 접속일: 2017. 1. 20.).
- David, P. A.(2003), "The Economic Logic of "Open Science" and the Balance between Private Property Rights and the Public Domain in Scientific Data and Information: A Primer", In: *The Role of Scientific and Technical Data and Information in the Public Domain: Proceedings of a Symposium*. Washington, D. C: National Academy of Sciences.
- DOAJ(2017), "Directory of Open Access Journals", <https://doaj.org/>(접속일: 2017. 5. 10.).
- EU(2013), *Digital Science in Horizon 2020*, European Commission.
- EC(2014), "Public Consultation 'Science 2.0': Science in Transition, Background Document of RTD and CONNECT", European Commission.
- EC(2015), *International Digital Economy and Society Index(I-DESI)*, European Commission.
- EC(2016a), *Open Innovation, Open Science, Open to the World*, European Commission.
- EC(2016b), *Science, Research and Innovation Performance of the EU 2016*, European Commission.

- EC(2017), *Digital Transformation Scoreboard*, European Commission.
- EC(2017a), "Open Science", <http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home> (접속일: 2017. 11. 10.).
- EC(2017b), "Open Science Monitor", <http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home§ion=monitor>(접속일: 2017. 3. 20.).
- EC(2017c), "Open Science Cloud", <http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud>(접속일: 2017. 11. 10.).
- Figshare(2016), *Digital Science Report: The State of Open Data* (2016.10.).
- Fecher, B. and S. Friesike(2013), "Open Science: One Term, Five Schools of Thought", In: *Opening Science* (edited by Bartling, S. and S. Friesike), New york: Springer, pp. 17-47.
- FOSTER(2016), "Open Science Taxonomy", <https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science>(접속일: 2017. 5. 14.).
- Hahnel, M.(2015), "The Rise of the Data Journal", Figshare 웹페이지 https://figshare.com/blog/The_rise_of_the_Data_Journal_/149 (접속일: 2017.11.20.).
- Hayashi, K.(2017), "Open Science Policy and Its Implementation in Japan", Korea-OECD Workshop on Open Science(Seoul, 2017.6.30.) Presentation Document.
- Hey, T. et al.(2009), *The Fourth Paradigm: Data-intensive Scientific Discovery*, Microsoft Corporation.
- Irwin, A.(2008), "Risk, Science and Public Communication: Third-order Thinking about Scientific Culture", In: *Handbook of Public Communication of Science and Technology* (edited by Bucchi, M. and Trench, B.), London: Routledge.
- IWG DSP(Interagency Working Group on Open Data Sharing Policy) (2016), "Promoting Access to Federal Government-supported Scientific Data and Research Findings Through International Scientific Cooperation", U.S. the White House.
- Laakso, M. and Bjork, B. C.(2012), "Anatomy of Open Access Publishing", *BMC Medicine*, 10, pp. 124-132.
- Martone, M.(2014), "Joint Declaration of Data Citation Principles", San Diego CA: FORCE11, <https://doi.org/10.25490/a97f-egy.k>.
- Merton, R. K.(1942), *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations*, Chicago: University of Chicago Press.

- Nielsen(2012), *Reinventing Discovery: The New Era of Networked Science*, Princeton University Press.
- OCW(2017), *National Plan on Open Science*, The Netherland Ministry of Education, Culture and Science(OCW), <https://www.openscience.nl/> (접속일: 2017.7.28.).
- OECD(2010), "Country responses to the OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012 policy questionnaire and OECD", *OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010*, OECD Publishing: Paris, <http://www.oecd.org/sti/outlook/e-outlook/stipolicyprofiles/interactionsforinnovation/openscience.htm> (접속일: 2017.9.4.).
- OECD(2014), *Measuring the Digital Economy: A New Perspective*, OECD Publishing.
- OECD(2015a) *Science, Technology and Industry Scoreboard*, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2015b), "Making Open Science a Reality", *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, No. 25, OECD Publishing.
- OECD(2016), *Science, Technology and Innovation Outlook 2016*, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2017a), *Science, Technology and Industry Scoreboard 2017*, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2017b), "Innovation Policy Platform – Open Science Country Note: Korea", <https://www.innovationpolicyplatform.org/content/korea-open-science-country-note> (접속일: 2017.01.17.).
- OECD(2017c), "Main Science and Technology Indicators", https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB(접속일: 2017. 5. 15.).
- OSRI(Open Science and Research Initiative)(2012), *Landscape of Open Science*, Finish Ministry of Education and Culture.
- OSTP(2013), "MEMORANDUM FOR THE HEADS OF EXECUTIVE DEPARTMENTS AND AGENCIES" (작성일: 2013.2.22.).
- Salmi, J.(2015), *Study on Open Science : Impact, Implications and Policy Options*, European Commission.
- Sheehan, J.(2017), "Open Science: Increasing Access to U.S. Federally Funded Research", Korea-OECD Workshop on Open Science(Seoul, 2017.6.30.) Presentation Document.
- Team, Trefis(2016), "Amazon Continues To Gain Share In Cloud Infrastructure Services Market", *Forbes*(2016.8.17.).
- US Government(2014), *US Open Data Action Plan*. Washington, D.C.
- Vesset, Dan, et al.(2016), "Worldwide Business Analytics Software Market Shares, 2015: Healthy Demand Despite Currency Exchange Rate Headwinds", *Market Share*(2016.7), IDC.

Wilkinson, M. D. et al.(2016), "The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship". *Sci. Data*, 3:160018, doi: 10.1038/sdata.2016.18.

(웹사이트 자료)

기상청(2017), 기상자료개방포털, <https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do>(접속일 2017. 6. 29.).

대한민국국회(2017), 의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/bill/BillSearchResult.do>(접속일: 2017. 11. 7.).

프랑스법령정보(2016), 디지털공화국 법령 (발효일: 2016.10.7.), <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/texte>(접속일: 2017. 7. 12.).

한국언론진흥재단(2017) Big Kinds Pro, <https://www.kinds.or.kr/news/detailSearch.do>(접속일: 2017. 10. 19.).

행정안전부·정보화진흥원(2017), 공공데이터 포털, <http://data.go.kr>(접속일: 2017. 6. 28.).

Korea DOI Center(2017) DOI 등록현황 웹사이트, <http://www.doi.or.kr>(접속일: 2017. 4. 29.).

NDSL 콘텐츠 페이지(2017a), <http://www.ndsl.kr/ndsl/about/contents/article/dmstcarticleintrcn.do> (접속일: 2017. 1. 17.).

NDSL 웹페이지(2017b), <http://www.ndsl.kr/ndsl/about/inttrcn/ndslInttrcn.do>(접속일: 2017. 9. 6.).

NTIS 웹페이지(2017a) 과학기술 현황·통계, <http://www.ntis.go.kr/>(접속일: 2017. 5. 15.).

NTIS 웹페이지(2017b) 국가R&D성과정보: 국내외 논문실적, <http://roots.ntis.go.kr/srch/srchTotlDtl.do?cmd=paper> (접속일: 2017.11.2.).

OAK Portal(2017a) OAK 통계" 웹사이트, www.oak.go.kr(접속일: 2017. 4. 2.).

OAK Portal(2017b) "보유현황" 웹사이트, www.oak.go.kr(접속일: 2017. 4. 2.).

OpenAPC(2017), <https://treemaps.intact-project.org/apcdata/openapc/>(접속일: 2017. 4. 2.).

OpenDOAR(2017), Growth of the OpenDOAR Database - Worldwide, <http://www.opendoar.org/onechart.php?cID=&ctID=&rtID=&clID=&lID=&potID=&rSoftWareName=&search=&groupby=r.rDateAdded&orderby=&charttype=growth&width=600&height=350&caption=Growth of the OpenDOAR Database - Worldwide>(접속일: 2017. 5. 14.).

RDA(Research Data Alliance)(2017a), About RDA – RDA in a Nutshell, <https://www.rd-alliance.org/about-rda/who-rda.html> (접속일 2017. 11. 2.).

RDA (Research Data Alliance)(2017b), News and Media, <https://www.rd-alliance.org/about-rda/who-rda.html> (접속일 2017. 9. 8.).

Re3data(2017), Registry of Research Data Repositories: Browse by Country, <http://www.re3data.org/browse/by-country/>(접속일: 2017. 5. 16.).

ROARMAP(2017), The Registry of Open Access Repository Mandates and Policies, <http://roarmap.eprints.org/>(접속일: 2017. 5. 14.).

(법령자료)

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정[시행 2015.1.1.] [대통령령 제25544호, 2014.8.12., 일부 개정].

저작권법[시행 2017.3.21.] [법률 제14634호, 2017.3.21., 일부개정].

콘텐츠산업진흥법[시행 2017.7.26.] [법률 제14839호, 2017.7.26., 타법개정].

Summary

[Title] Policy Measures to Promote Open Science in South Korea

· **Project Leader: Eunjung Shin**

· **Participants: Hyung Jun An · Hyeon Chae Yang · Byong-Sam Choi ·
Seung Woo Yang · WonKyo Jung · Soo Youn Kim**

Open science refers to a series of efforts to make publicly-funded research outputs (publications and data) available in a digital format so as to help the society appreciate the outputs (OECD, 2015b). Thanks to the development of digital technology, open science becomes mainstream phenomena in science. Several western countries have already developed national-level strategies and policies on open science, whereas there is growing interest in open science in South Korea. In this context, this study aims to develop a policy proposal on open science that is relevant to Korean contexts.

First, our research team reviewed related concepts and frameworks and developed an analytical framework. Based on the framework, we conducted an analysis on domestic policy environments. At the same time, we also reviewed open science policies of western countries. The results of both works can be summarized as following:

(1) Western countries including the U.S., Japan, and European countries have recently developed open science policies that acknowledge global common principles but still meet the societal needs and demands of own countries.

(2) In South Korea, basic socio-technical conditions that allow open science to thrive are present; digital infrastructure are well-established whereas digital technologies are continuously developed.

(3) Nevertheless, there exists no comprehensive open science policy that covers issues on open access publishing, open research data, and open research

collaboration and communication; at the same time, there exists a gap between the needs and demands of research communities and the domestic services and instruments provided, which urges Korean researchers to use emerging frontier services provided by foreign entities.

Based on the findings, we propose to develop comprehensive national policy on open science which aims to pursue excellent research, useful and effective research, and reliable and accountable research. In detail, key policy tasks include (1) to revise and renew policies and regulations related to disclosure of public research outputs, (2) to expand open access to scholarly publications and research data produced via institutional repositories and other online platforms, (3) to introduce data management plans and data citation practices to publicly-funded research, and (4) to enhance public-private partnerships and science communication via online and offline platforms, in order to get direct supports for science. Last but not the least, it is necessary to engage diverse stakeholders in policy-making processes and, in particular, facilitate public-private partnership at policy implementation stages.

Contents

Chapter 1. Introduction	1
1. Backgrounds and Objectives of the Study	1
2. Scope and Contents of the Study	3
3. Methods and Implementation Plan	4
 Chapter 2. Conceptual Review and Frameworks	 6
1. Changes in Research Environments and Growth of Open Science Policies	6
2. Concepts and Definitions on Open Science Policy	17
3. Analytical Framework for Assessing Domestic Policy Environments	30
 Chapter 3. Policy Review of Other Major Countries	 32
1. Open Science Policies in Europe	32
2. Open Science Policies in U.S.	40
3. Open Science Policies in Japan	46
4. Summary	52
 Chapter 4. Analysis of Korean Open Science Environments	 54
1. Technological and Industrial Conditions related to Open Science	54
2. Research and Education Environments related to Open Science	66
3. Societal and Policy Contexts on Open Science	92
4. Summary	114
 Chapter 5. Korean Open Science Policy	
(Proposal and Recommendations)	117
1. Policy Goals and Objectives to be Considered	117
2. Main Tasks and Strategies to be Conducted	123
3. Summary	139

Chapter 6. Conclusion	140
References	145
Summary (in English)	153
Contents (in English)	155

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최충화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고령력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채운
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김종선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 VIII	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 VII	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 속성 연구	장필성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

▶ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송중국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제적 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최자선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최자선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이언오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석을 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과에의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000

STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)